

ARAD：另类数据自主因子研究

从计划到 120 次检验的全部证据——方法、数学与逐条可证否的结论

ARAD 项目

2026 年 8 月 8 日

摘要

研究者是大语言模型（claude-opus-5，经 claude-p 调用），确定性框架负责使其产出可信且可累积。截至账本冻结点（事件 seq 2723），系统在 Polymarket 预测市场 × 中国商品期货（以 SC 原油为主）上共冻结 **144 个互异假设**，读取 outcome **120 次**，判决为 null **114**、blocked **54**、underpowered **11**、candidate **0**；噪声地板升至 **2.825**。三条主结果：（一）不加控制时最大的统计量（ $|t|$ 至 9.30）全部是波动率聚集这一教科书事实；（二）对品种自身波动或国际油价残差化后，Polymarket 特征大面积失去线性预测力；（三）第一条走完流程的候选在一次性的封存段被否决；（四）**最小成本模型（决定 0007）建成后**，按失效表对全部历史判决作回溯投影：16 条 blocked 会翻为 candidate，其中唯一同时满足「纯 Polymarket、已残差化、越过评价时地板」的是 run16-study-3（ $t = +4.39$ 对地板 2.60，置换 0/200，自罚奖励 +1.79，为残差化另类构造首次）；人随后决定开封，封存段 **未保住**——至截稿封存段共否决四个候选形态；（五）把问题换成**事件条件形态**（决定 0008：只在 PM 概率大幅移动后的窗口上评价，独立问题族、地板从头起）后，两轮四十回合、33 次检验（触发源十一个互异族），仍无一越过本族地板 2.381。本文第 8 节把经验结论与结构约束分开陈述，每条结论附证否条件。全部数字由脚本从同一次账本快照派生。

目录

1 给零背景读者：这份报告在讲什么	3
1.1 被研究的两样东西	3
1.2 本项目要回答的问题	4
1.3 为什么这件事需要一套系统，而不是一个人试几次	4
1.4 一轮研究是怎么走的	4
1.5 读懂全文所需的十二个词	5
1.6 四种判决的意思	5
1.7 这份报告怎么读	5
2 核心要点：八句话与它们背后的数据	6
3 数据	7

目录	2
4 方法	8
4.1 设计原则：每条约束防的是哪一种自欺	8
4.2 一轮的流水线	9
4.3 时点与窗口	9
4.4 特征语言与 residualise	10
4.5 评价机	10
4.6 判决导出	10
4.7 选择校正	11
4.8 信号侧事前筛 (prescreen-v1)	11
4.9 事件条件形态 (决定 0008)	11
4.10 候选族菜单的三层设计 (M12)	12
4.11 封存段	12
4.12 方法的迭代：哪次事故催生了哪条规则	12
5 一条特征的完整算术：从原始数据到 t 值	13
5.1 特征名怎么读	13
5.2 冻结规格 (七步 DAG)	14
5.3 第一层：信号侧 (决策时点 2024-01-26 08:59:00+08:00, 合约 sc2403 日盘)	14
5.4 第二层：标签侧 (同一行)	15
5.5 第三层：从 14,923 行到 $t = 4.39$	15
6 结果	16
6.1 假象家族：重新发现了波动率聚集	16
6.2 唯一走完全流程的候选及其封存裁决	16
6.3 干净的 null (114 条)	17
6.4 成本模型建成后的回溯投影	17
6.5 事件条件族：两轮四十回合	18
6.6 封存段全记录 (16 次开启)	19
7 测量装置本身的局限	20
8 结论 (每条附证否条件)	20
9 下一步 (全部需人决定)	21
10 复现	21
A 全部 200 个 Study	22

B 二十四次运行编年（全记录）	29
B.1 run_llm 与 run_llm2 · 首次真实模型运行	29
B.2 run3 · 结构性误拦	34
B.3 run4 · 循环第一次真正转起来	38
B.4 run5 · 面板首测与假象初现	43
B.5 run6 · universe 自主选择首轮	45
B.6 run7 · 记忆时代第一轮（中止）	49
B.7 run8 · 零 Study 事故	51
B.8 run9 · 崩溃与两处提示词缺陷	52
B.9 run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口	57
B.10 run11 · 质量最高的一轮	60
B.11 run12 · 重复启动被守卫拦下	63
B.12 run13 · 用户预算首段	64
B.13 run14 · thinking 捕获缺失暴露	66
B.14 run15 · 管道块缓冲暴露	68
B.15 run16 · 流式全程生效，并产出首个越过地板的残差化另类构造	70
B.16 run17 · 人类研究方向通道首用	78
B.17 run18 · 成本模型时代首轮	86
B.18 run19 · 错配教训回放首轮	87
B.19 run20 · 分层轮换菜单首轮，provider 三连超时	90
B.20 run21 · 阻塞读吞超时（零判决）	91
B.21 run22 · 基础设施首次全程无恙	92
B.22 run23 · 事件条件族第一轮	100
B.23 run24 · 触发多样化	108

1 给零背景读者：这份报告在讲什么

本节假设读者从未听说过本项目、也不熟悉量化因子研究。读完本节即可读懂全文。

1.1 被研究的两样东西

Polymarket 是一个公开的预测市场：人们用真金白银买卖「某件事会不会发生」的合约，例如「以色列与哈马斯是否在某日前停火」。一份合约的价格若是 0.30，粗略地说市场认为该事件有 30% 的概率发生。价格随消息实时变动，因此它是一条关于世界局势的、连续的、带钱背书的观点序列。

中国商品期货是在上海、大连、郑州等交易所交易的标准化合约，标的是原油、铜、豆粕、玻璃等实物商品。本文最常出现的 **sc** 是上海国际能源交易中心的原油期货。它们有固定的交易时段（日盘与夜盘），收盘后停市，而 **Polymarket** 二十四小时连续交易。

1.2 本项目要回答的问题

一句话：预测市场里的信息，能不能提前告诉我们中国商品期货接下来会怎么动？

这个猜想不荒唐。中东冲突的概率变化直接关系原油供给；而中国盘面夜间停市时，Polymarket 仍在交易——停市期间到达的信息，理论上要等次日开盘才被本地价格吸收。若这条通路真实存在，它应表现为：某个由预测市场数据算出的数字（下称**信号**），与之后一段时间里期货的波动或涨跌，存在稳定的统计关系。

1.3 为什么这件事需要一套系统，而不是一个人试几次

可以从预测市场数据里造出的信号**数量上没有上限**：换事件族、换时间窗、换聚合方式、换归一化方法，组合是无穷的。而只要试得够多，**纯粹的巧合必然会产出看起来很显著的结果**——这不是手艺问题，是概率的必然。

本项目的前身留下过一个刺眼的实测（图 1）：某次自动搜索迭代 81 次，挑出的最好成绩是年化 Sharpe 2.40；而把**同一套搜索过程**放在纯随机数据上，它的期望最好成绩是 2.63。搜索赢了自己的历史最好，却输给了噪声。

因此本项目造的不是「一个能找因子的程序」，而是**一套让「找到了」这件事变得可信的记账制度**。研究本身由大语言模型执行（它提出假设、写下构造），但可信性不托付给模型，而由框架用不可绕过的规则保证。

1.4 一轮研究是怎么走的

1. 框架向模型提供一份**屏蔽了全部结果信息**的材料：有哪些数据、有哪些可用的运算、以前试过哪些构造、再试一次的「代价」是多少。模型看不到任何历史成绩。
2. 模型提出一个假设：经济机制是什么、用什么数据、预测什么、**以及什么样的结果会判定它错**（这一条必须事先写下）。
3. 框架把提案**冻结**并写入账本（只能追加、带哈希链的数据库）。冻结之后任何改动都是新的一次提案，改不了旧的。
4. 一位「语义审计员」检查提案里的文字与实际构造是否说的是同一件事。**对不上就在读取答案之前拦下**——被拦下的提案不消耗检验预算。
5. 评价机是全流程中**唯一能看到真实答案**的组件。它算出统计量、逐项检查预先声明的关卡，并给出判决。
6. 判决入账，搜索的「价格」随之上升（见下）。

1.5 读懂全文所需的十二个词

术语	含义
Study	一次完整的研究：从提出假设到得出判决。本文共 200 个。
族 (family)	按上下文两义：(一) 事件族 ，Polymarket 上语义相近的一批市场合成的一条序列，如 <code>cand:iran</code> ；(二) 问题族 ，共享同一本「搜索代价账」的一批研究，见「地板」。
target	要预测的东西。本文主要两个：下一交易时段的 已实现波动 （价格摆动的剧烈程度）与 对数收益 （涨跌幅）。
universe	在哪些品种上做这次检验：单个品种，或 36 个品种的面板。
决策时点	做出预测的那一刻（某交易时段开盘前一分钟）。此刻之后的任何信息都不允许进入信号——这条纪律叫 PIT (point-in-time)。
信号	由数据算出的一个数，用来预测 target。也叫特征、因子。
Baseline Control	已知的、不新鲜的解释变量（如「今天波动大，明天多半也大」）。另类数据的主张必须是在它之上的 增量 。
残差化	把 Baseline Control 从信号里减掉：先用过去数据拟合「信号与基线的关系」，再看当前信号 超出 这条关系多少。
两个分母	提案分母 数「提了多少想法」， 统计分母 只数「真正看过答案多少次」。后者只增不减，由数据库触发器保证。
地板	搜索的价格。看过 n 次答案后，即使全是噪声，最好的那次也会达到某个高度；该高度即地板，随 n 上升。一个结果要算数，必须 越过它被检验时的地板 。
置换检验	把答案打乱后重做一遍，看多少次「假数据」能做得和真数据一样好。假数据赢得多，说明真数据没本事。
封存段	一段被封存、从未参与筛选的历史数据。每个构造 终身只能开封一次 ，由账本强制。这是终审。

1.6 四种判决的意思

判决	意思
candidate	通过全部关卡，值得进一步验证。 本文至今为零 。
null	有把握的否定：不仅「没看出关系」，而且置换检验表明打乱的假数据也做得一样好。这是本项目的主要产出。
blocked	某个前置条件不满足（例如样本结构不足以做某项检验），本次检验不足以支持任何肯定结论。
underpowered	样本太小，本来就看不出东西，与结果无关。

1.7 这份报告怎么读

赶时间的读者：第 2 节是八句话的核心要点（各带数据），第 8 节是逐条附证否条件的结论。第 5 节把一个具体的数从原始数据一路算到最终统计量——**只想知道「指标到底怎么定义」的读者，读那一节即可**。第 4 节是全部公式的精确定义与实现出处；第 6 节是结果；第 7 节列出本次核对中发现的、测量装置自身的十二处缺陷；第 8 节是逐条附带证否条件的结论。全部数字由脚本从同一次账本快照生成，叙述由人撰写且不含数字，因此正文与表格不会互相矛盾。

符号约定 n 为本族已读取 outcome 的次数（统计分母）； $t = \hat{\beta}/SE$ 为一元回归斜率对双向 cluster 标准误之比； IC_ρ 为预测与标签的 Spearman 秩相关； $E_\tau(n)$ 为 n 次搜索在零假设下的期望最大统计量 (§4.7)； $\bar{p}$ 为 Polymarket 某事件族的归一化概率均值；「决策时点」指某品种某交易时段

开始前一分钟，系统在该时刻冻结全部可见信息并作出预测。

2 核心要点：八句话与它们背后的数据

赶时间的读者读本节与第 8 节即可。每条要点先用一句白话概括，再给出支撑它的数据与出处。

一、不设防的搜索必然「发现」噪声。 本项目前身迭代 81 次选出年化 Sharpe 2.40，而同一搜索在纯噪声上的期望是 2.63（图 1）；本项目自身不加控制时也立即产出 $|t| = 9.30$ 的「发现」。这不是操作失误，是最大值统计量的必然——所以每条结论都必须对照「看了多少次答案」计价。

二、减掉已知的东西之后，新东西大多消失了。 $|t| = 9.30$ 的构造，其分母与预测目标同为已实现波动——它重新发现的是「今天波动大、明天多半也大」这条教科书事实。对它做残差化后秩相关缩小约 74 倍 (§6)。残差化普及后，Polymarket 构造的绝大多数统计量落回噪声区间。

三、四个走到最后的候选，全部死在终审。 四个通过发现段全部关卡的构造，在只能开封一次的封存段上 t 保持率分别为 17.6%、18.7%、51%（但其发现段仅 10 行样本，证据无效）与 12.7%——全部低于 35% 的预注册保持线 (§6.4)。共同判词：发现段的强度来自 2024 年伊朗事件簇的样本构成，不是跨时期稳定的关系。

四、换一种问法，答案没变。 「概率大幅移动之后的窗口是否可预测」（事件条件形态，独立记账）：两轮四十回合、十一个互异事件源、33 次检验，最好 $|t| = 1.87$ ，未越过本族地板 2.381 (§6)。

五、 t 大不等于效应大。 最强的残差化构造 $t = 4.39$ ，但换算成经济量纲：一个标准差的信号变化只对应典型波动的 3.4% (§5 末段)。统计显著回答「斜率像不像零」，不回答「值不值得交易」。

六、搜索是有价格的，而且价格必须公开。 旧问题族看了 120 次答案，地板升至 2.825：今天任何新构造要算数，必须比早期强约四分之一。地板对已有与将来的全部结论同时生效——「多试几次」从来不是免费的 (§4.7)。

七、否定是产出，不是失败。 全部 200 个 Study 中 114 条是带排除界的可信否定：每条都预注册了证否条件、通过了语义审计、并被置换检验确认「打乱的假数据做得一样好」。对「Polymarket 能否预测中国商品期货」这个问题，这批否定就是当前最可信的答案 (§8)。

八、方法的可信度来自它被事故打磨过。 本文方法的几乎每条规则都由一次真实事故催生 (§4.12 的对应表)；测量装置自身的十二处缺陷也一并公开 (§7)，并逐条说明影响方向——没有一处能把否定翻成肯定。

层	内容	规模	状态
商品 tick 归档	chinese-commodity (只读)	87 品种 · 221 GB · 909 交易日	M1 合同化
Temporal Spine 时段表	分钟 bar、主力视图、三类 target 按夜盘收盘参数化	51 品种 (36 个满 1,816 行)	郑商所 21 品种待裁决
Polymarket	族级小时序列	72 品种登记	SC 权威几何 + tick 归纳
控制序列	brent · own_realised_volatility	1,998 族 · 5,986,409 行	全量物化
财联社	cls_telegraph 原文	933 行 / 逐品种	residualise 可用
		562,548 行	未接入解释器

表 1: 数据层与状态。

3 数据

一行数据是什么。 评价样本的一行 = (品种, 交易时段): 在该时段开始前一分钟 (决策时点) 冻结全部可见信息, 特征在此刻求值; 标签取该时段结束后才可知的量。SC 每交易日两个时段 (夜盘、日盘), discovery 段共 1,040 个决策时点; 36 品种面板把行数扩到三万余, 但同一交易日的行高度相关——这正是双向 cluster 标准误存在的原因。

特征的原料。 Polymarket 侧不用单个市场, 而用「族」: 把语义相近的事件市场 (如全部与伊朗相关的) 聚成一条小时级序列, 含归一化概率 p 、名义资金 notional、成交笔数 trades 三个字段。族定义由归纳产生, 归纳语料的时间切点被记为 taxonomy_freeze_at 并进入前向门 (§1 第六段)。

字段字典 (可被特征引用的全部序列)。

源	字段	含义与单位
pm_market	<>:p	该族的名义额加权归一化概率, 小时分桶, 无量纲 $\in [0, 1]$
pm_market	<>:notional	该桶内成交名义额, USDC
pm_market	<>:trades	该桶内成交笔数, 计数
commodity_bar	realised_volatility	该品种上一时段已实现波动的 对数 , 可用时刻为该时段 label_end (波动只有窗口结束后才可知)
commodity_bar	log_return	该品种上一时段的对数收益
intl	brent	布伦特原油日频价格 (外生控制)

引用其他字段判 blocked: 菜单必须反映真实可用的东西, 否则「自主选择」变成在一张有空头支票的表上选。

目标。 三类, 逐品种命名, 声明即被评 (M8.2 硬校验): rv_next_session (下一时段已实现波动, 主目标——波动可预测性是另类数据最可能先出现的地方)、ret_next_session (入场到收盘对数收益, 唯一可交易主张)、open_gap_absorption (诊断用)。universe 由模型自选: 36 品种面板或任一单品种主力视图。

4 方法

本节集中全部方法：设计原则（每条规则防什么）、一轮的流水线、全部统计量的精确定义（含实现与教科书不一致处）、以及三项后加的机制（事前筛、事件条件形态、菜单三层设计）。方法在项目进行中经历过多次迭代，迭代本身见 §4.12。

4.1 设计原则：每条约束防的是哪一种自欺

系统的每个机制对应一种具体的、已经发生过的失败。本小节每段先摆失败，再给约束。

一条上升的曲线本身不是证据。 选择在纯噪声上必然产出上升的 running-best 曲线。图 1 是本项目的前身（Alpha-Data 时代）留下的实测：81 次爬山选出的最好年化 Sharpe 为 2.40，把同一套搜索过程放在纯噪声上，其期望最大值在第 46 次就超过了这个成绩，到第 81 次为 2.63 —— 曲线一直在涨，成绩却比噪声还差。这个教训是整个 ARAD 设计的起点：本系统给每条曲线配一条随检验次数抬升的零假设带 (§4.7)，且地板对已有与将来的全部结论同时生效。

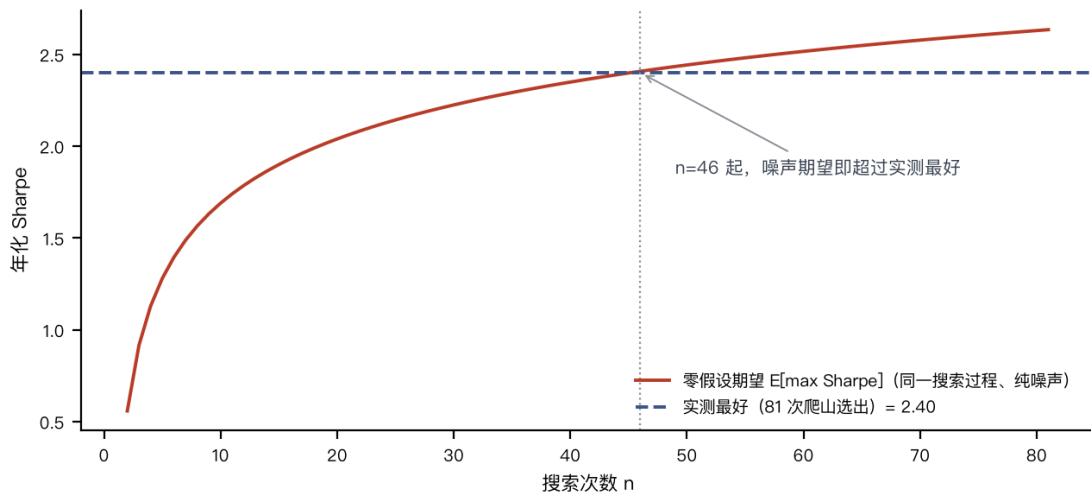


图 1：旧系统爬山基线：红线为零假设期望（用与本文判决同一套公式计算，参数为该搜索自身的试验间离散度），蓝虚线为 81 次爬山的实测最好。三个输入数字均有合同测试钉定。

与之成对的是本系统自己的搜索全貌（图 2）：同一条地板公式随统计分母抬升；量价假象在第 20 至 26 次检验间越顶（截顶为 ▲，按决定 0002 归 Baseline Control）；残差化的 Polymarket 构造几乎全部诚实地落在地板之下——唯一的例外在第 61 次检验，见 §6.4。

分母会被悄悄做小。 「试过多少次」若由报告者自己数必然缩水。统计分母入库且只增不减（`statistical_denominator` 表挂 DELETE/UPDATE 触发器，一律 RAISE(ABORT)）；提案分母与统计分母分账，被预检拦下的提案不抬高零假设带。

提案者一旦看见效应就不再是提案者。 提案器可见字段由账本按事件类型白名单列举。此约束曾被自己违反并被对抗性审查抓出（决定 0006）：判决计数曾被定价为「只泄漏存在性」，而该定价的隐含前提是计数指向匿名总体；第 0 层记忆交出具名规格清单后匿名被取消，三者可做减法，判决计数遂被移出提案器上下文。

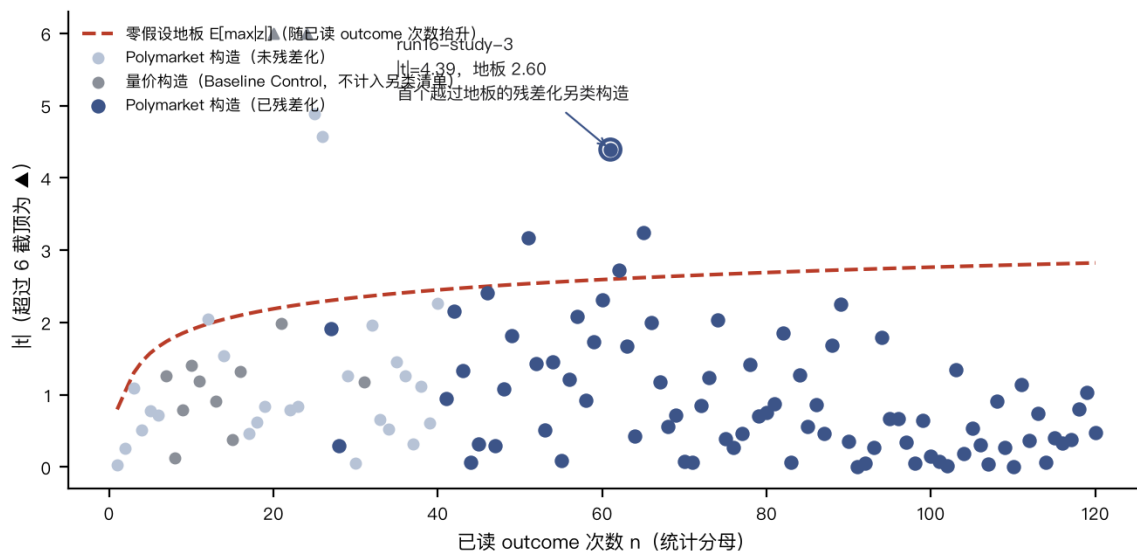


图 2: ARAD 的搜索全貌: 逐次检验的 $|t|$ 对同步抬升的零假设地板。每点一条已评价的 Study, 按「量价 / 未残差化 PM / 残差化 PM」着色; 圈出者为 run16-study-3。

问错的问题不该消耗预算。 语义审计在读 outcome 之前运行, 被拦下的 Study 不进统计分母。判据必须结构化: 按散文字串匹配曾把「改用波动率归一的有符号收益」这一正确回应连续误拦, 判据因此改为沿特征 DAG 判断。

否定结论必须有处安放。 判决曾由「blocked 与否」二分导出, `Verdict.NULL` 在全仓无产出路径。决定 0005 改由失效集合推出 (§4.6), null 成为一等产出。

分类法本身可能是后见之明。 Polymarket 族定义由归纳产生, 归纳语料的切点进入前向门的 max 项 (决定 0004)。当前语料切点覆盖全部三段, 故全部 Polymarket 结论的 `taxonomy_clean` 为否, 主张被结构性封顶——这是如实标注, 不是缺陷。

4.2 一轮的流水线

十一步。 一条 Study 固定走十一步, 缺步本身是信息: (1) 组装盲化上下文 → (2) 冻结提案 (机制、target、universe、方向、证否条件) → (3) 冻结假设 → (4) 冻结检验规格 → (5) 建立 Study → (6) 冻结特征规格 → (7) 语义审计 (在读 outcome 之前; 被拦下的不进统计分母) → (8) 声明可见数据范围 → (9) 读取 outcome (统计分母加一, 零假设带随之抬升) → (10) 评价机出具全部统计量与阻塞理由 → (11) 判决由理由种类机械推出并入账。提案器全程看不到任何效应的方向与量级; 评价机是唯一读标签的组件。以下各小节只写参与判决的量; 凡实现与教科书形式或与本仓文档不一致处, 一律写明。

4.3 时点与窗口

三个时刻的不等式由构造保证并在评价机复查:

$$\text{availability} \leq \text{decision} < \text{execution} < \text{label start} \leq \text{label end}.$$

窗口一律左闭右开: $V = \{v_i : \text{end} - W \leq t_i < \text{end}\}$, $\text{end} = \text{decision} - \text{offset}$, t_i 取 bar 的右端点, $\text{offset} \geq 0$ 由语言层强制。

4.4 特征语言与 residualise

特征是七原语 (window / innovation / ratio / difference / zscore / rank_pct / residualise) 构成的 DAG; 规格冻结后由代码生成器产出与解释器逐位一致的代码; 无定义返回 None 并沿 DAG 传播, 绝不返回 0。最关键的 residualise 在决策时点 a :

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_k (c_k - \bar{c})(x_k - \bar{x})}{\sum_k (c_k - \bar{c})^2}, \quad \text{返回 } x_a - (\bar{x} - \hat{\beta}\bar{c} + \hat{\beta}c_a),$$

拟合样本 $\{(x_k, c_k)\}$ 取自严格过去的采样网格 ($k \geq 1$, 当前点不入样), 每个决策时点重新拟合; 门槛计的是控制变量互异取值个数。三点声明: 返回值是 **样本外预测残差**而非教科书残差; 每点重拟合不跨点复用; 控制序列在窗口内取值常量时判不可识别。

4.5 评价机

一元 OLS 斜率 $\hat{\beta}$; Cameron–Gelbach–Miller 双向 cluster (a = 交易日, b = 品种):

$$V = V_a + V_b - V_{ab}, \quad V_g = \frac{1}{S_{xx}^2} \sum_{c \in g} \left(\sum_{i \in c} (x_i - \bar{x}) e_i \right)^2, \quad t = \hat{\beta} / \sqrt{V}.$$

无任何有限样本修正 (无 $G/(G-1)$ 、无自由度调整); 一维互异组数小于 2 时降级为单向而字段名不变。Kish 有效数 $n_{\text{eff}} = n^2 / \sum_g c_g^2$ (权重为组规模, 量纲是**有效 cluster 数**)。

置换检验按 episode 整块置换(默认 200 次, 种子 20260805); $\text{exceed} = \#\{|s^*| \geq |\hat{\beta}|\} / \text{成功次数}$, 闸门 > 0.1 时记 placebo_failed ——它是唯一能产出 null 的理由。三处声明: 块规模不等时 y^* 并非 y 的置换 (短块循环复用、长块截尾); 无 $(e+1)/(d+1)$ 修正; 成功次数为 0 时兜底 1.0, 等于把度量失败记成支持 null 的证据。

单点影响: $h_i = \frac{1}{n} + (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}$; $\text{DFBETA}_i = (x_i - \bar{x}) e_i / [S_{xx}(1 - h_i)]$; $\text{DFBETAS} = \max_i |\text{DFBETA}_i| / \text{SE}$, 闸门 1.0, 按 $|t| + \text{DFBETAS} \geq 2.8$ 分「同时使 candidate 与 null 失效」或「只使 candidate 失效」。不用 $|\text{DFBETA}|/|\hat{\beta}|$: 它在 $\hat{\beta} \rightarrow 0$ 时发散, 在完全没有效应时叫得最响。

否定的排除界 $\text{mde} = 2.8 \cdot \text{SE}$ 只是标准误换算, 功效 $1 - \beta$ 不在式中; SE 被低估时该界一并被低估。

4.6 判决导出

判决只读阻塞理由的**种类**, 不读数值。失效表:

理由种类	使哪些结论失效
<code>insufficient_sample · not_identified · single_point_influence_both</code>	{candidate, null}
<code>cost_model_missing · cluster_structure_insufficient</code>	{candidate}
<code>single_point_influence_candidate_only</code>	{candidate}
<code>placebo_failed</code>	$\emptyset$

导出顺序：未知种类报错 → 样本不足判 UNDERPOWERED → 求失效并集 → placebo_failed 且 null 未失效判 NULL → candidate 失效判 BLOCKED → 否则 CANDIDATE。给定理由集合，判决唯一确定、可机械复核。

4.7 选择校正

零假设带用 Bailey–López de Prado 两项闭式（非 $\sqrt{2 \ln n}$ ——那是渐近主项， $n=10$ 时给 2.146 而实际 1.901）：

$$E_\tau(n) = (1 - \gamma) \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{\tau n}\right) + \gamma \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{\tau n e}\right), \quad \gamma = 0.57721 \dots$$

$|z|$ 带取 $\tau = 2$ （搜索接受任一方向）， $n = 1$ 时取半正态均值 $\sqrt{2/\pi}$ ；自罚奖励 reward = $|t| - E_2(n_{\text{评价时}})$ 。独立性假设使带偏严：同族变体高度相关，真实期望最大值更低，故「未越带」不等于「确定无效」。

已读 outcome 次数 n	$E_2(n)$
1	0.798
5	1.575
10	1.901
15	2.073
25	2.276
40	2.451
50	2.531
120	2.825

表 2: 零假设带的实际抬升轨迹（账本快照）。

4.8 信号侧事前筛 (prescreen-v1)

置换检验按 Episode 整块打乱；一个在决策节奏上几乎不动的信号，打乱前后难以区分，读 outcome 只能得到一条注定的 null 并抬高地板。该性质只依赖特征值本身，可在读之前判定：

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})}{\sum_t (x_t - \bar{x})^2}, \quad n_{\text{eff}} = n \frac{1 - \hat{\rho}}{1 + \hat{\rho}}.$$

$n_{\text{eff}} < 30$ 或互异值 < 3 （防退化；主责在 n_{eff} ）时判 blocked：不读 outcome、不占统计分母、地板不抬。检验机理同时作为方法说明写进提案器上下文（预注册规则的说明，不是任何结果的泄漏）。生产实测：run24 两版被拦（ n_{eff} 13.9 与 23.1），预算一分未花。

4.9 事件条件形态（决定 0008）

预测市场的信息天然事件性的：概率长期钉着不动，事件来临才跳变。「永远在线」的检验把无事时段与事件时段混进同一条回归，信号被稀释。事件条件形态由提案声明触发器 (field, L, δ)：决策时点 t 活跃当且仅当

$$|p_{<t}^{\text{last}} - p_{<t-L}^{\text{last}}| \geq \delta,$$

两值取自**严格早于**边界的分桶（与特征窗口同一右端点排他约定）。不活跃时点记入预注册排除，不读其 outcome ——触发只依赖决策前可见信息，不是结果依赖过滤。触发器进 content id：同一机制加不同触发是不同的提案。事件条件研究以独立问题族记账：分母从零、地板从 0.798 起；旧族账目原样保留（分账纪律同 Alpha-Data 主族／扩展族）。

4.10 候选族菜单的三层设计 (M12)

「起点选择」此前是按成交量取前 30 的默认。现为预注册结构：资格筛 (qualify-v1, 纯 PM 侧：跨度、桶数、未决性 $\overline{p(1-p)}$ 、活动度, 1,998 族筛得 1,404 合格)；事前经济映射（只读引入 Alpha-Data P1 的 tier registry, 验证只用外部 ETF 证据, 以声明先验标注、不过滤）；分层轮换（每轮 30 = 先验 4 + 安慰剂 3 + 头部 8 + 轮换 15, 确定性轮换使全部合格族长期都有出场机会）。评价侧按需装载：轮到谁就能评价谁，不合格族即使被引用也不装载。

4.11 封存段

$\text{seal_key} = \text{SHA256}(\text{feature_id}, \text{segment}, \text{version}),$

开封记录进哈希链, 第二次开封抛 SealedAlreadyOpened。因子卡状态用 $|t_{\text{封存}}|/|t_{\text{发现}}|$ 对阈值 0.35 ——该阈值与 $\text{min_rows}=120$ 均为写死常量, **无文档推导**；且分子分母是 t 值而非效应量 (§6.2)。

4.12 方法的迭代：哪次事故催生了哪条规则

本文的方法不是一次设计成型的：几乎每条规则都由一次真实运行中的事故催生。下表是完整对应（事故细节见附录 B 的对应运行）：

版本	触发事故	由此新增／修改的方法
决定 0005	<code>Verdict.NULL</code> 在全仓无产出路径，否定结论无处安放	判决由「每条理由使哪些结论失效」的集合推出， <code>null</code> 成为一等产出
M7.3	审计按散文子串匹配，连续误拦对「幅度对方向」的正确回应	语义判据改为沿特征 DAG 的结构判定
M8	$ t = 9.3$ 的「发现」实为波动率聚集（分母与目标同为已实现波动）	新增 <code>rank_pct</code> 与 <code>residualise</code> 原语；「另类主张必须是基线之上的增量」写入口径
决定 0006	具名规格清单 + 判决计数可做减法，反推逐条成败	判决分类退出提案器上下文（匿名前提被记忆架构取消）
M9.8	<code>residualise</code> 原语可见却零使用（run9 十一版全未用）	发现「可见 $\neq$ 会用」：提示词必须写明 为什么 要残差化
M11.3	语义错配教训每次运行清零重学	错配码初值从账本回放全历史
决定 0007	「未声明成本模型」以每条 Study 的错误形式呈现系统级状态	最小成本模型（tick 实测 + 声明常量）；新增 <code>uneconomic_target</code> 闸门
M12	成交量前 30 垄断菜单，1,998 族中 98% 永无出场机会	资格筛 + 事前经济映射标注 + 分层轮换菜单 + 按需装载
M13	run22 十六条 <code>null</code> 的主因是持续性构造对置换无分辨力	信号侧事前筛： $n_{\text{eff}} < 30$ 拦在读 <code>outcome</code> 之前，不花预算
决定 0008	146 个构造证明「永远在线的线性检验」问题族无信号	事件条件形态：触发器进提案契约，独立问题族独立地板
B6-B9	束位先后被基线假象、十行样本、异族成员、错误族标签占据	束的四条准入规则（详见 §7）

这张表本身是一条结论的证据：对这类系统，最有效的除错器是真实运行。

5 一条特征的完整算术：从原始数据到 t 值

前一节给出的是定义。本节把一个具体的数算给读者看：取 `run16-study-3`（回溯投影下唯一的完整候选形态，§6.4），在一个真实决策时点上把信号侧、标签侧、回归侧三层算术逐位展开。全部数值取自账本与 `spine`，并与解释器的记忆表逐位核对一致。

5.1 特征名怎么读

`pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d` 由提案器自行命名，是约定而非合同（真正的身份是冻结规格的内容哈希）。按约定它读作：`pm`（源为 `pm_market`）· `iran`（族 `cand:iran`）· `outstanding_resolution_mass`（机制：仍未解决的概率质量）· `resid_own_rv`（对品种自身已实现波动残差化）· `12h`（主窗口 43,200 秒）· `90d`（残差化回看窗 7,776,000 秒）。

5.2 冻结规格（七步 DAG）

#	步骤名	原语	参数/输入
1	iran_p_mean_12h	window	cand:iran:p, op=mean, W=43200s
2	iran_p_mean_12h_ref	window	同上（作为下一步的分母占位）
3	unity	ratio	步 1 $\div$ 步 2 $\equiv 1$
4	iran_p_complement_12h	difference	unity - 步 1 $= 1 - \bar{p}$
5	inv_complement_12h	ratio	unity $\div$ 步 4 $= 1/(1 - \bar{p})$
6	iran_resolution_mass_12h	ratio	步 1 $\div$ 步 5 $= \bar{p}(1 - \bar{p})$
7	iran_resolution_mass_resid	residualise	步 6, 控制 own_realised_volatility

第 2 至 5 步是用现有原语表达 $\bar{p}(1 - \bar{p})$ 的绕行：语言里没有「乘法」，模型用 $\bar{p} \div \frac{1}{1-\bar{p}}$ 达成同一结果。这正是「窄语言 + 缺口声明」的设计意图——它让每一次表达都留下可读的痕迹。

5.3 第一层：信号侧（决策时点 2024-01-26 08:59:00+08:00，合约 sc2403 日盘）

原始输入。 Polymarket 侧的 cand:iran:p 是该族的名义额加权归一化概率，按小时分桶。窗口 [01-25 20:59, 01-26 08:59) 内落入三个桶（右端点排他，恰在 08:59 完成的桶不参与）：

$$0.04, \quad 0.05, \quad 0.21948 \implies \bar{p} = 0.10316009.$$

逐步取值。

步骤	算式	取值
iran_p_mean_12h	三桶均值	0.10316009
unity	$0.10316009 \div 0.10316009$	1.0
iran_p_complement_12h	$1 - 0.10316009$	0.89683991
inv_complement_12h	$1 \div 0.89683991$	1.11502621
iran_resolution_mass_12h	$0.10316009 \div 1.11502621$	0.09251809

第五行即 $\bar{p}(1 - \bar{p})$ ：验算 $0.10316009 \times 0.89683991 = 0.09251809$ 。

残差化（第七步）。 回看窗 90 天、采样间隔 1 天，期望 90 个过去时点，其中 85 个的特征值与控制值同时有定义，成对入样（ $\geq \text{min_samples} = 40$ ）。当前点不入样。在这 85 对上作一元 OLS：

$$\bar{c} = -4.33457234, \quad \bar{x} = 0.12809524, \quad \hat{\beta} = \frac{\sum (c_k - \bar{c})(x_k - \bar{x})}{\sum (c_k - \bar{c})^2} = 0.089024, \quad \hat{\alpha} = \bar{x} - \hat{\beta}\bar{c} = 0.51397767.$$

（控制变量是 SC 自身已实现波动的对数，故 $\bar{c}$ 为负。）当前时点的控制值 $c = -4.72389357$ ，于是

$$\text{预测} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}c = 0.09343618, \quad \boxed{\text{信号} = 0.09251809 - 0.09343618 = -0.00091809}$$

这个数与解释器记忆表中的 -0.000918090964138904 逐位一致。它是 **样本外预测残差**：当前观测减去用纯过去数据拟合的直线在当前控制值处的预测。

5.4 第二层：标签侧（同一行）

标签是 `sc_rv_next_session`：决策时点之后那个交易时段的已实现波动。该行的 label 窗口是 2024-01-26 的日盘 09:00–15:00，含三个交易段（09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00）。已实现波动定义为

$$RV = \sqrt{\sum_i r_i^2}, \quad r_i = \ln \frac{C_{i+1}}{C_i} \text{ (相邻分钟 bar 收盘价, 跨段不产生收益) .}$$

按段分组后得 $74 + 59 + 89 = 222$ 个对数收益， $\sum r_i^2 = 3.717261 \times 10^{-5}$ ， $RV = 0.006096934357$ ——与账本标签值逐位一致。

「跨段不产生收益」不是形式主义。核实时若把日盘三段并作一段，会多出两个跨越午休与上午休市的「收益」， RV 变成 0.006538（偏高 7.2%）——那两个数字度量的是休市期间的价格跳变，不是交易中的波动。

5.5 第三层：从 14,923 行到 $t = 4.39$

同样的两层算术在 36 个品种 $\times$ 全部决策时点上重复，得到评价表：

量	值	含义
候选行	37,245	面板上全部（品种，时段）对
预注册排除	22,322	特征在该时无定义（窗口内无数据／控制不可识别）
入回归	14,923	
episode 数	8,290	Kish $n_{\text{eff}} = 7,900.1$
交易日 cluster	233	Kish $n_{\text{eff}} = 222.3$
品种 cluster	36	Kish $n_{\text{eff}} = 35.7$ （面板不退化）
$\hat{\beta}$	0.00412963	信号每增 1 单位，下一时段 RV 增 0.00413
$V = V_a + V_b - V_{ab}$	8.8388×10^{-7}	双向 cluster 方差（233 日 $\times$ 36 品种）
$SE = \sqrt{V}$	0.00094015	
$t = \hat{\beta}/SE$	4.392535	
$MDE = 2.8 SE$	0.00263241	否定时的排除界
IC_ρ	0.08531	时序秩相关（不入闸门）
DFBETAS	0.04836	最大单点影响，闸门 1.0
最大杠杆 h_i	0.00070	
置换 exceed	0/200	闸门 0.1

t 大不等于经济上大。 $\hat{\beta}$ 的单位是「每单位信号对应的 RV 变化」，而信号本身的量纲由构造决定。该信号在 SC 网格上的标准差为 0.0704，因此 一个标准差的信号变化对应 RV 变化 $0.004130 \times 0.0704 = 0.000291$ ，而 SC 的典型（中位） RV 为 0.008516——即约 **3.4%** 的典型波动。这就是为什么 t 、 IC 与经济幅度必须并列报告： $t = 4.39$ 说的是「这个斜率不像是零」，不是「这个效应很大」。而在封存段上，这个斜率连「不像是零」也没保住。

6 结果

6.1 假象家族：重新发现了波动率聚集

统计量最大的构造 ($|t|$ 至 9.30) 分母为已实现波动、目标亦为已实现波动。PIT 无误、置换通过——关系是真的，但它是 Baseline Control，不是另类数据 alpha。诊断（离线，不进账本，本文唯一非快照数字）：对最大一条做残差化，秩相关由 -0.5695 塌至 -0.0077 ，缩小约 74 倍。此后 127/180 的规格自带控制项。

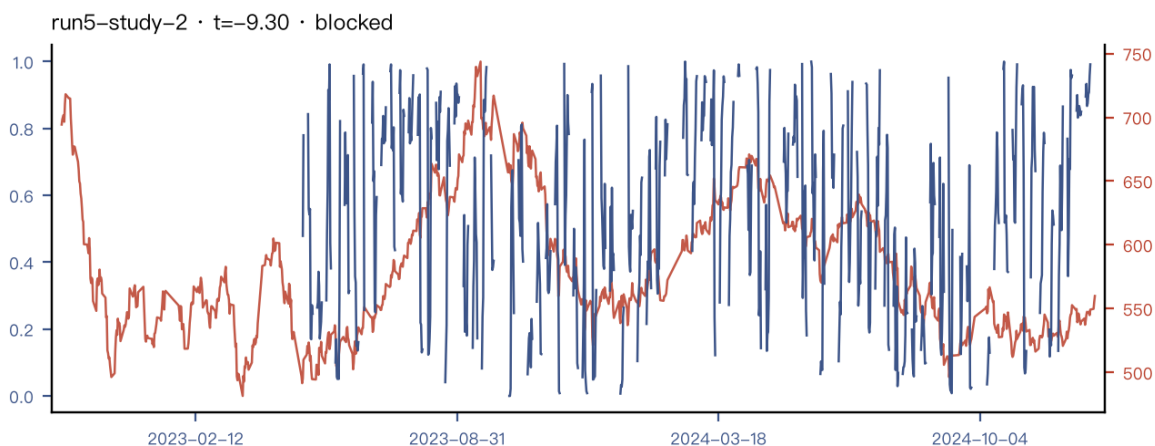


图 3：波动假象 run5-study-2 ($t = -9.30$)：信号与价格。该信号实为已实现波动的函数，与目标同源。

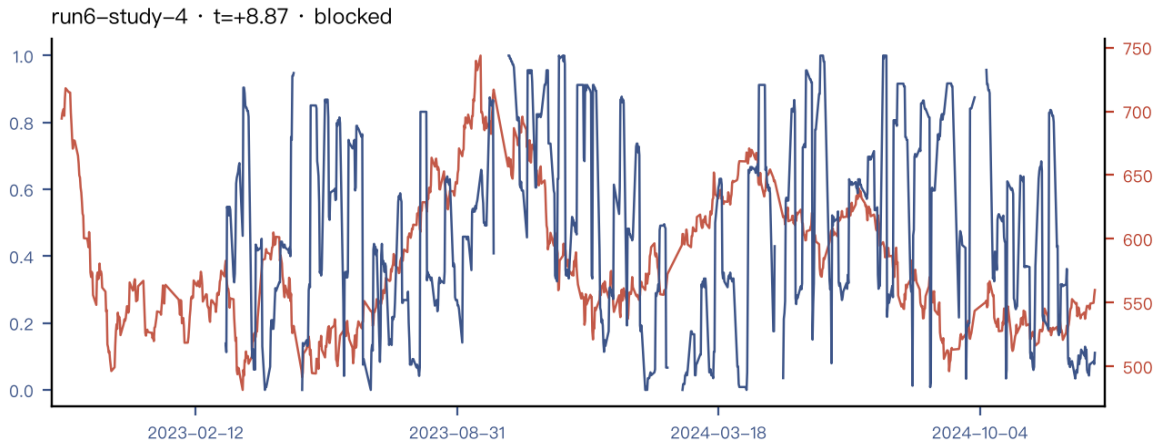


图 4：波动假象 run6-study-4 ($t = +8.87$)：信号与价格。该信号实为已实现波动的函数，与目标同源。

6.2 唯一走完流程的候选及其封存裁决

pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d (run11-study-3): cand:iran 族归一化概率 30 日均值，残差化掉品种自身波动持续性后预测下一时段已实现波动。机制为混合分布假说：波动由信息到达强度决定，到达强度由风险的当前发生率决定；油价已含发生率 $\times$ 损失的一阶期望，发生率水平本身另有信息。

口径更正：闸门比的是两个 t 值而非效应量，两段样本量不同（616 对 405 行），即便效应完全不变 t 也按 $\sqrt{n_s/n_d} \approx 0.81$ 缩小；样本量修正后效应保留率约 21.8%，仍远低于 0.35，裁

段	t	IC_ρ	行	闸门
发现段	+2.416	+0.086	616	置换 0.05 通过
封存段（一次性）	+0.426	+0.128	405	t 值比 $17.6\% < 0.35 \Rightarrow \text{sealed_failed}$

表 3: 候选在两段上的对比。裁决终身有效，不重开。

决不变。该候选在发现段也从未越过当时的族地板（评价时已花 46 次检验，地板 2.501，而它是 +2.416，自罚奖励为负）。

另一并如实记录：秩相关在封存段反而由 +0.086 升至 +0.128。线性斜率消失而单调关联仍在，可能读法有三（非线性关系 / 小样本噪声 / 发现段高杠杆点支撑），本系统无法在不花新预算的前提下区分——它是开放问题，不是结论。

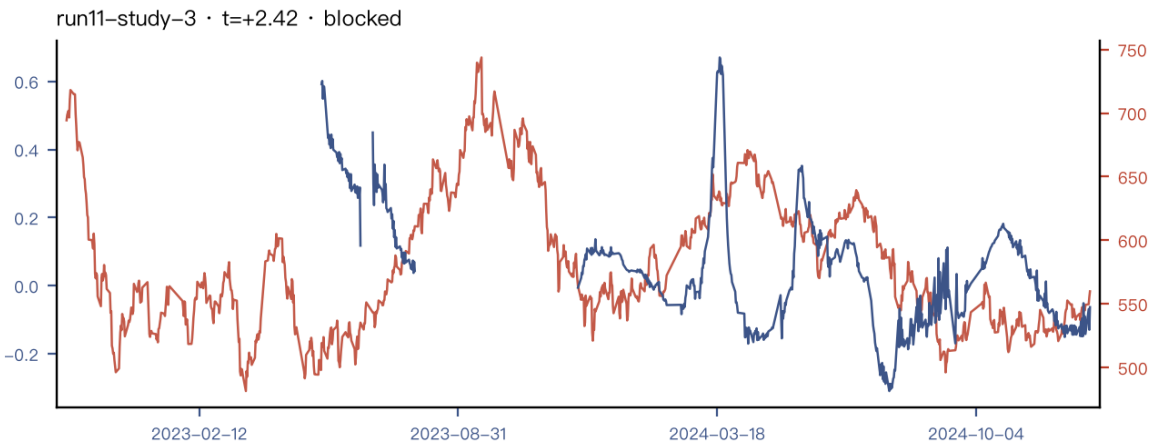


图 5: 唯一走完流程的候选：信号（蓝，左轴）与 SC 收盘价（红，右轴）。信号由冻结规格在 discovery 决策网格上重新求值，非回放存档。

6.3 干净的 null (114 条)

残差化普及后，模型系统扫过互异机制：资金集中度、信念下限棘轮、闭市时段资金份额、停火/伊朗资金倾斜、平均单笔金额、方向性信念离散度、事件不确定性 $\bar{p}(1-\bar{p})$ 、到达加速度、对娱乐族的安慰剂对照。按判决导出规则 null 只能经由置换检验产出，因此每一条都是「置换分布里 $\leq 10\%$ 的抽样达到实际斜率绝对值」的具体陈述。

6.4 成本模型建成后的回溯投影

最小成本模型（决定 0007）建成后，判决可按失效表机械地重推：从每条已判 Study 的阻塞理由种类中移除 cost_model_missing，对收益型 target 补入经济闸门投影。这不改写任何已入账判决（账本不可回写），它回答的是「若当时就有成本模型，判决会是什么」。结果分三组：

- **基线假象组**（4 条，量价源， $|t|$ 至 9.30）：翻为 candidate，且确实越过评价时地板（奖励 +7.1 至 +2.3）。但按决定 0002 它们归 Baseline Control 库，**不计入另类清单**——翻转只说明「波动率聚集是真的」。

- **未越地板组**（11 条，Polymarket）：置换全部通过（exceed 0 至 0.035），但 $|t|$ 在 1.2 至 2.3，自罚奖励为负——干净而不够高。
- **真形态，一条**：run16-study-3。

特征	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d
构造	$\bar{p}(1 - \bar{p})$: iran 族 12 小时窗口均值的伯努利方差（「仍未解决的概率质量」），残差化掉品种自身波动持续性
universe	36 品种面板 · 14,923 行
统计	$t = +4.393$ · $IC_p = 0.085$ · 置换 0/200 · DFBETAS 0.048
地板	评价时 $n = 61$, $E_2(61) = 2.600 \rightarrow$ 自罚奖励 +1.79（残差化另类构造首次为正）
当时判决	blocked, 唯一理由 cost_model_missing ——该理由今日已不存在
封存段裁决	未保住 （人于 2026-08-08 决定开封，一次性）: $t = +0.823$ 、 $IC_p = 0.029$ 、14,297 行—— t 保持率 18.7%，远低于 0.35 保持线，判 sealed_failed。与 run11-study-3 不同，这次 秩相关同样塌陷 （0.085 $\rightarrow$ 0.029），是一次更干净的否决

表 4: run16-study-3: 回溯投影下唯一的完整候选形态，及其封存段裁决。裁决终身有效，不重开。

一条使它区别于全部前例的证据：**模型在提案时把当时的地板写进了证否条件**：

「在 full coverage panel 上……若残差对 sc rv next session 的 $|t|$ 不超过本轮噪声地板 2.5998，或其系数符号为负，则本机制不被支持。」

随后做到 4.39。这不是事后从账本里挑出来的幸存者：预注册的证否线就是地板本身，另附三条非统计的证否观测（增量在纳入信念波动后消失、预测力由样本组成漂移承担等）。

机制上它是 run11-study-3（发生率水平）与 run15 推理（事件不确定性）的直系后代： $\bar{p}$ 接近 0.5 表示事件悬而未决、任何新证据都会引发实质重定价， $\bar{p}(1 - \bar{p})$ 正是这份「未决质量」的读数。谨慎读法同样必要：run11-study-3 在发现段同样通过置换（0.05）而封存段未保住；本条的发现段统计强得多（4.39 对 2.42，且越过地板），但唯一有权裁决的是那次一次性开封。

6.5 事件条件族：两轮四十回合

图 6 是事件族自己的搜索曲线（分母独立、地板从头起）。run23 触发器采用 19/19 但 17 版集中在 iran 单一事件源，十九版全 null；run24 经方向指令铺开到一个互异触发族（含轮换层新族），结论一致。两轮合计：即使只看概率大幅移动后的窗口、即使换了十一个事件源，线性可预测性仍然缺席。本族最好 $|t| = 1.87$ ，从未越过本族地板。

四次封存否决的共同判词。 截稿时封存段共否决四个候选形态：run11-study-3（发生率水平， t 保持率 17.6%）、run16-study-3（未决质量，18.7%，秩相关同塌）、dip_barrier（十行样本的 underpowered 假象经束缺陷混入，还原后 51% 但发现段证据无效）、belief_jump（12.7%）。共同形态：发现段的强度来自该段特有的样本构成（2024 年伊朗事件簇），不是跨段稳定的关系。置换检验打乱段内对齐，检验不出跨段构成差异；封存段可以——它因此是终审。

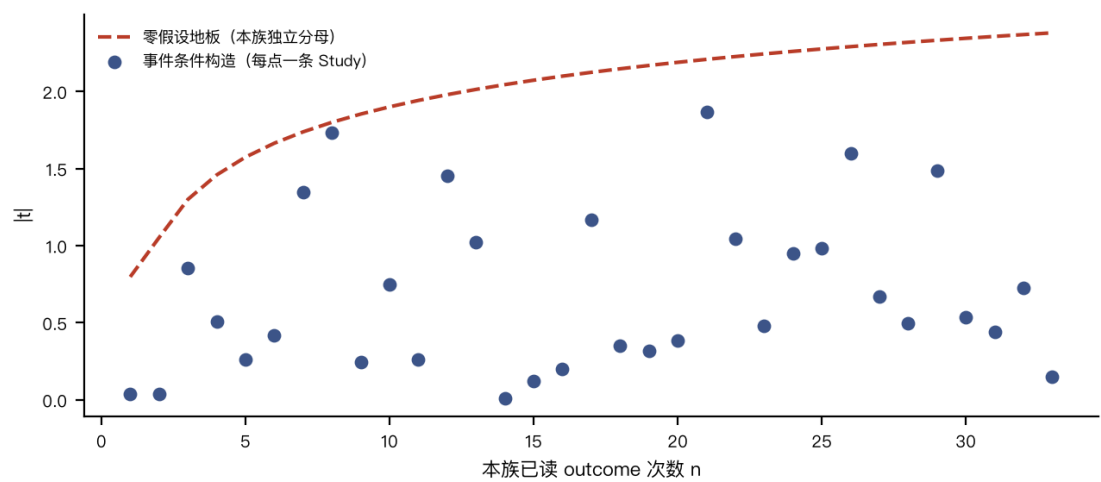


图 6: 事件条件族的搜索曲线。分母独立（决定 0008），地板从 0.798 起。

6.6 封存段全记录（16 次开启）

特征	t	IC_{ρ}	行	时间样本外	分类法干净
pm_iran_attention_share_z	-0.040	-0.082	476	是	否
pm_iran_notional_innovation_z	-0.649	-0.067	476	是	否
pm_geo_attention_share_z_iran_ over_be_1d	+1.836	-0.007	476	是	否
pm_iran_closure_p_innovation	+1.082	+0.074	475	是	否
pm_iran_trade_arrival_z	-0.579	-0.042	476	是	否
pm_ceasefire_p_state_innovation_ 12h_30d	-1.034	-0.045	476	是	否
sc_signed_ret_1d_z	+0.842	+0.050	131	是	是
sc_prev_day_return_rank_pct_2d_ over_90d	+0.388	+0.038	321	是	是
sc_lowfreq_over_highfreq_vol_ rank_2d_180d	-0.816	-0.074	193	是	是
sc_downside_jump_severity_rank_ 5d_120d	-0.819	+0.028	322	是	是
pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_ innov_rank_1d_90d	+0.443	+0.036	291	是	否
pm_up_closed_window_arrival_rank_ 6h_off6h_90d	-0.398	-0.003	476	是	否
pm_iran_hazard_level_30d_resid_ own_rv_90d	+0.426	+0.128	405	是	否
pm_iran_outstanding_resolution_ mass_resid_own_rv_12h_90d	+0.823	+0.029	14297	是	否

特征	t	IC_ρ	行	时间样本外	分类法干净
pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_ over_norm_resid_own_rv_90d	+1.617	+0.036	405	是	否
pm_iran_belief_jump_studentised_ range_resid_own_rv_7d_90d	+0.413	+0.014	405	是	否

7 测量装置本身的局限

为写第 3 节，对全部参与判决的统计量做了一次逐行提取核对。下列不一致由本次核对发现，记入 docs/BLOCKERS.md，按项目规矩只记录不修：置换兜底把度量失败记成支持 null（null 偏多）；置换块结构使零分布边缘与样本不同（方向不定）；置换阈值 0.1 较常用 0.05 宽松（null 偏少）；cluster SE 无有限样本修正（排除界宣称偏紧）；面板上 min_clusters 被 episode 命名稀释 N 倍（underpowered 偏少）； $h_i = 1$ 时 DFBETA 可为 $+\infty$ 而守卫只覆盖 SE 一侧；MDE 硬编码 2.8 未引用常量；紧缩 Sharpe 方差项较发表式少 $1/2 \cdot SR^2$ （偏乐观）；Sharpe 带尺度含前视；驾驶舱曲线与顶栏用两个口径不同的 n ；提案器读到的地板说明写 $\sqrt{2 \ln n}$ 与实现不符；0.35 与 120 无推导。没有一处能把 null 翻成 candidate：candidate 被失效表结构性挡住，与数值无关。

束的四连修（B6–B9）。 束位即自动封存的名额，四类占位缺陷先后被实跑暴露：基线假象以 +7.1 的奖励霸占束位（B6：Baseline Control 不占另类束位）；十行样本的 underpowered 以假奖励进榜并烧掉封条（B7：样本不足不进束）；束不按族过滤，事件族的收尾封存烧在旧族特征上（B8）；评价证据的族标签被写死为旧族，按族过滤后束反而为空（B9：族由调用方传入）。B9 的一个后果须如实声明：run17 至 run24 期间的评价载荷 family 字段不可靠，族归属应按运行前缀判定——本文全部按此口径。

provider 的四课。 CLI 对管道按块缓冲堵死推理流（伪终端修复）；思考阶段不发增量（如实标注，无法修复）；超时线 900s 卡在实测思考时长分布中间（提为 1800s）；pty 阻塞读使超时永远不触发（实测挂死 103 分钟，select 五秒一拍轮询修复，挂死调用三十分钟必被回收）。每课带回归护栏。

8 结论（每条附证否条件）

1. **结构（已解除）：**截至 M11 之前，「candidate=0」不是经验结论。cost_model_missing 曾对全部 Study 成立且其失效集合含 candidate。决定 0007 建成最小成本模型后该约束解除；回溯投影 (§6.4) 显示 16 条历史 blocked 在新制度下为 candidate 形态。证否（更正后）：新制度下一条各闸门全过的 Study 仍被判 blocked。
2. **经验：**已检验机制上，Polymarket 特征相对基线的线性增量预测力，在两种问题形态（永远在线；事件条件窗口）上都未过预注册证否闸门。证否：任一形态下，残差化后在其族地板上方且置换 ≤ 0.1 并在封存段保住的一条特征。

3. 经验（已按自身证否条件更正）：残差化之前，四条波动假象的自罚奖励为正（最高 +7.1）；残差化的另类构造中，第一条奖励为正的出现在 run16-study-3（+1.79，见 §6.2 后补）。本报告上一版此条写作「从未有 Study 越过评价时地板」，按其证否条件（beam_state 出现 reward > 0）在写下时即不成立——假象家族早已越过；当时想表达而未写准的是「无残差化的另类构造越过」。证否（更正后）：残差化另类构造的奖励为正且封存段保持。
4. 方法：残差化把「发现」与「重新发现基线」分开，效果是数量级的；模型采用它的转折点是提示词写明「为什么」，不是原语可见。证否：一条残差化后 $|t|$ 不显著下降且封存段保住的量价构造。
5. 方法：封存段是唯一无法用「再跑一次」绕过的闸门，且起了作用。证否：对同一（规格，段）二次取值而不触发 *SealedAlreadyOpened* 的路径。
6. 局限：全部 Polymarket 结论被分类法污染封顶（决定 0004），肯定结论在此状态下不可采信；否定结论方向不受影响。证否：用干净切点语料重归纳并重跑。
7. 局限：测量装置有 12 处实现与文档不符，但无一能把 null 翻成 candidate。证否：修正后重跑，判决分布改变。
8. 经验（已裁决）：run16-study-3 ——七个月账本中唯一同时满足「纯 Polymarket、已残差化、越过评价时地板、置换零例外、影响有界」的构造——在人决定开封后未保住封存段（ t 保持率 $18.7\% < 0.35$ ，秩相关同塌）。上一版本条预注册的证否条件（保持率低于 0.35）触发，它加入被否决候选的行列。两次开封两次否决（run11-study-3、run16-study-3）共同指向的读法：发现段上越过地板、通过置换的构造，其强度主要来自该段特有的样本构成——封存段正是为识别这一点而存在。证否：一条开封后保持率不低于 0.35 的同类构造。
9. 经验（新）：事件条件形态下结论不变。触发器由模型自主声明并预注册（进 content id），两轮四十回合、十一个互异触发源、本族独立地板——最好 $|t| = 1.87$ 未越线。「概率大幅移动之后的窗口」并没有比「永远在线」更可预测。证否：一条事件条件构造越过本族地板、置换通过并在封存段保住。

9 下一步（全部需人决定）

(1) M5 成本模型——唯一使 candidate 可达的改动，应先于其余；(2) 分类法重归纳（干净切点）；(3) 郑商所 21 品种的 TradingDay 裁决；(4) 财联社接入；(5) 横截面 target 设计并修 min_clusters 稀释。

10 复现

1. 环境：uvvenv&&uvpipinstall-e".[dev]"; 校验 .venv/bin/python-mpytesttests/-q (668 项合同测试)。
2. 本文全部数字：scripts/build_report_tex.py 调用 collect() 一次读取 data/ledger/service.db（哈希链完整性在读取时重算）。

3. 全部信号图: `scripts/build_figures.py` 用冻结规格在 discovery 决策网格重新求值——不读任何回放存档。
4. 判决复核: 对任一 Study 取其 `blocked_reason_kinds`, 按 §4.6 的失效表手工推导, 应与账本一致。
5. 编译: `cddocs/reports/tex&&xelatexmain&&xelatexmain`。

A 全部 200 个 Study

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z	+0.776	+0.047	0.55	null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z	-0.030	-0.009	0.98	blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d	-0.258	-0.028	0.88	blocked
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z	-1.093	-0.006	0.305	blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation	+0.515	+0.020	0.62	blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d	—	—	—	blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z	—	—	—	blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z	—	—	—	blocked
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1	—	—	—	blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d	—	—	—	blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct	—	—	—	blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1	—	—	—	blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1	—	—	—	blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1	—	—	—	blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d	—	—	—	blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d	-0.716	-0.014	0.53	null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z	-1.262	-0.054	0.275	null
run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d	-0.121	-0.011	0.925	null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank	-0.796	-0.037	0.35	null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d	-1.413	-0.040	0.18	null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d	-1.186	-0.041	0.285	null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d	-2.049	-0.088	0.15	null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d	—	—	—	underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1	+0.917	+0.037	0.35	null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d	-1.540	-0.065	0.175	null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct	-0.380	-0.017	0.705	null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d	+1.317	+0.042	0.22	null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank	—	—	—	blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d	-0.461	-0.007	0.365	null
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank	+0.621	+0.004	0.36	null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d	-0.840	-0.054	0.365	null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d	-9.300	-0.180	0.0	blocked
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d	—	—	—	underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d	+1.984	+0.022	0.01	blocked

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d	+0.791	+0.041	0.53	null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d	-0.837	-0.015	0.425	null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d	+8.867	+0.134	0.0	blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d	—	—	—	underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d	-4.889	-0.062	0.0	blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d	-4.568	-0.262	0.0	blocked
run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d	+1.912	+0.022	0.0	blocked
run6-study-9	-	—	—	—	进行中
run6-study-10	-	—	—	—	进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.296	-0.012	0.955	null
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d	—	—	—	blocked
run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d	+1.263	+0.093	0.0	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d	+0.058	-0.011	0.97	null
run7-study-4	-	—	—	—	进行中
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d	-1.179	-0.021	0.02	blocked
run9-study-1	pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d	-1.961	-0.086	0.09	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d	+0.659	+0.063	0.705	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d	-0.521	-0.033	0.61	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d	+1.454	+0.263	0.13	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d	+1.261	+0.033	0.17	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d	—	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d	+0.325	+0.007	0.795	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d	-1.112	-0.062	0.445	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d	+0.611	+0.054	0.58	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d	+2.261	+0.043	0.0	blocked
run9-study-11	-	—	—	—	进行中
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.947	-0.034	0.48	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d	—	—	—	blocked

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d	-2.156	-0.080	0.225	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d	—	—	—	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d	—	—	—	blocked
run10-study-5	-	—	—	—	进行中
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d	-1.333	-0.084	0.18	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d	+0.066	+0.008	0.965	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d	-0.317	-0.011	0.755	null
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d	+2.416	+0.086	0.05	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d	-0.302	+0.100	0.915	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d	+1.084	+0.040	0.285	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d	-1.818	-0.119	0.125	null
run12-study-0	-	—	—	—	进行中
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d	+nan	+0.027	0.0	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d	+3.170	+0.721	0.02	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d	+1.436	+0.014	0.03	blocked
run13-study-3	-	—	—	—	进行中
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d	-0.516	+0.032	0.6	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.461	+0.047	0.08	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d	+0.086	-0.102	0.905	null
run14-study-3	-	—	—	—	进行中
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo	+1.219	+0.050	0.45	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d	+2.081	+0.023	0.0	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d	—	—	—	进行中
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.929	+0.038	0.37	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d	+1.732	+0.043	0.0	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control	-2.314	-0.071	0.025	blocked

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d	+4.393	+0.085	0.0	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d	+2.727	+0.109	0.0	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d	-1.671	-0.021	0.635	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d	-0.430	+0.183	0.83	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d	+3.246	+0.159	0.005	blocked
run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d	-1.995	-0.143	0.05	blocked
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d	+1.182	+0.086	0.035	blocked
run16-study-10	-	—	—	—	进行中
run16-study-11	pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d	-0.567	-0.039	0.585	null
run16-study-12	pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d	-0.719	-0.094	0.32	null
run16-study-13	pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d	-0.080	-0.019	0.92	null
run16-study-14	pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_resid_own_rv_6h_over_1d_90d	+0.070	+0.004	0.93	null
run16-study-15	pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_own_rv_12h_30d_90d	+0.848	+0.054	0.49	null
run16-study-16	pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d	-1.241	-0.109	0.22	null
run16-study-17	pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_6h_90d	-2.031	-0.082	0.0	blocked
run16-study-18	pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_rv_12h_adj_90d	+0.396	+0.009	0.54	null
run16-study-19	pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d	-0.266	-0.033	0.68	null
run17-study-0	pm_dip_over_up_tail_attention_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d	+0.469	+0.118	0.64	null
run17-study-1	pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel	-1.417	-0.012	0.0	blocked
run17-study-2	pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel	-0.710	-0.003	0.29	null
run17-study-3	pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d	-0.754	-0.016	0.335	null
run17-study-4	pm_out_arrival_growth_wow_ratio_resid_own_rv_7d_90d_panel	+0.870	+0.033	0.11	null
run17-study-5	pm_reach_level_normalised_belief_churn_resid_own_rv_1d_over_30d_90d_panel	-1.860	-0.039	0.0	blocked
run17-study-6	pm_ukraine_strike_level_dev_1d_over_30d_resid_brent_90d	-0.072	-0.015	0.95	null

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run17-study-7	pm_out_terminal_bucket_arrival_over_day_ norm_resid_own_rv_1d_90d_panel	-1.269	-0.018	0.01	blocked
run17-study-8	pm_russia_arrival_growth_dow_matched_1d_ resid_own_rv_90d_panel	-0.563	-0.003	0.325	null
run17-study-9	pm_russia_plus_ceasefire_arrival_growth_ breadth_resid_own_rv_1d_30d_90d_panel	+0.868	+0.015	0.065	blocked
run17-study-10	pm_russia_belief_churn_accel_over_30d_ scale_resid_own_rv_1d_90d_panel	+0.469	+0.009	0.39	null
run17-study-11	pm_up_active_hour_breadth_dow_matched_ 1d_resid_own_rv_90d_panel	+1.688	+0.088	0.0	blocked
run17-study-12	pm_iran_over_be_arrival_growth_dow_ matched_resid_own_rv_1d_90d_fu	-2.257	-0.240	0.145	null
run17-study-13	pm_out_arrival_accel_dow_matched_did_ resid_own_rv_1d_90d_panel	-0.359	-0.007	0.685	null
run17-study-14	pm_iran_arrival_floor_over_30d_norm_ resid_own_rv_1d_90d_panel	-0.008	-0.015	0.99	null
run17-study-15	pm_iran_over_be_closed_open_arrival_ tilt_resid_own_rv_6h_90d_au	+0.051	-0.117	0.94	blocked
run17-study-16	pm_out_avg_ticket_growth_wow_resid_own_ rv_7d_90d_panel	+0.272	-0.020	0.605	null
run17-study-17	pm_russia_belief_churn_per_notional_ growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_p	-1.798	+0.009	0.175	null
run17-study-18	pm_russia_escalation_level_trend_wow_ resid_own_rv_7d_90d_panel	-0.670	-0.019	0.275	null
run17-study-19	pm_out_count_concentration_max_hour_ share_resid_own_rv_1d_90d_panel	+0.675	+0.006	0.185	null
run18-study-0	pm_iran_terminal_drift_x_ticket_premium_ resid_brent_1d_30d_90d_pg	-0.348	+0.003	0.73	null
run18-study-1	pm_out_arrival_excess_x_own_vol_state_ resid_own_rv_1d_30d_90d_panel	-0.058	+0.023	0.91	null
run18-study-2	-	—	—	—	进行中
run19-study-0	pm_ukraine_belief_band_translation_wow_ resid_brent_7d_90d_fu	+0.643	-0.001	0.505	null
run19-study-1	pm_iran_level_vs_prior_week_band_center_ over_churn_resid_brent_1d_7d_30d_90d_lu	-0.154	+0.010	0.855	null
run19-study-2	pm_iran_belief_revision_dod_over_churn_ resid_brent_1d_30d_90d_pg	+0.082	+0.027	0.94	null
run19-study-3	pm_up_money_over_count_dispersion_ratio_ resid_own_rv_1d_90d_panel	-0.014	+0.008	0.98	null
run19-study-4	pm_iran_belief_level_curvature_3x3d_ resid_brent_90d_au	-1.349	-0.038	0.45	null
run19-study-5	-	—	—	—	进行中
run20-study-0	pm_iran_x_russia_belief_drift_agreement_ resid_own_rv_1d_30d_90d_panel	-0.183	+0.058	0.92	null
run20-study-1	-	—	—	—	进行中
run20-study-2	-	—	—	—	进行中
run20-study-3	-	—	—	—	进行中
run21-study-0	-	—	—	—	进行中

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run22-study-0	pm_up_arrival_excess_dow_x_own_path_ jumpiness_resid_own_rv_1d_7d_90d_panel	-0.532	+0.004	0.275	null
run22-study-1	pm_aab_over_own_churn_closed_6h_range_ resid_own_rv_30d_90d_panel	—	—	—	underpowered
run22-study-2	pm_iran_level_dev_1d_vs_prior_7d_resid_ brent_90d_bu	-0.311	+0.029	0.835	null
run22-study-3	pm_israel_arrival_accel_dow_matched_did_ resid_own_rv_1d_90d_panel	+0.039	-0.005	0.97	null
run22-study-4	pm_and_over_a_macro_arrival_growth_dow_ matched_resid_own_rv_1d_90d_panel	-0.918	+0.013	0.695	null
run22-study-5	pm_another_seizure_hazard_dev_1d_vs_ prior_7d_resid_brent_90d_sc	+0.274	-0.023	0.87	null
run22-study-6	pm_russia_belief_occupancy_share_resid_ brent_1d_90d_sc	-0.008	-0.006	0.995	null
run22-study-7	pm_russia_strike_level_revision_dow_ matched_1d_resid_brent_90d_p	+1.144	+0.054	0.29	null
run22-study-8	pm_bank_failure_hazard_dev_1d_vs_prior_ 7d_resid_own_rv_90d_panel	+0.372	+0.025	0.385	null
run22-study-9	-	—	—	—	进行中
run22-study-10	pm_ukraine_minus_russia_strike_hazard_ dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_fu	-0.739	-0.016	0.47	null
run22-study-11	pm_blockade_taiwan_hazard_dev_12h_vs_ prior_7d_resid_brent_90d_sc	+0.069	+0.046	0.92	null
run22-study-12	pm_russia_strike_hazard_path_curvature_ 2d_legs_resid_brent_90d_c	-0.408	-0.040	0.78	null
run22-study-13	pm_iran_belief_drift_3d_x_unabsorbed_ vol_state_resid_brent_90d_sc	-0.333	+0.008	0.815	null
run22-study-14	pm_iran_plus_ukraine_supply_hazard_dev_ 1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_panel	-0.383	-0.008	0.28	null
run22-study-15	pm_iran_hazard_level_trend_wow_diff_ resid_brent_7d_90d_eg	-0.808	-0.011	0.575	null
run22-study-16	pm_china_trade_hazard_dev_1d_vs_prior_ 7d_resid_brent_90d_m	+1.029	+0.032	0.305	null
run22-study-17	pm_closes_over_up_arrival_growth_wow_ resid_own_rv_7d_90d_sc	—	—	—	underpowered
run22-study-18	-	—	—	—	进行中
run22-study-19	pm_iran_lagged_belief_revision_x_ arrival_followthrough_resid_brent_1d_ 90d_sc	-0.478	+0.042	0.655	null
run23-study-0	pm_iran_belief_revision_monotonicity_ over_path_range_resid_brent_12h_90d_evt_ sc	+0.039	-0.016	0.95	null
run23-study-1	pm_iran_revision_monotonicity_over_path_ range_evt_resid_brent_12h_90d_sc	+0.039	-0.016	0.95	null
run23-study-2	pm_israel_plus_ceasefire_churn_ corroboration_evt_iran_resid_own_rv_12h_ 30d_90d_sc	+0.856	+0.015	0.52	null

Study	特征	t	IC	置换 p	判决
run23-study-3	pm_iran_closed_share_of_episode_belief_range_evt_resid_own_rv_6h_over_12h_90d_sc	+0.510	+0.052	0.645	null
run23-study-4	pm_iran_event_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_90d_evt_sc	-0.259	+0.012	0.8	null
run23-study-5	pm_iran_plus_russia_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc	-0.421	-0.060	0.615	null
run23-study-6	pm_iran_evt_displacement_x_arrival_corroboration_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc	-1.345	-0.034	0.295	null
run23-study-7	pm_ukraine_strike_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc	+1.733	+0.079	0.185	null
run23-study-8	pm_iran_logodds_scaled_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_prior7d_90d_sc	-0.242	-0.042	0.775	null
run23-study-9	-	—	—	—	进行中
run23-study-10	pm_ceasefire_resolution_decay_evt_iran_resid_brent_6h_halves_90d_sc	-0.751	-0.017	0.525	null
run23-study-11	pm_iran_evt_ticket_premium_over_30d_resid_own_rv_12h_90d_sc_v2	-0.259	+0.012	0.8	null
run23-study-12	pm_iran_evt_belief_destination_vs_prior_30d_band_resid_brent_6h_90d_sc	+1.455	+0.009	0.2	null
run23-study-13	pm_iran_minus_israel_z_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc	-1.025	-0.090	0.305	null
run23-study-14	pm_iran_evt_dose_range_over_prior_week_resid_own_rv_12h_7d_90d_sc	-0.013	-0.052	0.985	null
run23-study-15	pm_iran_evt_disp_x_israel_path_stillness_resid_brent_6h_halves_12h_30d_90d_sc	+0.124	-0.004	0.92	null
run23-study-16	pm_iran_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc	-0.203	-0.057	0.915	null
run23-study-17	pm_iran_pre_event_attention_state_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_off12h_90d_sc_evt	+1.166	+0.079	0.485	null
run23-study-18	pm_ceasefire_revision_monotonicity_over_path_range_evt_resid_brent_12h_90d_sc	+0.350	+0.021	0.74	null
run23-study-19	pm_iran_minus_ceasefire_persistence_disp_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc	-0.316	-0.042	0.725	null
run24-study-0	pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_7d_resid_brent_90d_sc	+0.384	+0.028	0.715	null
run24-study-1	pm_aab_trade_tension_displacement_evt_2d_halves_resid_brent_90d_m	—	—	—	underpowered
run24-study-2	pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_1d_resid_brent_90d_fu	-1.868	-0.083	0.075	blocked

Study	特征	<i>t</i>	IC	置换 <i>p</i>	判决
run24-study-3	pm_russia_escalation_hazard_same_phase_ dod_revision_resid_brent_12h_90d_au	+1.047	+0.031	0.375	null
run24-study-4	pm_ceasefire_breakdown_disp_evt_resid_ brent_3h_halves_90d_p	-0.478	+0.011	0.715	null
run24-study-5	pm_out_policy_exit_displacement_evt_ resid_brent_3h_halves_90d_sc	+0.951	+0.072	0.425	null
run24-study-6	pm_israel_regional_escalation_disp_evt_ 6h_halves_resid_brent_90d_sc	-0.984	-0.010	0.39	null
run24-study-7	-	—	—	—	进行中
run24-study-8	pm_russia_escalation_peak_ratchet_evt_ resid_brent_6h_halves_90d_y	+1.601	+0.024	0.075	blocked
run24-study-9	-	—	—	—	进行中
run24-study-10	pm_bill_passage_displacement_evt_resid_ brent_3h_halves_90d_cu	+0.668	+0.117	0.7	underpowered
run24-study-11	pm_ukraine_evt_arrival_crowding_over_a_ baseline_resid_own_rv_12h_30d_90d_bu	-0.499	+0.019	0.635	null
run24-study-12	pm_ceasefire_terminal_settlement_within_ own_range_evt7d_resid_brent_1d_90d_pg	-1.486	-0.081	0.14	null
run24-study-13	pm_aab_trade_tension_disp_evt_3h_halves_ resid_brent_90d_m	—	—	—	underpowered
run24-study-14	pm_call_fed_path_displacement_evt_resid_ brent_3h_halves_90d_sc	—	—	—	blocked
run24-study-15	pm_blockade_taiwan_disp_evt_3h_halves_ resid_brent_90d_sc	—	—	—	blocked
run24-study-16	pm_china_trade_tension_disp_evt_6h_ halves_resid_brent_90d_m	+0.537	+0.042	0.695	null
run24-study-17	pm_ukraine_episode_recency_share_1d_ over_3d_resid_own_rv_90d_panel_evt	+0.440	-0.024	0.485	null
run24-study-18	pm_israel_belief_floor_ratchet_evt_1d_ halves_resid_brent_90d_l	-0.724	+0.008	0.33	null
run24-study-19	pm_and_macro_arrival_concentration_max_ hour_share_evt_resid_own_rv_1d_90d_sc	-0.149	+0.017	0.91	null

B 二十四次运行编年（全记录）

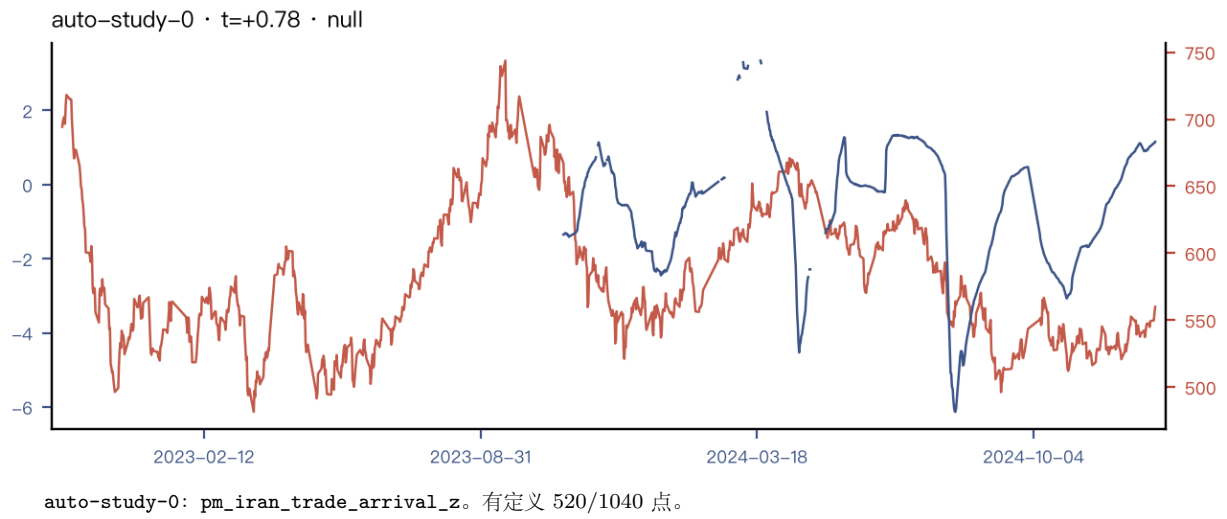
以下是二十四次运行（auto 前缀涵盖最早两次）的完整记录：每次运行的叙述、全部 Study 的判决表、以及每条有冻结规格的 Study 的「信号 × SC 收盘价」图。正文中的方法迭代 (§4.12) 多由这些运行触发。

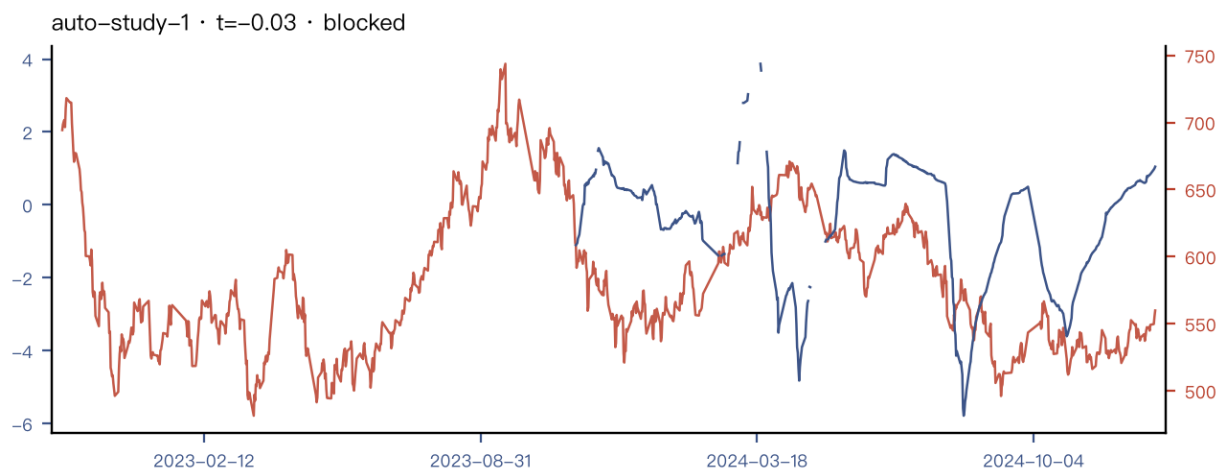
B.1 run_llm 与 run_llm2 · 首次真实模型运行

早于运行域标识 (M7.2)，study 前缀为 auto。菜单给出 30 个 Polymarket 族，不含任何指向原油的提示。第 1 轮因输出契约只列字段名不列类型（direction 被写成”positive”）三次解析全败；后续轮次模型自主选中 cand:iran 族，在关注度异常、跨族份额、自我归一份额、停市窗口信念四个角度展开。run_llm2 只跑一轮即报 no_runnable_work ——队列跨运行持久而任务标识

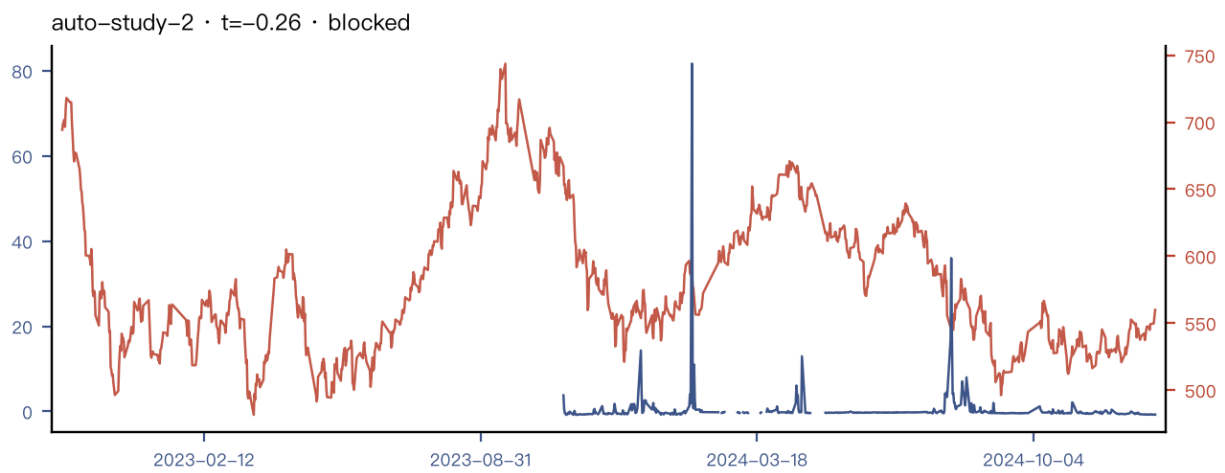
不带运行名，成为 M7.2 的直接动因。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
auto-study-0	pm_iran_trade_arrival_z rv_next_session	+0.776	+0.047	null
auto-study-1	pm_iran_notional_innovation_z rv_next_session	-0.030	-0.009	blocked
auto-study-2	pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d rv_next_session	-0.258	-0.028	blocked
auto-study-3	pm_iran_attention_share_z rv_next_session	-1.093	-0.006	blocked
auto-study-4	pm_iran_closure_p_innovation rv_next_session	+0.515	+0.020	blocked
auto-study-5	rv_innovation_z_1d_vs_14d rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
auto-study-6	pm_iran_belief_churn_innov_z rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
auto-study-7	cb_rv_short_over_base_z rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked

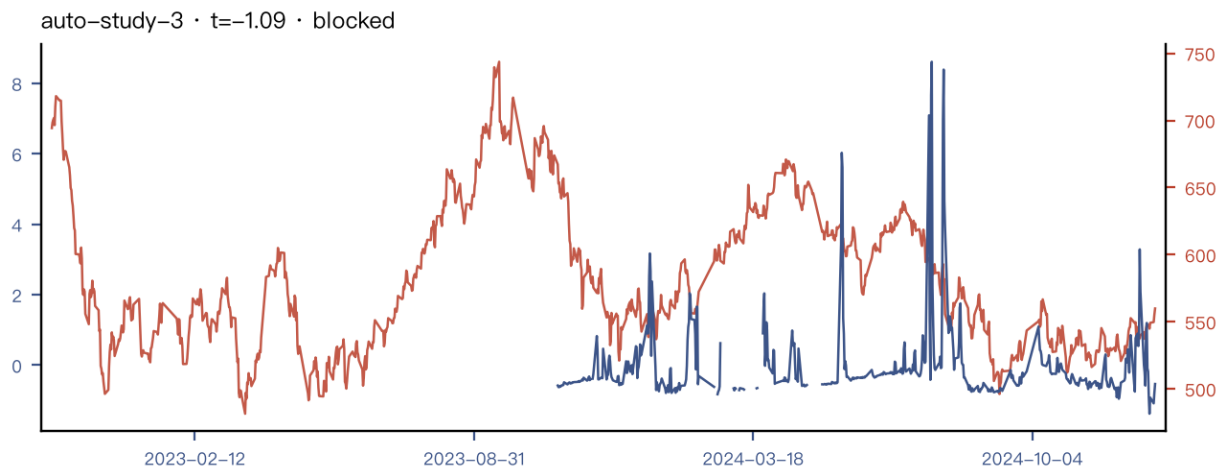




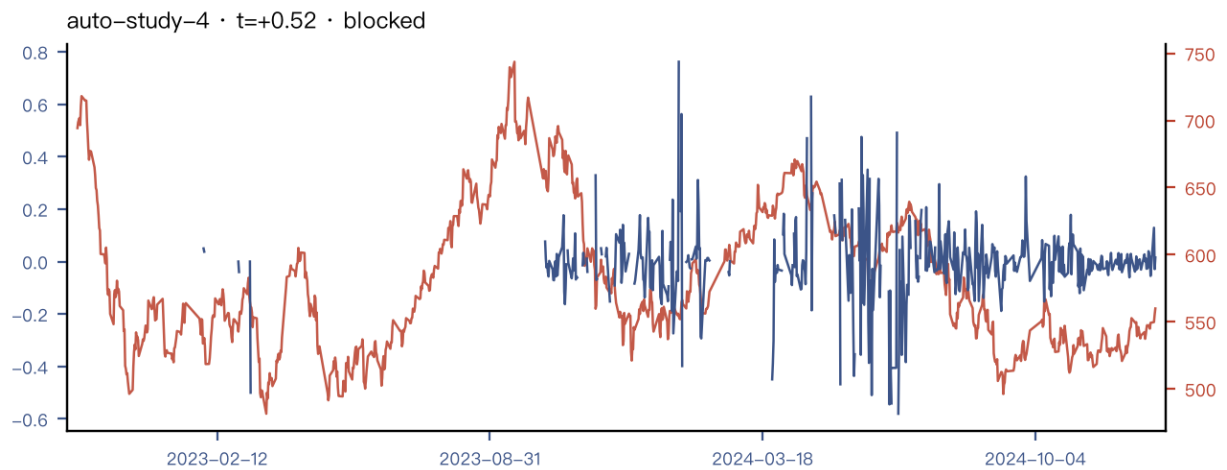
auto-study-1: pm_iran_notional_innovation_z。有定义 506/1040 点。



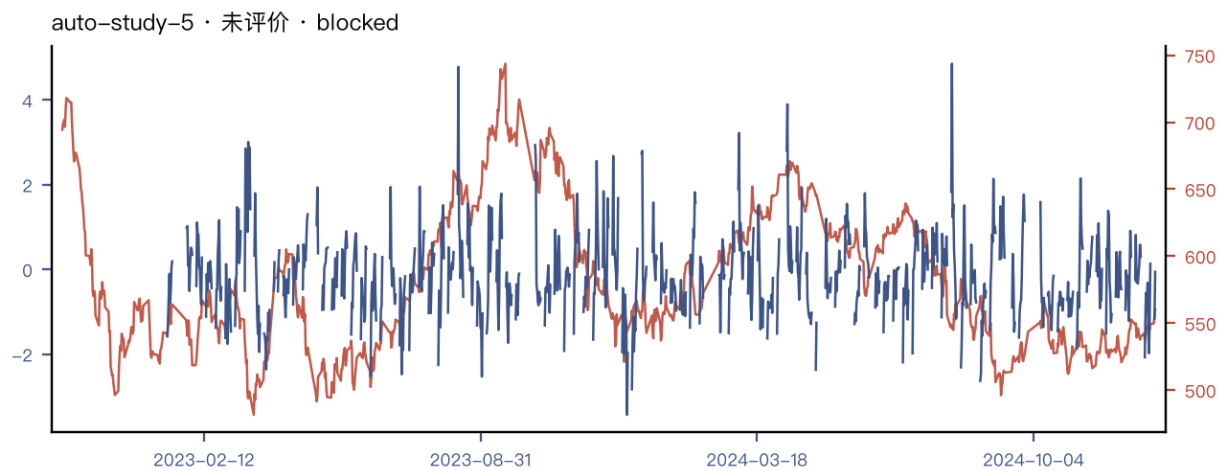
auto-study-2: pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d。有定义 520/1040 点。



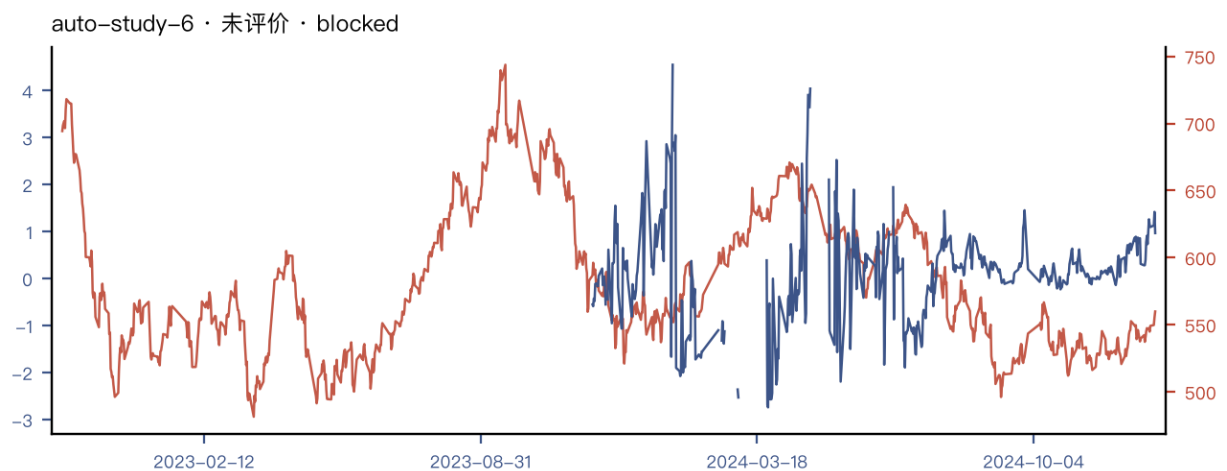
auto-study-3: pm_iran_attention_share_z。有定义 520/1040 点。



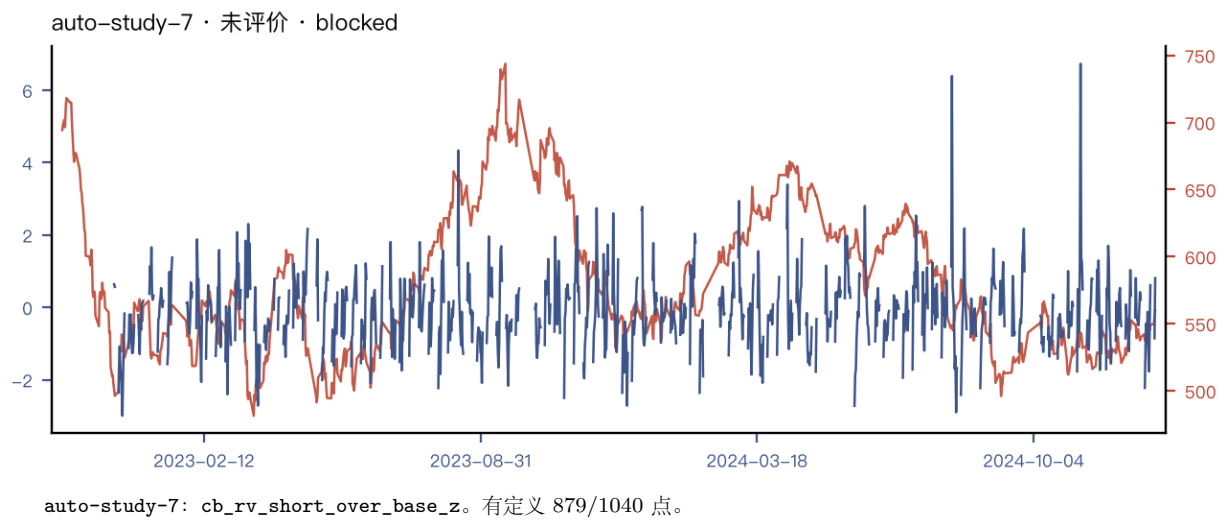
auto-study-4: pm_iran_closure_p_innovation。有定义 498/1040 点。



auto-study-5: rv_innovation_z_1d_vs_14d。有定义 835/1040 点。



auto-study-6: pm_iran_belief_churn_innov_z。有定义 476/1040 点。



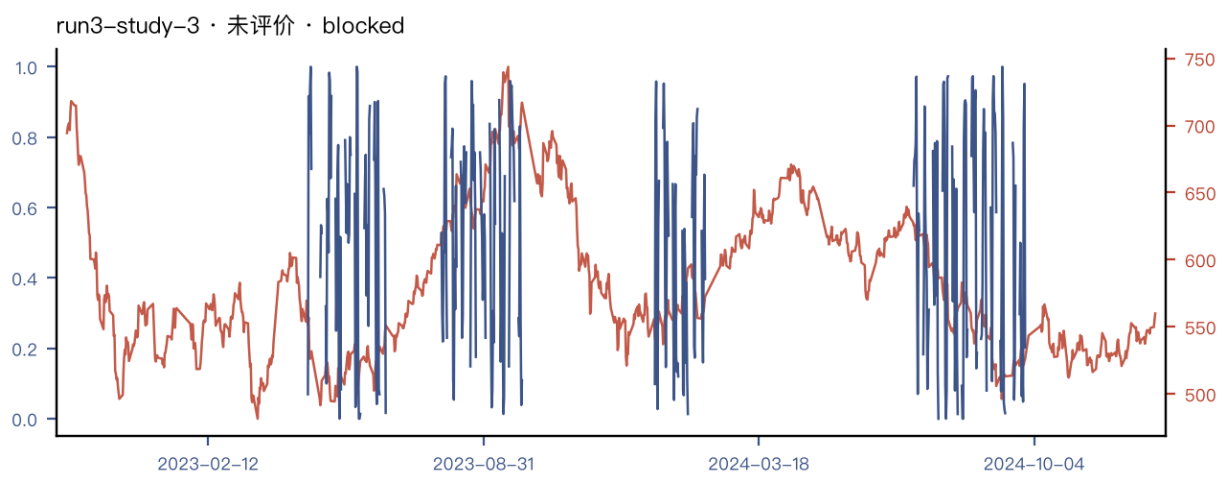
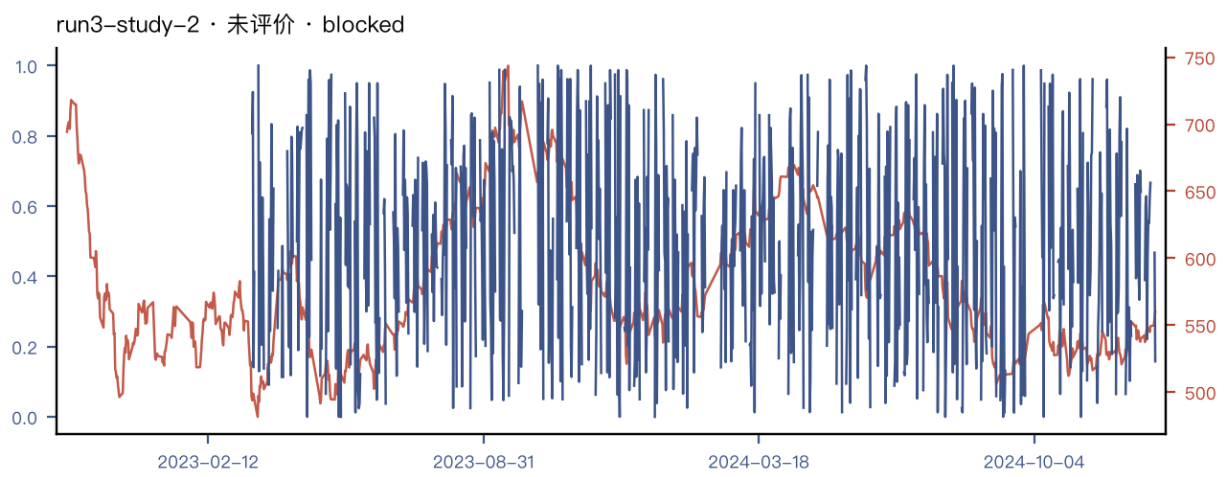
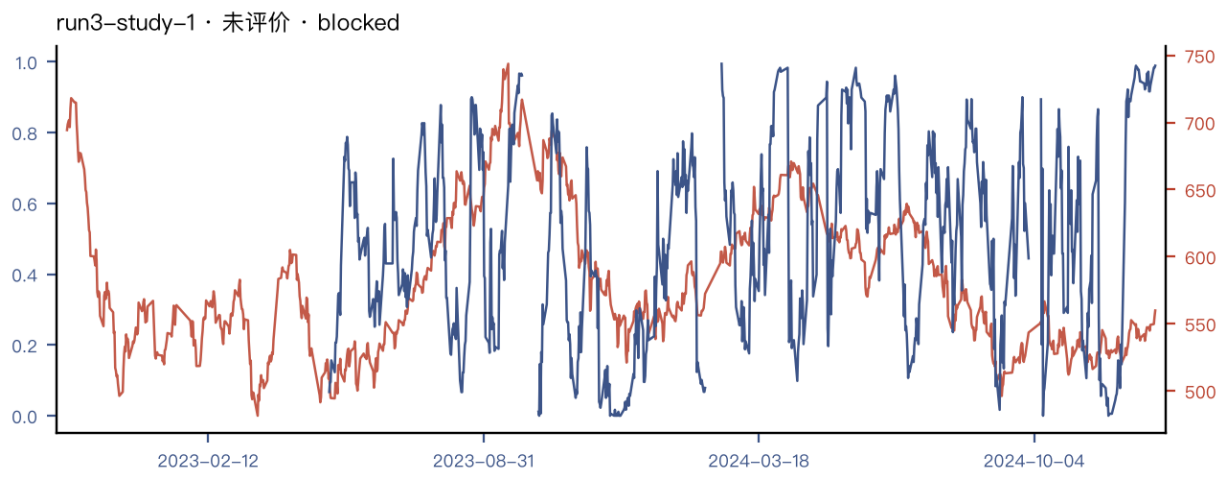
B.2 run3 · 结构性误拦

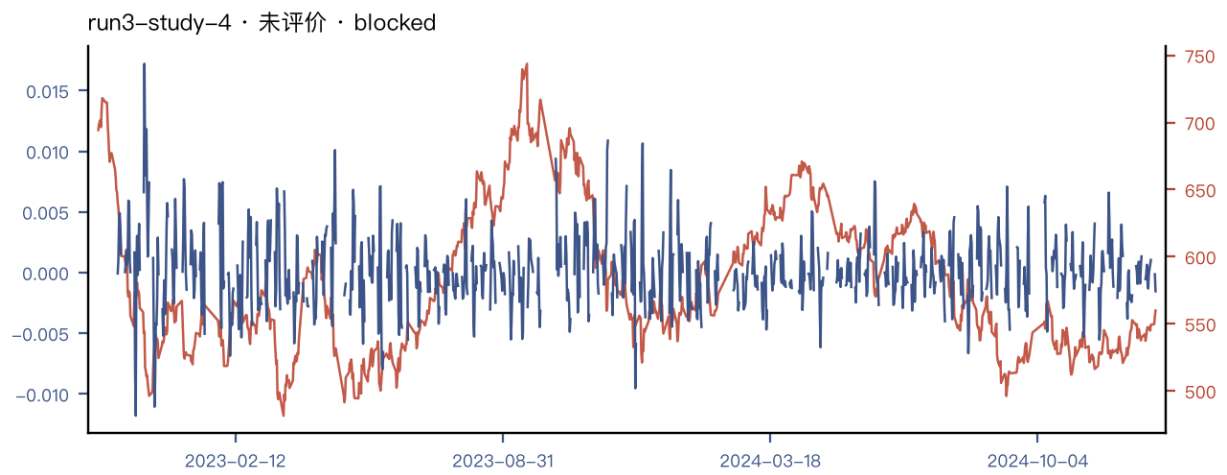
语义审计对机制散文做子串匹配：模型收到「幅度对方向」诊断后改用波动率归一的有符号收益（正确回应），但表达「按波动率归一」必须提到 volatility，于是连续被同一错配码误拦、未读 outcome。判据据此改为沿特征 DAG 的结构判定（M7.3），真阳性全部保留。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run3-study-0	sc_directional_efficiency_rank_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-1	rv_dispersion_ratio_rank_10d rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-2	sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-3	sc_vol_scaled_session_reversal_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-4	sc_vol_scaled_daily_displacement_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-5	sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1 rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-6	sc_signed_shock_norm_rank_2d rv_next_session 审计拦下：magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run3-study-7	pm_iran_notional_innov_rank_90d rv_next_session	-0.716	-0.014	null
run3-study-8	sc_signed_ret_1d_z rv_next_session	-1.262	-0.054	null

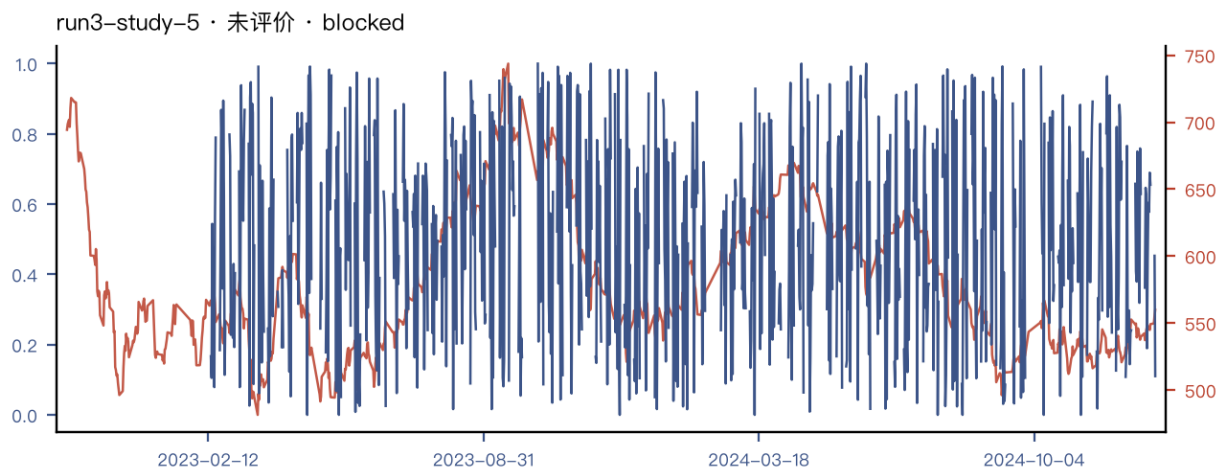


run3-study-0: sc_directional_efficiency_rank_v1。有定义 395/1040 点。

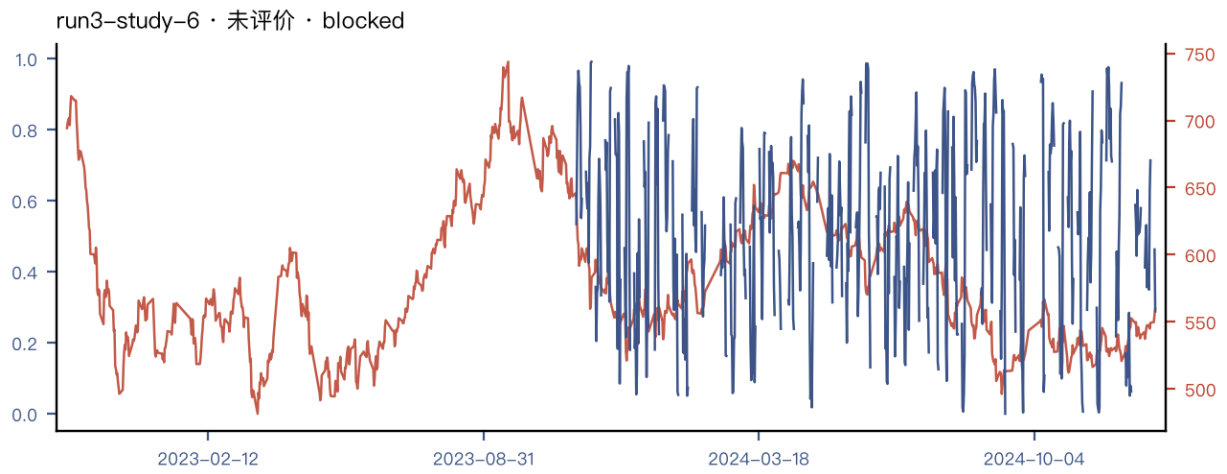




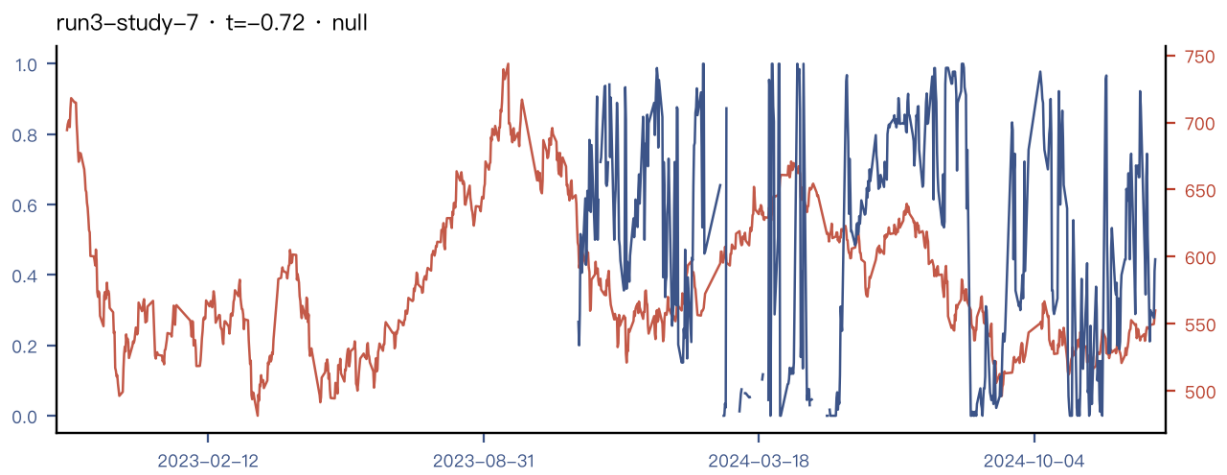
run3-study-4: sc_vol_scaled_daily_displacement_v1。有定义 910/1040 点。



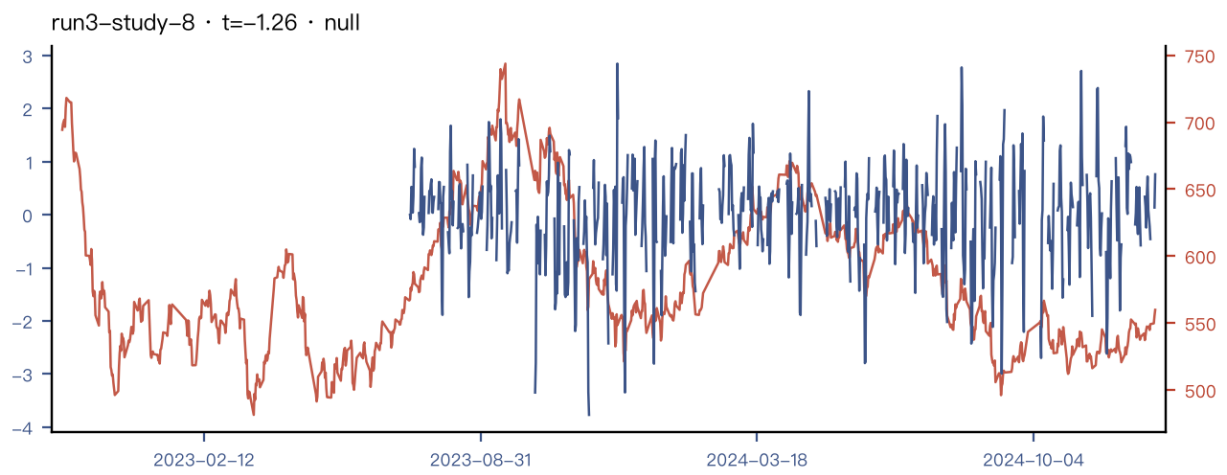
run3-study-5: sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1。有定义 808/1040 点。



run3-study-6: sc_signed_shock_norm_rank_2d。有定义 495/1040 点。



run3-study-7: pm_iran_notional_innov_rank_90d。有定义 506/1040 点。

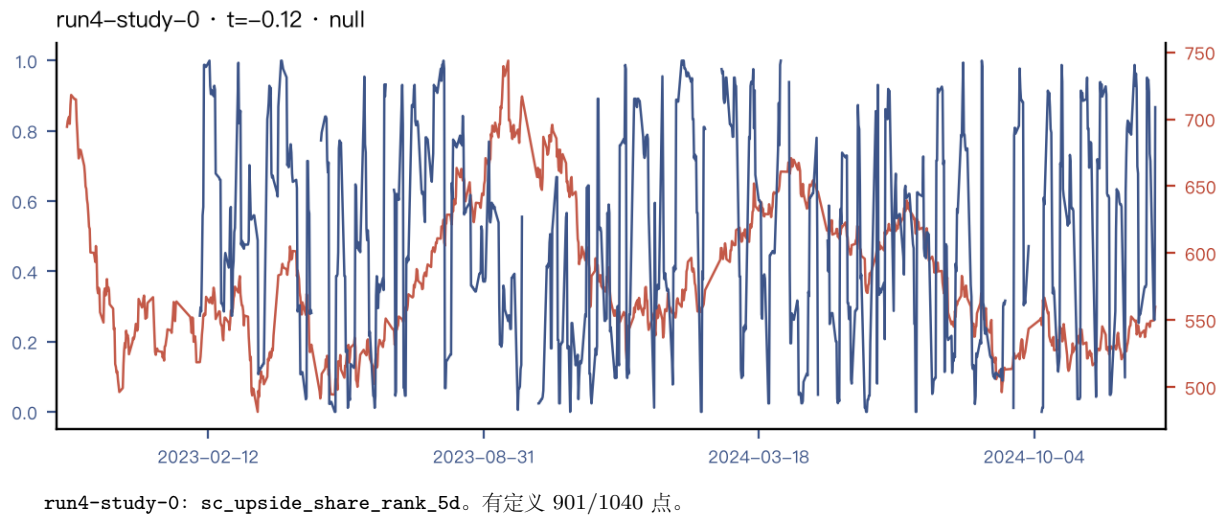


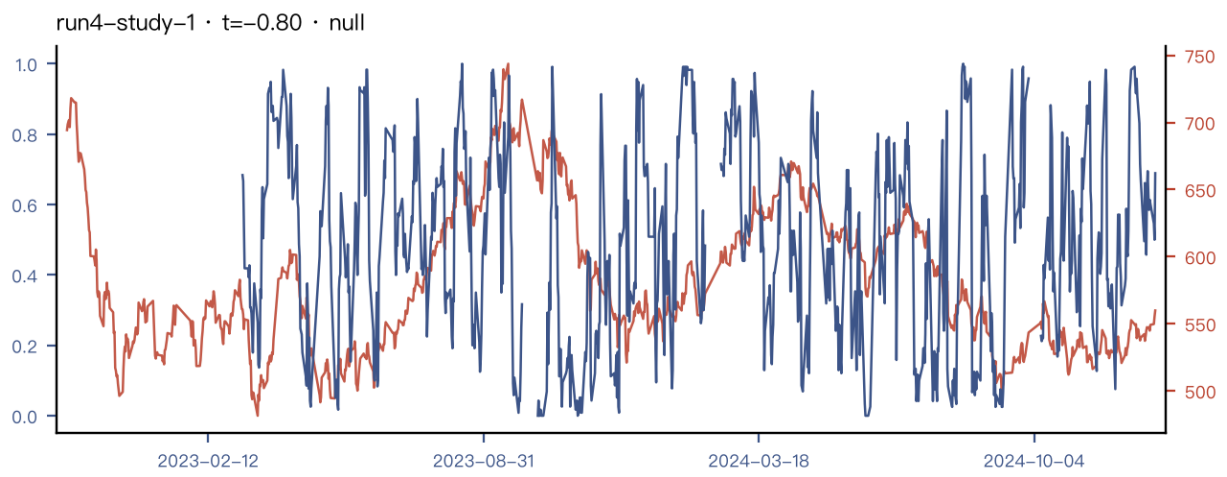
run3-study-8: sc_signed_ret_1d_z。有定义 635/1040 点。

B.3 run4 · 循环第一次真正转起来

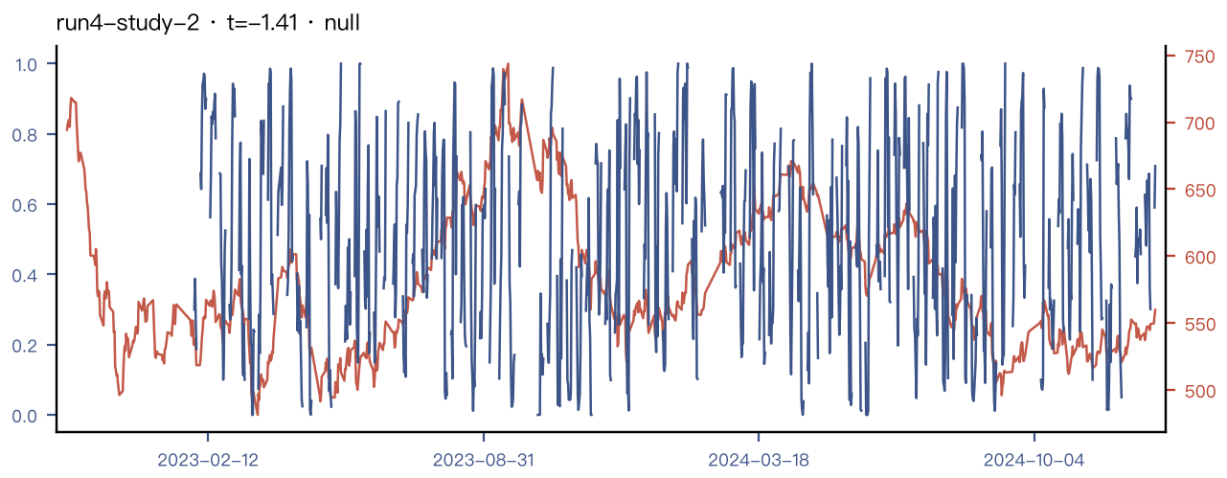
长时间不间断运行，模型立即采用了新原语 rank_pct。决定 0005 使 null 首次可达，本轮产出第一批可信的否定。最好一次仍未越过当时的族地板。

Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run4-study-0	sc_upside_share_rank_5d rv_next_session	-0.121	-0.011	null
run4-study-1	sc_cumret_7d_rank rv_next_session	-0.796	-0.037	null
run4-study-2	sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d ret_next_session	-1.413	-0.040	null
run4-study-3	sc_session_return_rank_3d_120d rv_next_session	-1.186	-0.041	null
run4-study-4	pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d rv_next_session	-2.049	-0.088	null
run4-study-5	sc_studentised_range_6h_rankpct_120d rv_next_session	—	—	underpowered
run4-study-6	sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1 rv_next_session	+0.917	+0.037	null
run4-study-7	pm_iran_attention_rank_24h_60d rv_next_session	-1.540	-0.065	null
run4-study-8	sc_cum_ret_5d_rank_pct rv_next_session	-0.380	-0.017	null
run4-study-9	sc_vol_normalised_drift_rank_3d rv_next_session	+1.317	+0.042	null
run4-study-10	pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank rv_next_session 审计拦下: magnitude_vs_signed_label	—	—	blocked
run4-study-11	pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d rv_next_session	-0.461	-0.007	null

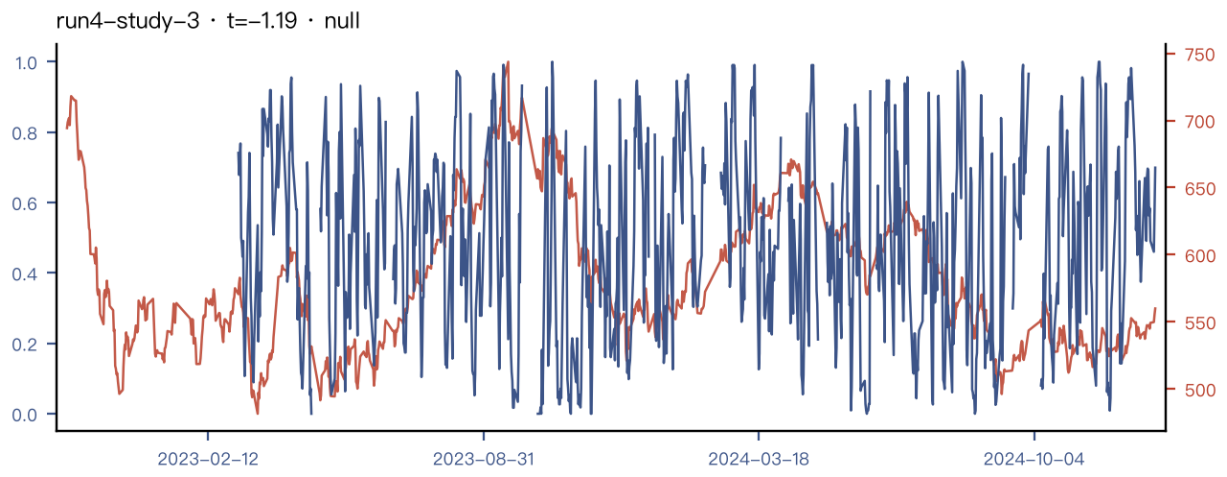




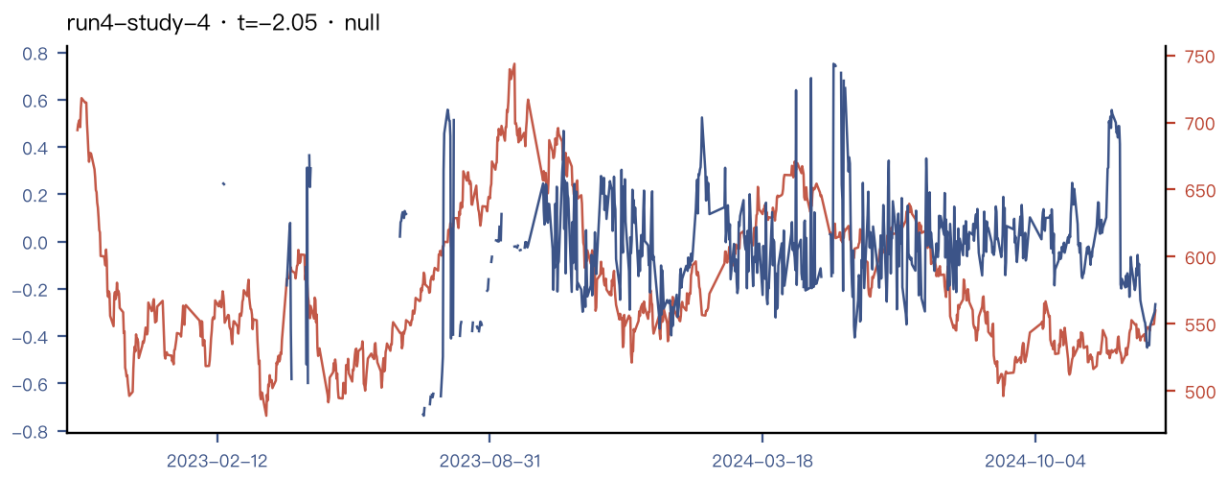
run4-study-1: `sc_cumret_7d_rank`。有定义 868/1040 点。



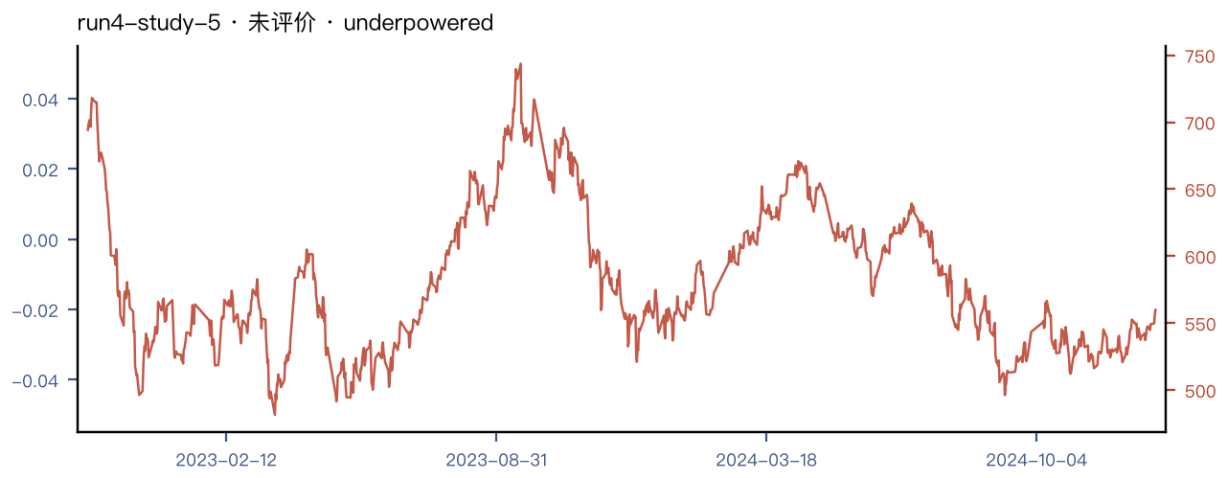
run4-study-2: `sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d`。有定义 823/1040 点。



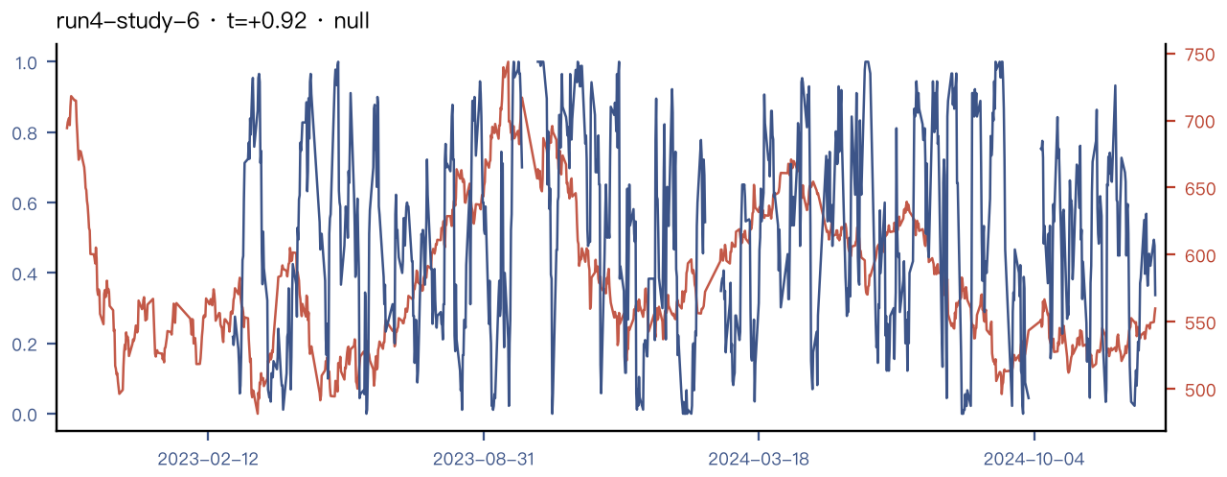
run4-study-3: `sc_session_return_rank_3d_120d`。有定义 867/1040 点。



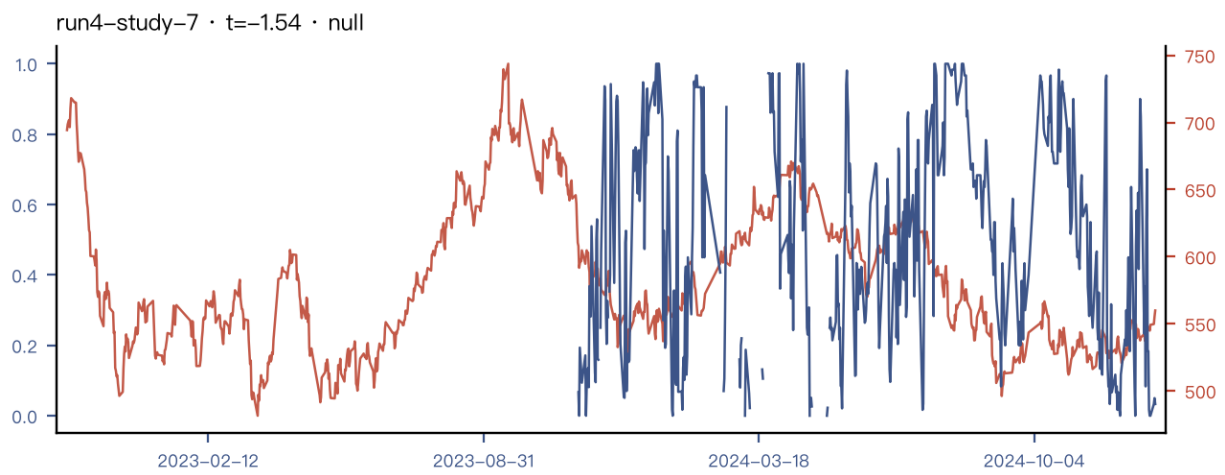
run4-study-4: pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d。有定义 683/1040 点。



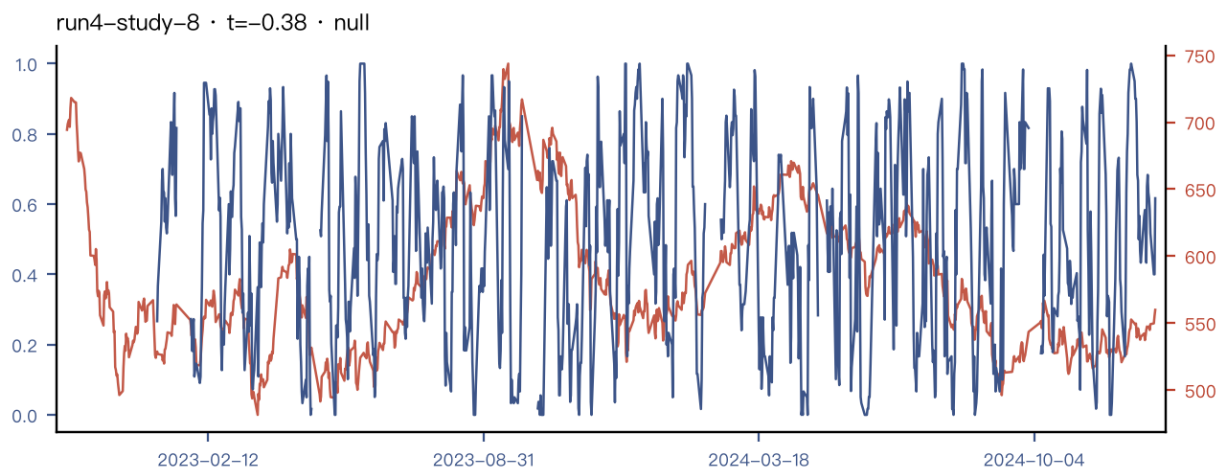
run4-study-5: sc_studentised_range_6h_rankpct_120d。有定义 0/1040 点。



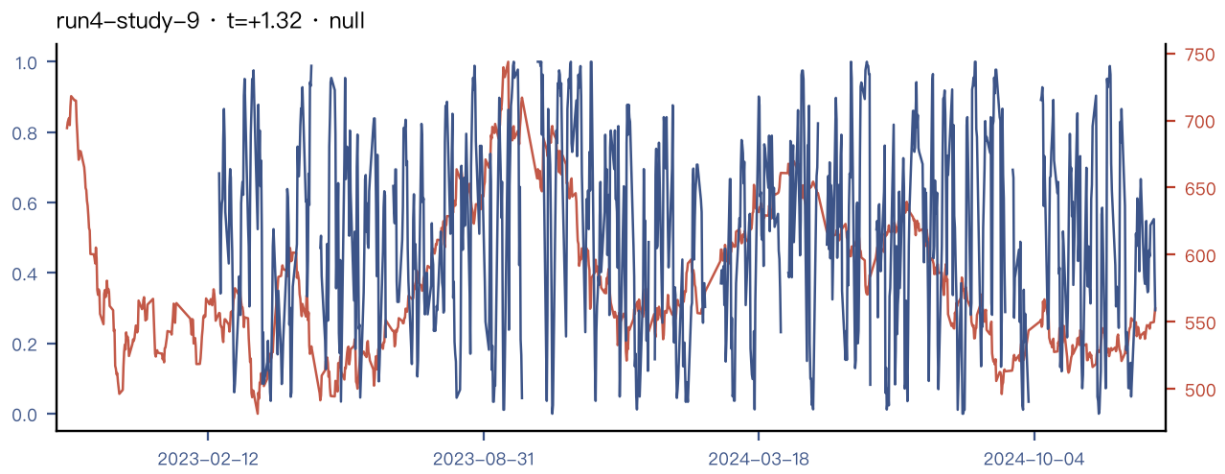
run4-study-6: sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1。有定义 878/1040 点。



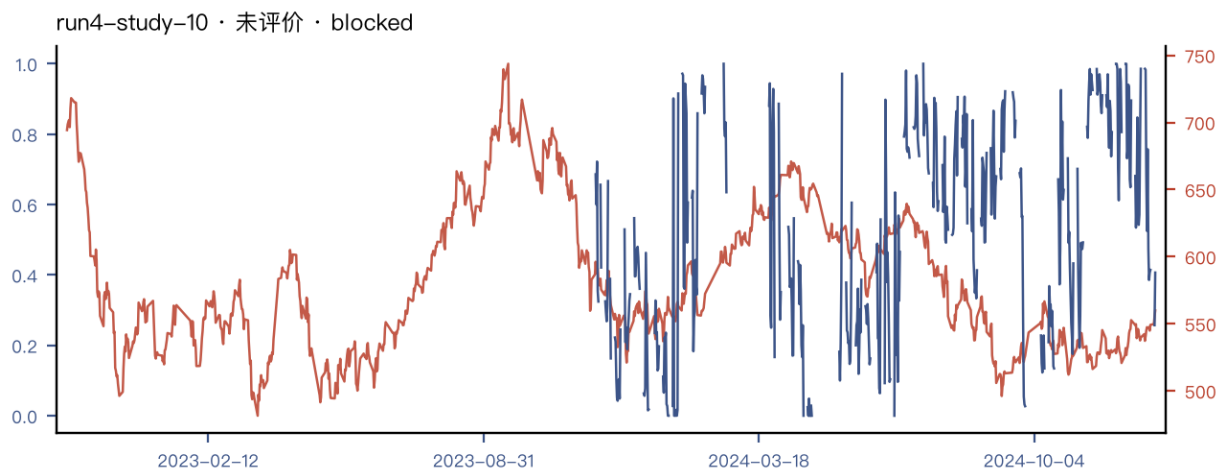
run4-study-7: pm_iran_attention_rank_24h_60d。有定义 509/1040 点。



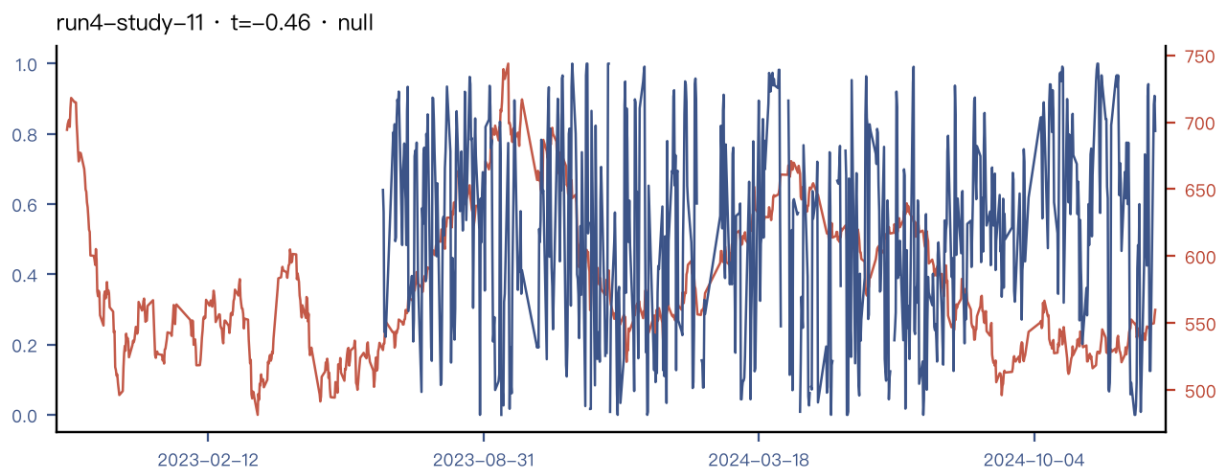
run4-study-8: sc_cum_ret_5d_rank_pct。有定义 942/1040 点。



run4-study-9: sc_vol_normalised_drift_rank_3d。有定义 887/1040 点。



run4-study-10: pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank。有定义 423/1040 点。



run4-study-11: pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d。有定义 722/1040 点。

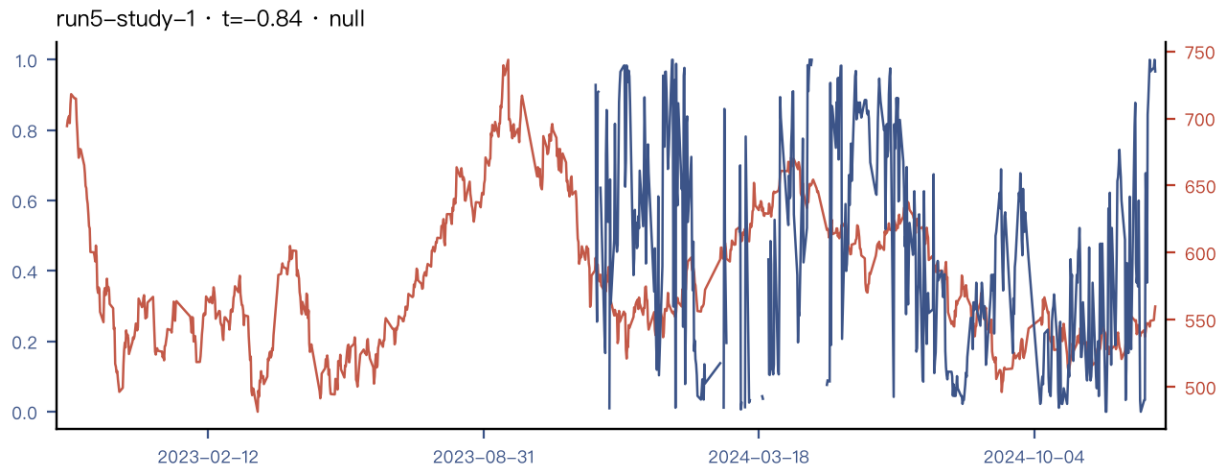
B.4 run5 · 面板首测与假象初现

前两轮因目标菜单携带散文（含 alpha / Sharpe 字样）被盲化检查整轮拦下（M8.5 白名单投影修复）。其后出现本项目最大的单次统计量——事后确认为波动率聚集假象：分母是已实现波动、目标也是已实现波动。

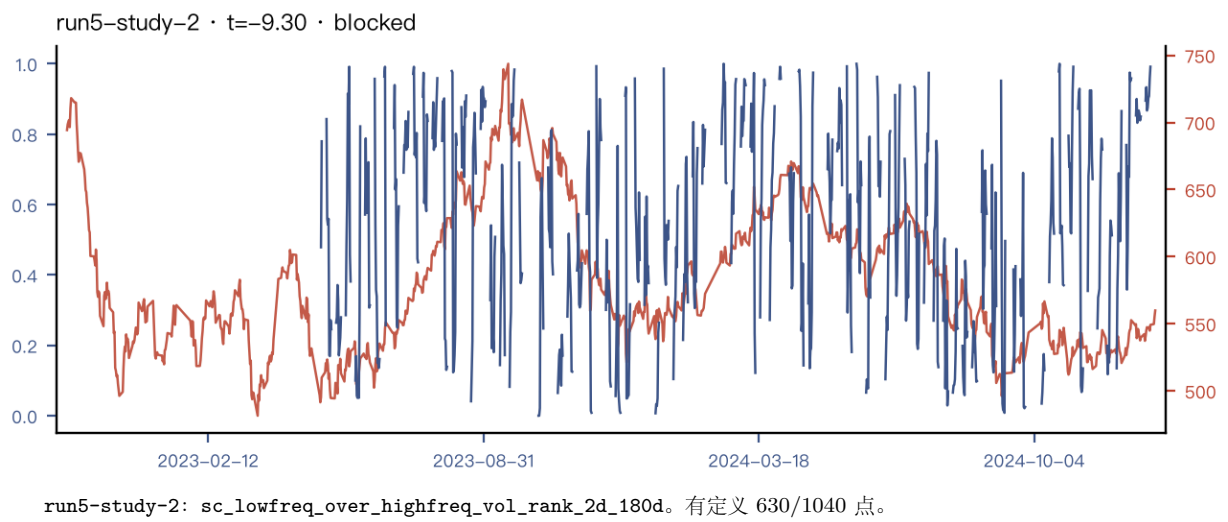
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run5-study-0	pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank rv_next_session	+0.621	+0.004	null
run5-study-1	pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d rv_next_session	-0.840	-0.054	null
run5-study-2	sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d rv_next_session	-9.300	-0.180	blocked



run5-study-0: pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank。有定义 134/1040 点。



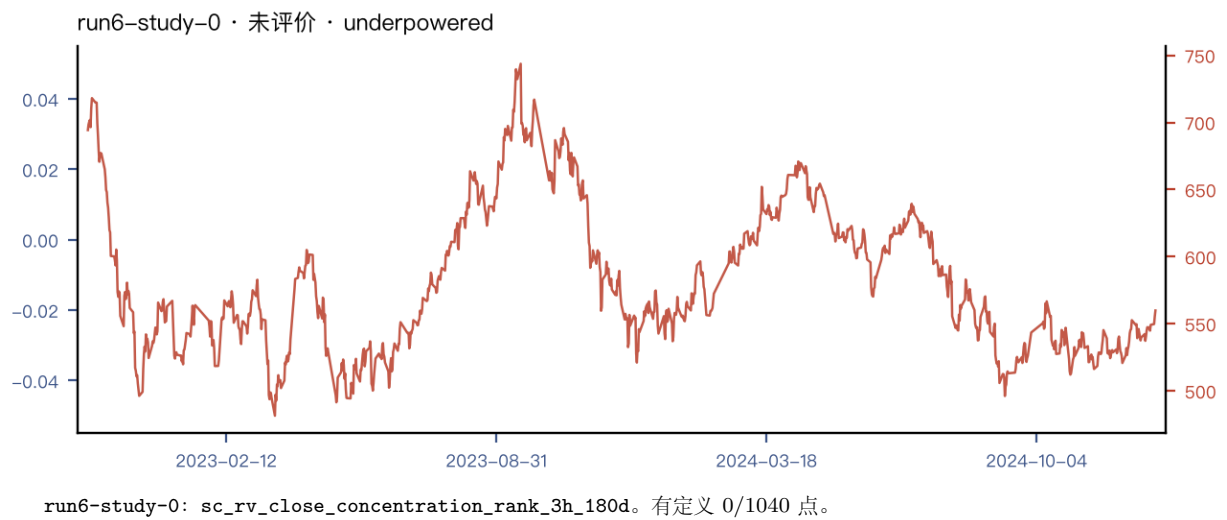
run5-study-1: pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d。有定义 489/1040 点。

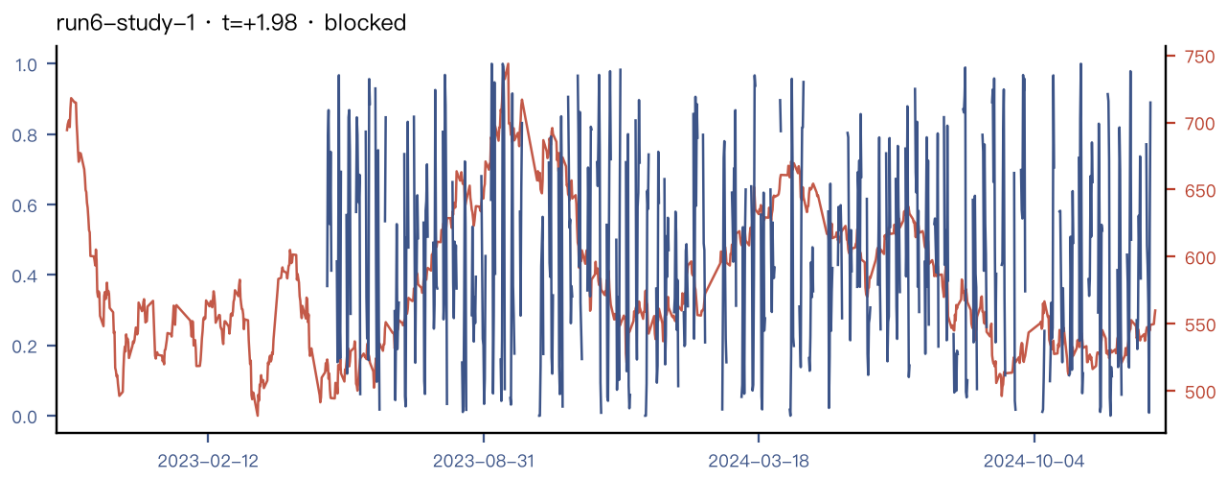


B.5 run6 · universe 自主选择首轮

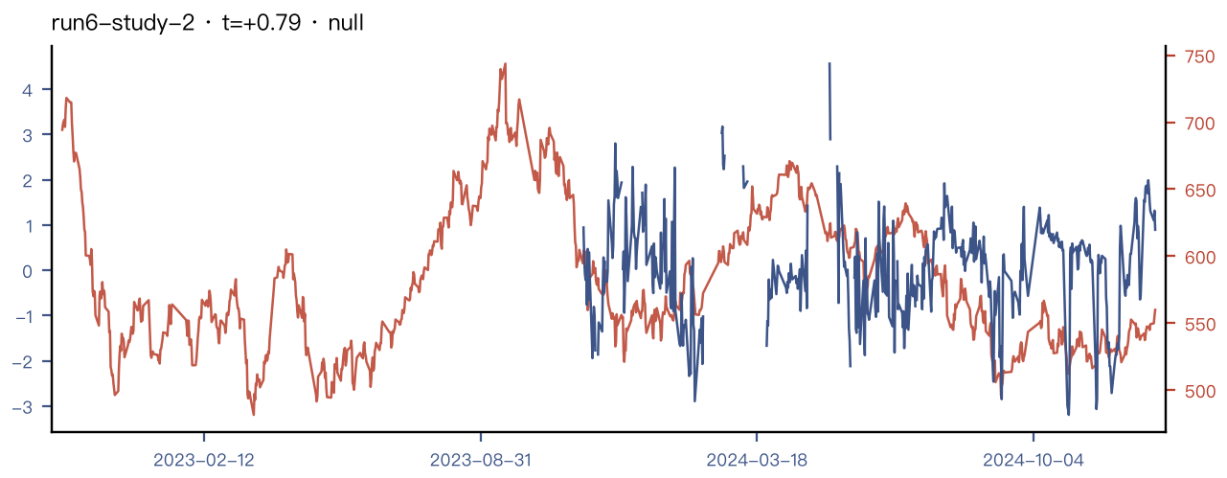
模型第一次能自己选 universe，多数提案选了面板。首个 cluster 不退化的 Study 在此出现（36 个品种簇，Kish n_{eff} 35.9），cluster_structure_insufficient 首次从判决理由中消失。同轮另产出三条同源的波动假象。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run6-study-0	sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d rv_next_session	—	—	underpowered
run6-study-1	cb_rv_acceleration_1d_rank_180d rv_next_session	+1.984	+0.022	blocked
run6-study-2	pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d ret_next_session	+0.791	+0.041	null
run6-study-3	pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d rv_next_session	-0.837	-0.015	null
run6-study-4	sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d rv_next_session	+8.867	+0.134	blocked
run6-study-5	cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d rv_next_session	—	—	underpowered
run6-study-6	pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d rv_next_session	-4.889	-0.062	blocked
run6-study-7	pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d rv_next_session	-4.568	-0.262	blocked
run6-study-8	pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.912	+0.022	blocked
run6-study-9	- —	—	—	进行中
run6-study-10	- —	—	—	进行中
run6-study-11	pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.296	-0.012	null

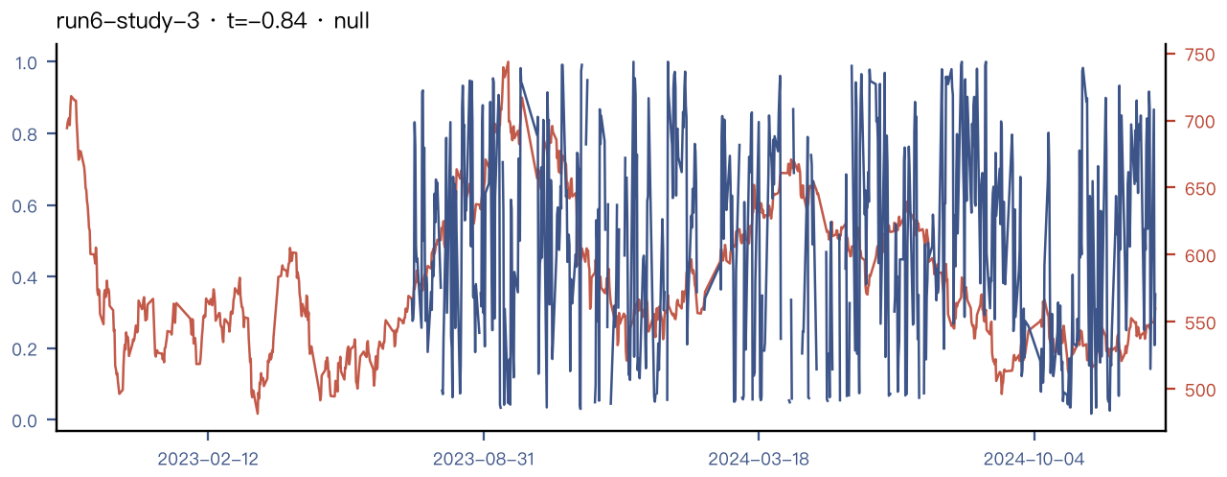




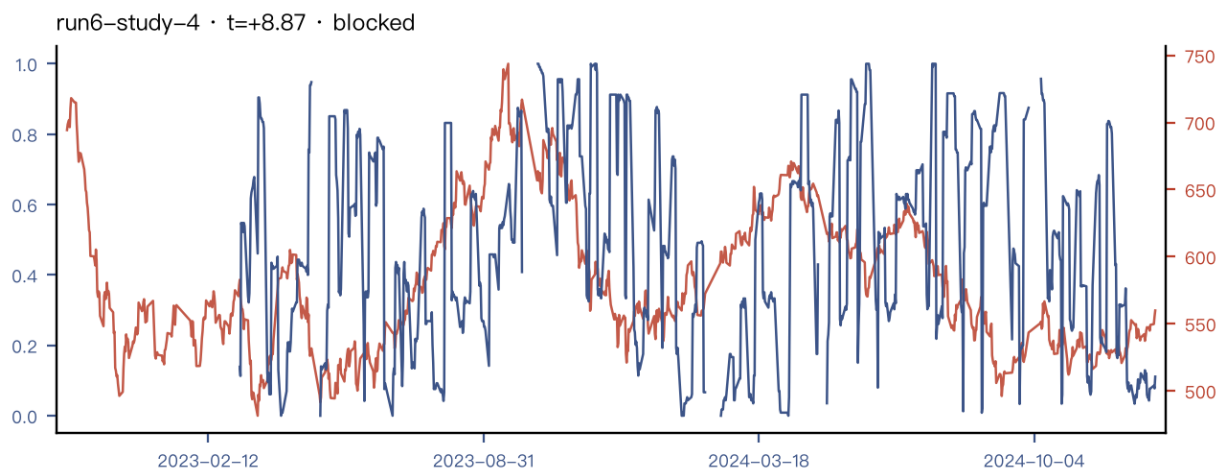
run6-study-1: cb_rv_acceleration_1d_rank_180d。有定义 545/1040 点。



run6-study-2: pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d。有定义 478/1040 点。



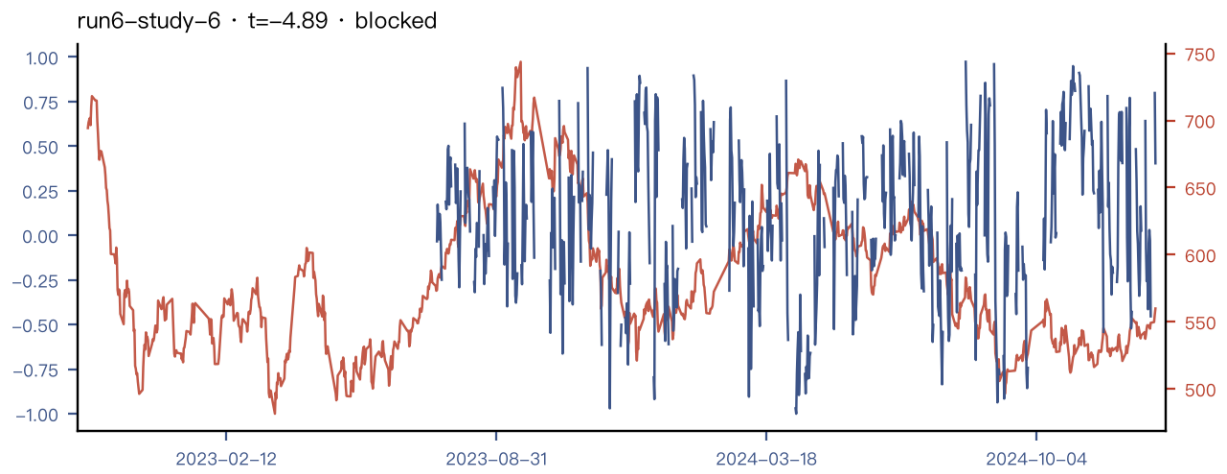
run6-study-3: pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d。有定义 646/1040 点。



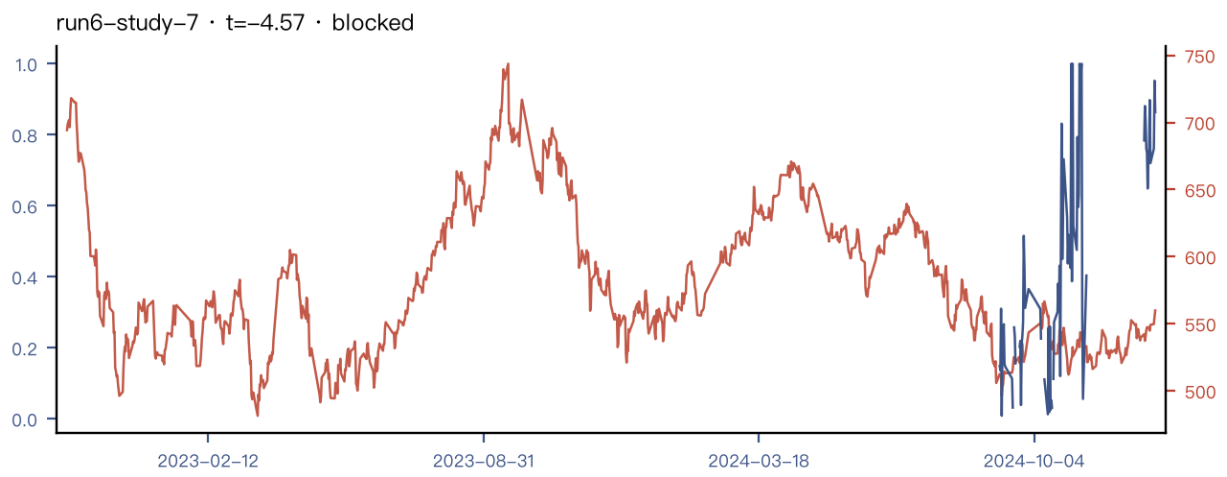
run6-study-4: `sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d`。有定义 870/1040 点。



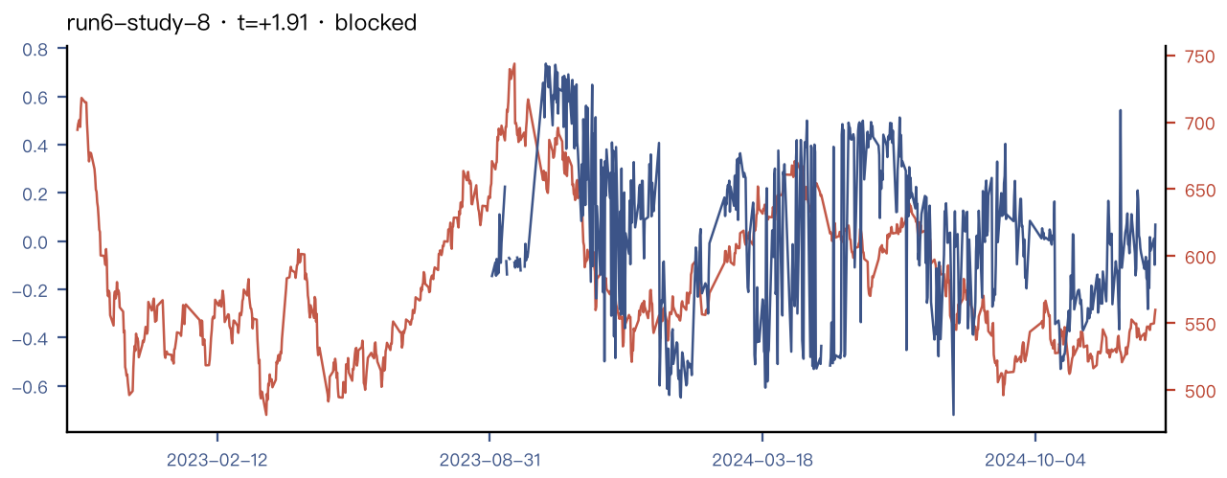
run6-study-5: `cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d`。有定义 0/1040 点。



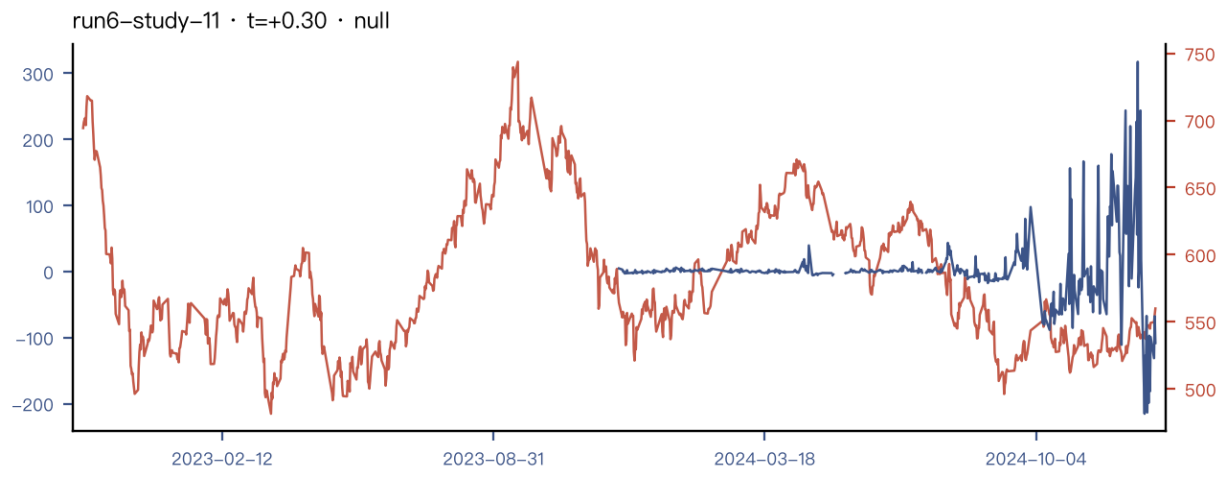
run6-study-6: `pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d`。有定义 610/1040 点。



run6-study-7: pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d。有定义 84/1040 点。



run6-study-8: pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d。有定义 626/1040 点。

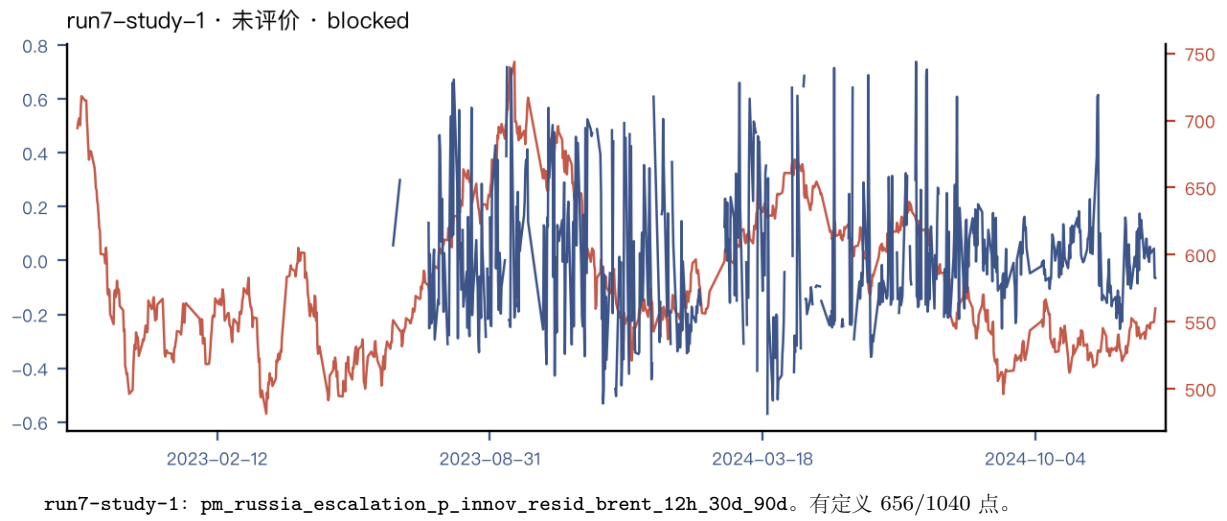
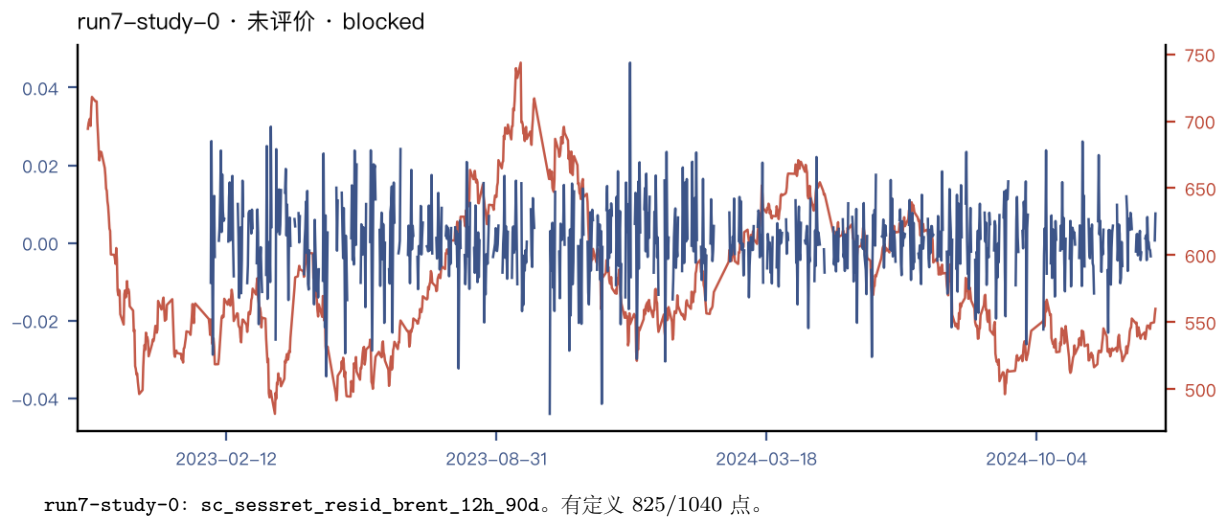


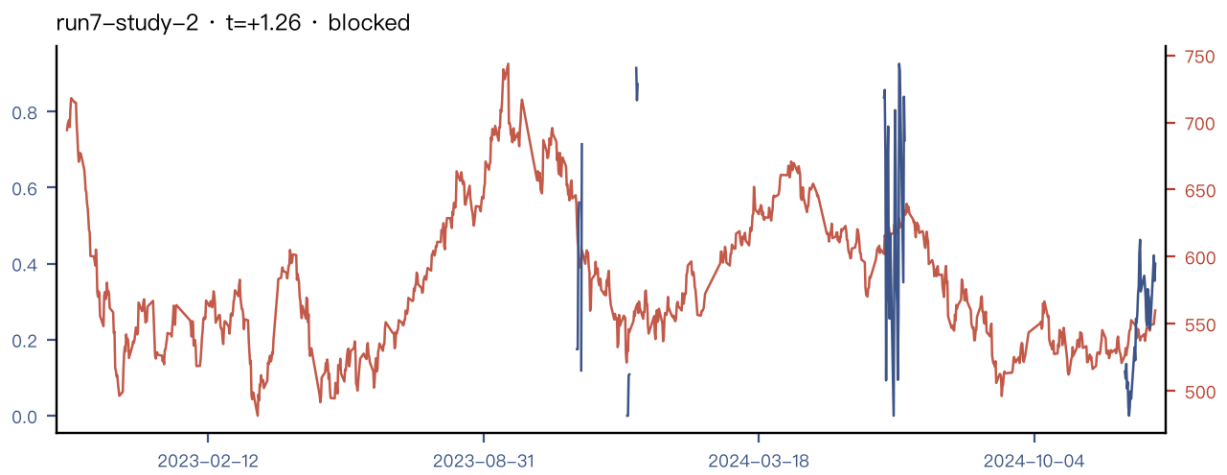
run6-study-11: pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d。有定义 503/1040 点。

B.6 run7 · 记忆时代第一轮（中止）

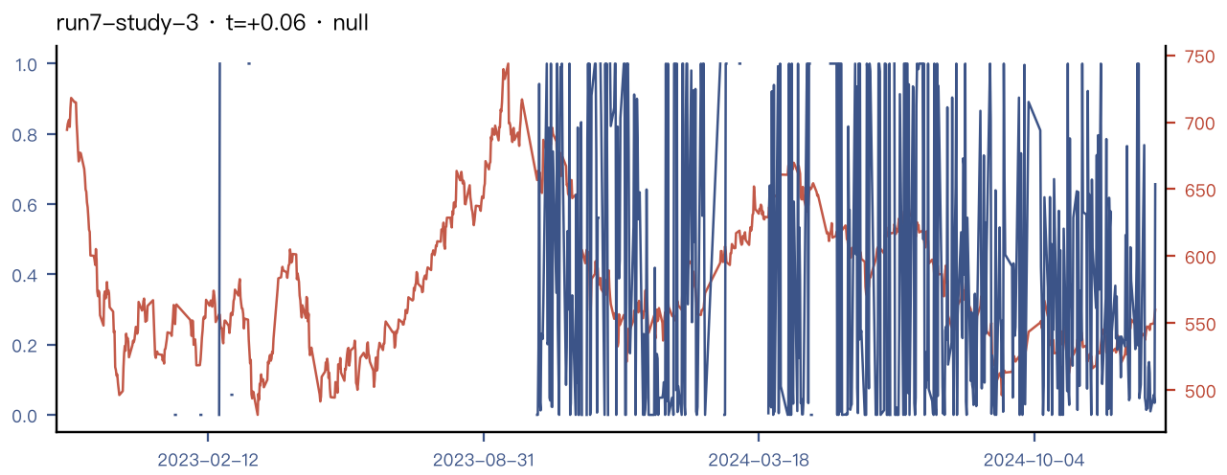
第 0 层记忆（自己写过的规格）与第 1 层（检验的价格）进入提示词后的首轮；为承接后续修复被主动停止。residualise 在本轮首次被模型使用。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run7-study-0	sc_sessret_resid_brent_12h_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run7-study-1	pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run7-study-2	pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d ret_next_session	+1.263	+0.093	blocked
run7-study-3	pm_iran_belief_settlement_within_range_1d rv_next_session	+0.058	-0.011	null
run7-study-4	- —	—	—	进行中





run7-study-2: pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d。有定义 72/1040 点。



run7-study-3: pm_iran_belief_settlement_within_range_1d。有定义 556/1040 点。

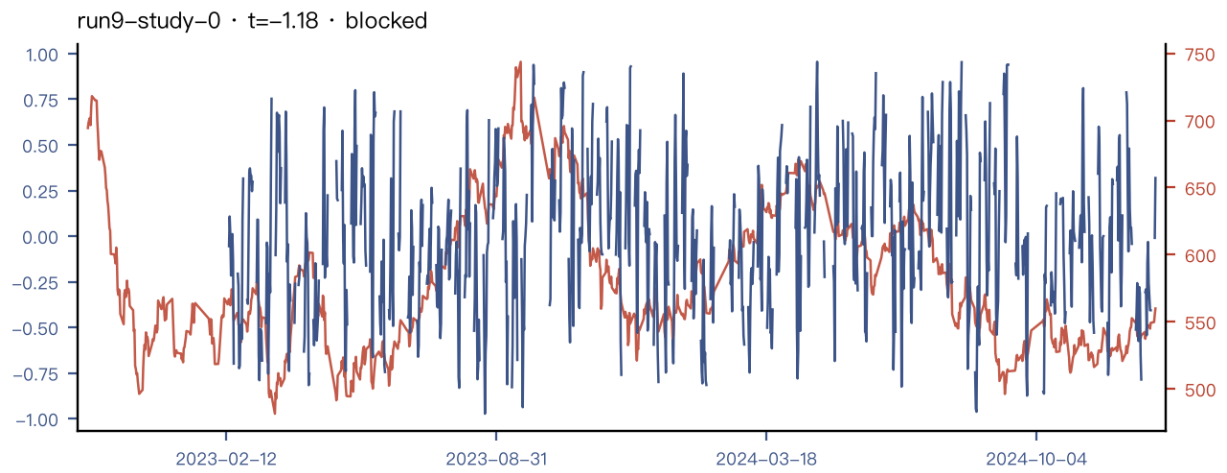
B.7 run8 · 零 Study 事故

启动后写出的第一条事件属于上一轮的 Study ——队列里积着旧运行的 ready 任务，而认领按创建时间取最早。M7.2 补正为按运行前缀隔离认领。本次运行未产出任何属于自己的 Study。

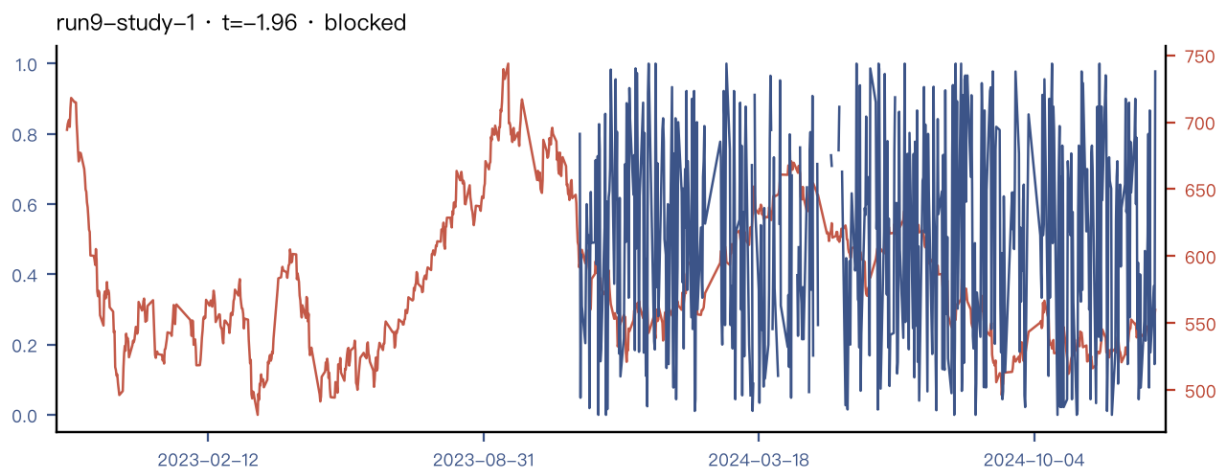
B.8 run9 · 崩溃与两处提示词缺陷

跑到中途崩溃：模型返回文字齐全但 feature_spec 为 null 的提案，contamination(None) 打断整个服务（M9.9 降级为证据而非异常）。本轮 residualise 使用率为零——原因不是可见性（原语在菜单里），而是提示词从未说明 ** 为什么 ** 要残差化；另发现 blockers 里「pm_market 尚未接入」是一句假话（本轮实际用了 20 次）。M9.8 补上 what_counts_as_a_finding 口径。

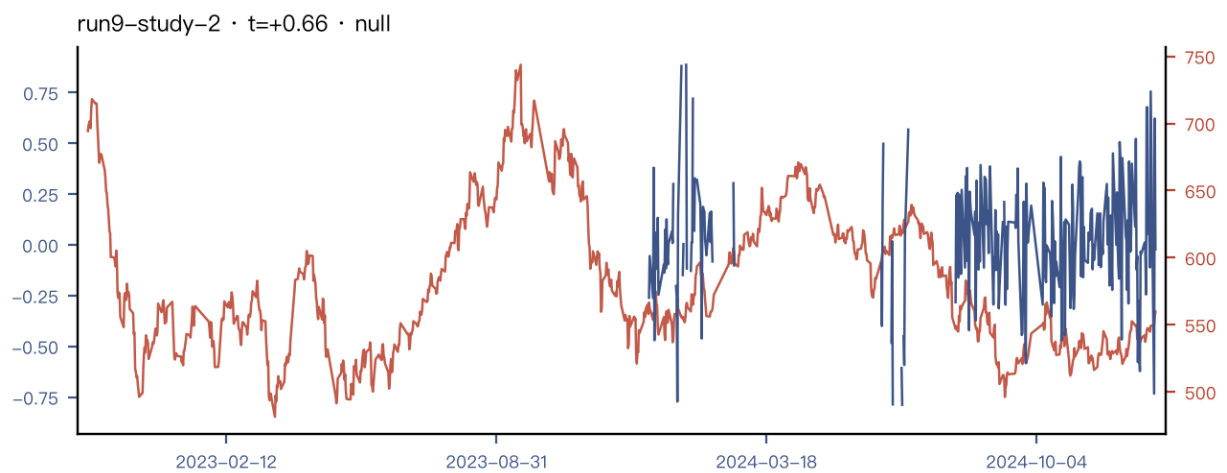
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _ρ	判决
run9-study-0	cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d ret_next_session	-1.179	-0.021	blocked
run9-study-1	pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d ret_next_session	-1.961	-0.086	blocked
run9-study-2	pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d rv_next_session	+0.659	+0.063	null
run9-study-3	pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d rv_next_session	-0.521	-0.033	null
run9-study-4	pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d ret_next_session	+1.454	+0.263	null
run9-study-5	pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d rv_next_session	+1.261	+0.033	null
run9-study-6	sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d ret_next_session	—	—	underpowered
run9-study-7	pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d rv_next_session	+0.325	+0.007	null
run9-study-8	pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d ret_next_session	-1.112	-0.062	null
run9-study-9	pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d rv_next_session	+0.611	+0.054	null
run9-study-10	pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d ret_next_session	+2.261	+0.043	blocked
run9-study-11	- open_gap_absorption	—	—	进行中



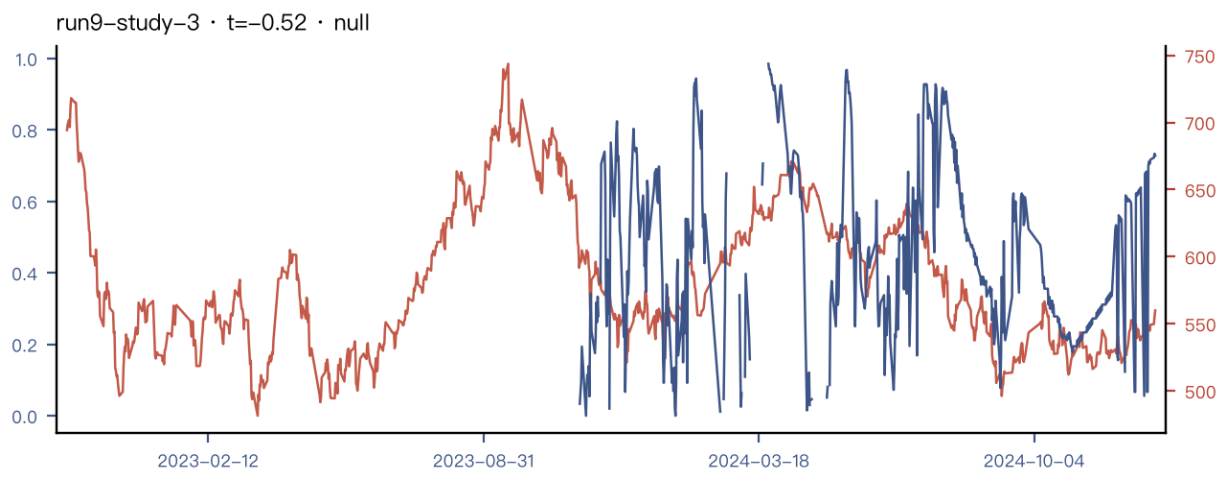
run9-study-0: cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d。有定义 808/1040 点。



run9-study-1: pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d。有定义 527/1040 点。



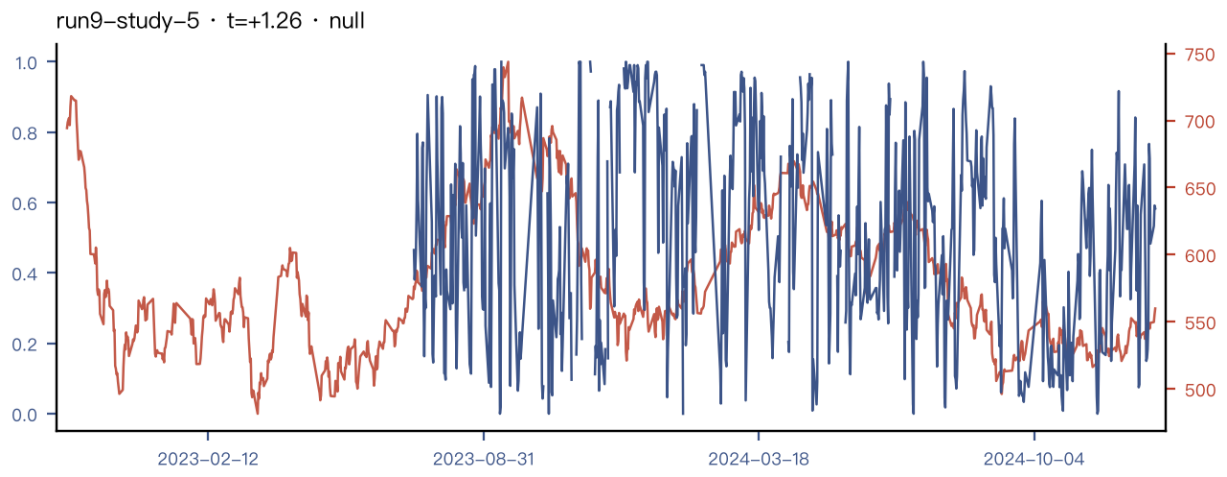
run9-study-2: pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d。有定义 281/1040 点。



run9-study-3: pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d。有定义 504/1040 点。



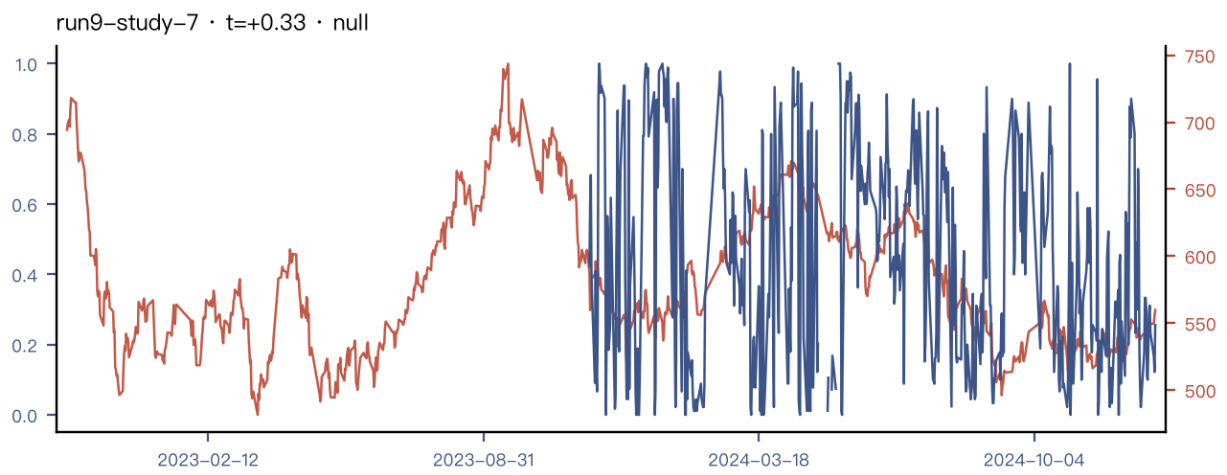
run9-study-4: pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d。有定义 54/1040 点。



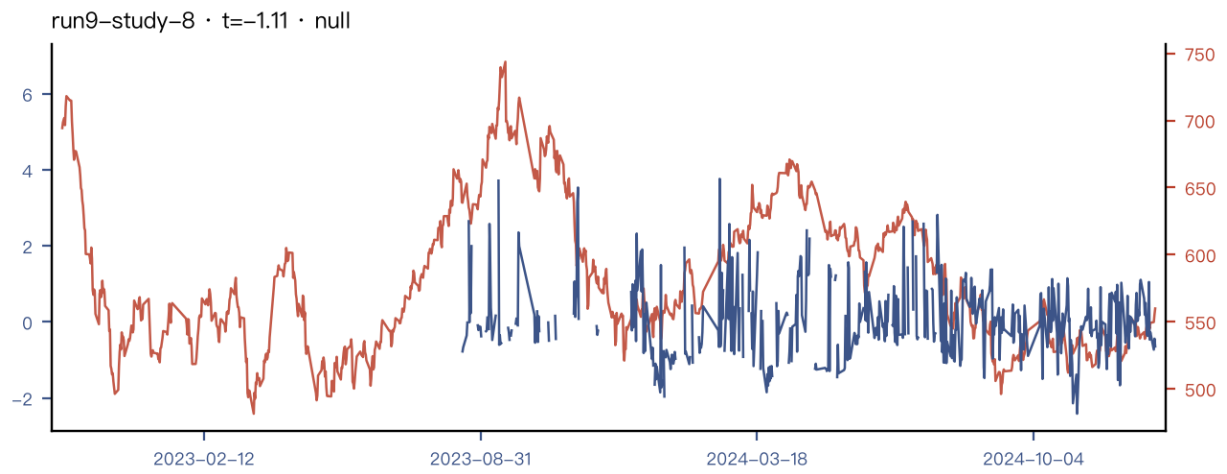
run9-study-5: pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d。有定义 679/1040 点。



run9-study-6: `sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d`。有定义 0/1040 点。



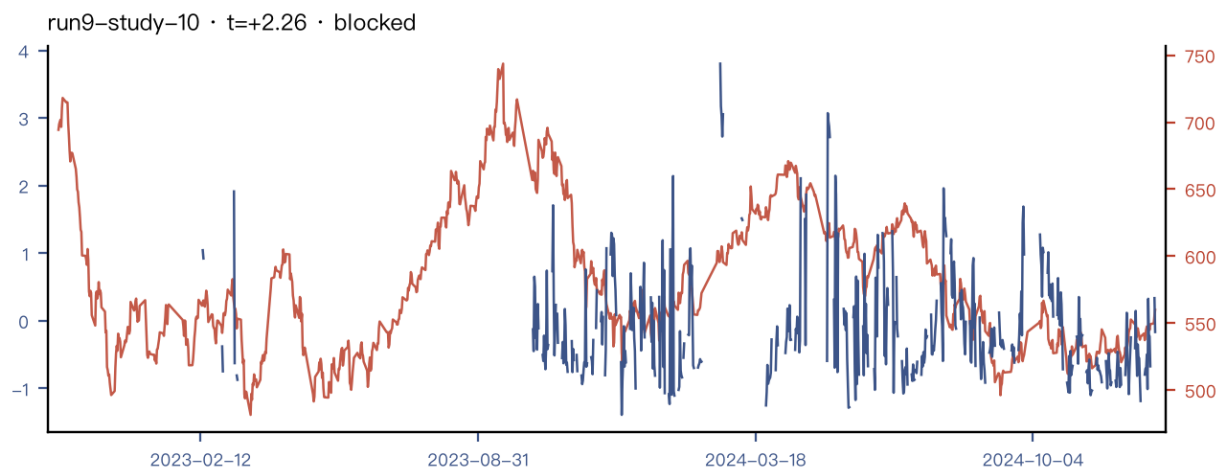
run9-study-7: `pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d`。有定义 530/1040 点。



run9-study-8: `pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d`。有定义 539/1040 点。



run9-study-9: pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d。有定义 178/1040 点。

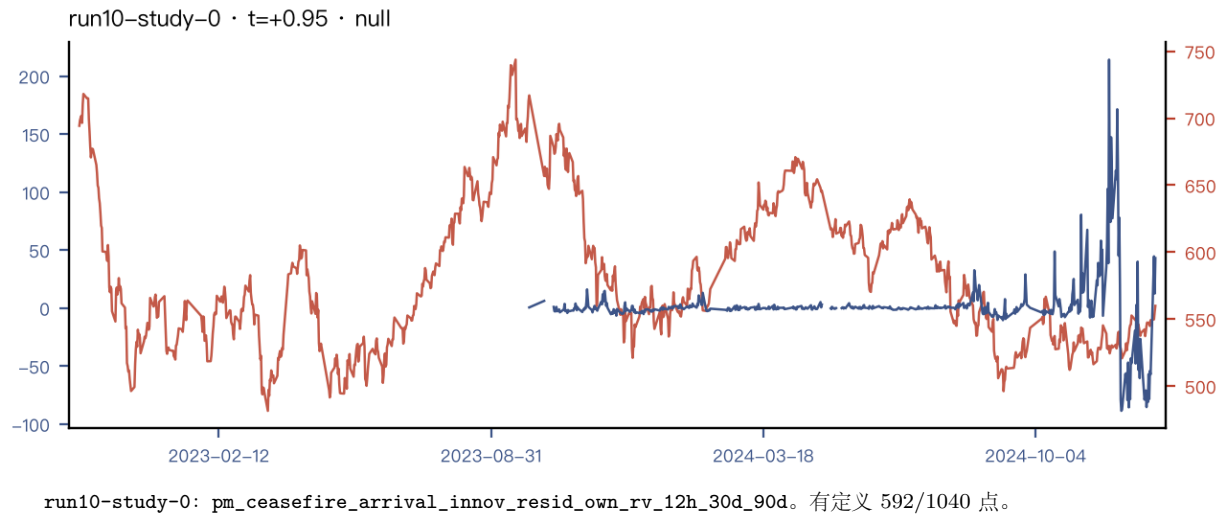


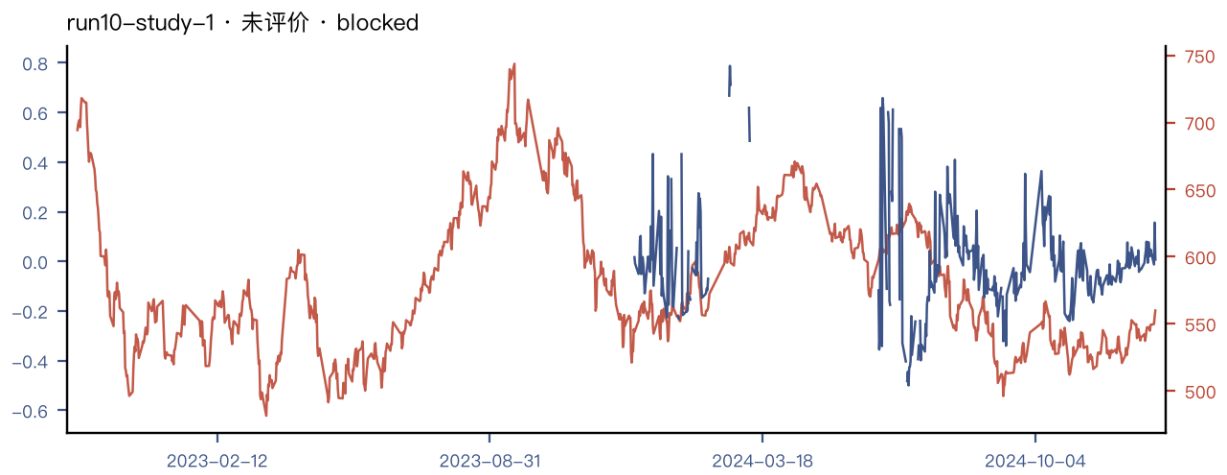
run9-study-10: pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d。有定义 488/1040 点。

B.9 run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口

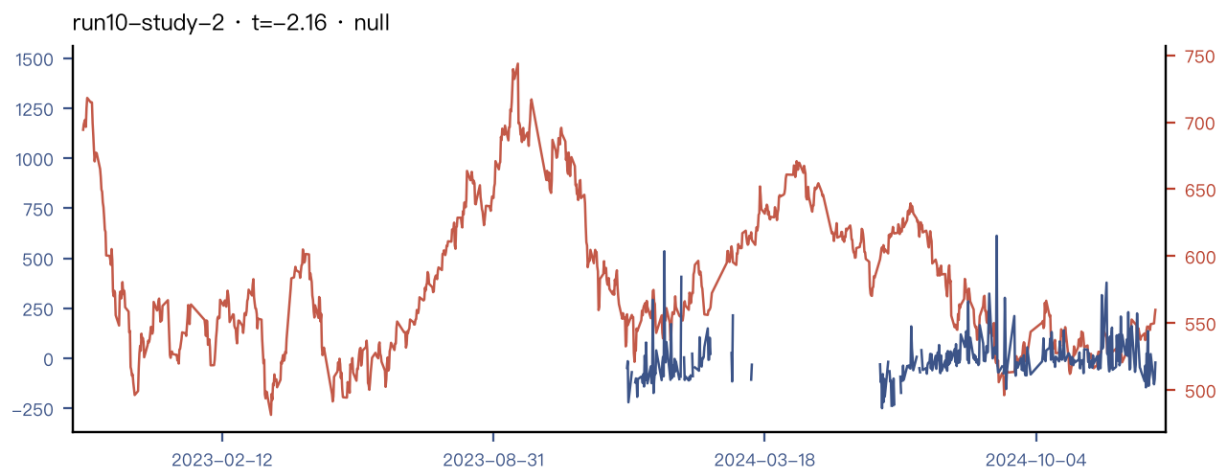
口径写进提示词后立竿见影：全部规格残差化，并在 own_realised_volatility 与 brent 两个控制项之间交替。但 brent 只登记未装载，多条规格死于 interpretation_gap（M9.10 接线并补上「登记即必须可装载」的合同测试）。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run10-study-0	pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.947	-0.034	null
run10-study-1	pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-2	pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.156	-0.080	null
run10-study-3	pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-4	pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run10-study-5	- —	—	—	进行中

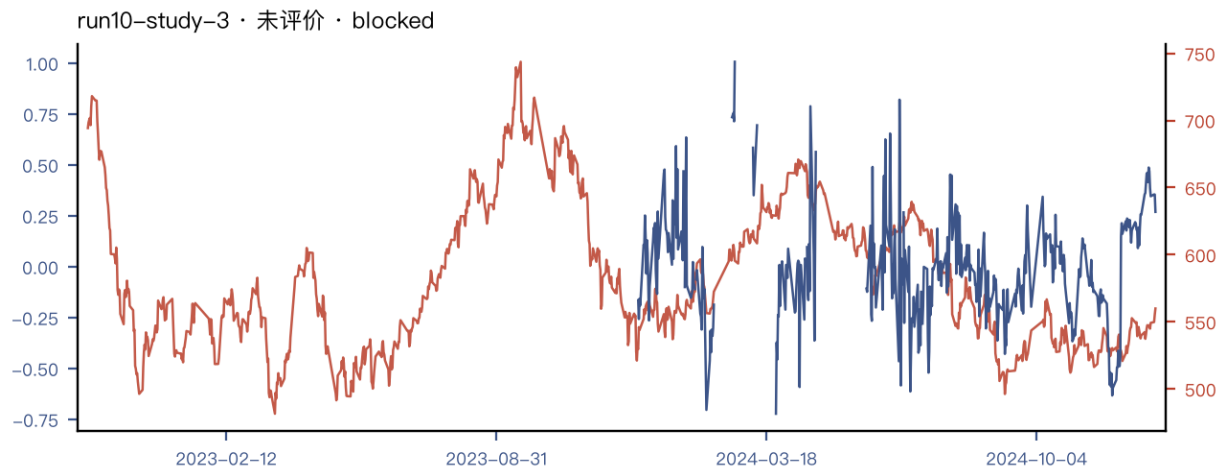




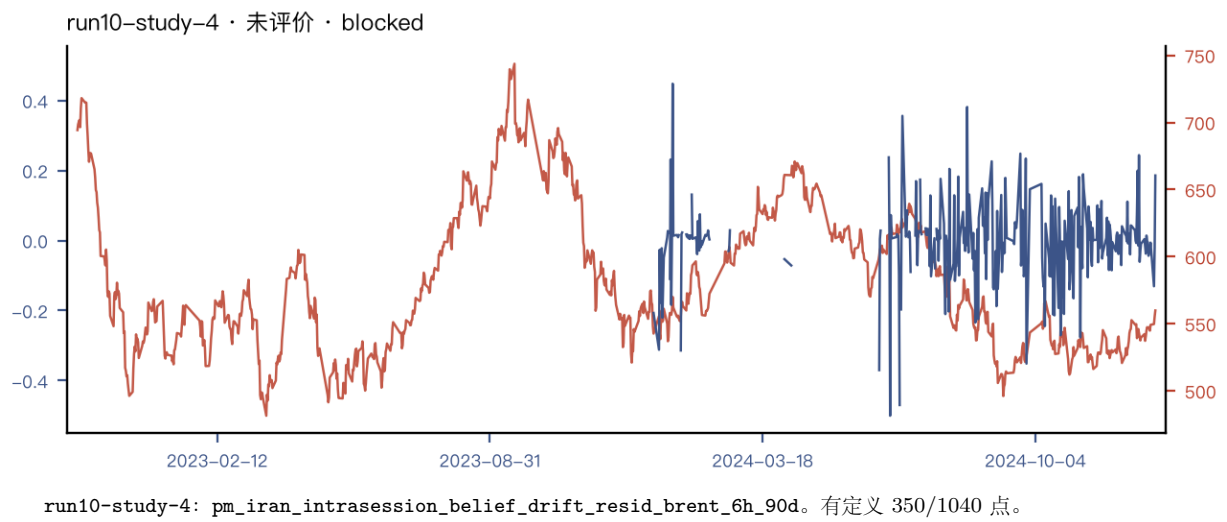
run10-study-1: pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d。有定义 360/1040 点。



run10-study-2: pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 378/1040 点。



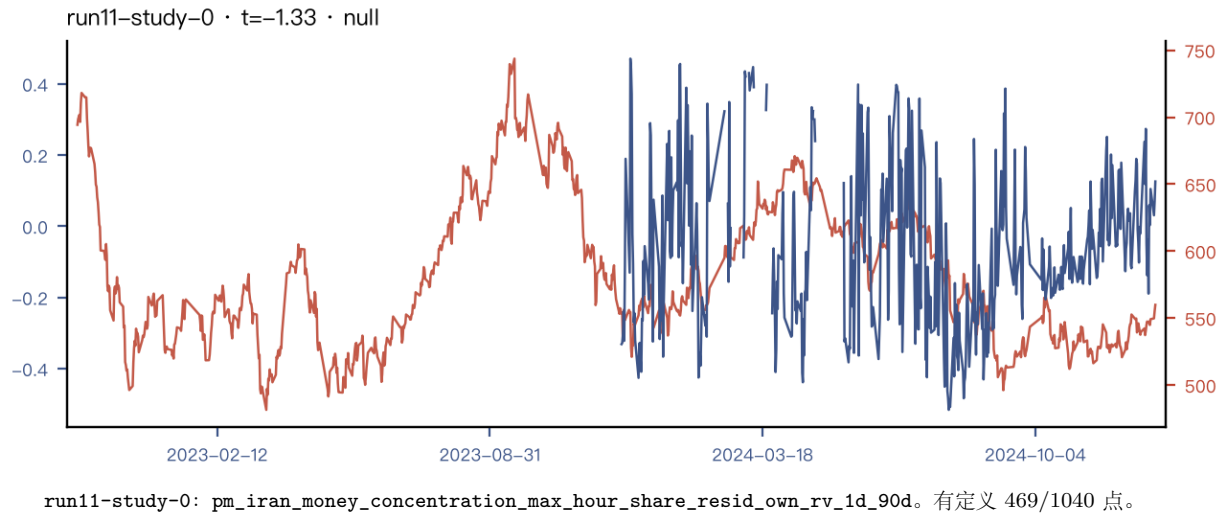
run10-study-3: pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d。有定义 416/1040 点。

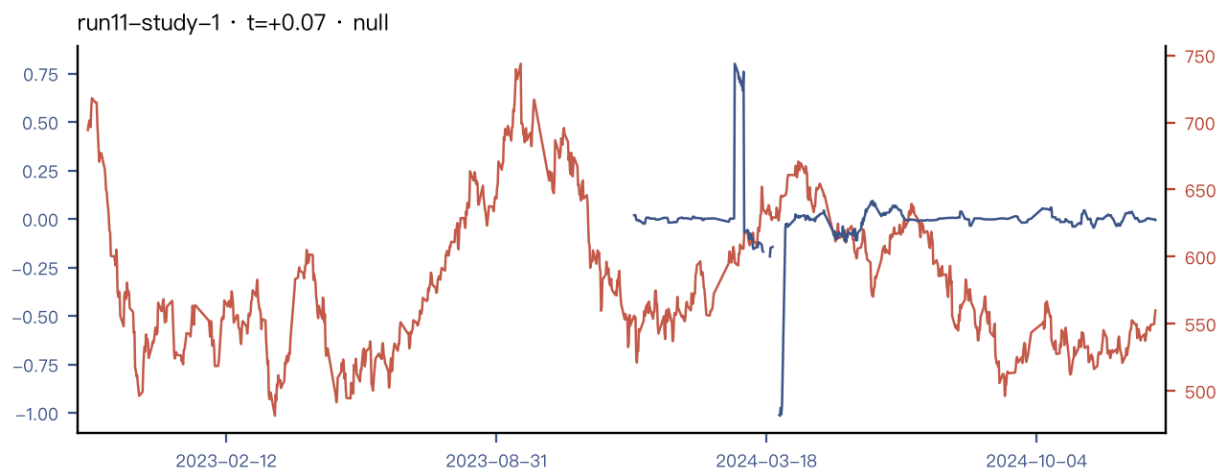


B.10 run11 · 质量最高的一轮

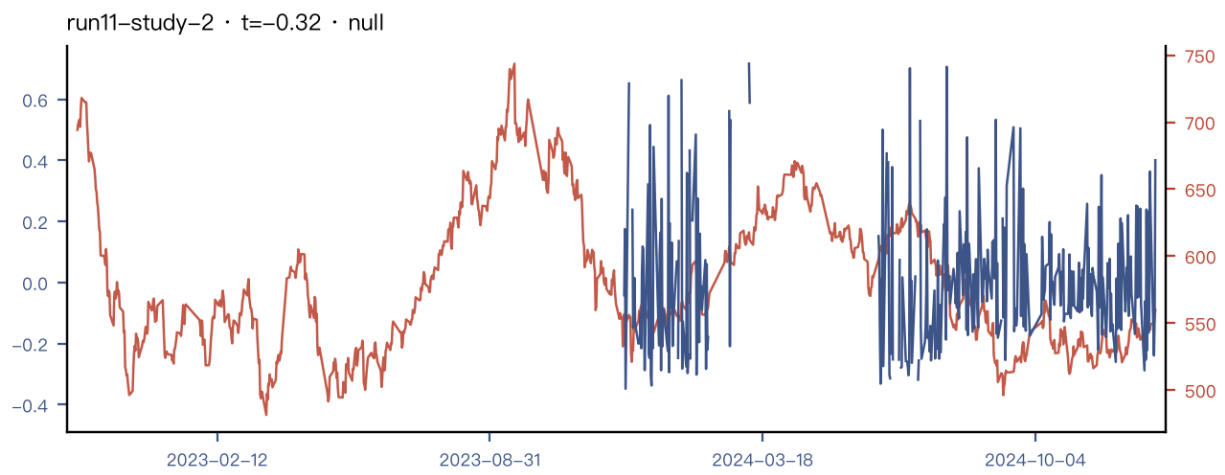
七个互异机制、全部残差化。产出唯一走完全流程的候选 run11-study-3（供给中断常备发生率），其余为干净 null。该候选随后在封存段被一次性否决。

Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run11-study-0	pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.333	-0.084	null
run11-study-1	pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d ret_next_session · 控制 brent	+0.066	+0.008	null
run11-study-2	pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.317	-0.011	null
run11-study-3	pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.416	+0.086	blocked
run11-study-4	pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.302	+0.100	null
run11-study-5	pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d ret_next_session · 控制 brent	+1.084	+0.040	null
run11-study-6	pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.818	-0.119	null

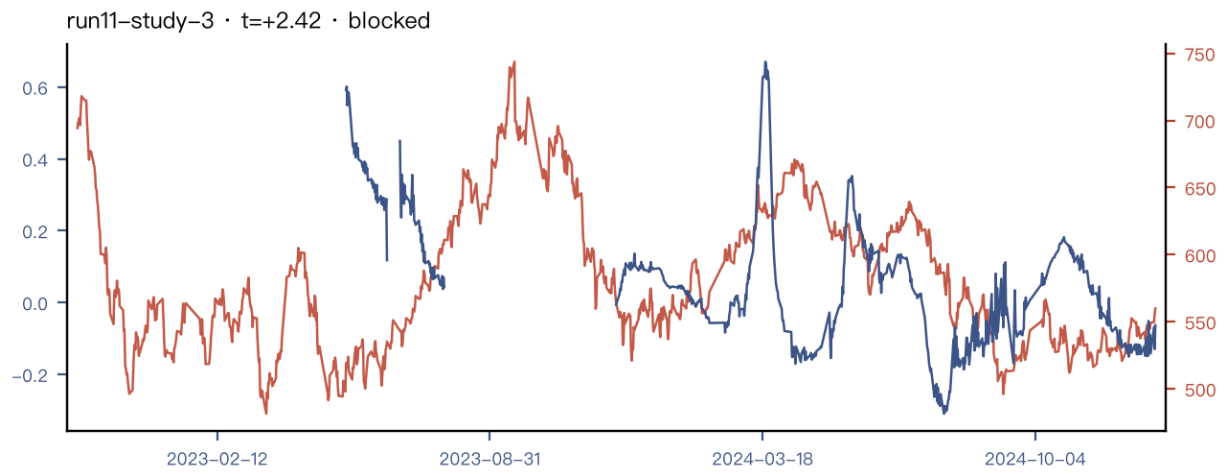




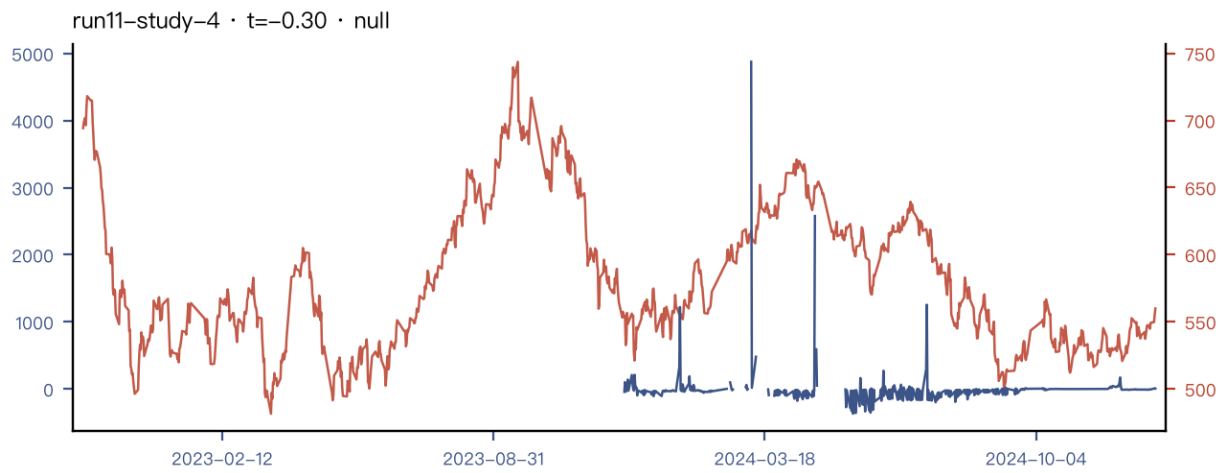
run11-study-1: pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d。有定义 495/1040 点。



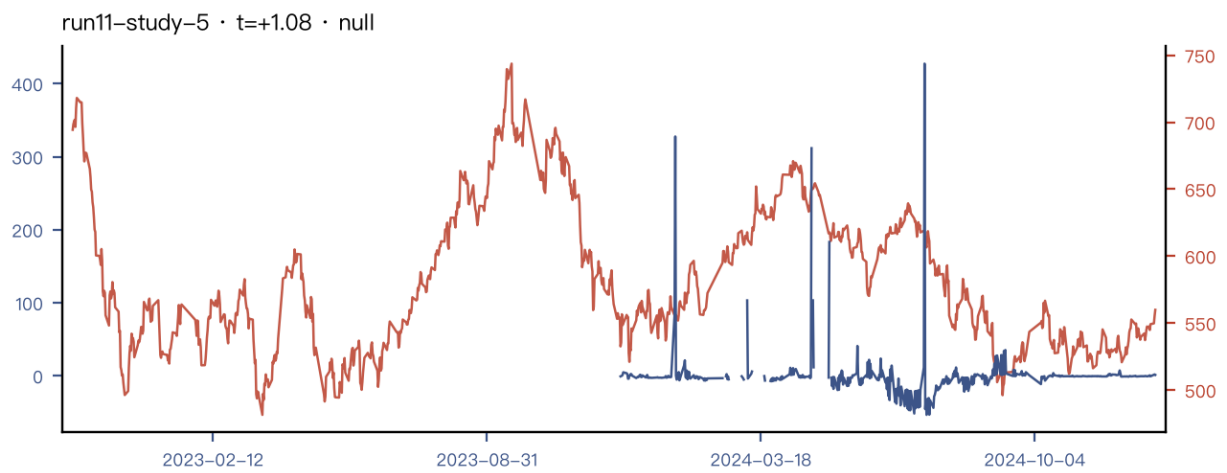
run11-study-2: pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d。有定义 378/1040 点。



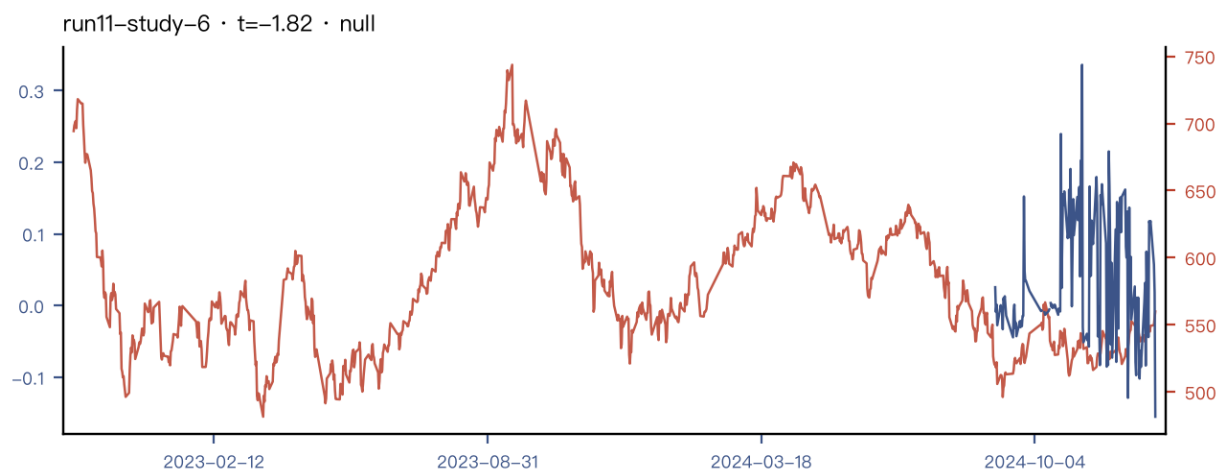
run11-study-3: pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d。有定义 616/1040 点。



run11-study-4: pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



run11-study-5: pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d。有定义 468/1040 点。



run11-study-6: pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d。有定义 151/1040 点。

B.11 run12 · 重复启动被守卫拦下

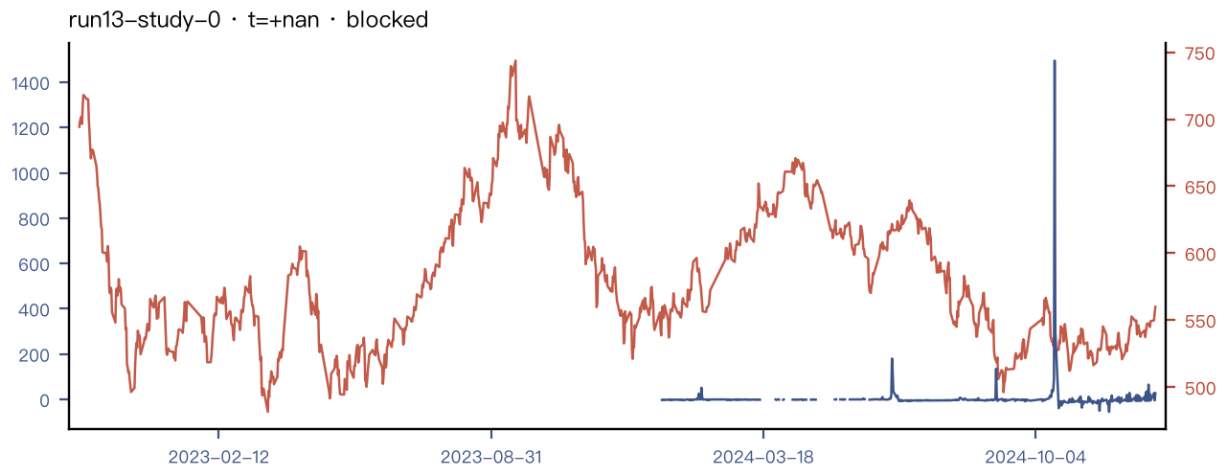
助手侧与用户侧同时启动服务，TaskIdentifierCollision 正确拒绝了重复运行——结构挡住了双倍消耗统计预算的事故。

Study	特征（第二行：target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>ρ</i>}	判决
run12-study-0	- —	—	—	进行中

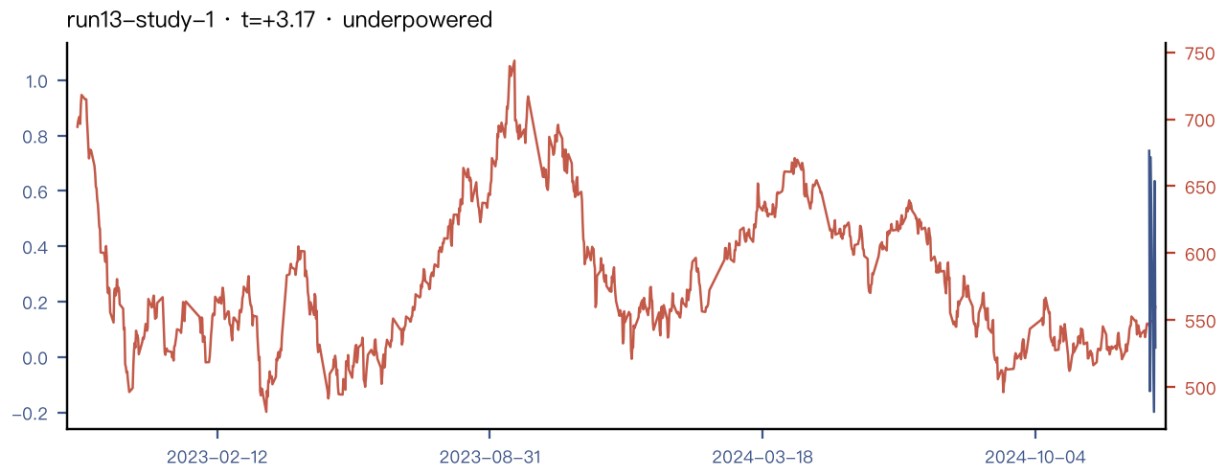
B.12 run13 · 用户预算首段

为加载推理流式（M10.2）被用户主动重启，判决全部保留在账本中。

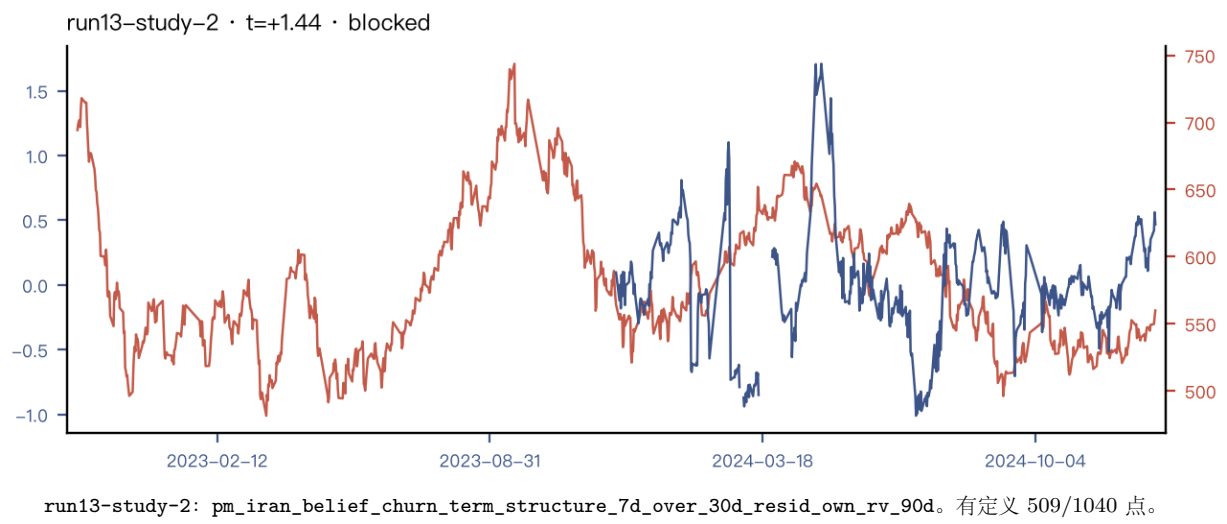
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run13-study-0	pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+nan	+0.027	blocked
run13-study-1	pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+3.170	+0.721	underpowered
run13-study-2	pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.436	+0.014	blocked
run13-study-3	-	—	—	进行中



run13-study-0: pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d。有定义 435/1040 点。



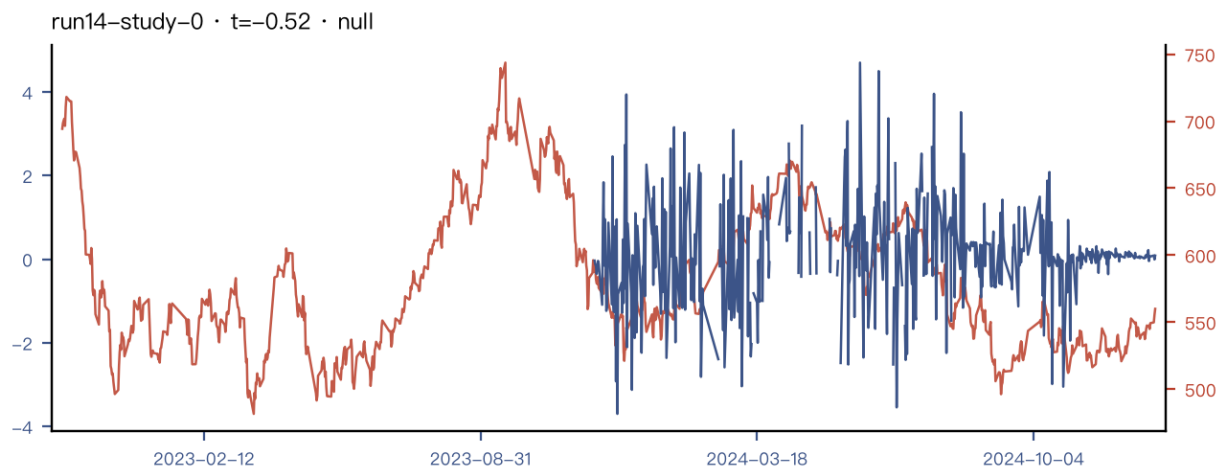
run13-study-1: pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d。有定义 10/1040 点。



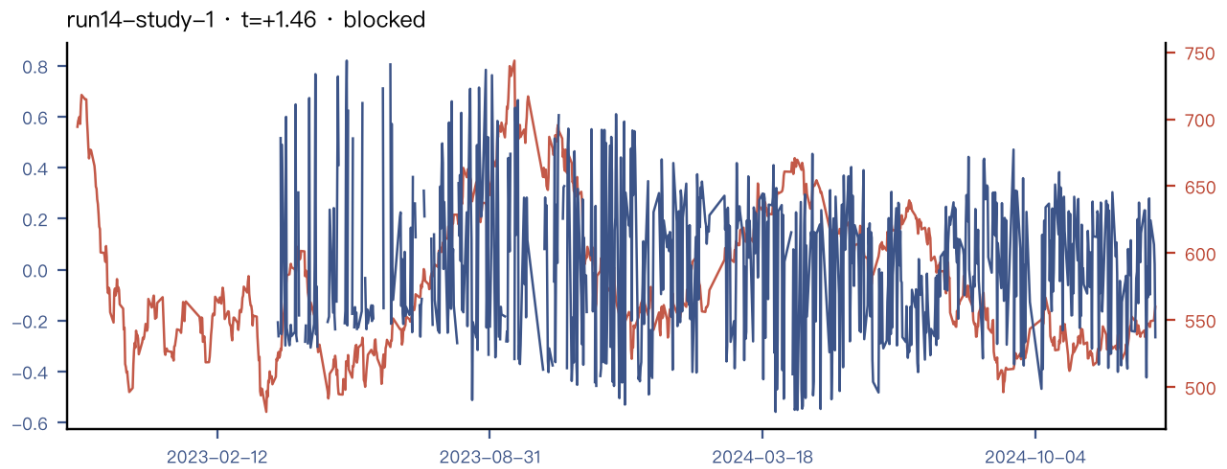
B.13 run14 · thinking 捕获缺失暴露

流式只捕正文增量，模型扩展思考约十一分钟期间观察窗显示零字。thinking_delta 补入观察窗（正文与思考分流，兜底解析只收正文，以免思考文字污染最终 JSON）。

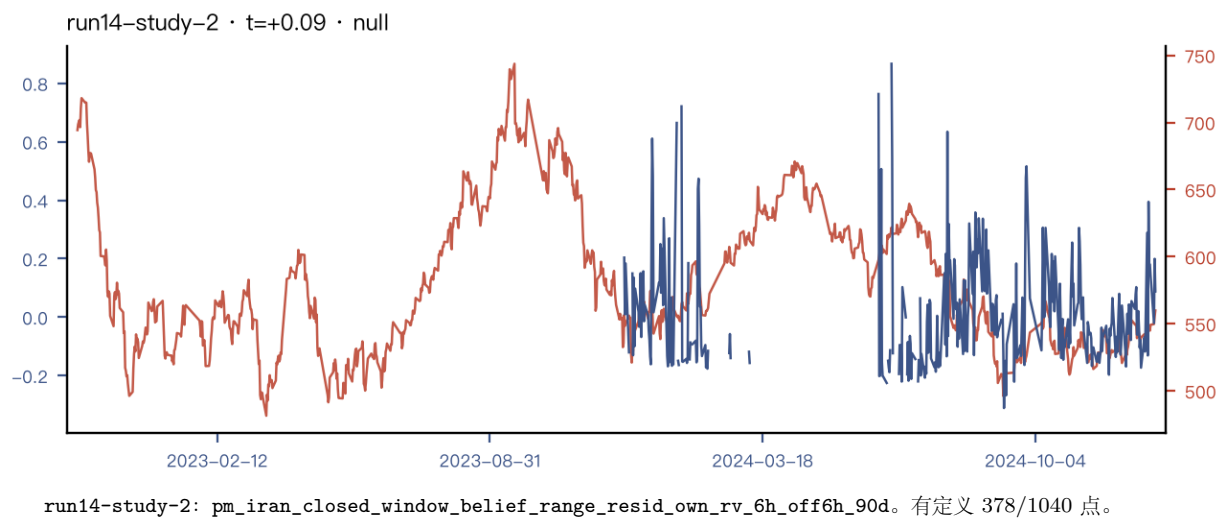
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run14-study-0	pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.516	+0.032	null
run14-study-1	pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.461	+0.047	blocked
run14-study-2	pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d open_gap_absorption · 控制 own_realised_volatility	+0.086	-0.102	null
run14-study-3	-	—	—	进行中



run14-study-0: pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d。有定义 487/1040 点。



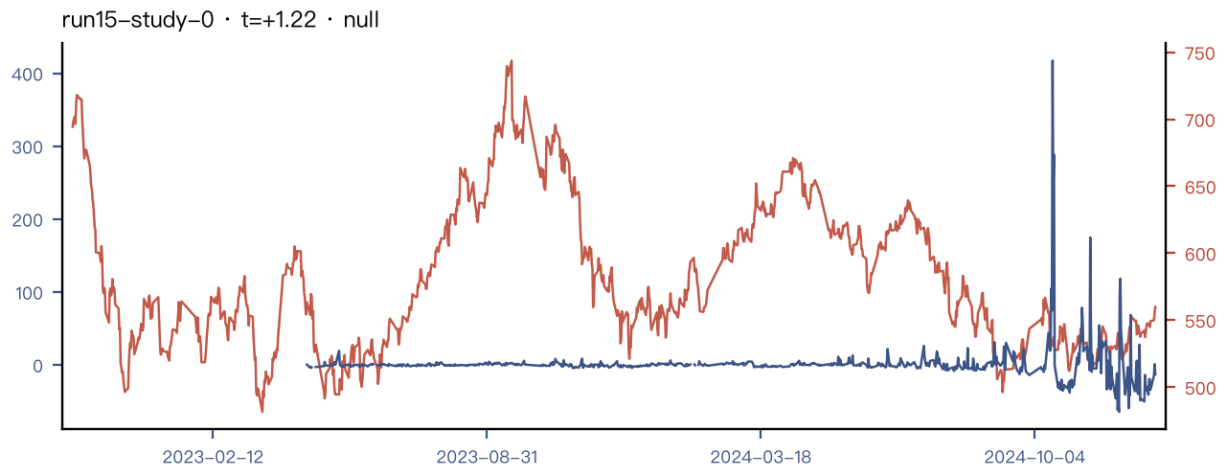
run14-study-1: pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 793/1040 点。



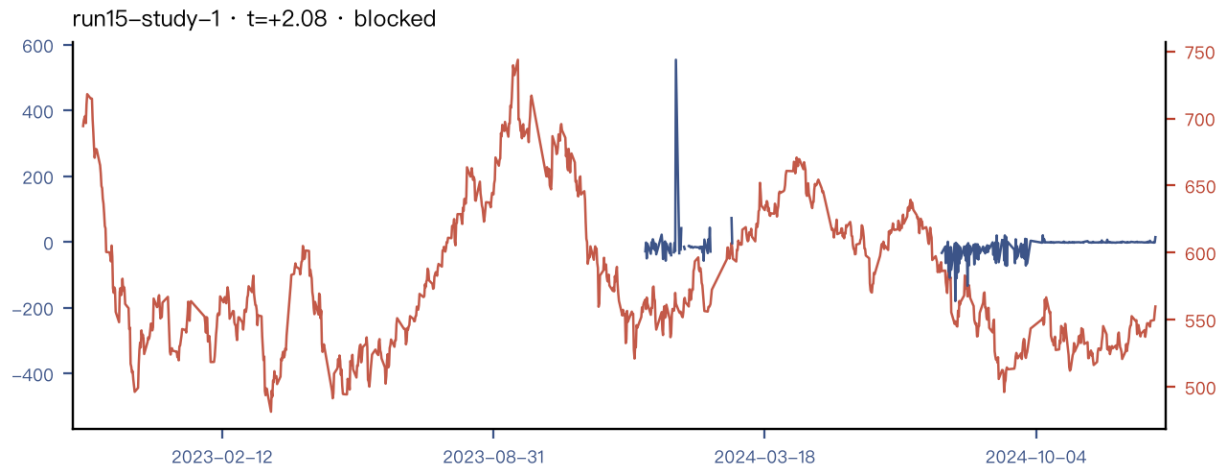
B.14 run15 · 管道块缓冲暴露

同一进程内一次调用流畅、下一次近二百秒零字节——CLI 检测到 stdout 是管道即按块缓冲。M10.4 改走伪终端，端到端冒烟确认增量逐秒到达。本轮也留下一段高质量推理：模型翻查自己的全部历史规格以避开已用过的族，并对 universe 给出「收盘几何是一个只有极少数取值的分组变量」这一统计论证。

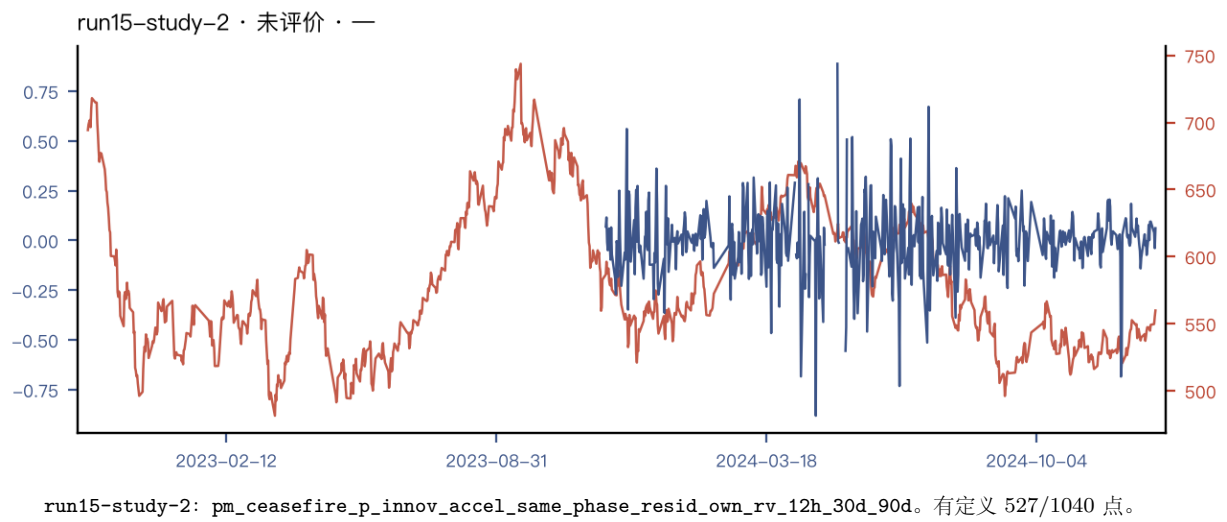
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run15-study-0	pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.219	+0.050	null
run15-study-1	pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.081	+0.023	blocked
run15-study-2	pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	—	—	进行中



run15-study-0: pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo。有定义 792/1040 点。



run15-study-1: pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d。有定义 294/1040 点。

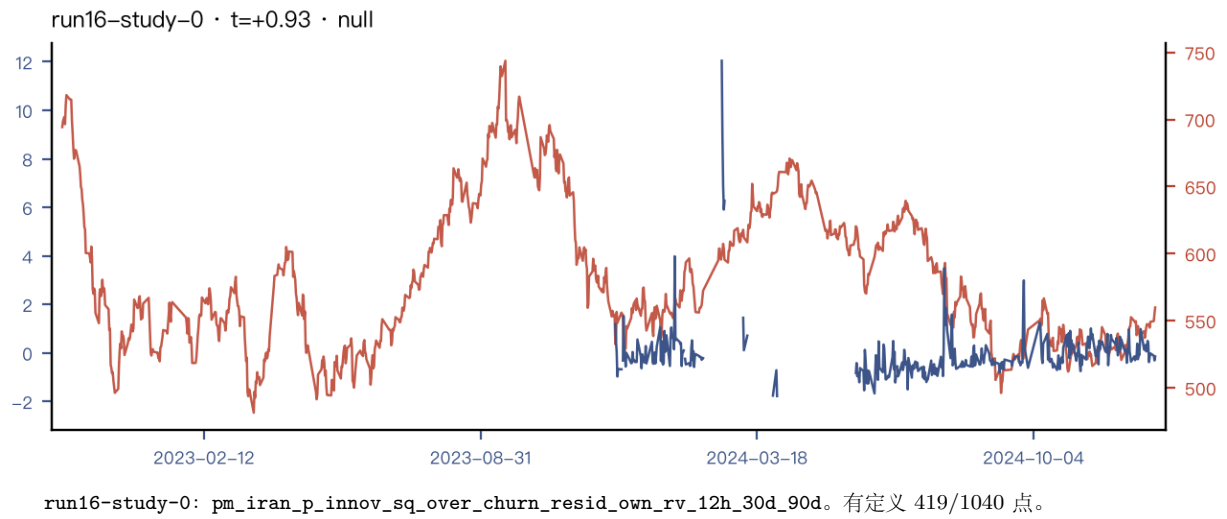


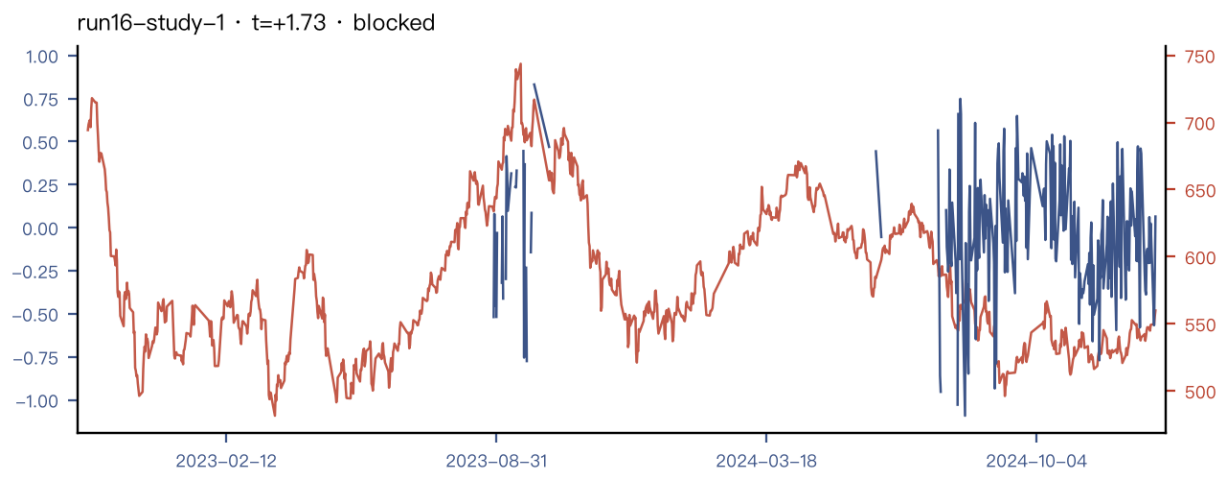
B.15 run16 · 流式全程生效，并产出首个越过地板的残差化另类构造

pty 流式全程可见的首轮，二十个回合。其中 study-3（伊朗族未决概率质量 $\bar{p}(1-\bar{p})$ ，残差化掉自身波动，36 品种面板）在评价时越过族地板，置换检验零例外、单点影响极小——当时唯一的阻塞理由是成本模型未建。它排在束的第五位而束宽为四，收尾的自动封存没有轮到它（缺陷记 B6），封条因此仍未开启。

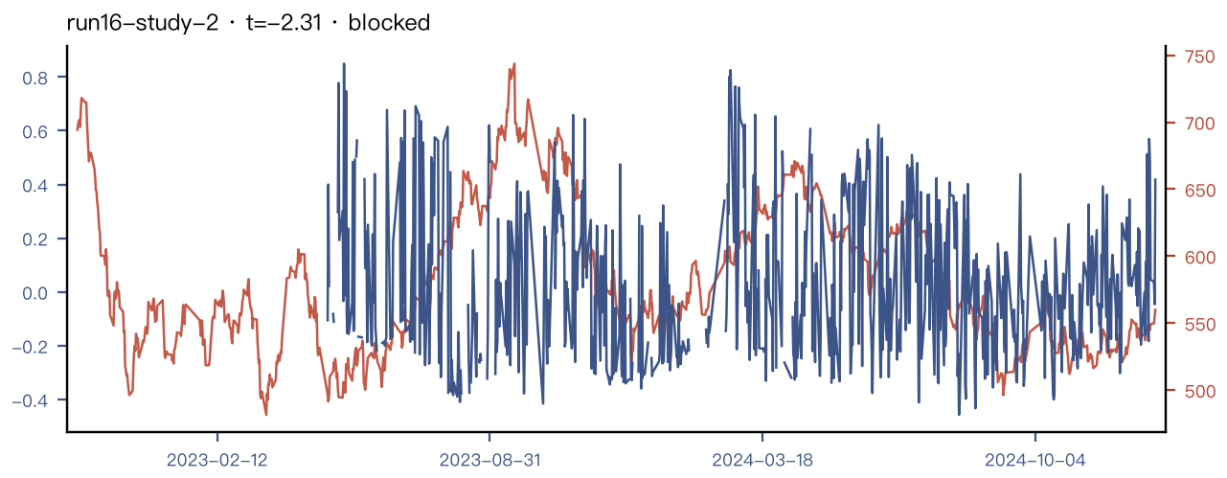
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run16-study-0	pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.929	+0.038	null
run16-study-1	pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.732	+0.043	blocked
run16-study-2	pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.314	-0.071	blocked
run16-study-3	pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+4.393	+0.085	blocked
run16-study-4	pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+2.727	+0.109	blocked
run16-study-5	pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.671	-0.021	blocked
run16-study-6	pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d ret_next_session · 控制 brent	-0.430	+0.183	underpowered
run16-study-7	pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+3.246	+0.159	blocked
run16-study-8	pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d ret_next_session · 控制 brent	-1.995	-0.143	blocked
run16-study-9	pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.182	+0.086	blocked
run16-study-10	- —	—	—	进行中
run16-study-11	pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.567	-0.039	null
run16-study-12	pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.719	-0.094	null

Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_p	判决
run16-study-13	pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_ resid_own_rv_7d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.080	-0.019	null
run16-study-14	pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_ resid_own_rv_6h_over_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.070	+0.004	null
run16-study-15	pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_ own_rv_12h_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.848	+0.054	null
run16-study-16	pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_ 1d_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.241	-0.109	null
run16-study-17	pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_ norm_resid_own_rv_6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.031	-0.082	blocked
run16-study-18	pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_ rv_12h_adj_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.396	+0.009	null
run16-study-19	pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_ 30d_norm_resid_own_rv_1d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.266	-0.033	null

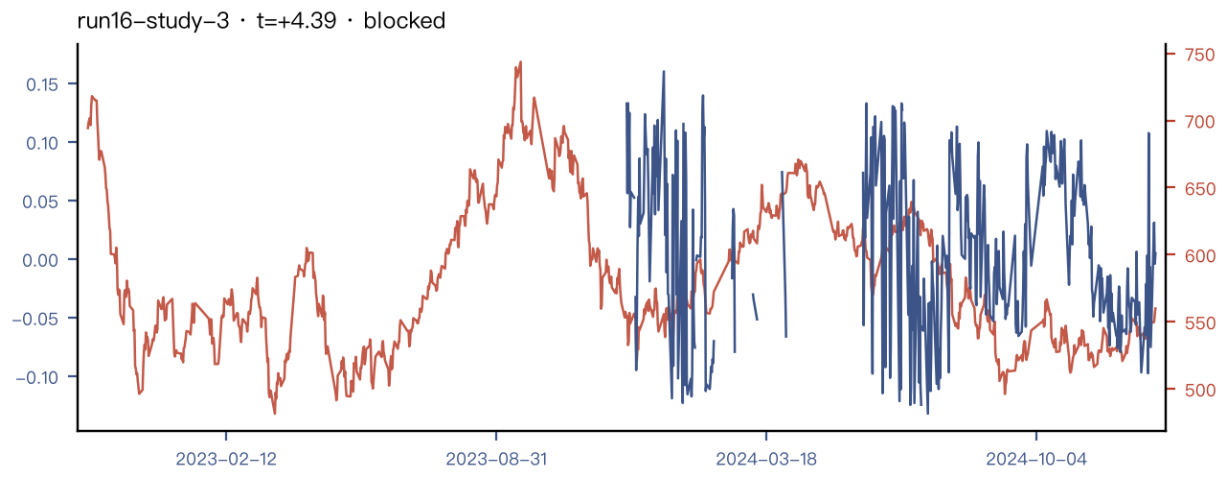




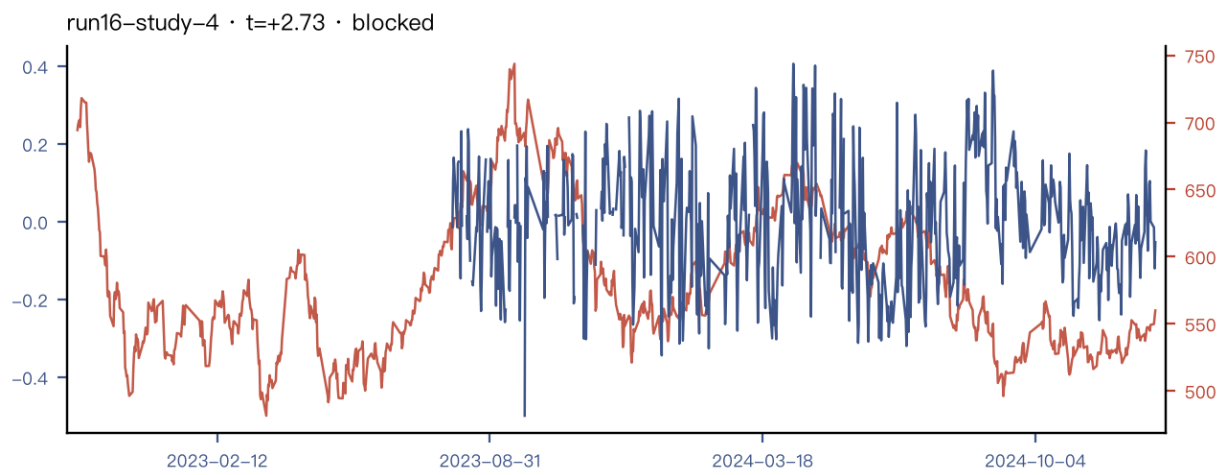
run16-study-1: pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d。有定义 298/1040 点。



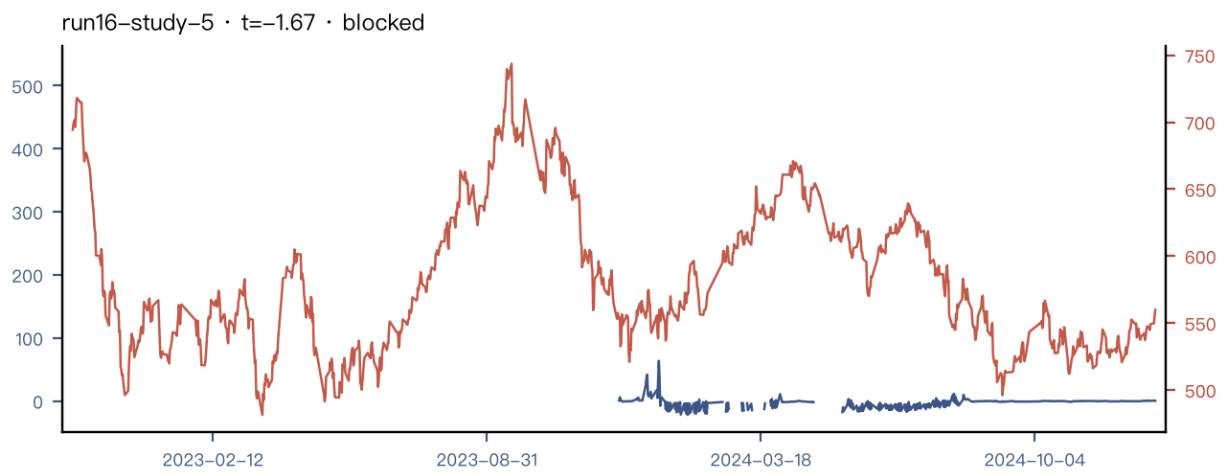
run16-study-2: pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control。有定义 752/1040 点。



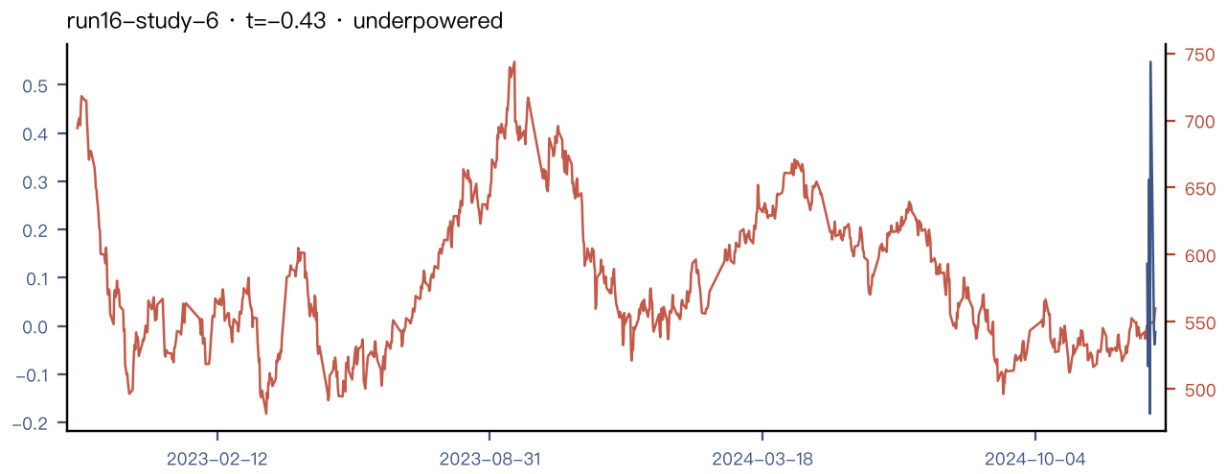
run16-study-3: pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d。有定义 420/1040 点。



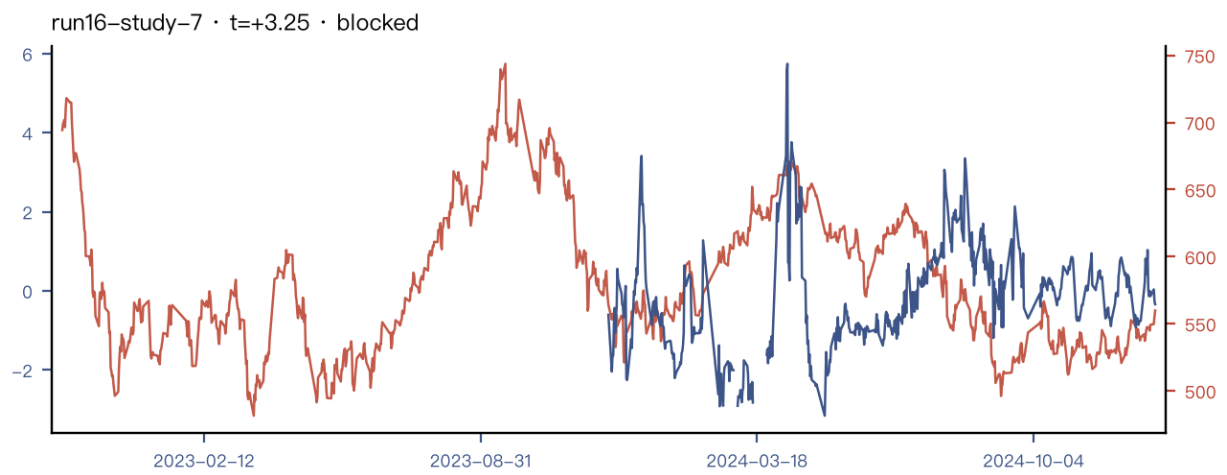
run16-study-4: pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d。有定义 632/1040 点。



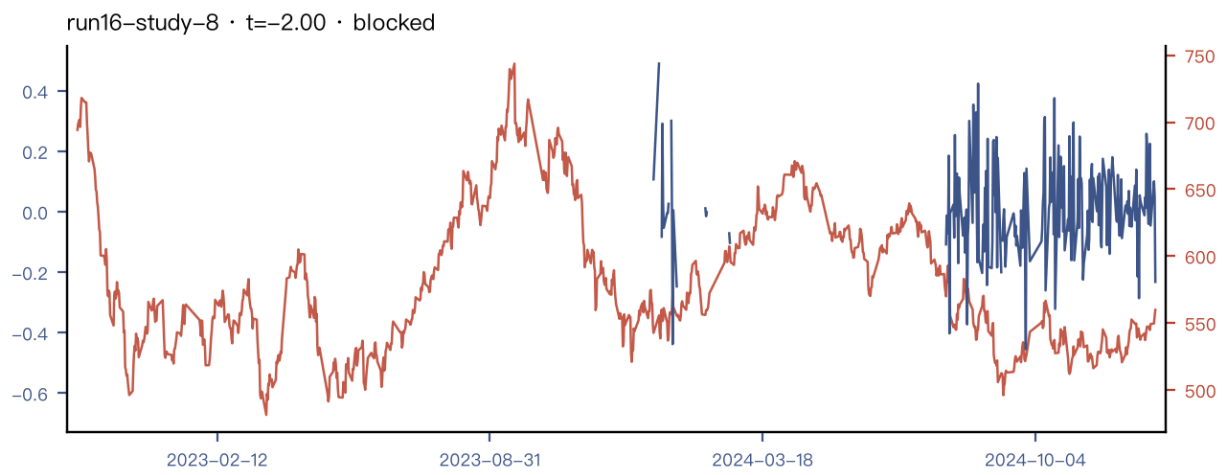
run16-study-5: pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



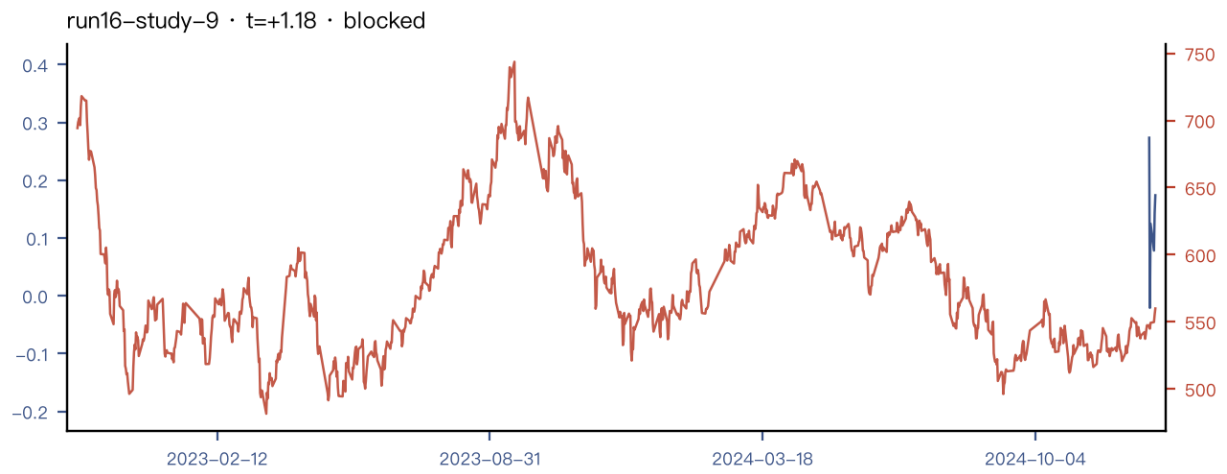
run16-study-6: pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d。有定义 9/1040 点。



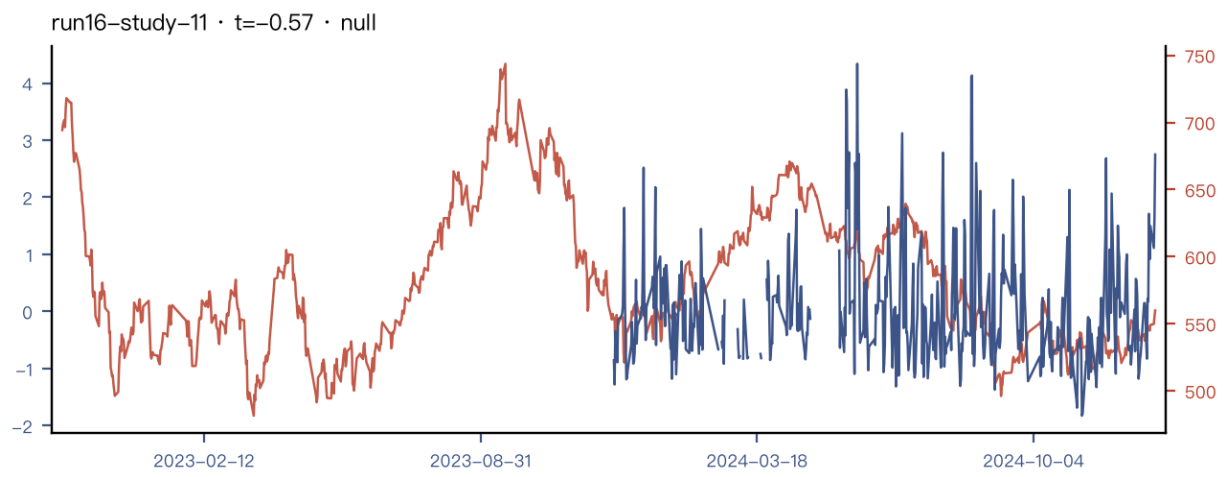
run16-study-7: pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d。有定义 509/1040 点。



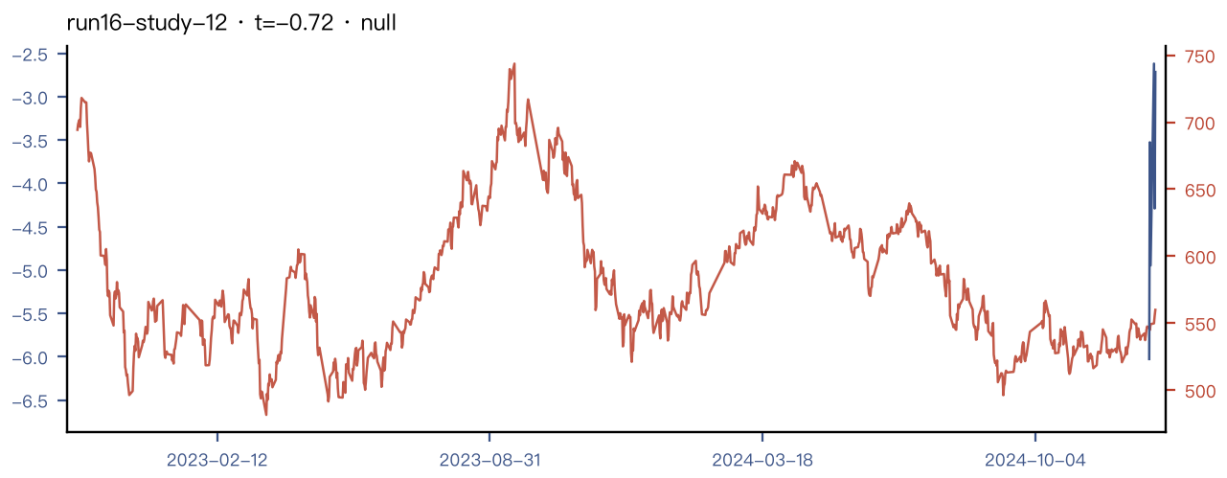
run16-study-8: pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d。有定义 269/1040 点。



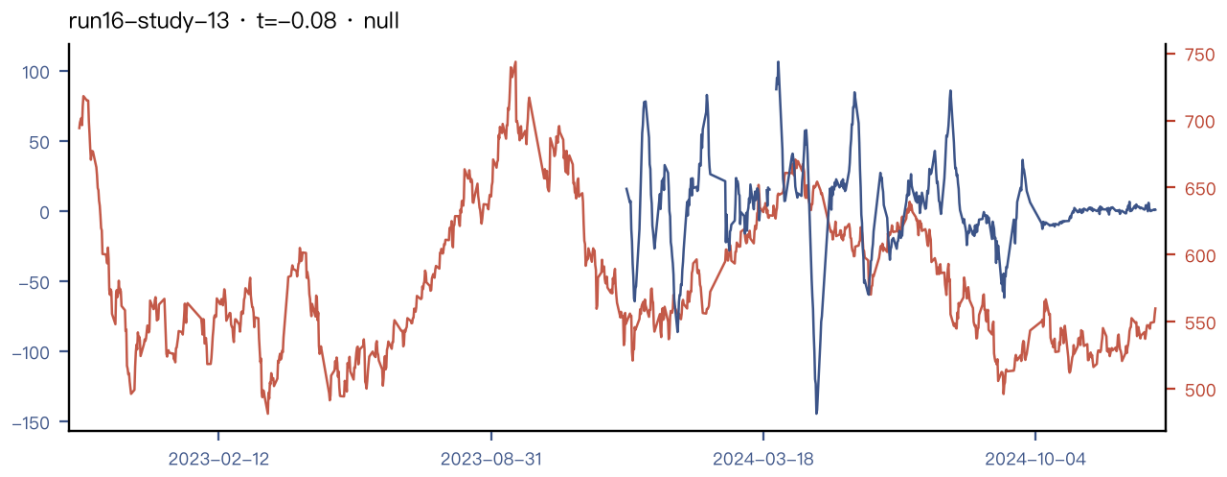
run16-study-9: pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 11/1040 点。



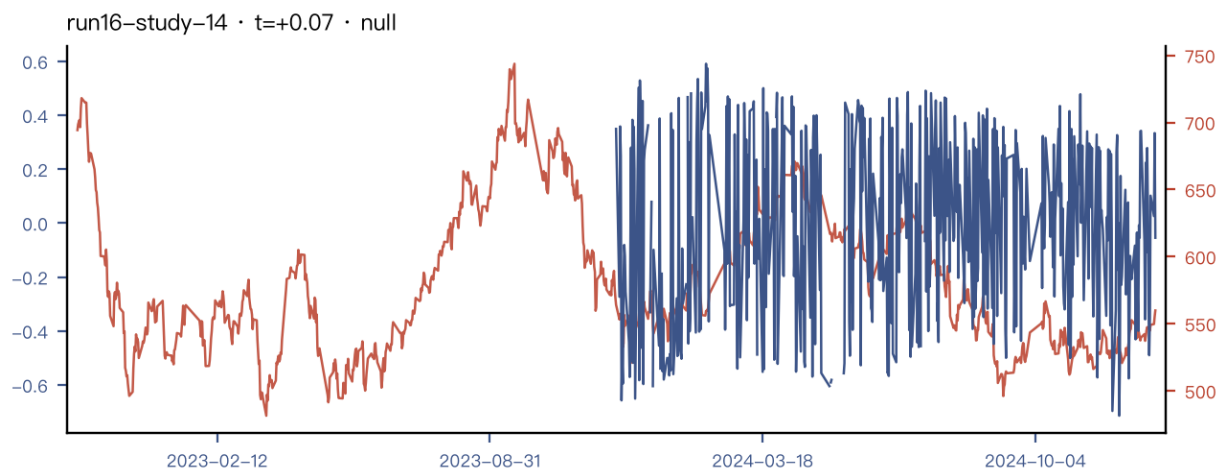
run16-study-11: pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。



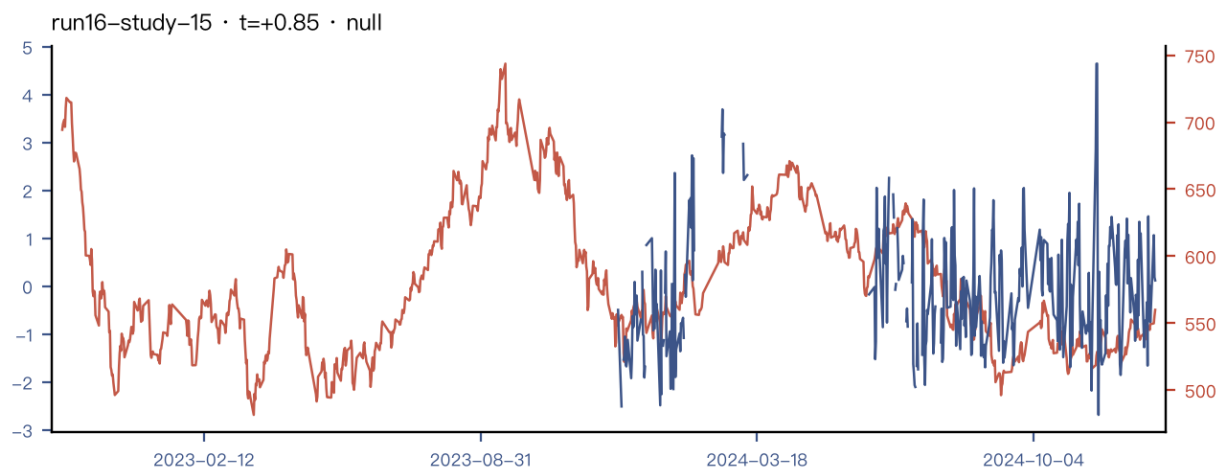
run16-study-12: pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 11/1040 点。



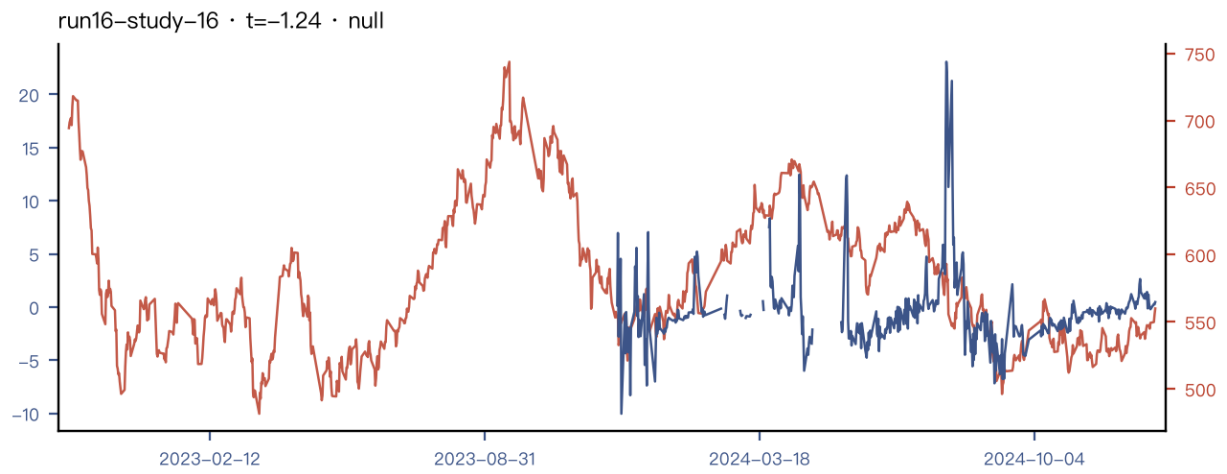
run16-study-13: pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d。有定义 501/1040 点。



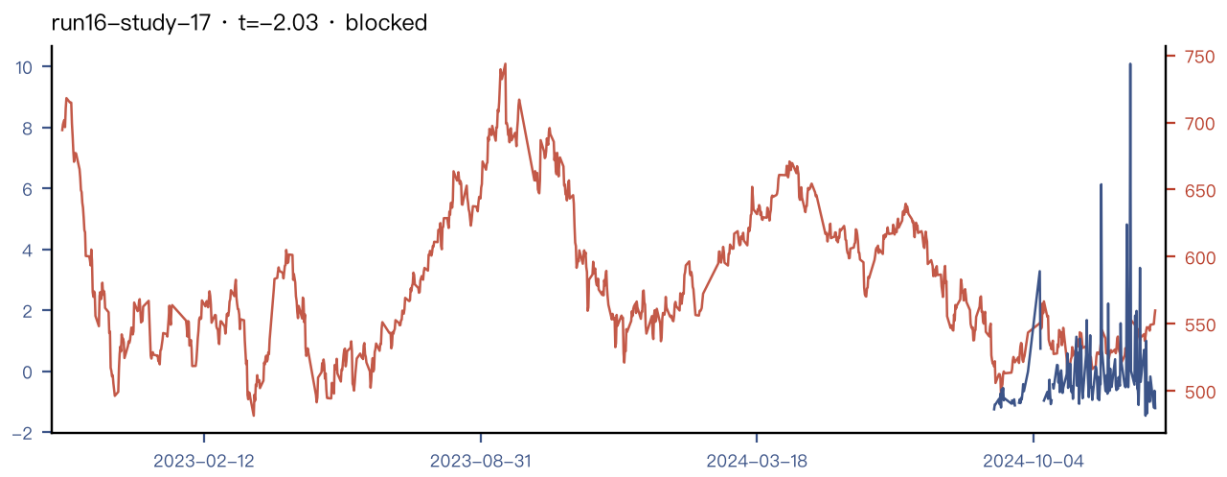
run16-study-14: pm_israel_closed_share_of_day_belief_range_resid_own_rv_6h_over_1d_90d。有定义 501/1040 点。



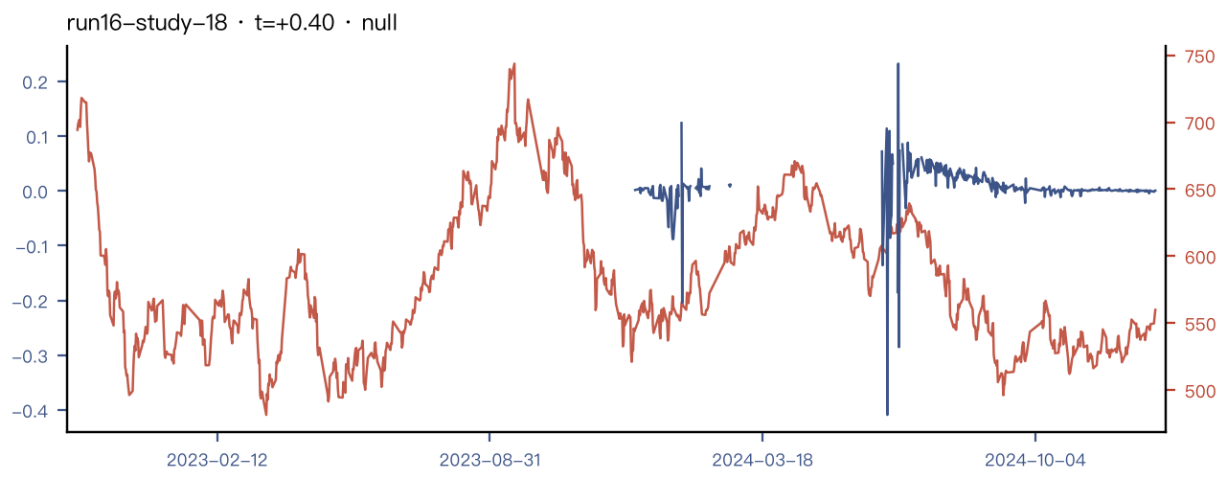
run16-study-15: pm_geo_escalation_breadth_zsum_3theatre_resid_own_rv_12h_30d_90d。有定义 353/1040 点。



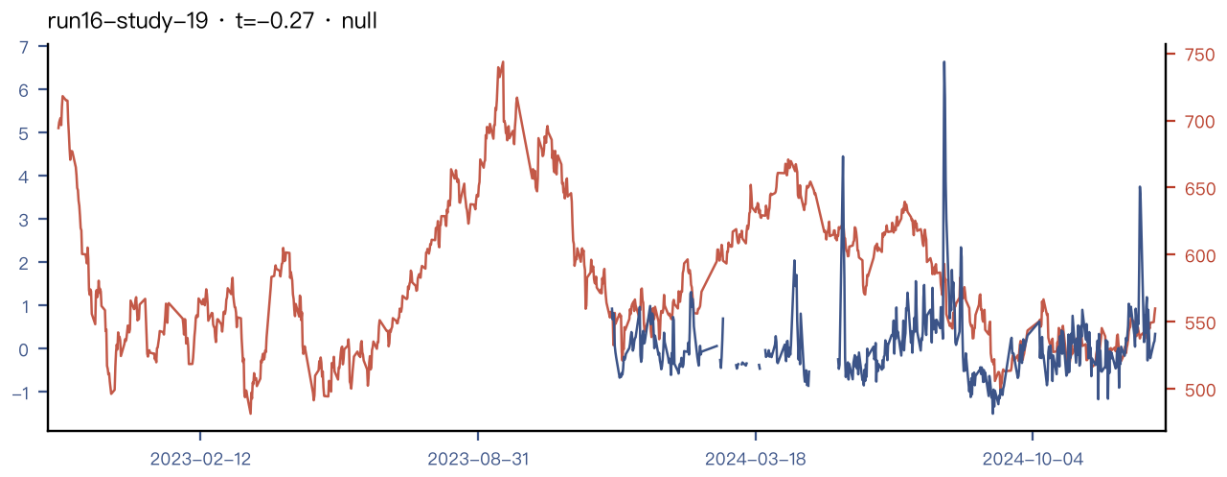
run16-study-16: pm_iran_over_out_arrival_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d。有定义 469/1040 点。



run16-study-17: pm_up_closed_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_6h_90d。有定义 148/1040 点。



run16-study-18: pm_iran_belief_drift_agreement_prod_resid_own_rv_12h_adj_90d。有定义 337/1040 点。



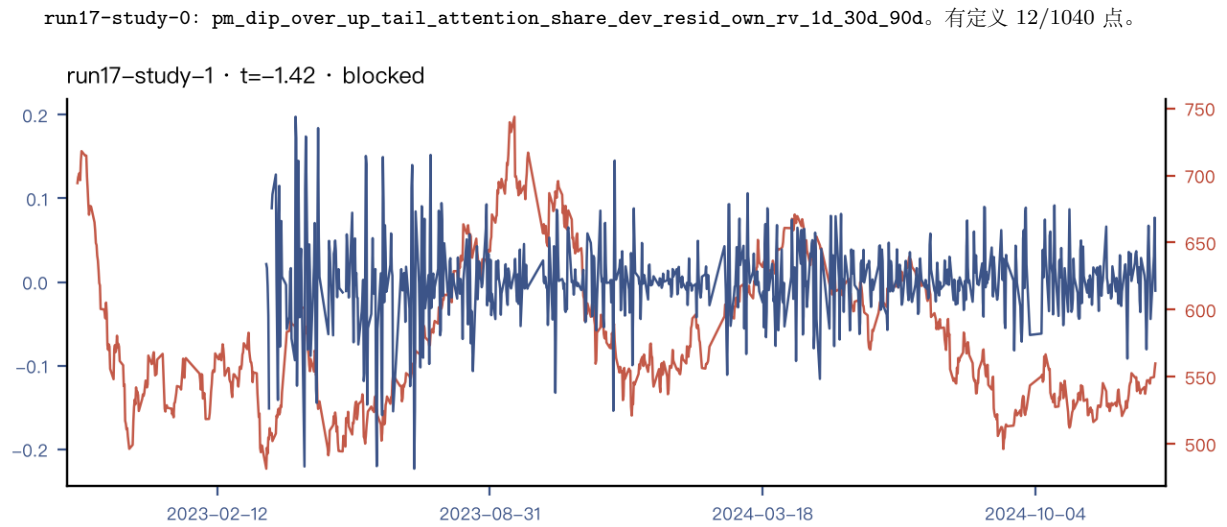
run16-study-19: pm_iran_arrival_intensity_per_active_hour_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d。有定义 469/1040 点。

B.16 run17 · 人类研究方向通道首用

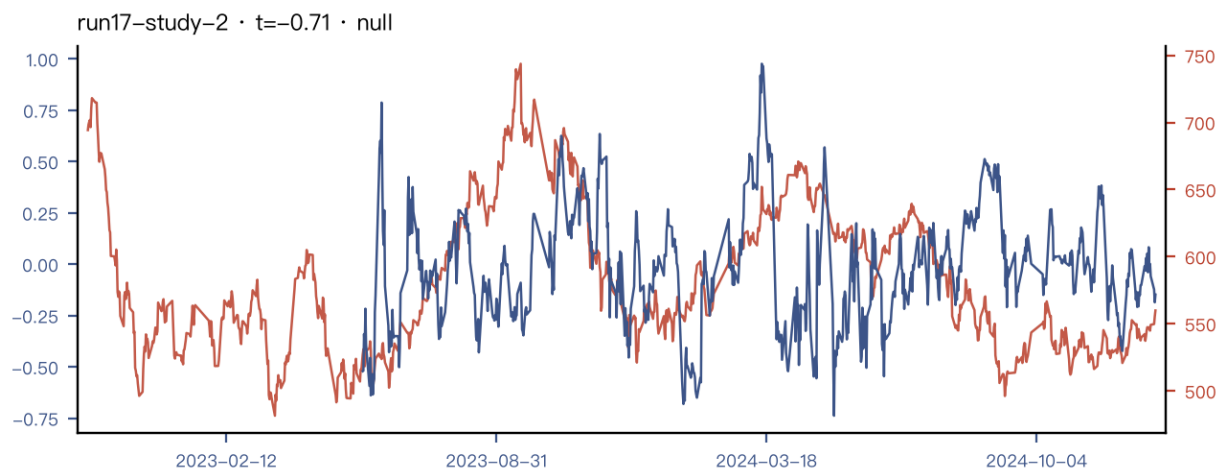
首轮通过入账的研究方向指令（标的不限于 sc）运行。标的确实铺开（面板为主，另有黄金与燃油单品种），十六版判决全为否定。为加载最小成本模型（决定 0007）主动停止。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run17-study-0	pm_dip_over_up_tail_attention_share_dev_resid_own_rv_1d_30d_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.469	+0.118	null
run17-study-1	pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.417	-0.012	blocked
run17-study-2	pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.710	-0.003	null
run17-study-3	pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.754	-0.016	null
run17-study-4	pm_out_arrival_growth_wow_ratio_resid_own_rv_7d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.870	+0.033	null
run17-study-5	pm_reach_level_normalised_belief_churn_resid_own_rv_1d_over_30d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.860	-0.039	blocked
run17-study-6	pm_ukraine_strike_level_dev_1d_over_30d_resid_brent_90d ret_next_session · 控制 brent	-0.072	-0.015	null
run17-study-7	pm_out_terminal_bucket_arrival_over_day_norm_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.269	-0.018	blocked
run17-study-8	pm_russia_arrival_growth_dow_matched_1d_resid_own_rv_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.563	-0.003	null
run17-study-9	pm_russia_plus_ceasefire_arrival_growth_breadth_resid_own_rv_1d_30d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.868	+0.015	blocked
run17-study-10	pm_russia_belief_churn_accel_over_30d_scale_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.469	+0.009	null
run17-study-11	pm_up_active_hour_breadth_dow_matched_1d_resid_own_rv_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.688	+0.088	blocked
run17-study-12	pm_iran_over_be_arrival_growth_dow_matched_resid_own_rv_1d_90d_fu rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-2.257	-0.240	null
run17-study-13	pm_out_arrival_accel_dow_matched_did_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.359	-0.007	null

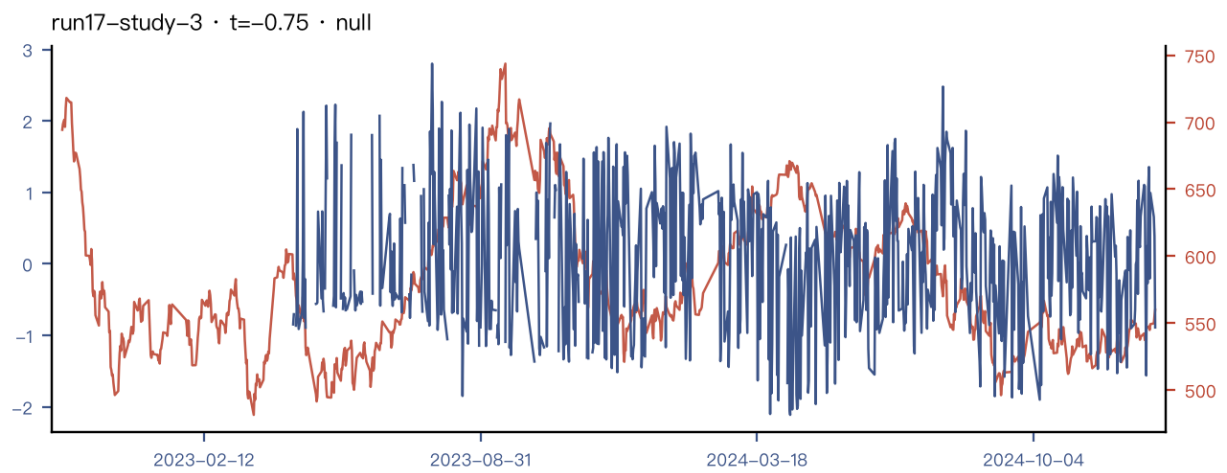
Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC_ρ	判决
run17-study-14	pm_iran_arrival_floor_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.008	-0.015	null
run17-study-15	pm_iran_over_be_closed_open_arrival_tilt_resid_own_rv_6h_90d_au rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.051	-0.117	blocked
run17-study-16	pm_out_avg_ticket_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.272	-0.020	null
run17-study-17	pm_russia_belief_churn_per_notional_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_p rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-1.798	+0.009	null
run17-study-18	pm_russia_escalation_level_trend_wow_resid_own_rv_7d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.670	-0.019	null
run17-study-19	pm_out_count_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.675	+0.006	null



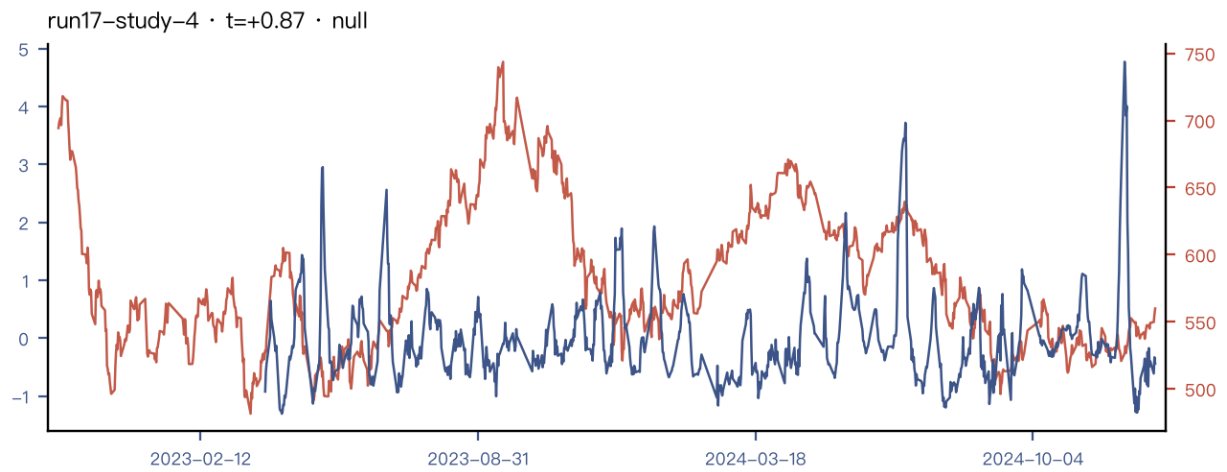
run17-study-1: pm_out_uncertainty_creation_dod_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 851/1040 点。



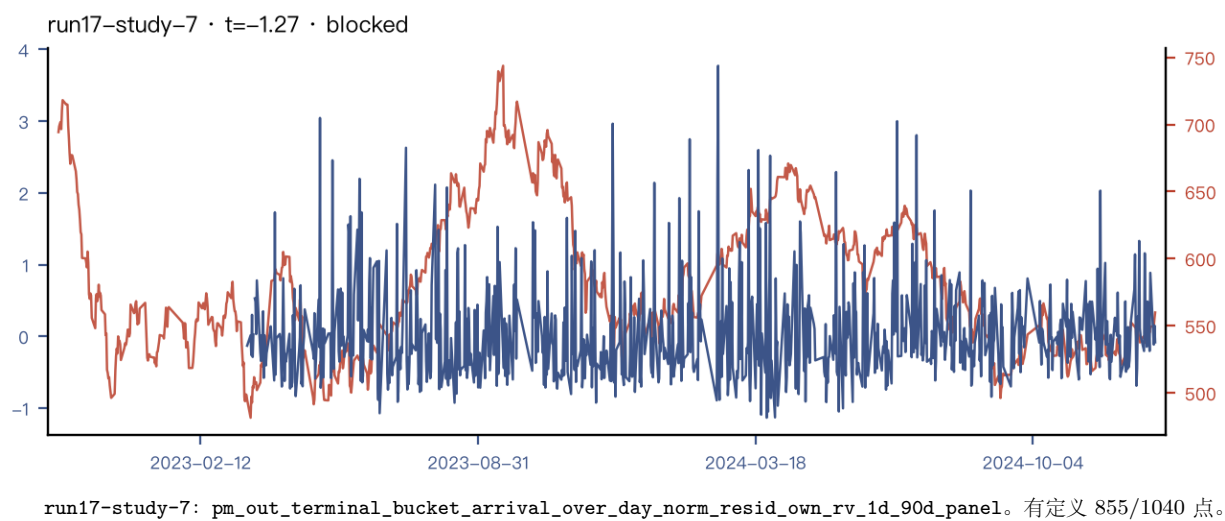
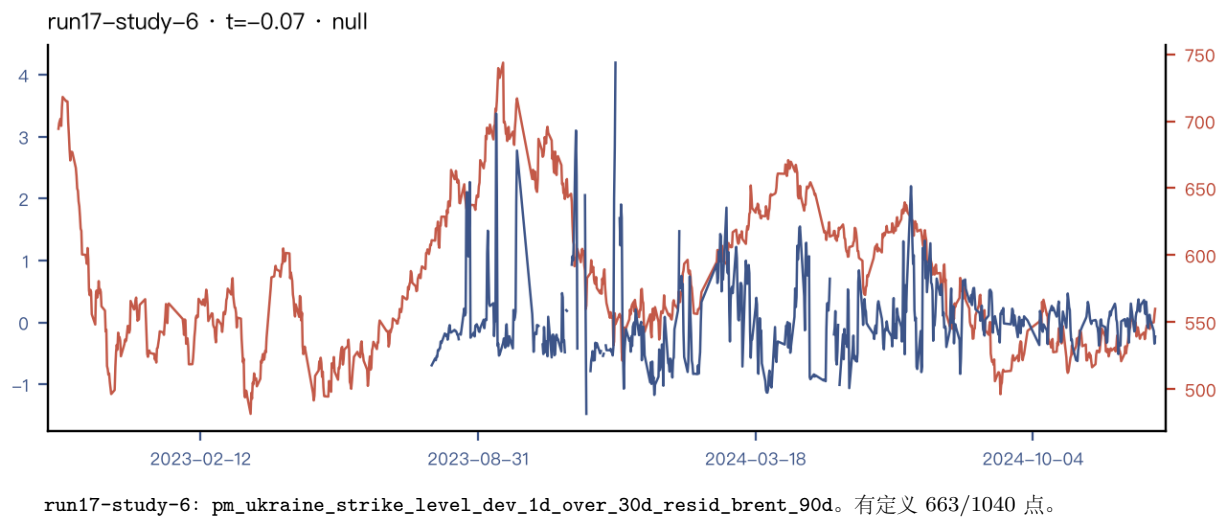
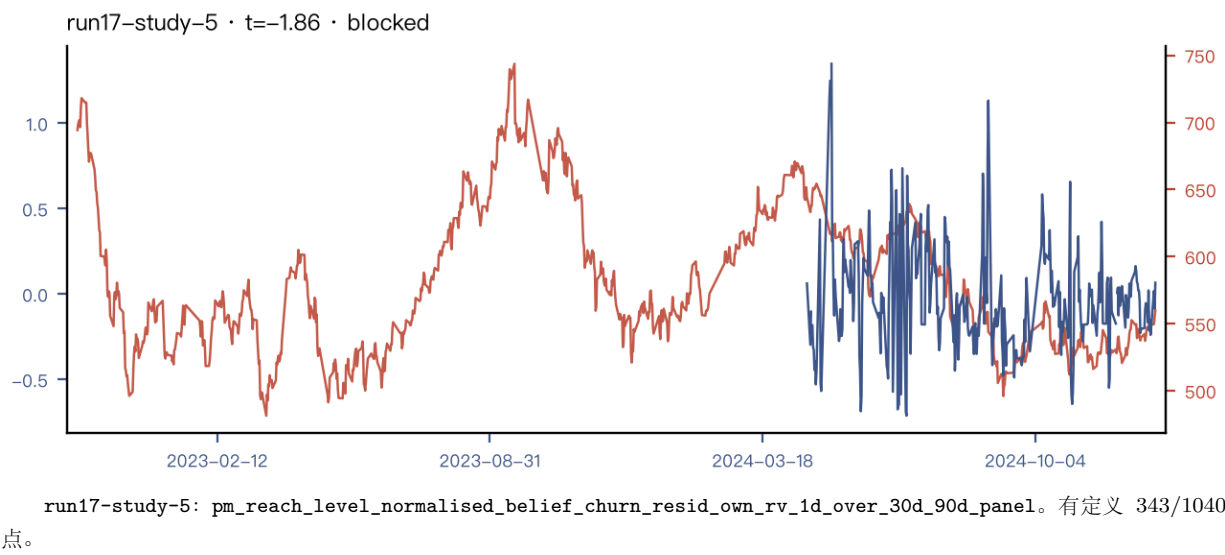
run17-study-2: pm_russia_belief_path_skew_7d_resid_own_rv_90d_panel。有定义 773/1040 点。

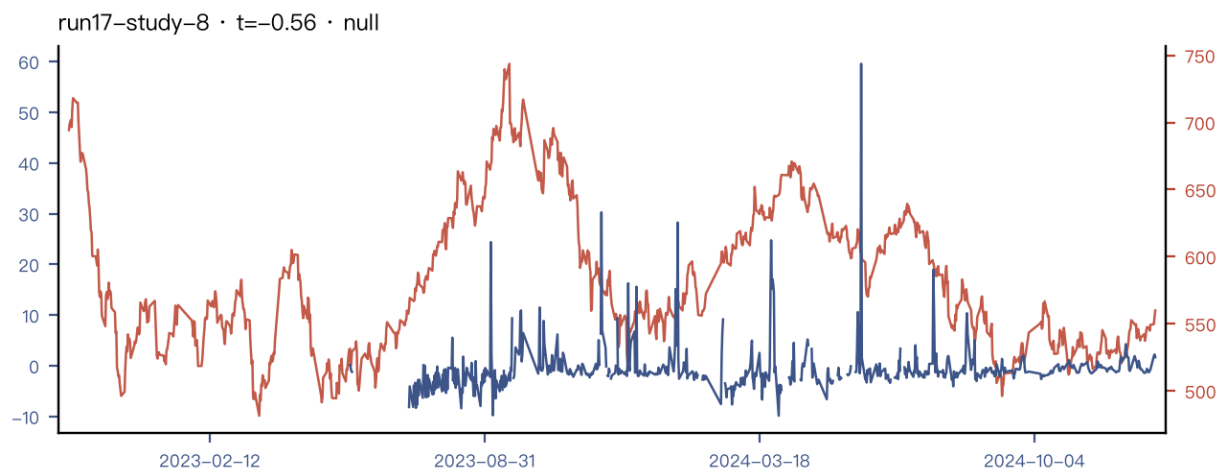


run17-study-3: pm_out_studentised_closed_range_over_30d_churn_resid_own_rv_6h_off6h_90d。有定义 771/1040 点。

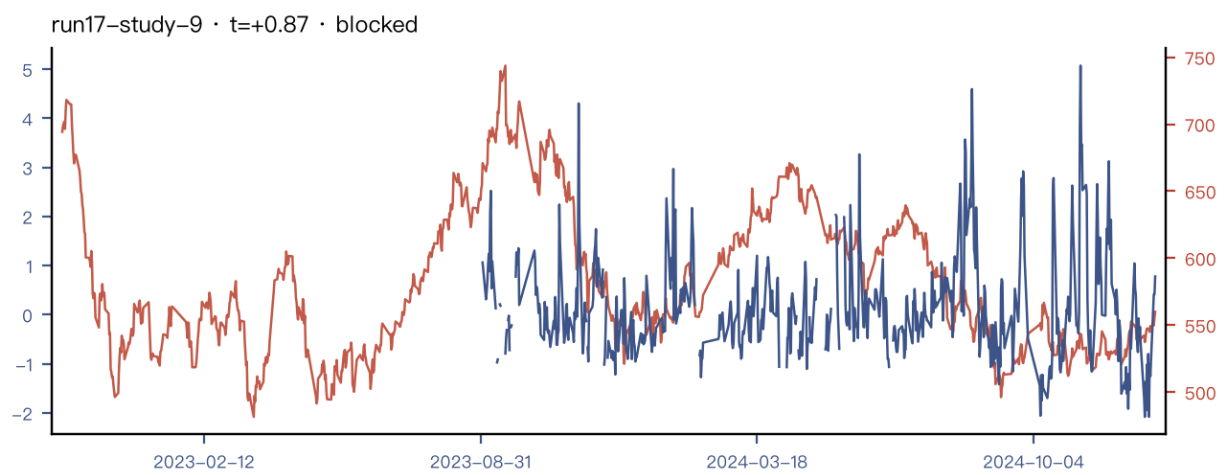


run17-study-4: pm_out_arrival_growth_wow_ratio_resid_own_rv_7d_90d_panel。有定义 840/1040 点。

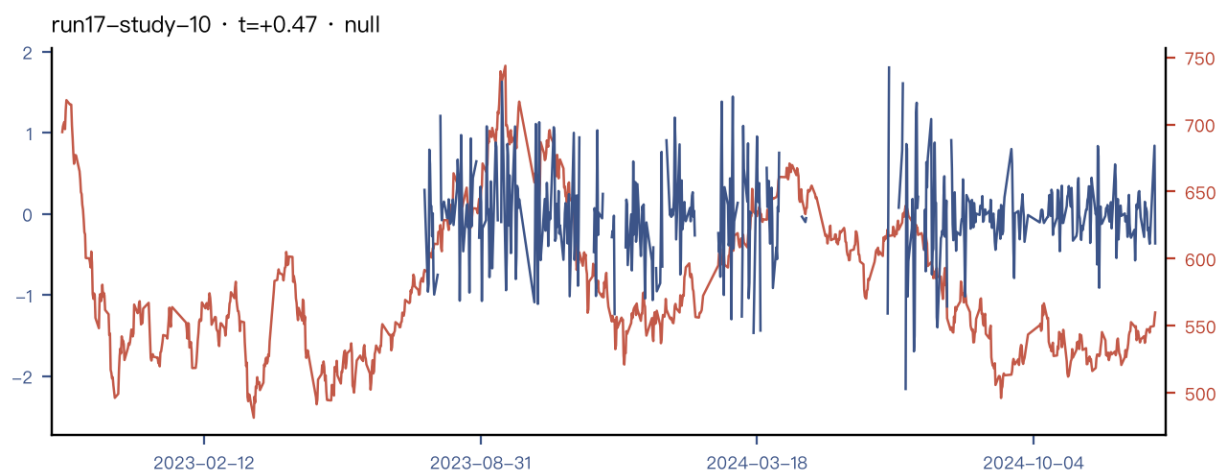




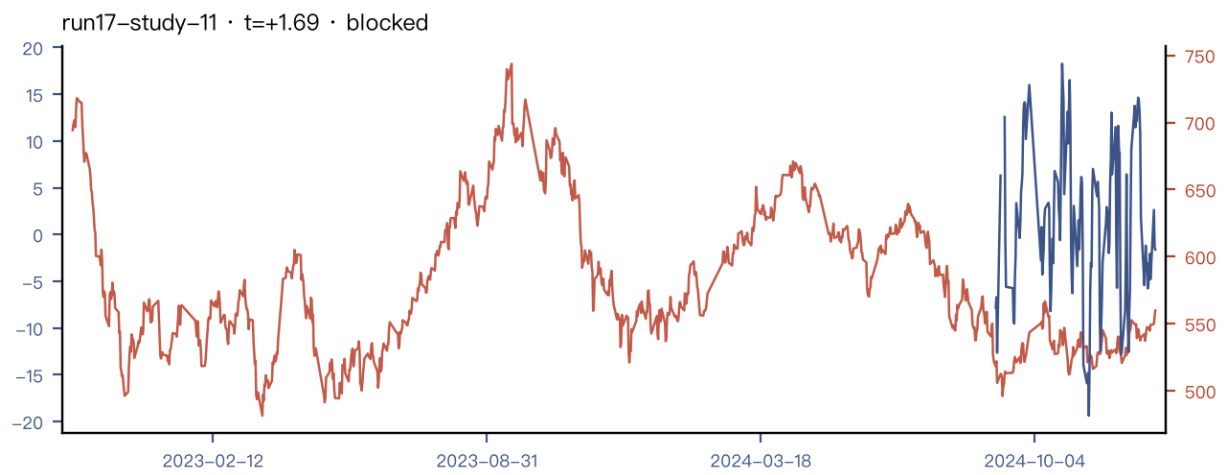
run17-study-8: pm_russia_arrival_growth_dow_matched_1d_resid_own_rv_90d_panel。有定义 698/1040 点。



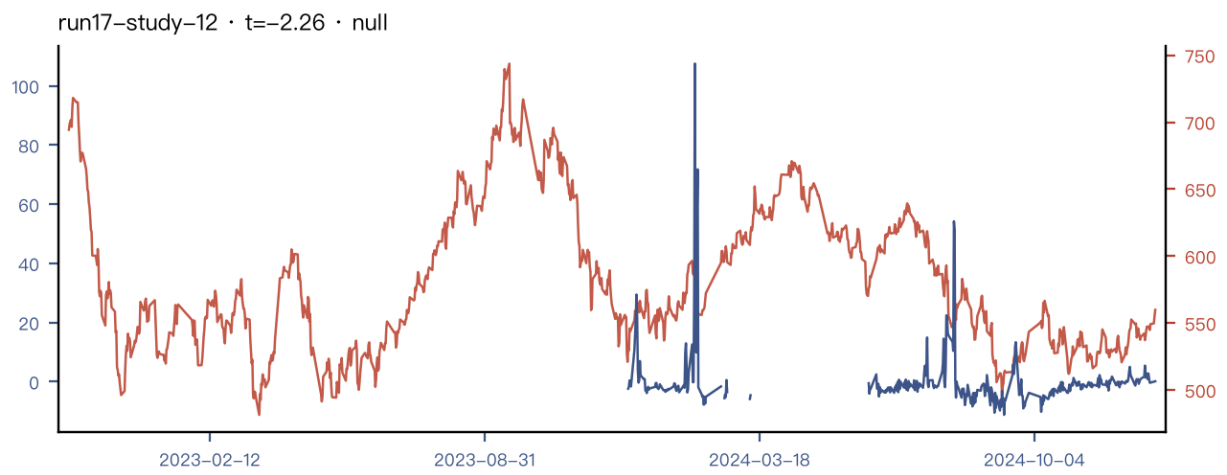
run17-study-9: pm_russia_plus_ceasefire_arrival_growth_breadth_resid_own_rv_1d_30d_90d_panel。有定义 612/1040 点。



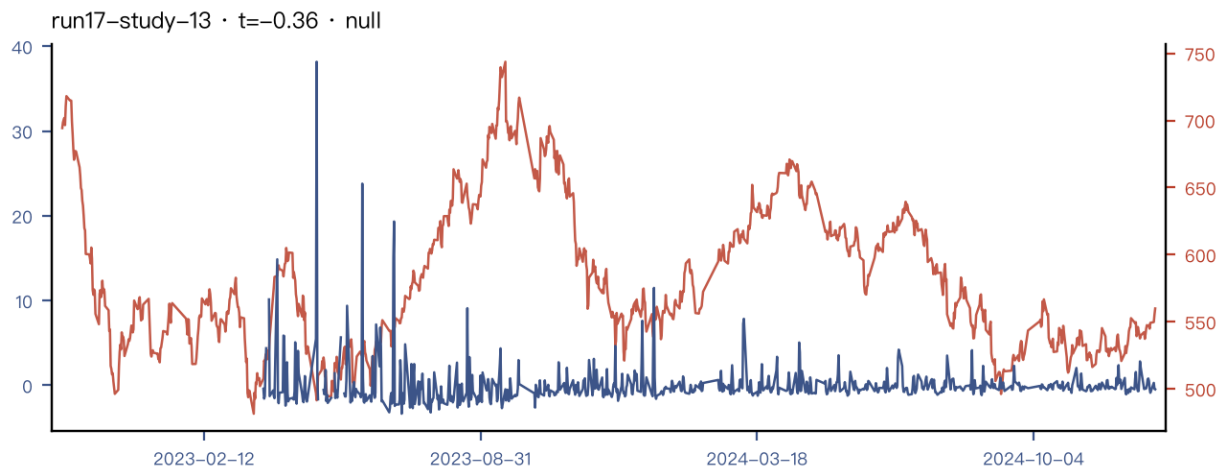
run17-study-10: pm_russia_belief_churn_accel_over_30d_scale_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 554/1040 点。



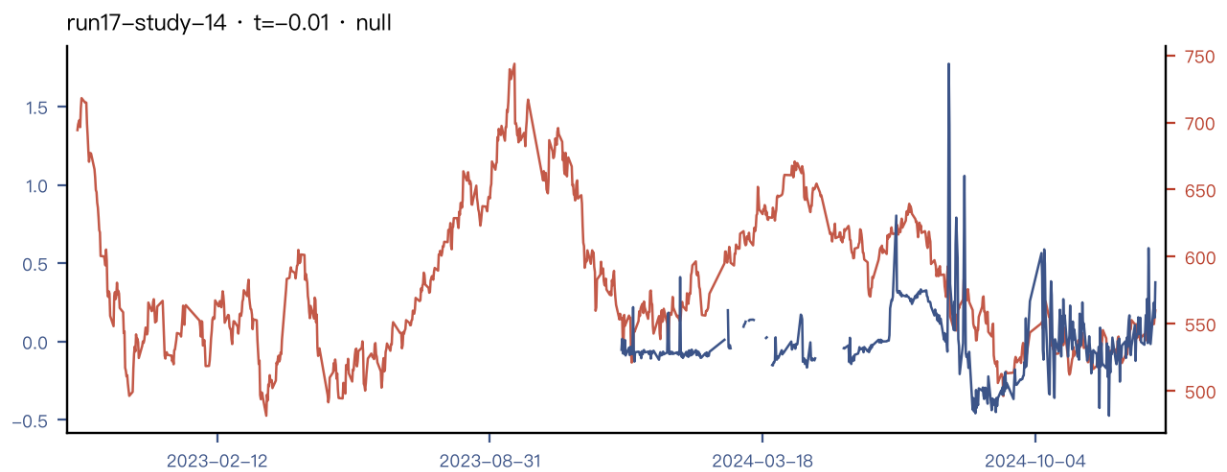
run17-study-11: pm_up_active_hour_breadth_dow_matched_1d_resid_own_rv_90d_panel。有定义 149/1040 点。



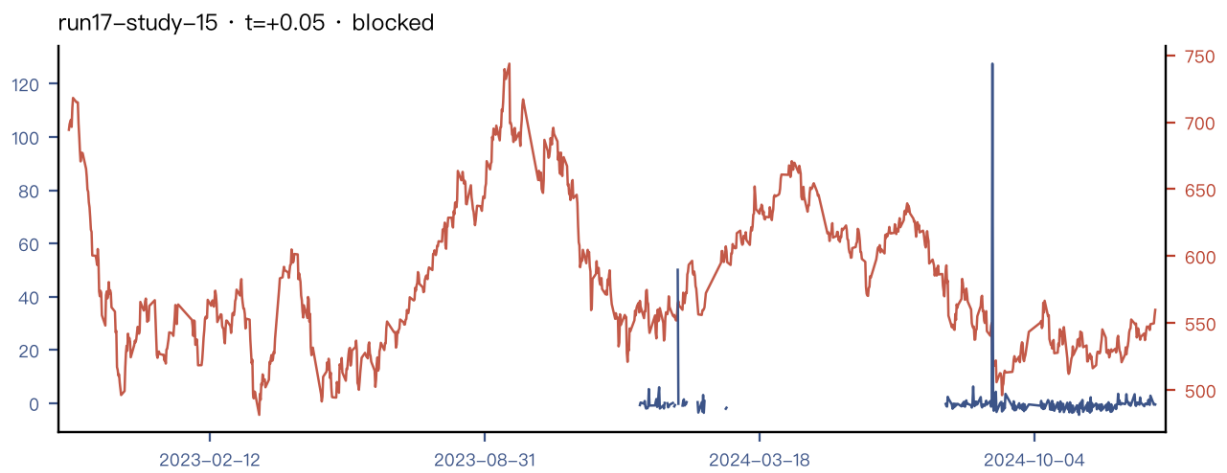
run17-study-12: pm_iran_over_be_arrival_growth_dow_matched_resid_own_rv_1d_90d_fu。有定义 376/1040 点。



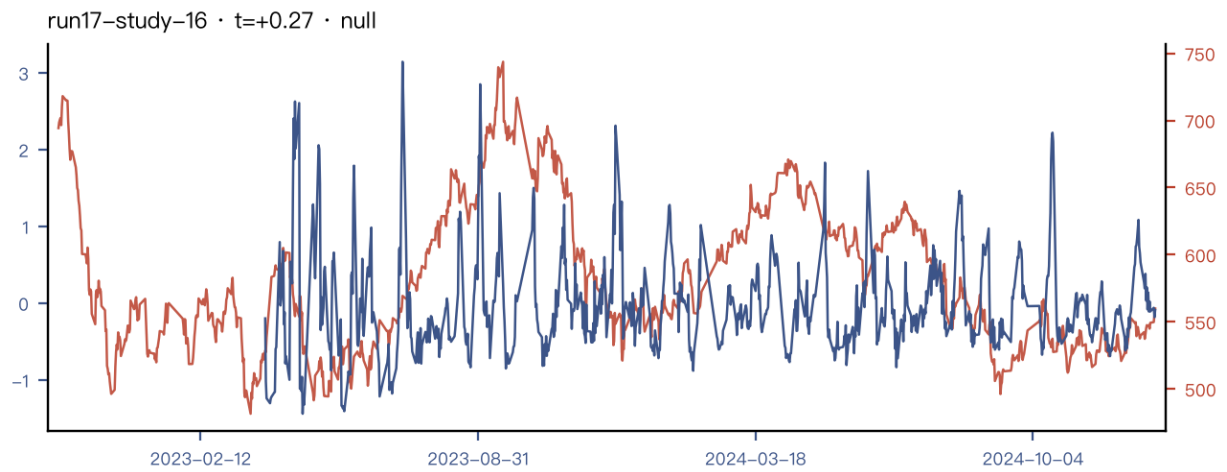
run17-study-13: pm_out_arrival_accel_dow_matched_did_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 834/1040 点。



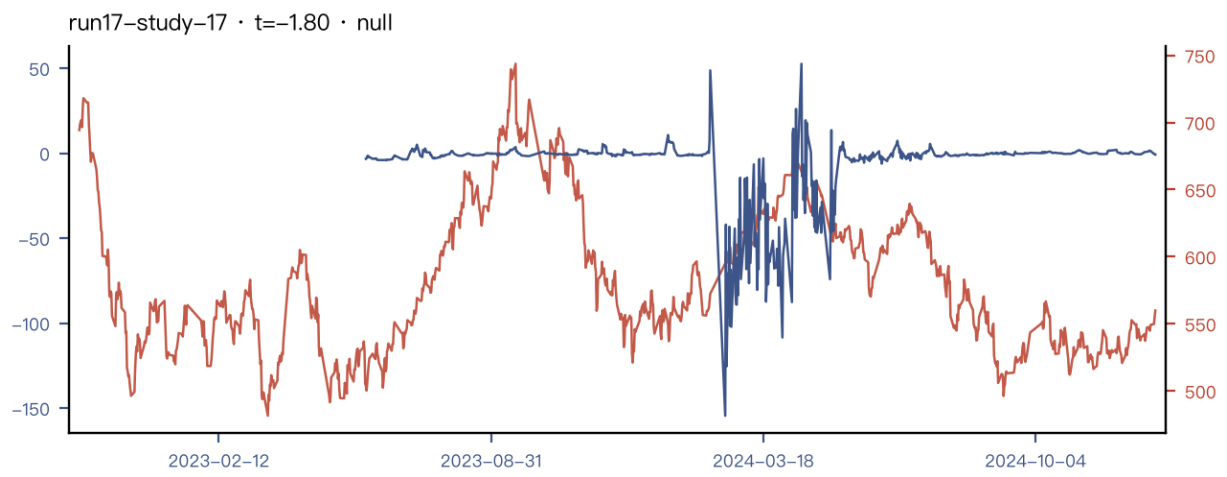
run17-study-14: pm_iran_arrival_floor_over_30d_norm_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 469/1040 点。



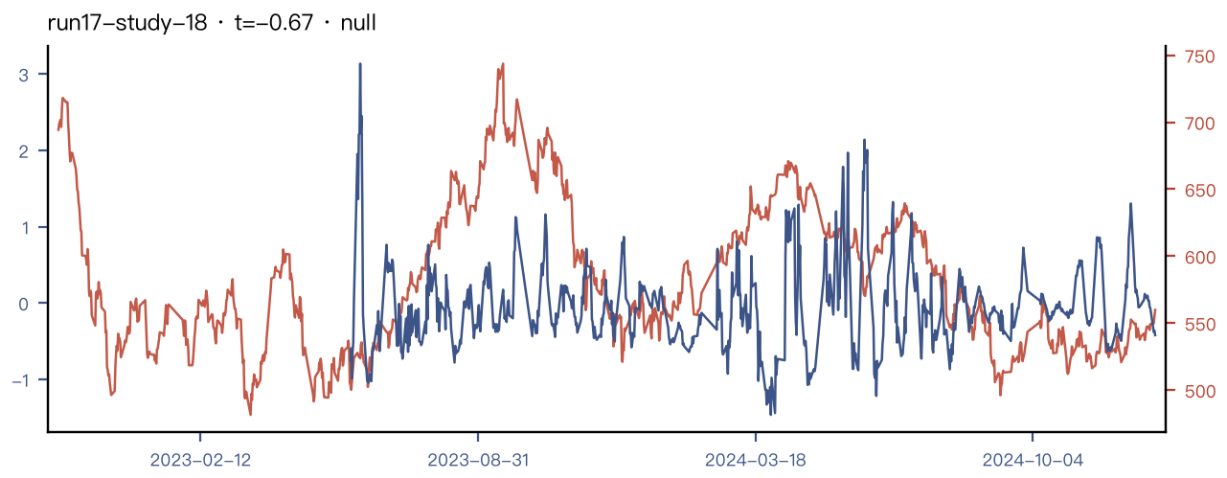
run17-study-15: pm_iran_over_be_closed_open_arrival_tilt_resid_own_rv_6h_90d_au。有定义 282/1040 点。



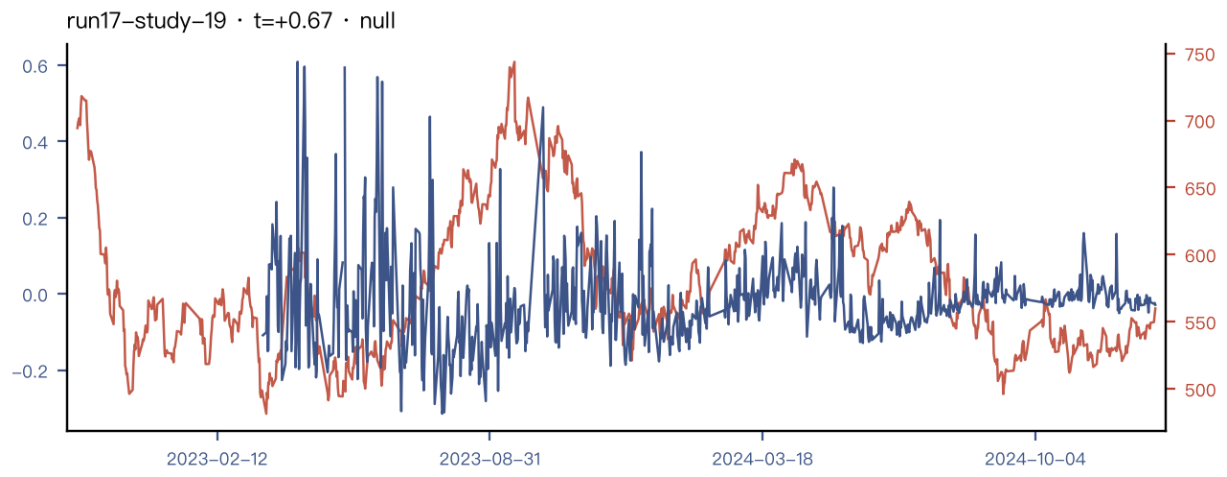
run17-study-16: pm_out_avg_ticket_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_panel。有定义 840/1040 点。



run17-study-17: pm_russia_belief_churn_per_notional_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_p。有定义 763/1040 点。



run17-study-18: pm_russia_escalation_level_trend_wow_resid_own_rv_7d_90d_panel。有定义 763/1040 点。

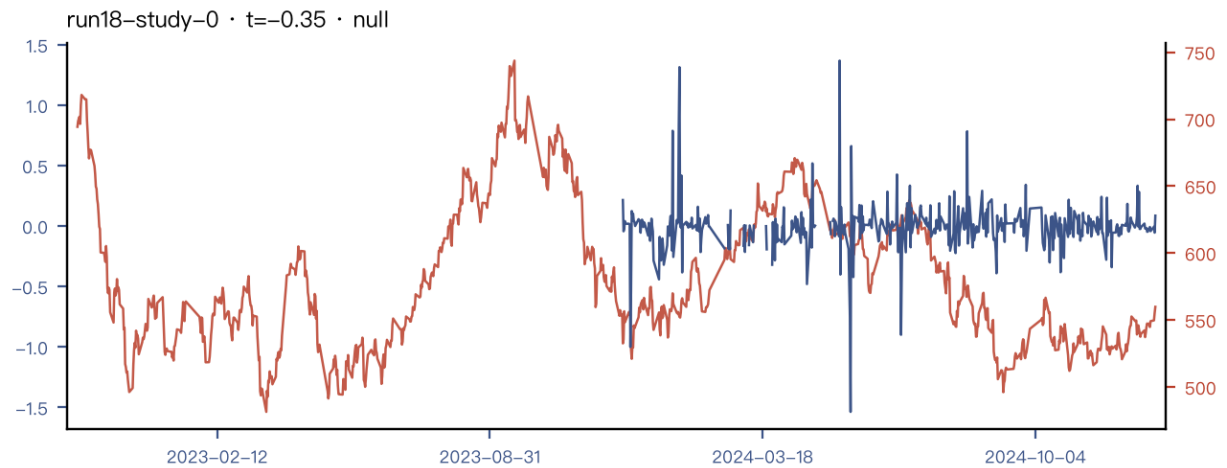


run17-study-19: pm_out_count_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 855/1040 点。

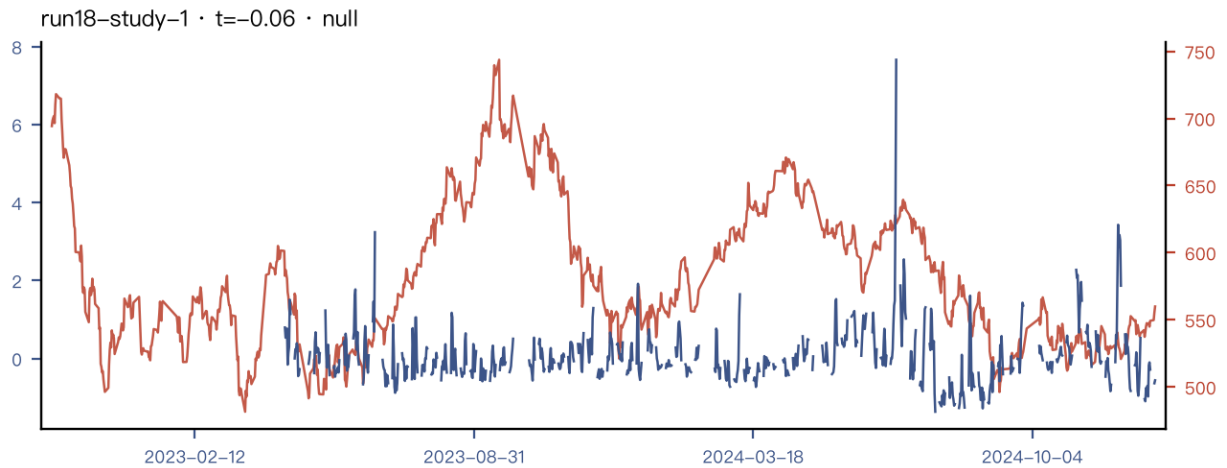
B.17 run18 · 成本模型时代首轮

决定 0007 后第一轮：cost_model_missing 从判决理由中绝迹，真实成本诊断（盈亏平衡捕捉率）入账——首版即显示成本仅占典型幅度约百分之九，构造死于统计而非成本。为错配教训跨运行回放修复让位。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run18-study-0	pm_iran_terminal_drift_x_ticket_premium_resid_brent_1d_30d_90d_pg ret_next_session · 控制 brent	-0.348	+0.003	null
run18-study-1	pm_out_arrival_excess_x_own_vol_state_resid_own_rv_1d_30d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.058	+0.023	null
run18-study-2	-	—	—	进行中



run18-study-0: pm_iran_terminal_drift_x_ticket_premium_resid_brent_1d_30d_90d_pg。有定义 468/1040 点。

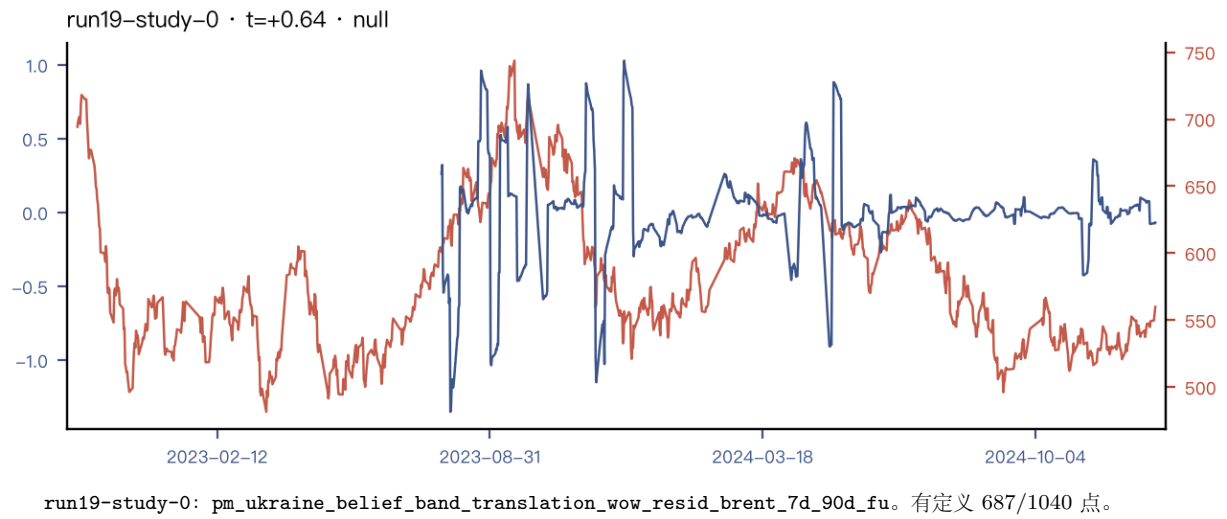


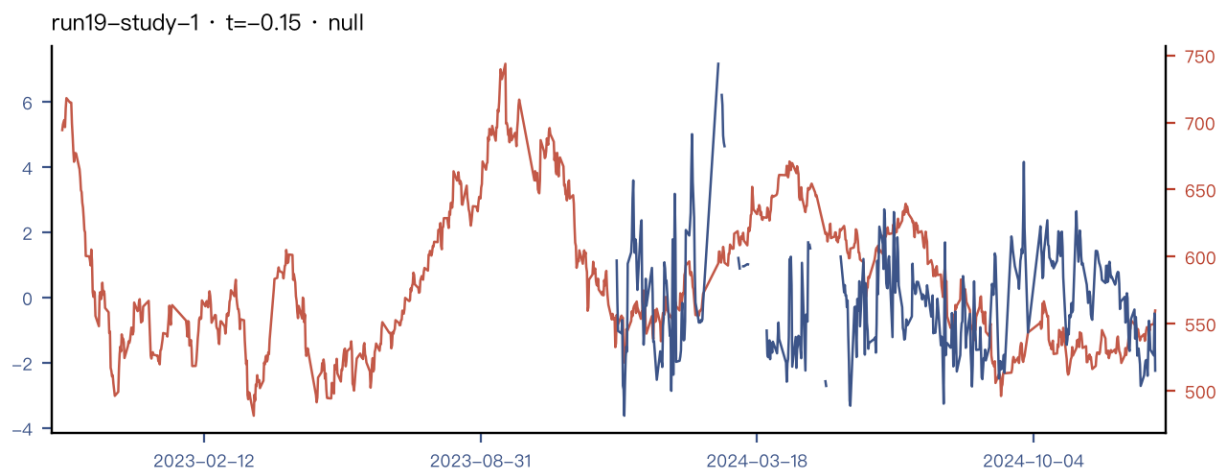
run18-study-1: pm_out_arrival_excess_x_own_vol_state_resid_own_rv_1d_30d_90d_panel。有定义 730/1040 点。

B.18 run19 · 错配教训回放首轮

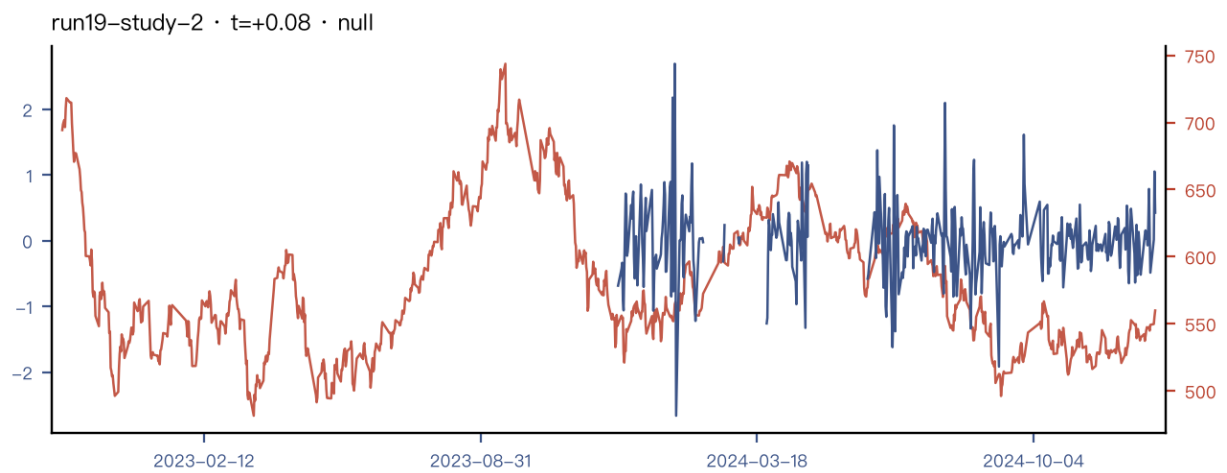
语义错配码此前每次运行清零重学（run3 用七轮撞出的教训 run18 并不知道），修为初值从账本回放全历史。为分层轮换菜单（M12）让位。

Study	特征（第二行: target · 控制）	<i>t</i>	IC _{<i>p</i>}	判决
run19-study-0	pm_ukraine_belief_band_translation_wow_resid_brent_7d_90d_fu ret_next_session · 控制 brent	+0.643	-0.001	null
run19-study-1	pm_iran_level_vs_prior_week_band_center_over_churn_resid_brent_1d_7d_30d_90d_lu ret_next_session · 控制 brent	-0.154	+0.010	null
run19-study-2	pm_iran_belief_revision_dod_over_churn_resid_brent_1d_30d_90d_pg ret_next_session · 控制 brent	+0.082	+0.027	null
run19-study-3	pm_up_money_over_count_dispersion_ratio_resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.014	+0.008	null
run19-study-4	pm_iran_belief_level_curvature_3x3d_resid_brent_90d_au ret_next_session · 控制 brent	-1.349	-0.038	null
run19-study-5	- —	—	—	进行中





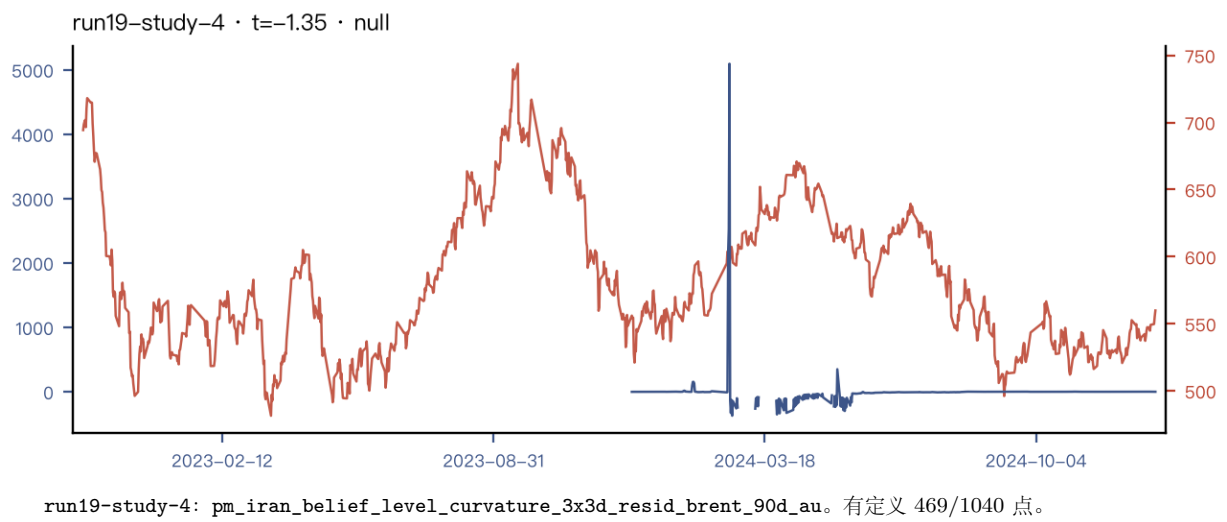
run19-study-1: pm_iran_level_vs_prior_week_band_center_over_churn_resid_brent_1d_7d_30d_90d_lu。有定义 456/1040 点。



run19-study-2: pm_iran_belief_revision_dod_over_churn_resid_brent_1d_30d_90d_pg。有定义 415/1040 点。



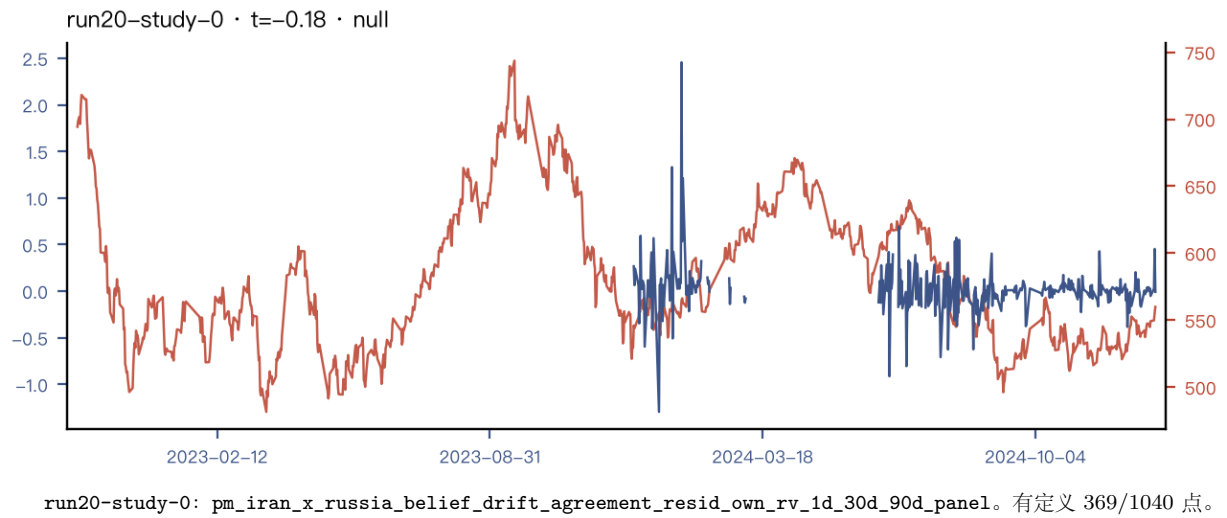
run19-study-3: pm_up_money_over_count_dispersion_ratio_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 161/1040 点。



B.19 run20 · 分层轮换菜单首轮，provider 三连超时

M12 菜单（先验 4 + 安慰剂 3 + 头部 8 + 轮换 15）首轮。第 2 至 4 轮 provider 连续三次 900 秒超时触发保护性停机（行为正确），但暴露两处 strict 投影被半途 Study 炸掉（归档为崩溃而生却在崩溃现场先崩），以及超时线卡在实测思考时长分布中间。仅一版判决。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run20-study-0	pm_iran_x_russia_belief_drift_agreement_resid_ own_rv_1d_30d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.183	+0.058	null
run20-study-1	-	—	—	进行中
run20-study-2	-	—	—	进行中
run20-study-3	-	—	—	进行中



B.20 run21 · 阻塞读吞超时（零判决）

pty 改造的阻塞读使超时永远不触发：CLI 一个字节不发时，检查超时的代码轮不到执行——进程挂死 103 分钟（子进程仅 3 秒 CPU）被杀。修为 select 五秒一拍的带超时轮询，挂死调用三十分钟必被回收。

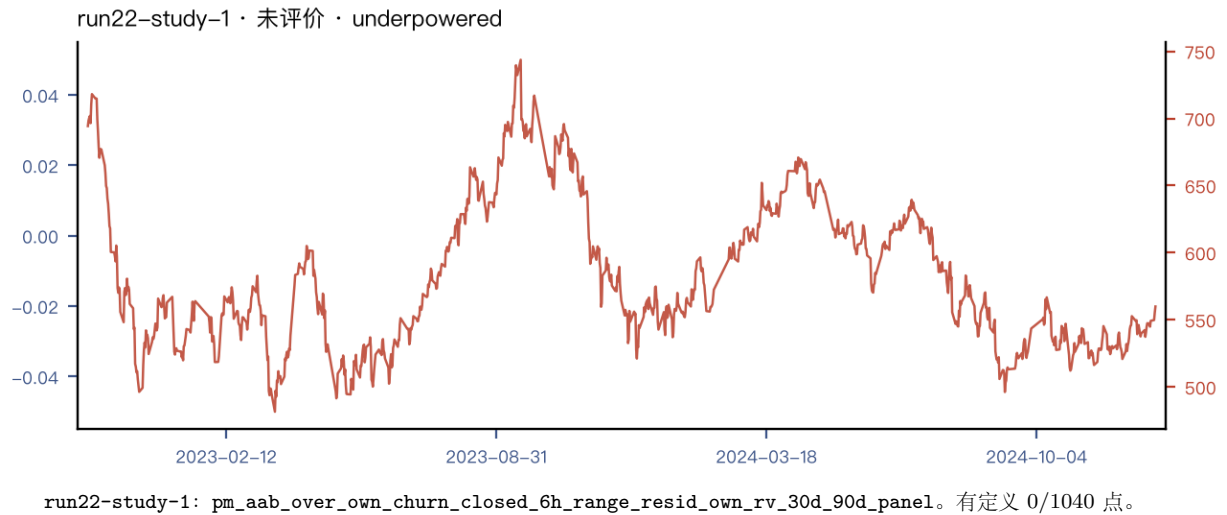
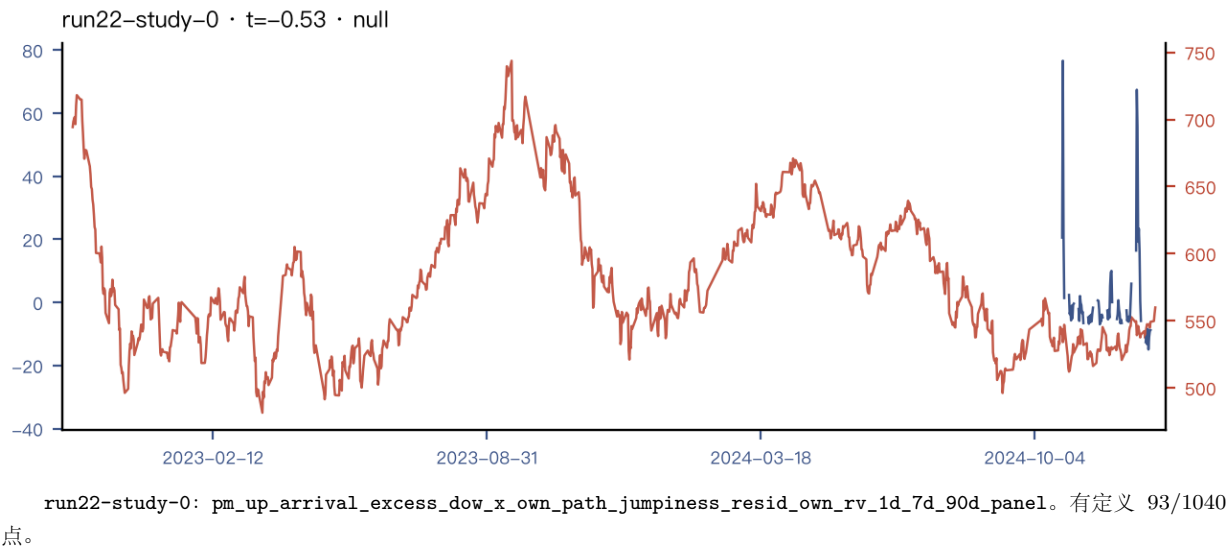
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run21-study-0	- —	—	—	进行中

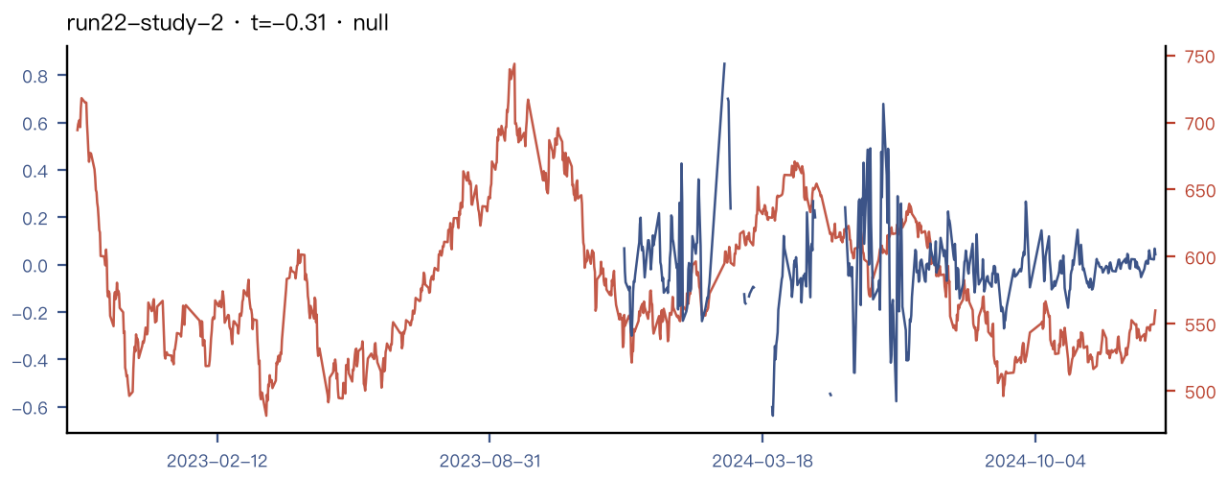
B.21 run22 · 基础设施首次全程无恙

二十轮跑满，两次超时被正确吸收。轮换层的族被真实选中并惰性装载（生产验证）；标的横跨面板与六个单品种。十六条干净 null。收尾自动封存把封条烧在一条十行样本的 underpowered Study 上（B7 由此修复：样本不足不进束）。

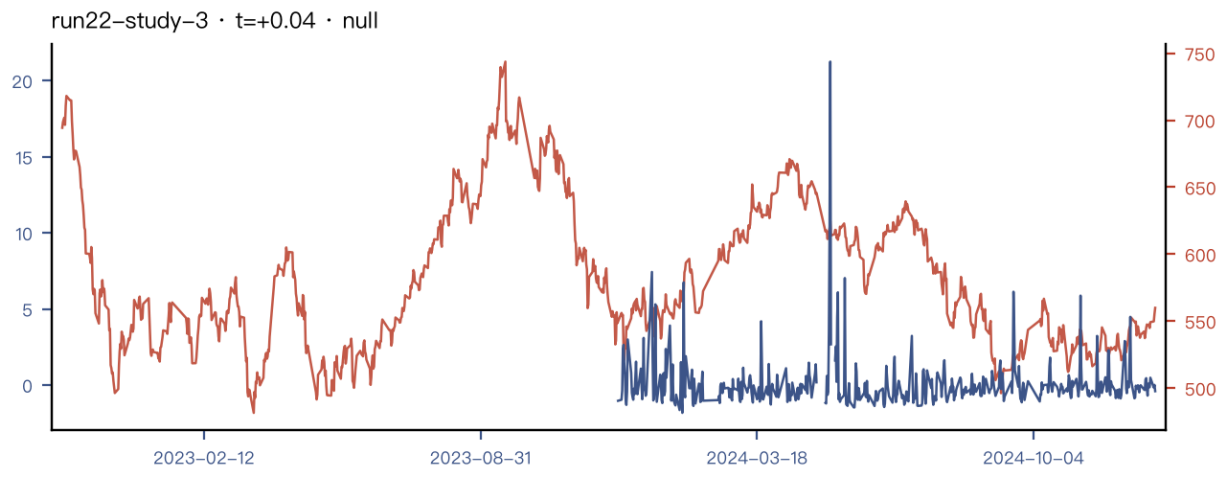
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run22-study-0	pm_up_arrival_excess_dow_x_own_path_jumpiness_ resid_own_rv_1d_7d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.532	+0.004	null
run22-study-1	pm_aab_over_own_churn_closed_6h_range_resid_own_ rv_30d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	—	—	underpowered
run22-study-2	pm_iran_level_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_ 90d_bu ret_next_session · 控制 brent	-0.311	+0.029	null
run22-study-3	pm_israel_arrival_accel_dow_matched_did_resid_ own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.039	-0.005	null
run22-study-4	pm_and_over_a_macro_arrival_growth_dow_matched_ resid_own_rv_1d_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.918	+0.013	null
run22-study-5	pm_another_seizure_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_ resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.274	-0.023	null
run22-study-6	pm_russia_belief_occupancy_share_resid_brent_1d_ 90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.008	-0.006	null
run22-study-7	pm_russia_strike_level_revision_dow_matched_1d_ resid_brent_90d_p ret_next_session · 控制 brent	+1.144	+0.054	null
run22-study-8	pm_bank_failure_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_ own_rv_90d_panel rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.372	+0.025	null
run22-study-9	- —	—	—	进行中
run22-study-10	pm_ukraine_minus_russia_strike_hazard_dev_1d_vs_ prior_7d_resid_brent_90d_fu ret_next_session · 控制 brent	-0.739	-0.016	null
run22-study-11	pm_blockade_taiwan_hazard_dev_12h_vs_prior_7d_ resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.069	+0.046	null
run22-study-12	pm_russia_strike_hazard_path_curvature_2d_legs_ resid_brent_90d_c ret_next_session · 控制 brent	-0.408	-0.040	null
run22-study-13	pm_iran_belief_drift_3d_x_unabsorbed_vol_state_ resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.333	+0.008	null

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run22-study-14	pm_iran_plus_ukraine_supply_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_panel ret_next_session · 控制 brent	-0.383	-0.008	null
run22-study-15	pm_iran_hazard_level_trend_wow_diff_resid_brent_7d_90d_eg ret_next_session · 控制 brent	-0.808	-0.011	null
run22-study-16	pm_china_trade_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_m ret_next_session · 控制 brent	+1.029	+0.032	null
run22-study-17	pm_closes_over_up_arrival_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	—	—	underpowered
run22-study-18	- —	—	—	进行中
run22-study-19	pm_iran_lagged_belief_revision_x_arrival_followthrough_resid_brent_1d_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.478	+0.042	null

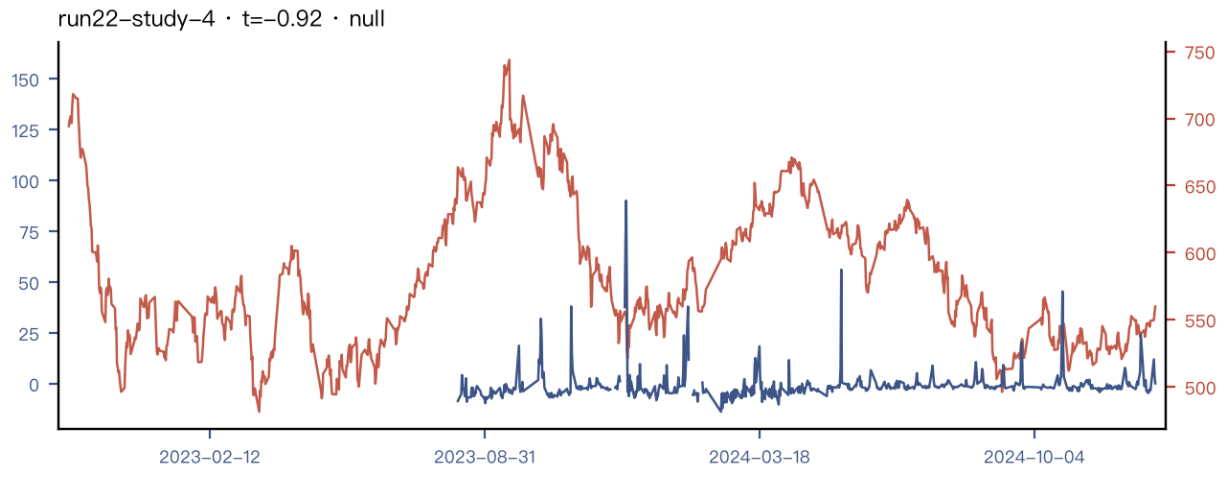




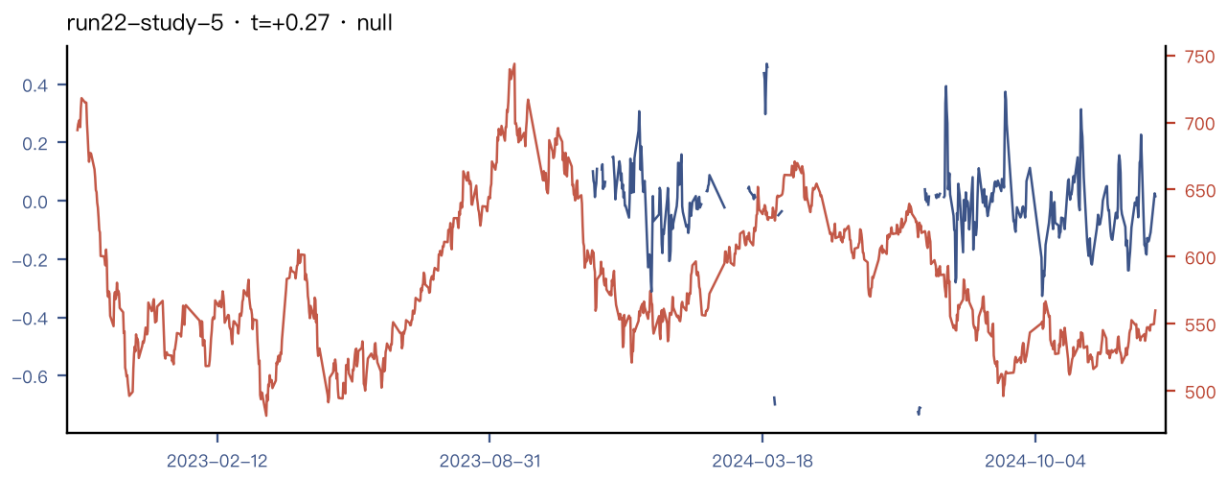
run22-study-2: pm_iran_level_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_bu。有定义 456/1040 点。



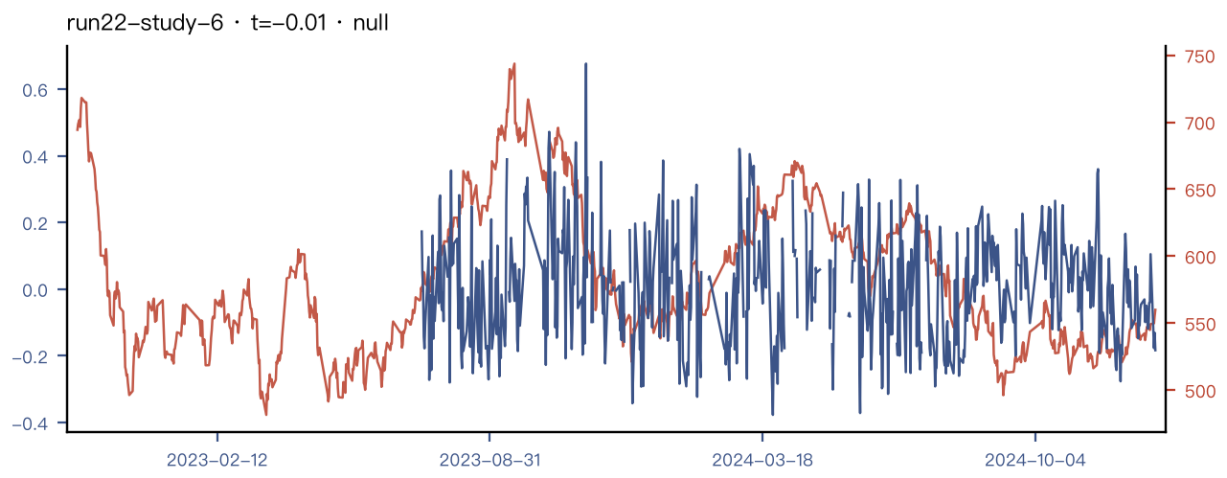
run22-study-3: pm_israel_arrival_accel_dow_matched_did_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 509/1040 点。



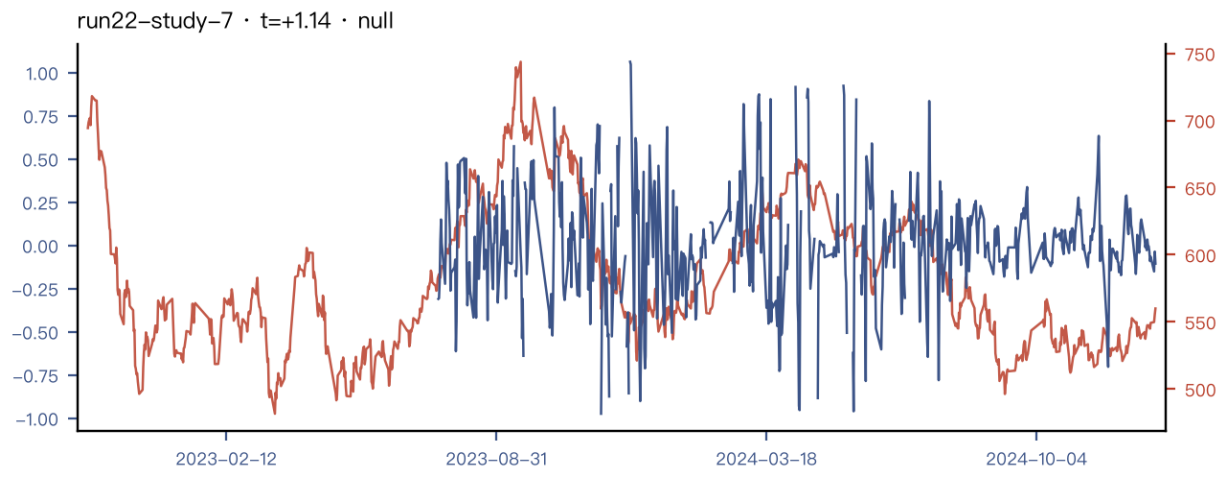
run22-study-4: pm_and_over_a_macro_arrival_growth_dow_matched_resid_own_rv_1d_90d_panel。有定义 658/1040 点。



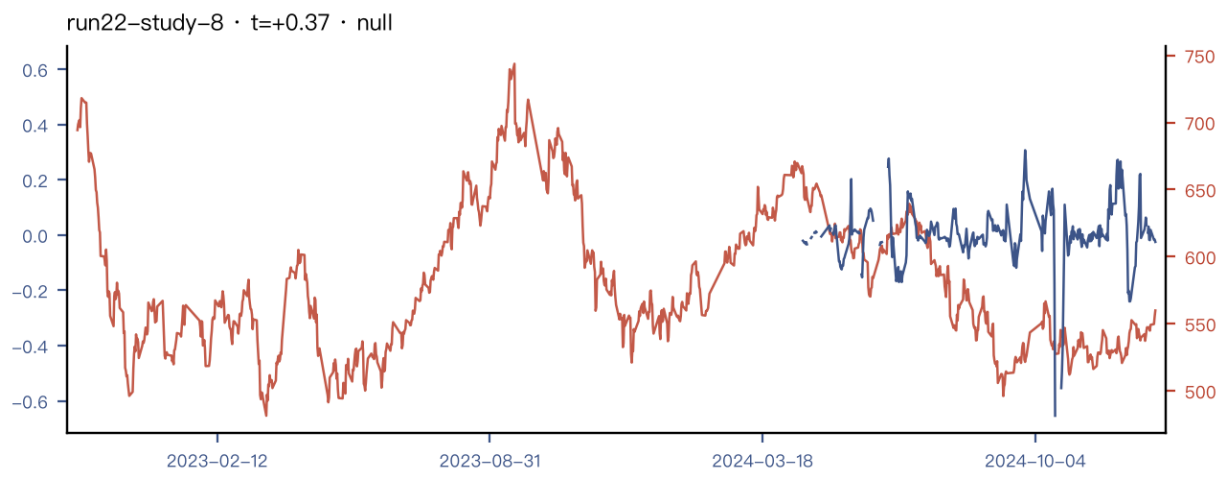
run22-study-5: pm_another_seizure_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_sc。有定义 355/1040 点。



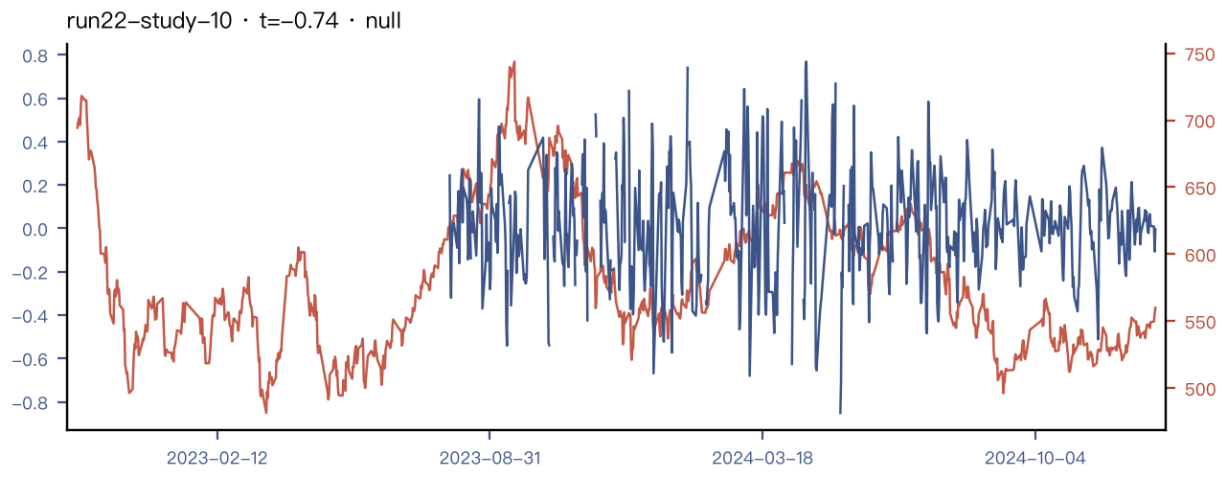
run22-study-6: pm_russia_belief_occupancy_share_resid_brent_1d_90d_sc。有定义 644/1040 点。



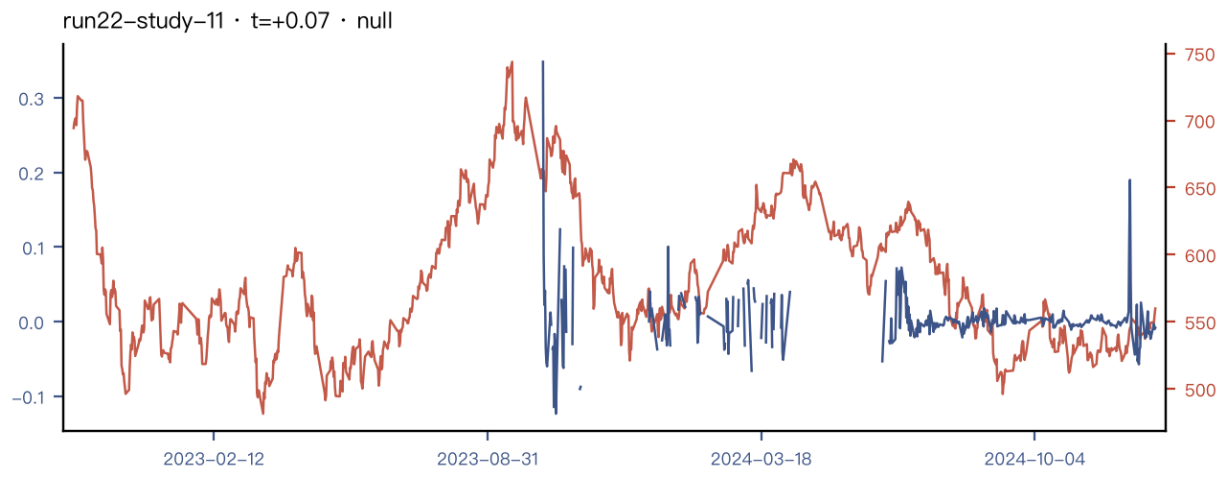
run22-study-7: pm_russia_strike_level_revision_dow_matched_1d_resid_brent_90d_p。有定义 689/1040 点。



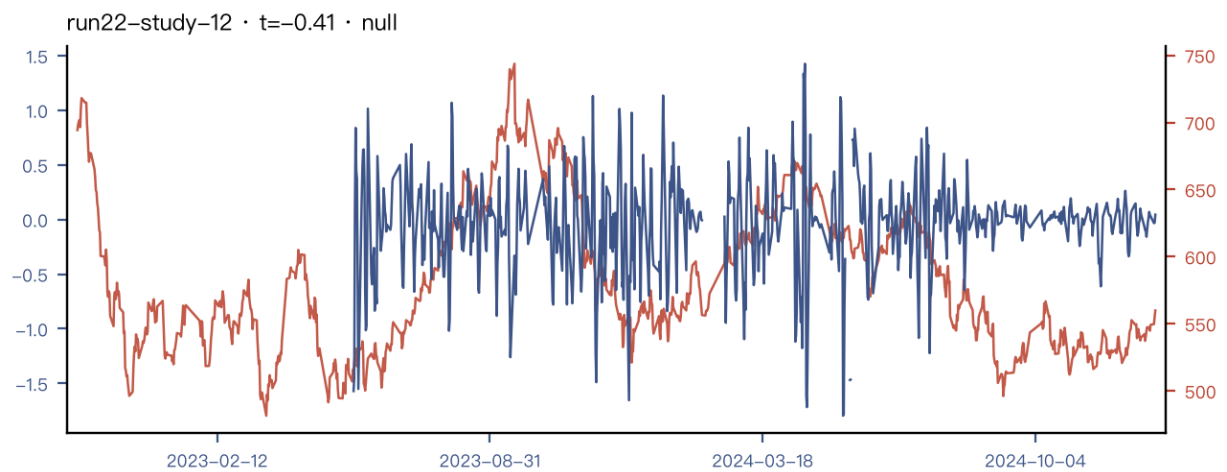
run22-study-8: pm_bank_failure_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_own_rv_90d_panel。有定义 332/1040 点。



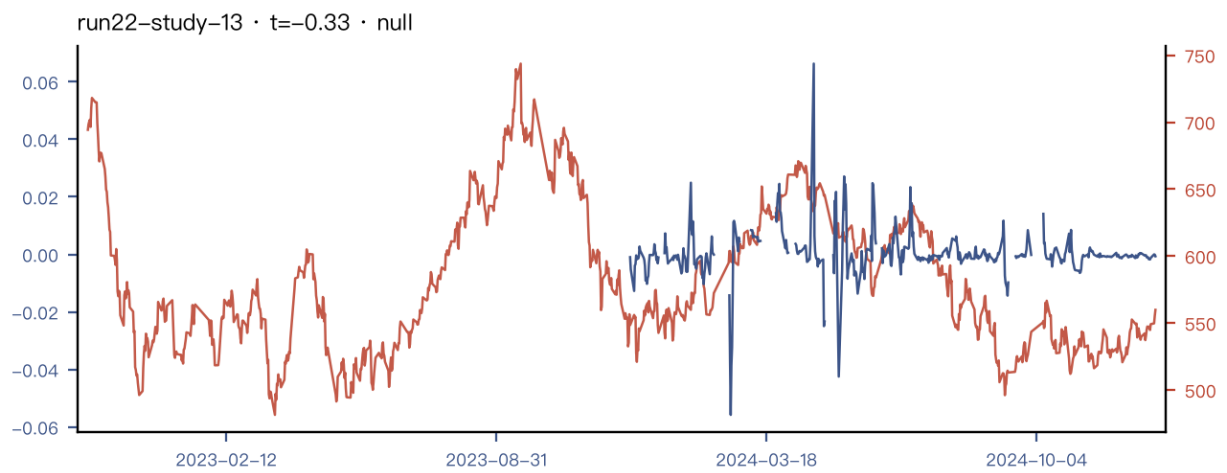
run22-study-10: pm_ukraine_minus_russia_strike_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_fu。有定义 649/1040 点。



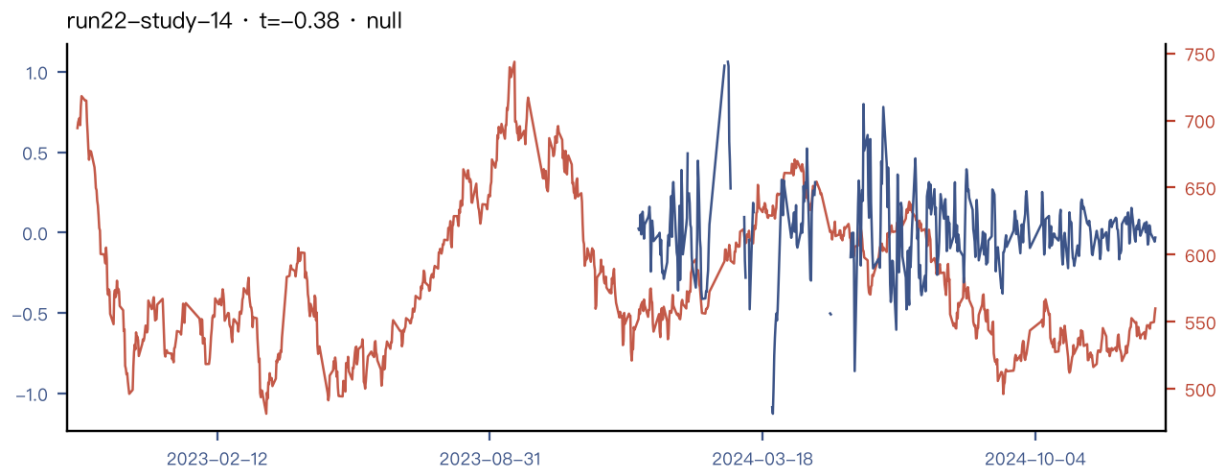
run22-study-11: pm_blockade_taiwan_hazard_dev_12h_vs_prior_7d_resid_brent_90d_sc。有定义 402/1040 点。



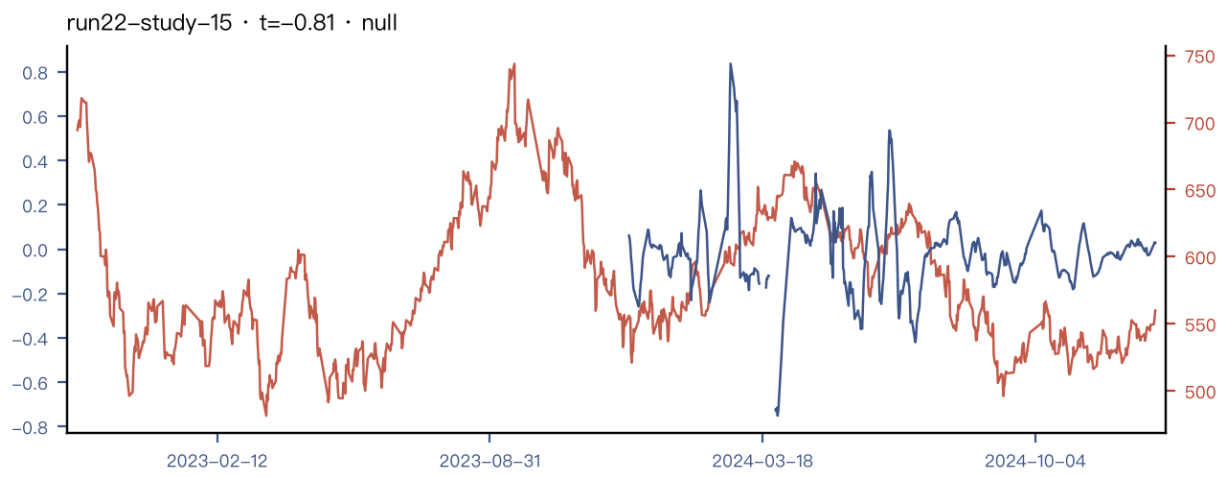
run22-study-12: pm_russia_strike_hazard_path_curvature_2d_legs_resid_brent_90d_c。有定义 764/1040 点。



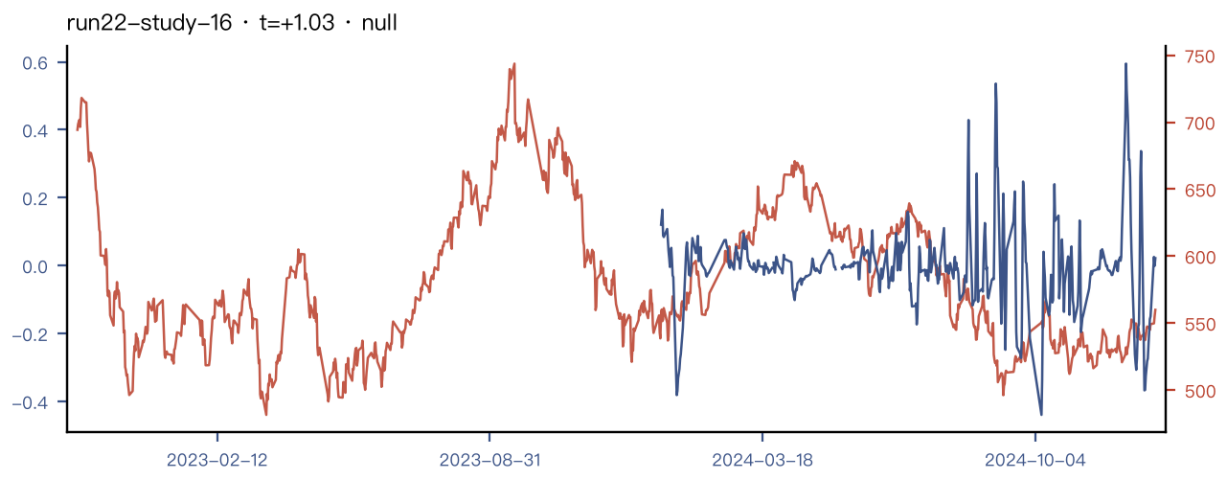
run22-study-13: pm_iran_belief_drift_3d_x_unabsorbed_vol_state_resid_brent_90d_sc。有定义 474/1040 点。



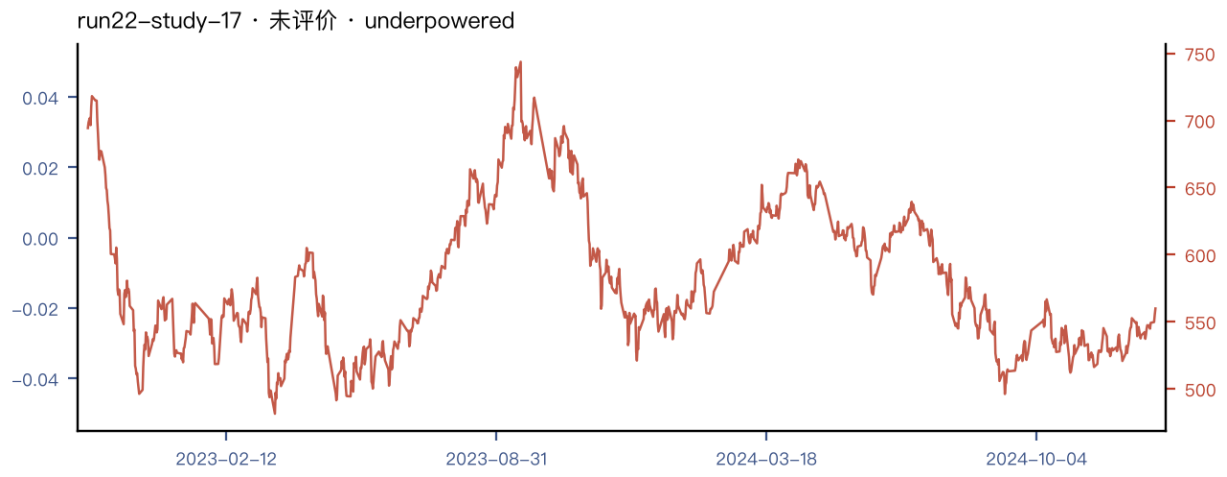
run22-study-14: pm_iran_plus_ukraine_supply_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_panel。有定义 442/1040 点。



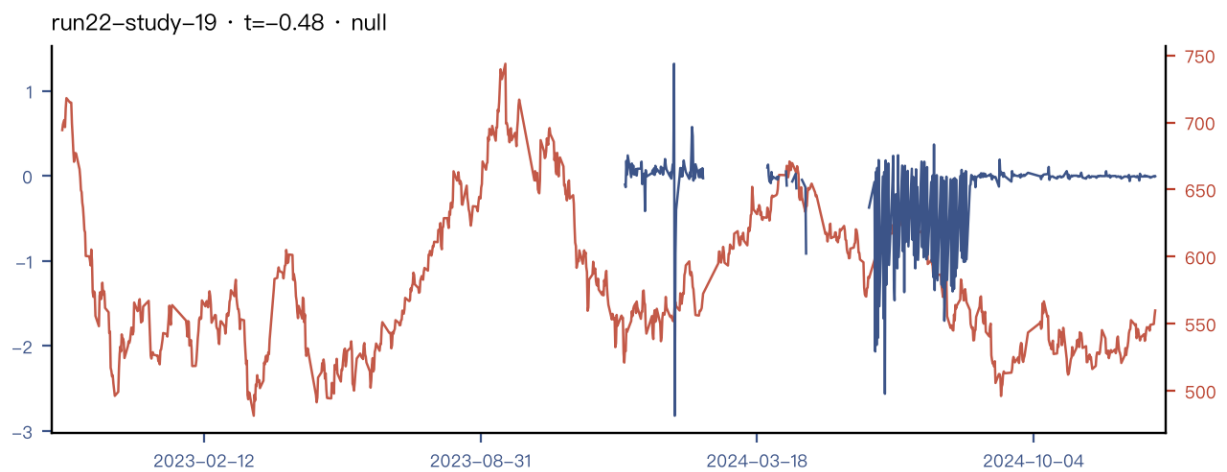
run22-study-15: pm_iran_hazard_level_trend_wow_diff_resid_brent_7d_90d_eg。有定义 495/1040 点。



run22-study-16: pm_china_trade_hazard_dev_1d_vs_prior_7d_resid_brent_90d_m。有定义 468/1040 点。



run22-study-17: pm_closes_over_up_arrival_growth_wow_resid_own_rv_7d_90d_sc。有定义 0/1040 点。



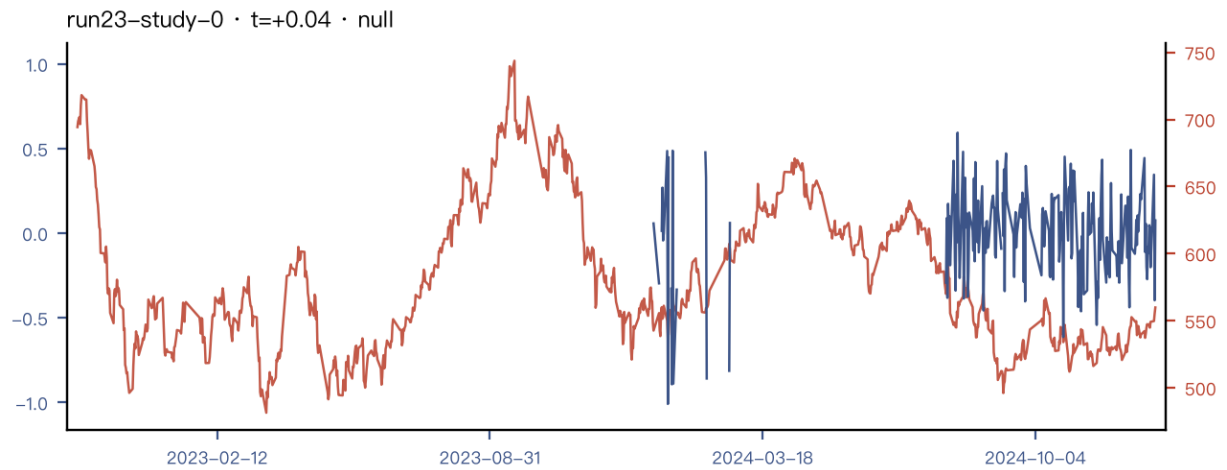
run22-study-19: pm_iran_lagged_belief_revision_x_arrival_followthrough_resid_brent_1d_90d_sc。 有 定义
386/1040 点。

B.22 run23 · 事件条件族第一轮

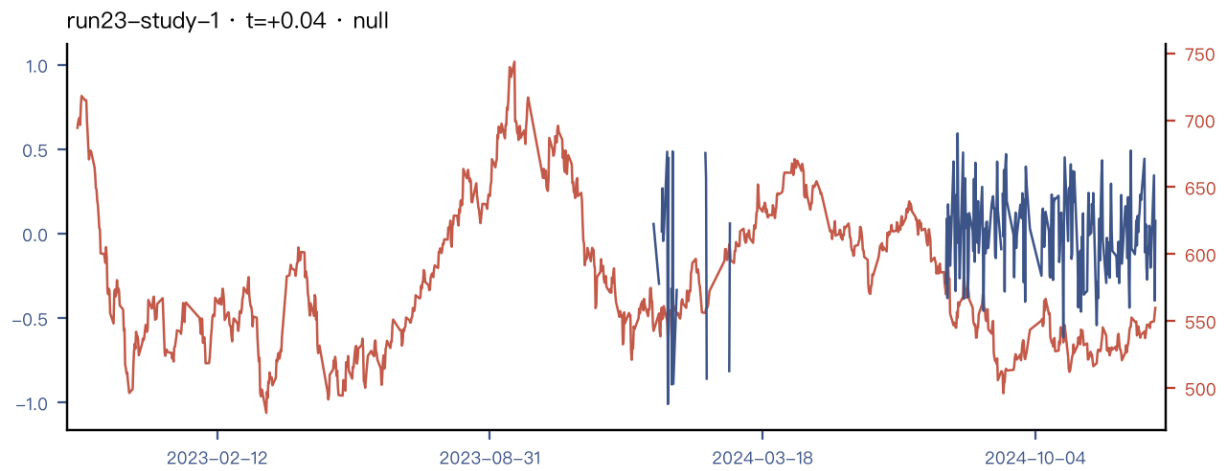
决定 0008：只在 PM 概率大幅移动后的窗口上评价，独立问题族、地板从头起。触发器采用 19/19，但 17 版集中在 iran 单一事件源。十九版全为 null ——iran 事件窗口内 SC 仍无线性可预测性。收尾封存越界烧在旧族特征上（B8 由此修复：束按族过滤）。

Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_p	判决
run23-study-0	pm_iran_belief_revision_monotonicity_over_path_range_resid_brent_12h_90d_evt_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.039	-0.016	null
run23-study-1	pm_iran_revision_monotonicity_over_path_range_evt_resid_brent_12h_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.039	-0.016	null
run23-study-2	pm_israel_plus_ceasefire_churn_corroboration_evt_iran_resid_own_rv_12h_30d_90d_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.856	+0.015	null
run23-study-3	pm_iran_closed_share_of_episode_belief_range_evt_resid_own_rv_6h_over_12h_90d_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.510	+0.052	null
run23-study-4	pm_iran_event_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_90d_evt_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.259	+0.012	null
run23-study-5	pm_iran_plus_russia_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.421	-0.060	null
run23-study-6	pm_iran_evt_displacement_x_arrival_corroboration_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-1.345	-0.034	null
run23-study-7	pm_ukraine_strike_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+1.733	+0.079	null
run23-study-8	pm_iran_logodds_scaled_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_prior7d_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.242	-0.042	null
run23-study-9	- —	—	—	进行中
run23-study-10	pm_ceasefire_resolution_decay_evt_iran_resid_brent_6h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.751	-0.017	null
run23-study-11	pm_iran_evt_ticket_premium_over_30d_resid_own_rv_12h_90d_sc_v2 rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.259	+0.012	null
run23-study-12	pm_iran_evt_belief_destination_vs_prior_30d_band_resid_brent_6h_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+1.455	+0.009	null
run23-study-13	pm_iran_minus_israel_z_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-1.025	-0.090	null

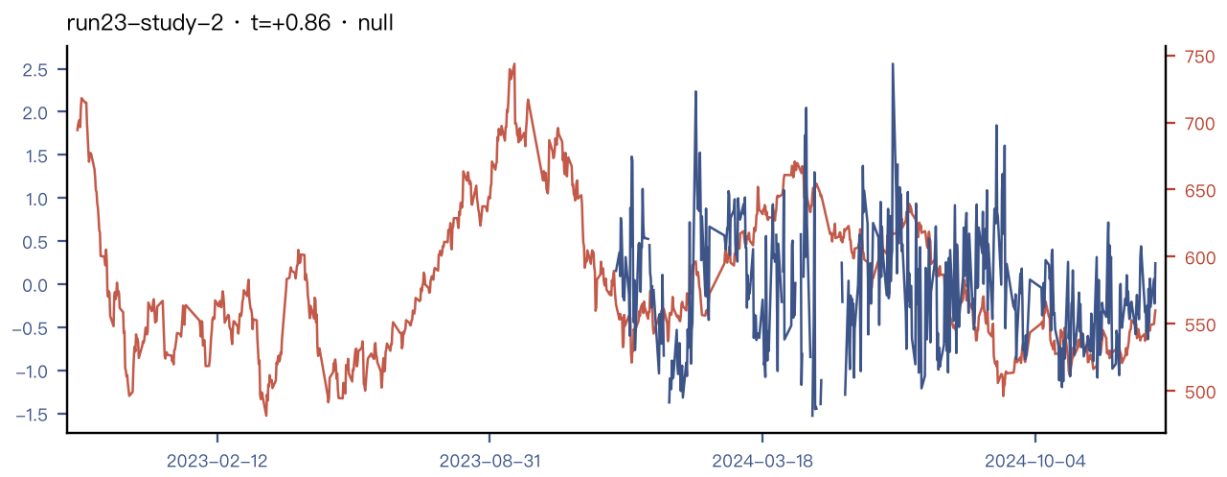
Study	特征（第二行: target · 控制）	t	IC_p	判决
run23-study-14	pm_iran_evt_dose_range_over_prior_week_resid_own_rv_12h_7d_90d_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.013	-0.052	null
run23-study-15	pm_iran_evt_disp_x_israel_path_stillness_resid_brent_6h_halves_12h_30d_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.124	-0.004	null
run23-study-16	pm_iran_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.203	-0.057	null
run23-study-17	pm_iran_pre_event_attention_state_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_off12h_90d_sc_evt rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+1.166	+0.079	null
run23-study-18	pm_ceasefire_revision_monotonicity_over_path_range_evt_resid_brent_12h_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.350	+0.021	null
run23-study-19	pm_iran_minus_ceasefire_persistence_disp_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.316	-0.042	null



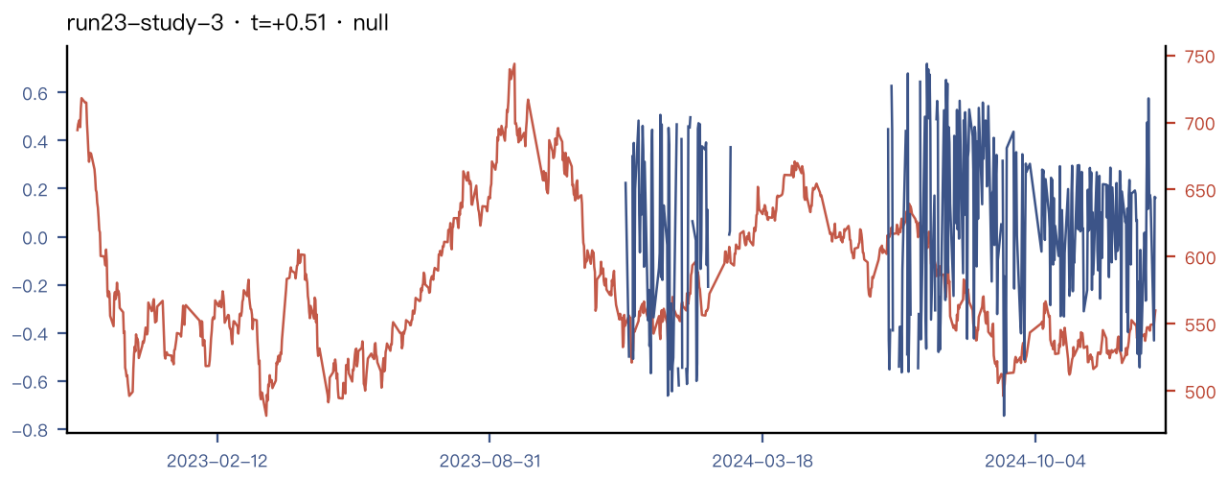
run23-study-0: pm_iran_belief_revision_monotonicity_over_path_range_resid_brent_12h_90d_evt_sc。有定义 268/1040 点。



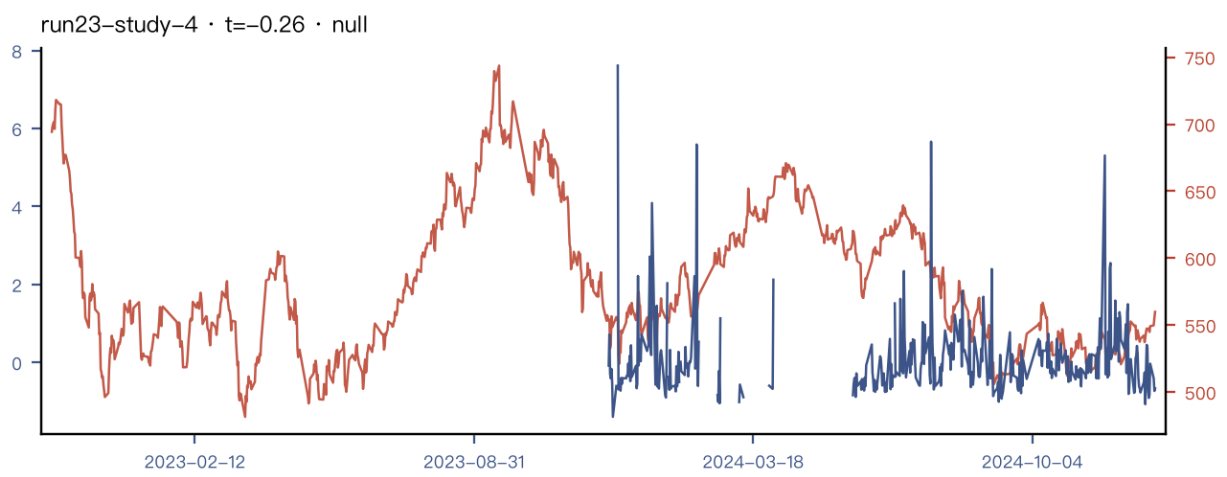
run23-study-1: pm_iran_revision_monotonicity_over_path_range_evt_resid_brent_12h_90d_sc。有定义 268/1040 点。



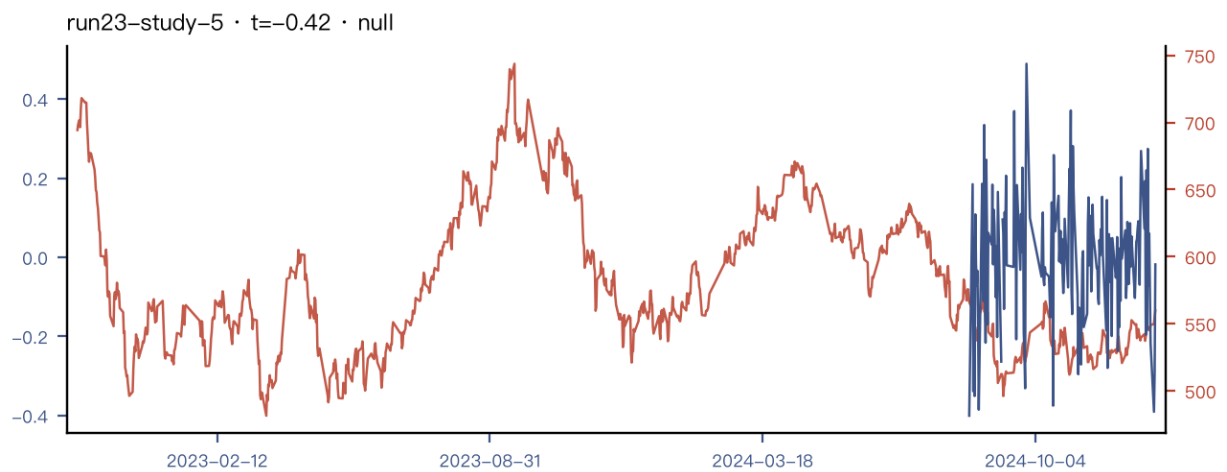
run23-study-2: pm_israel_plus_ceasefire_churn_corroboration_evt_iran_resid_own_rv_12h_30d_90d_sc。有定义 492/1040 点。



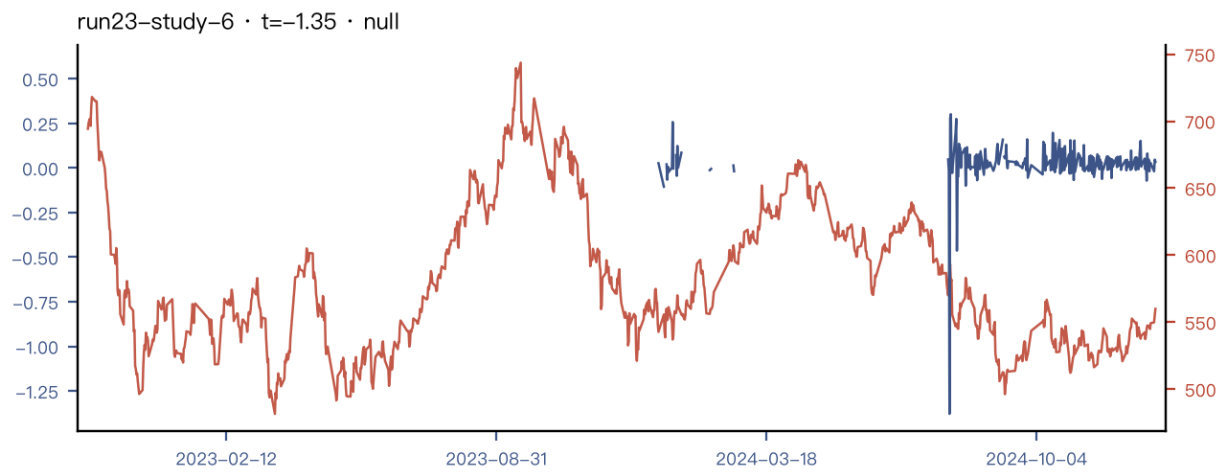
run23-study-3: pm_iran_closed_share_of_episode_belief_range_evt_resid_own_rv_6h_over_12h_90d_sc。有定义 333/1040 点。



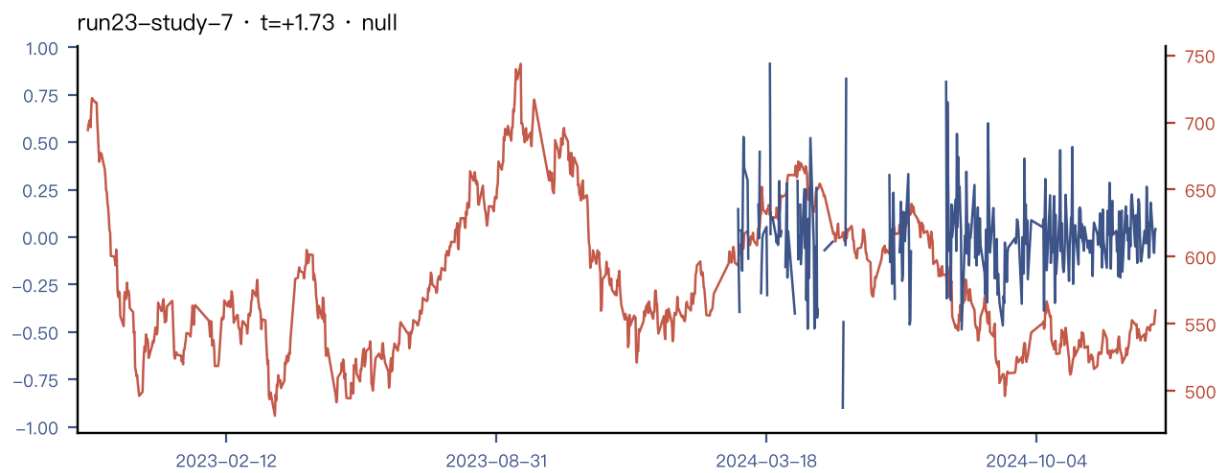
run23-study-4: pm_iran_event_window_ticket_premium_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_90d_evt_sc。有定义 420/1040 点。



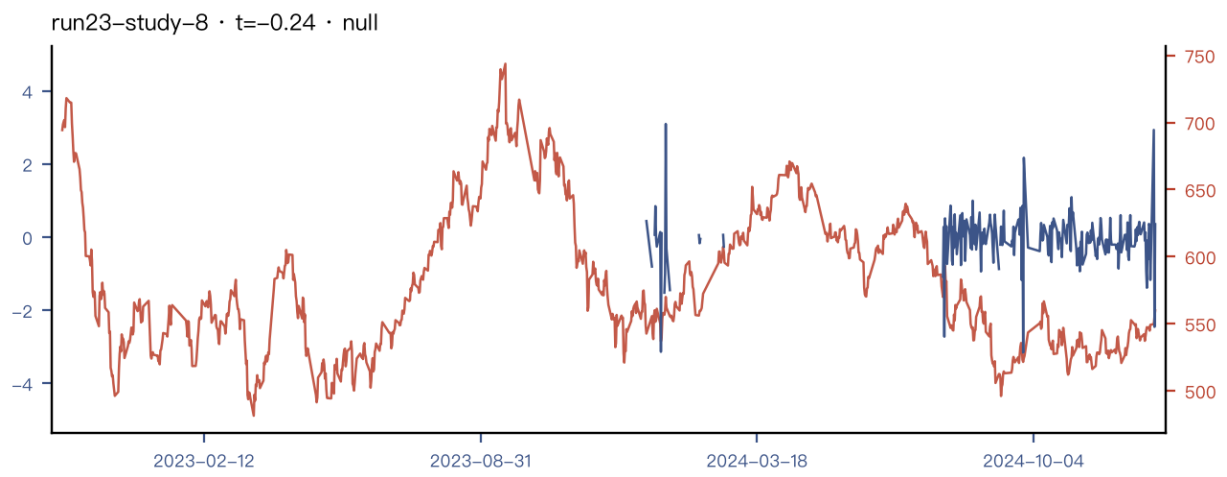
run23-study-5: pm_iran_plus_russia_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc。有定义 177/1040 点。



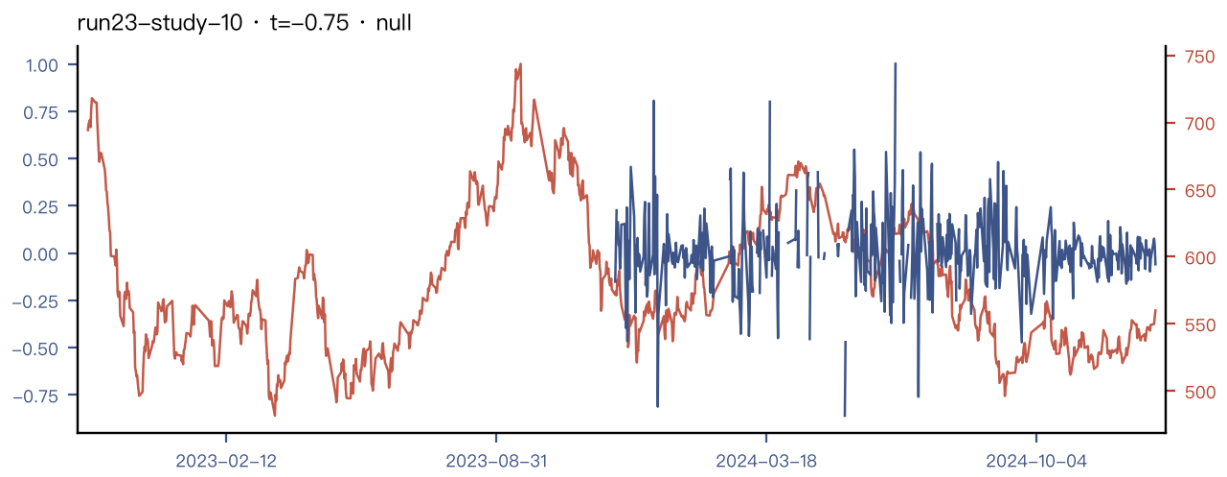
run23-study-6: pm_iran_evt_displacement_x_arrival_corroboracion_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc。有定义 269/1040 点。



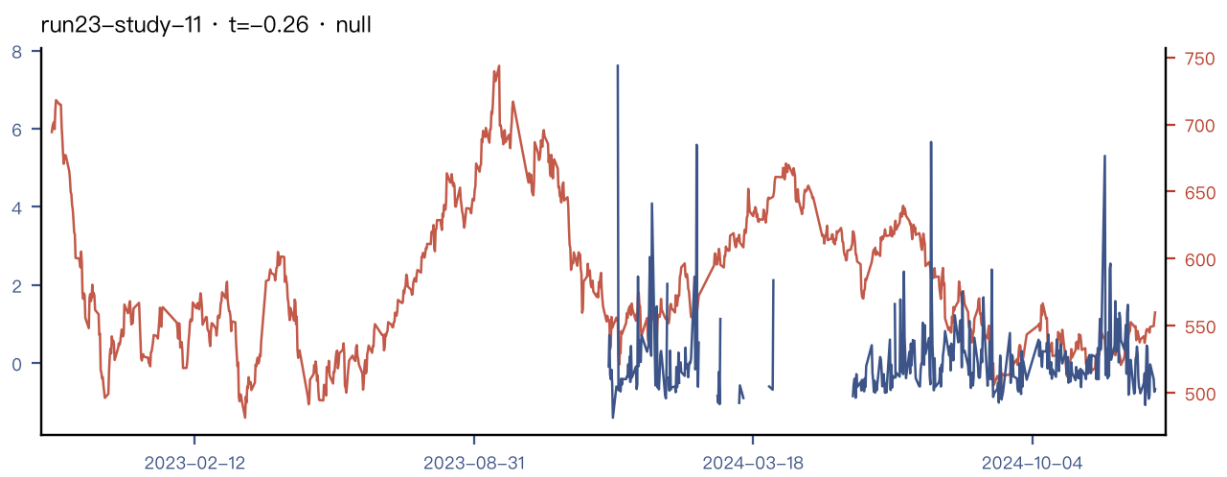
run23-study-7: pm_ukraine_strike_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc。有定义 341/1040 点。



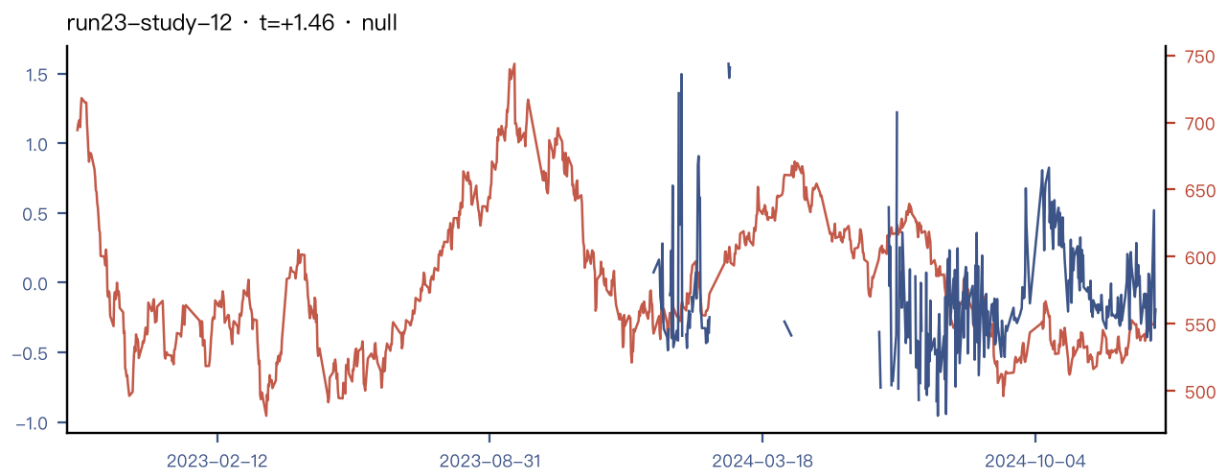
run23-study-8: pm_iran_logodds_scaled_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_prior7d_90d_sc. 有定义 269/1040 点。



run23-study-10: pm_ceasefire_resolution_decay_evt_iran_resid_brent_6h_halves_90d_sc. 有定义 481/1040 点。



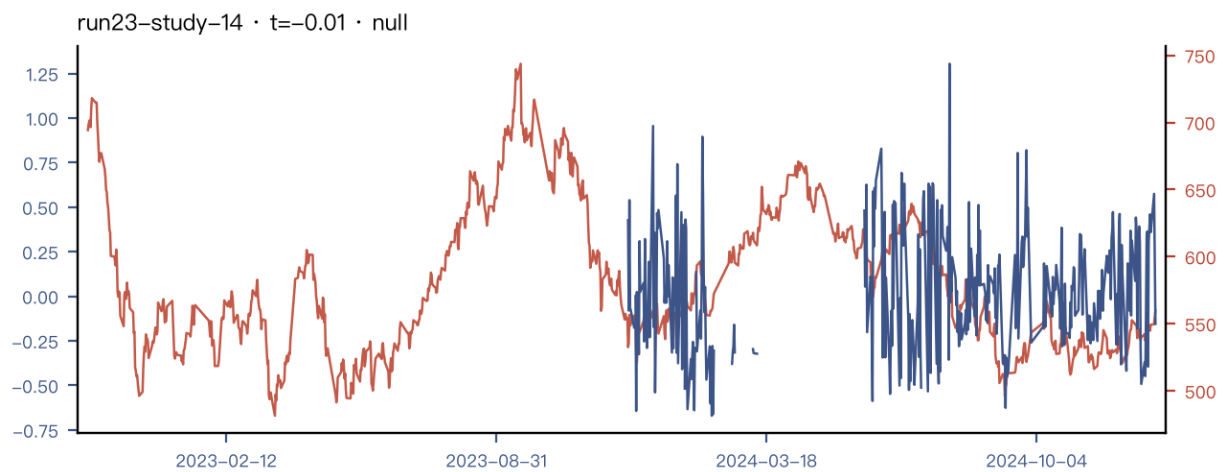
run23-study-11: pm_iran_evt_ticket_premium_over_30d_resid_own_rv_12h_90d_sc_v2. 有定义 420/1040 点。



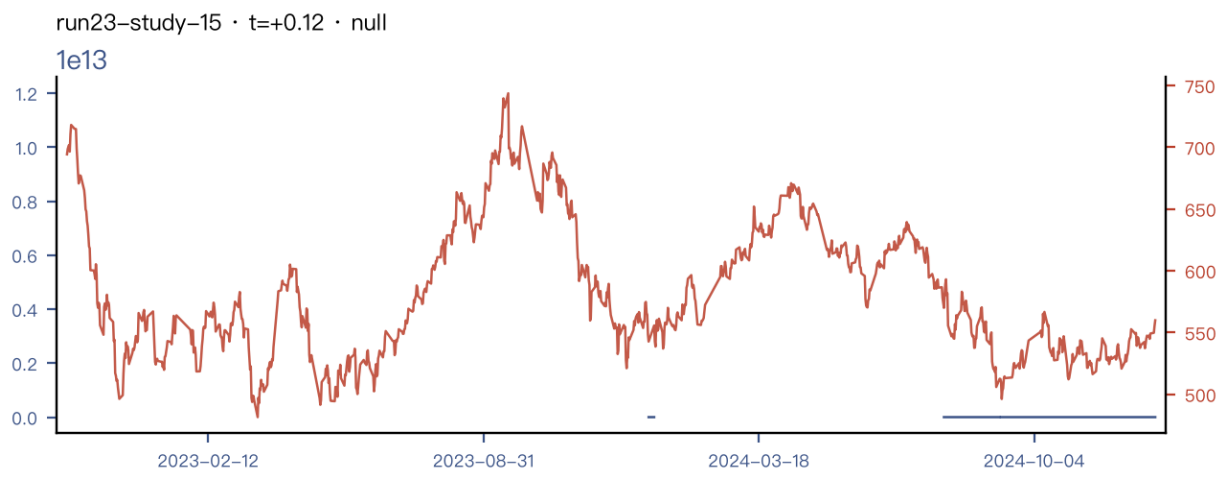
run23-study-12: pm_iran_evt_belief_destination_vs_prior_30d_band_resid_brent_6h_90d_sc。有定义 348/1040 点。



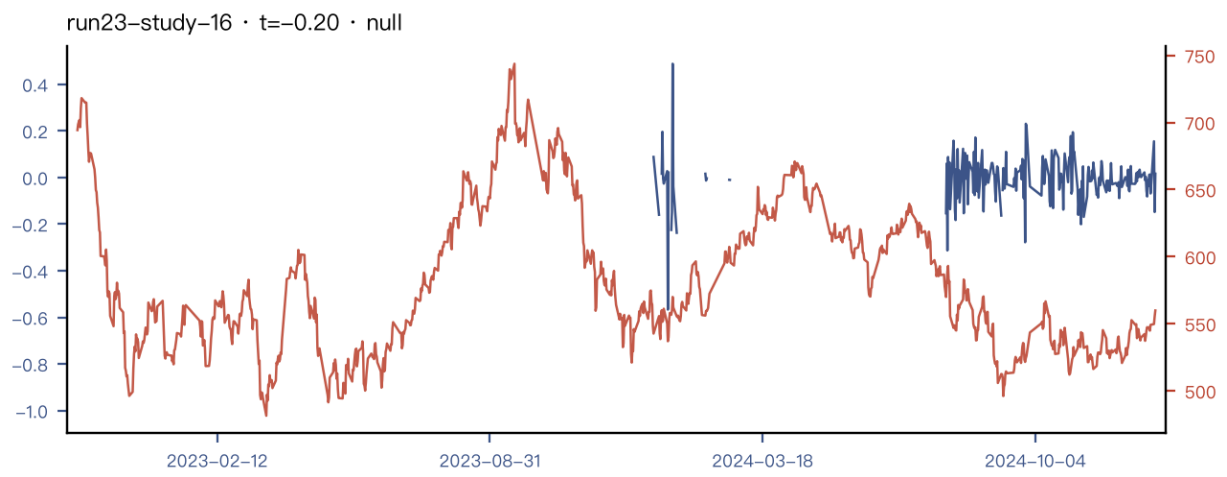
run23-study-13: pm_iran_minus_israel_z_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_30d_90d_sc。有定义 246/1040 点。



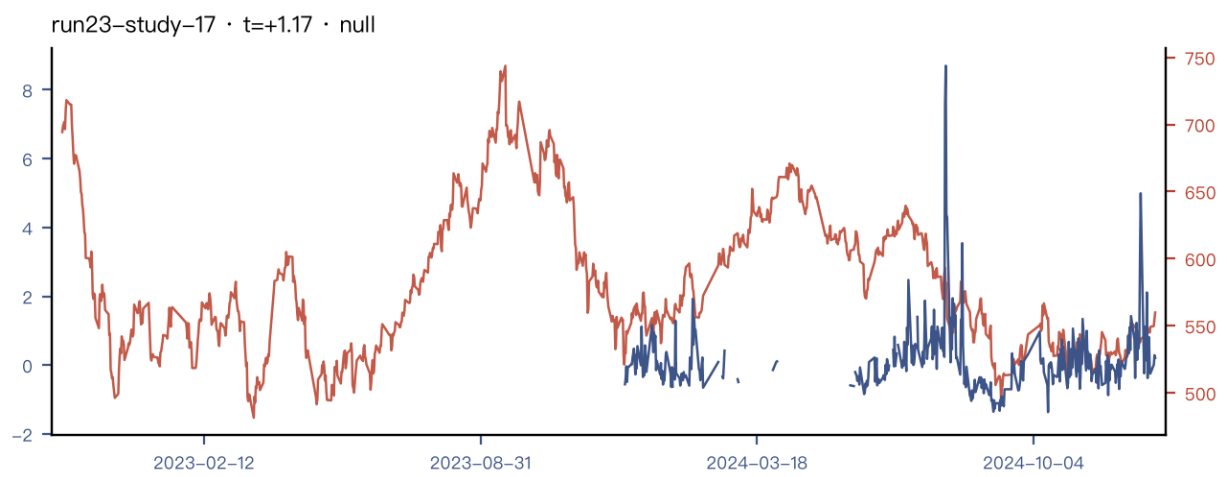
run23-study-14: pm_iran_evt_dose_range_over_prior_week_resid_own_rv_12h_7d_90d_sc。有定义 413/1040 点。



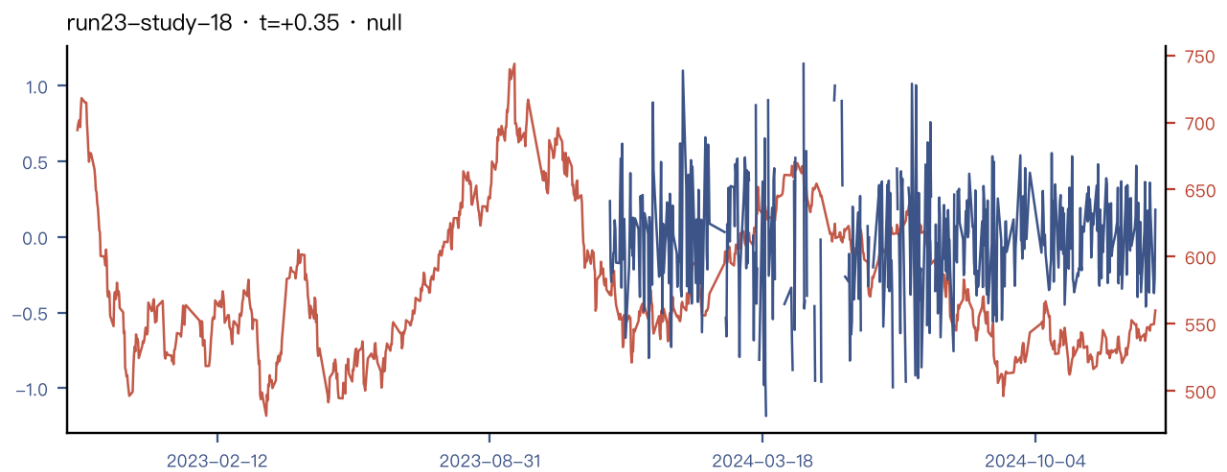
run23-study-15: pm_iran_evt_disp_x_israel_path_stillness_resid_brent_6h_halves_12h_30d_90d_sc。有定义 257/1040 点。



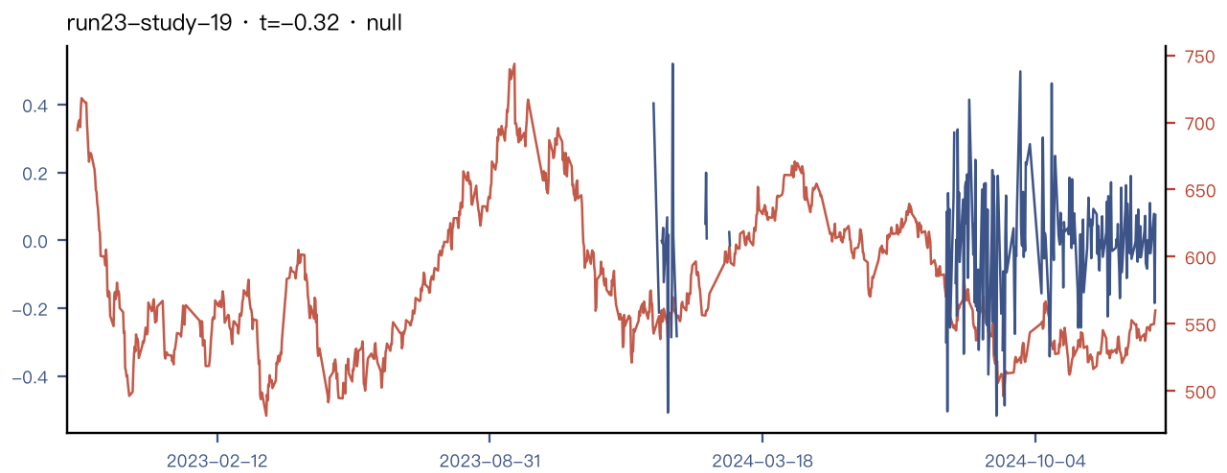
run23-study-16: pm_iran_episode_displacement_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc。有定义 269/1040 点。



run23-study-17: pm_iran_pre_event_attention_state_over_30d_norm_resid_own_rv_12h_off12h_90d_sc_evt。有定义 413/1040 点。



run23-study-18: pm_ceasefire_revision_monotonicity_over_path_range_evt_resid_brent_12h_90d_sc。有定义 474/1040 点。



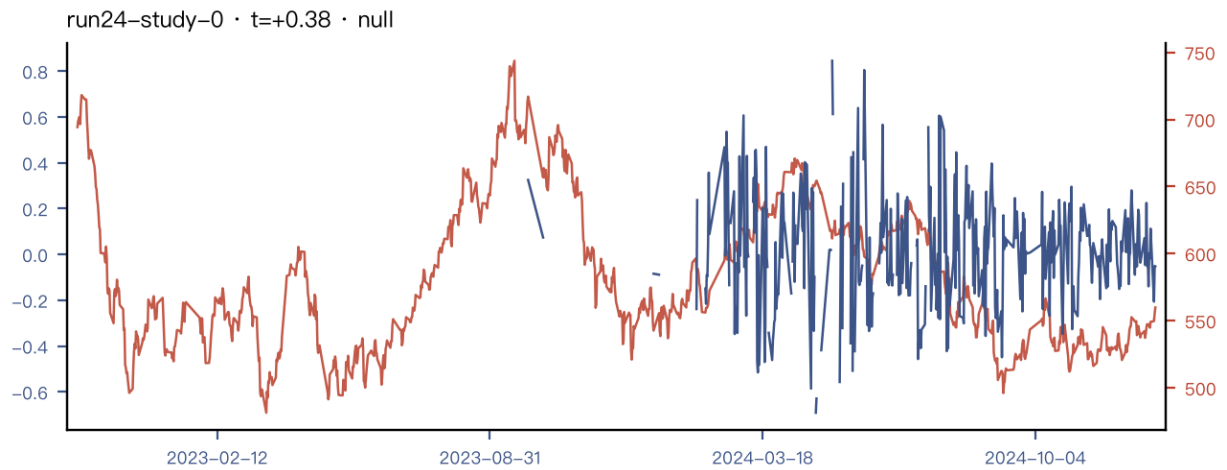
run23-study-19: pm_iran_minus_ceasefire_persistence_disp_evt_resid_brent_6h_halves_90d_sc。有定义 255/1040 点。

B.23 run24 · 触发多样化

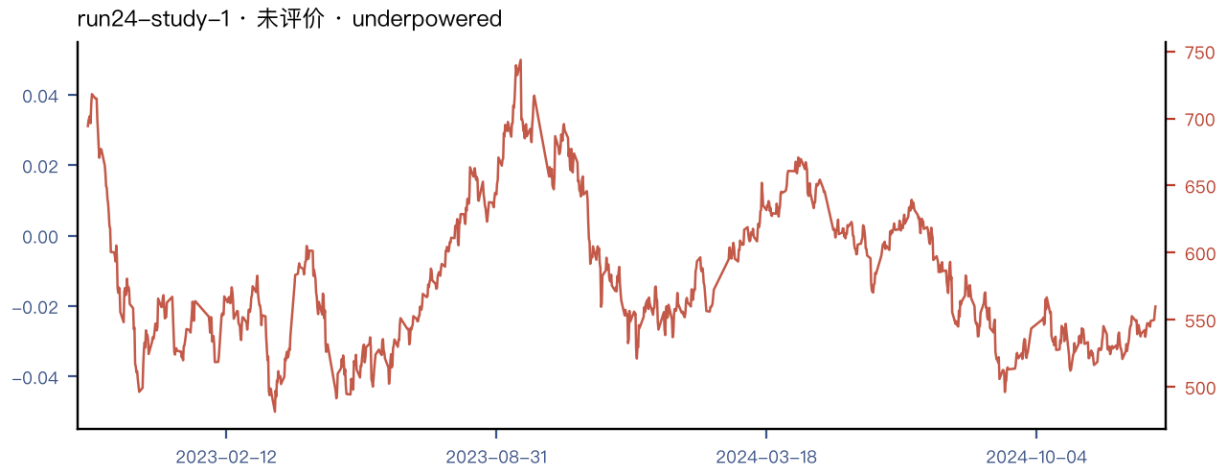
方向指令要求触发源互异：铺开到十一个族（含轮换层新族）。十一 null、三 underpowered、四 blocked（信号事前筛在生产首次拦下两版，读 outcome 之前省下预算）。结论与 run23 一致。束为空暴露 B9：评价证据的族标签曾被写死为旧族。

Study	特征（第二行：target · 控制）	<i>t</i>	IC _ρ	判决
run24-study-0	pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_7d_resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.384	+0.028	null
run24-study-1	pm_aab_trade_tension_displacement_evt_2d_halves_resid_brent_90d_m ret_next_session · 控制 brent	—	—	underpowered
run24-study-2	pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_1d_resid_brent_90d_fu ret_next_session · 控制 brent	-1.868	-0.083	blocked
run24-study-3	pm_russia_escalation_hazard_same_phase_dod_revision_resid_brent_12h_90d_au ret_next_session · 控制 brent	+1.047	+0.031	null
run24-study-4	pm_ceasefire_breakdown_disp_evt_resid_brent_3h_halves_90d_p ret_next_session · 控制 brent	-0.478	+0.011	null
run24-study-5	pm_out_policy_exit_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	+0.951	+0.072	null
run24-study-6	pm_israel_regional_escalation_disp_evt_6h_halves_resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	-0.984	-0.010	null
run24-study-7	- —	—	—	进行中
run24-study-8	pm_russia_escalation_peak_ratchet_evt_resid_brent_6h_halves_90d_y ret_next_session · 控制 brent	+1.601	+0.024	blocked
run24-study-9	- —	—	—	进行中
run24-study-10	pm_bill_passage_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_cu ret_next_session · 控制 brent	+0.668	+0.117	underpowered
run24-study-11	pm_ukraine_evt_arrival_crowding_over_a_baseline_resid_own_rv_12h_30d_90d_bu rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.499	+0.019	null
run24-study-12	pm_ceasefire_terminal_settlement_within_own_range_evt7d_resid_brent_1d_90d_pg ret_next_session · 控制 brent	-1.486	-0.081	null
run24-study-13	pm_aab_trade_tension_disp_evt_3h_halves_resid_brent_90d_m ret_next_session · 控制 brent	—	—	underpowered

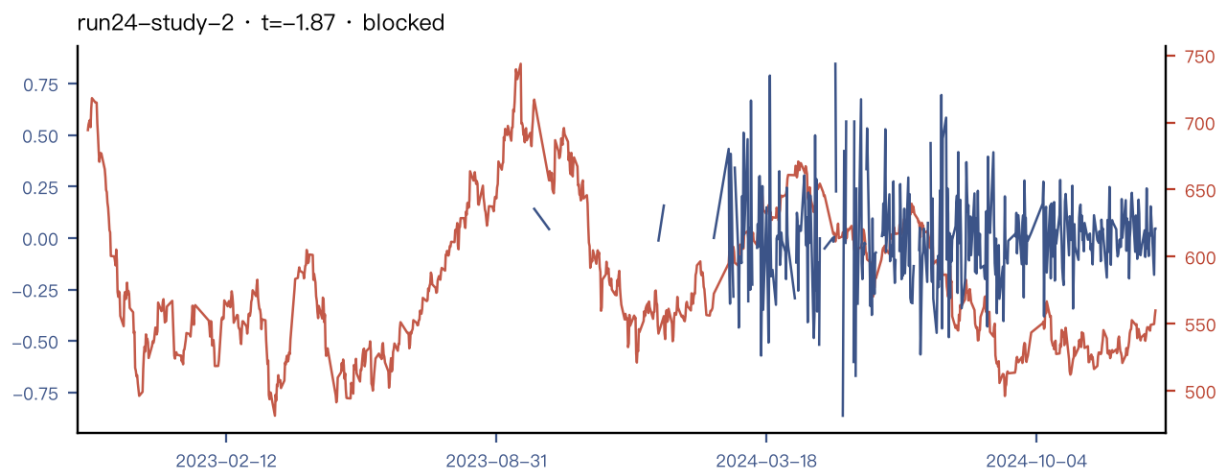
Study	特征（第二行：target · 控制）	t	IC_ρ	判决
run24-study-14	pm_call_fed_path_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run24-study-15	pm_blockade_taiwan_disp_evt_3h_halves_resid_brent_90d_sc ret_next_session · 控制 brent	—	—	blocked
run24-study-16	pm_china_trade_tension_disp_evt_6h_halves_resid_brent_90d_m ret_next_session · 控制 brent	+0.537	+0.042	null
run24-study-17	pm_ukraine_episode_recency_share_1d_over_3d_resid_own_rv_90d_panel_evt rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	+0.440	-0.024	null
run24-study-18	pm_israel_belief_floor_ratchet_evt_1d_halves_resid_brent_90d_l ret_next_session · 控制 brent	-0.724	+0.008	null
run24-study-19	pm_and_macro_arrival_concentration_max_hour_share_evt_resid_own_rv_1d_90d_sc rv_next_session · 控制 own_realised_volatility	-0.149	+0.017	null



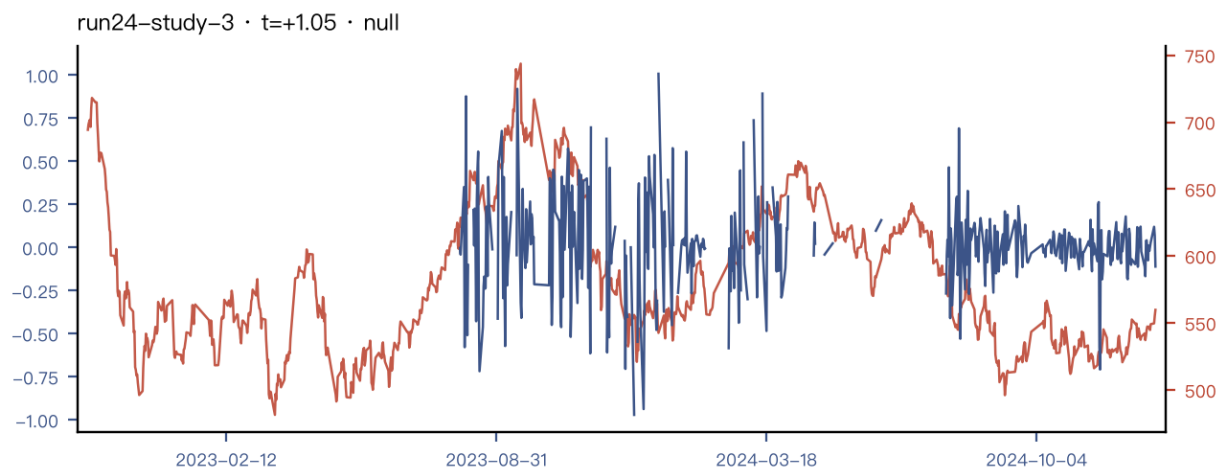
run24-study-0: pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_7d_resid_brent_90d_sc。有定义 474/1040 点。



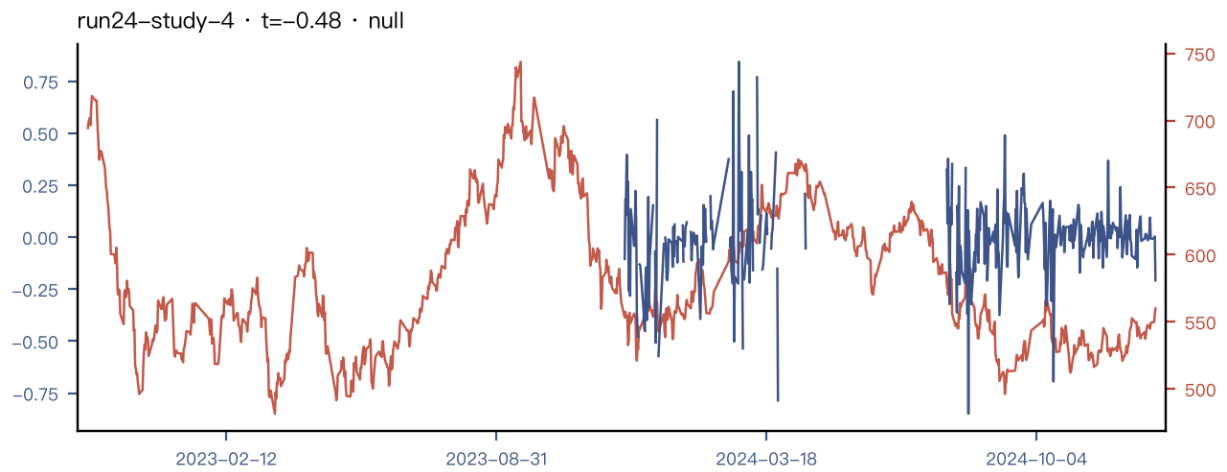
run24-study-1: pm_aab_trade_tension_displacement_evt_2d_halves_resid_brent_90d_m。有定义 0/1040 点。



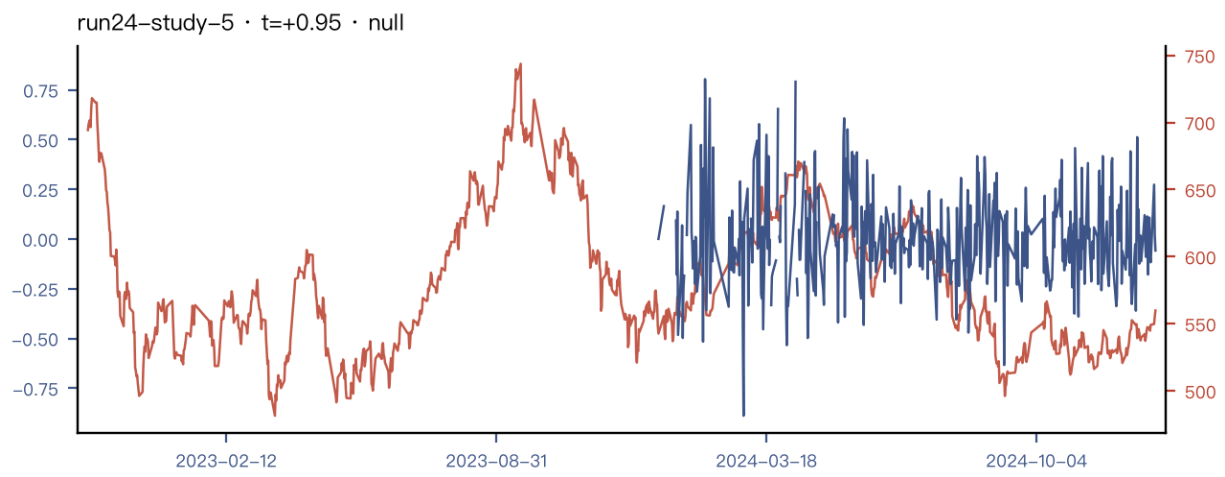
run24-study-2: pm_ukraine_strike_hazard_dev_evt_6h_vs_prior_1d_resid_brent_90d_fu。有定义 463/1040 点。



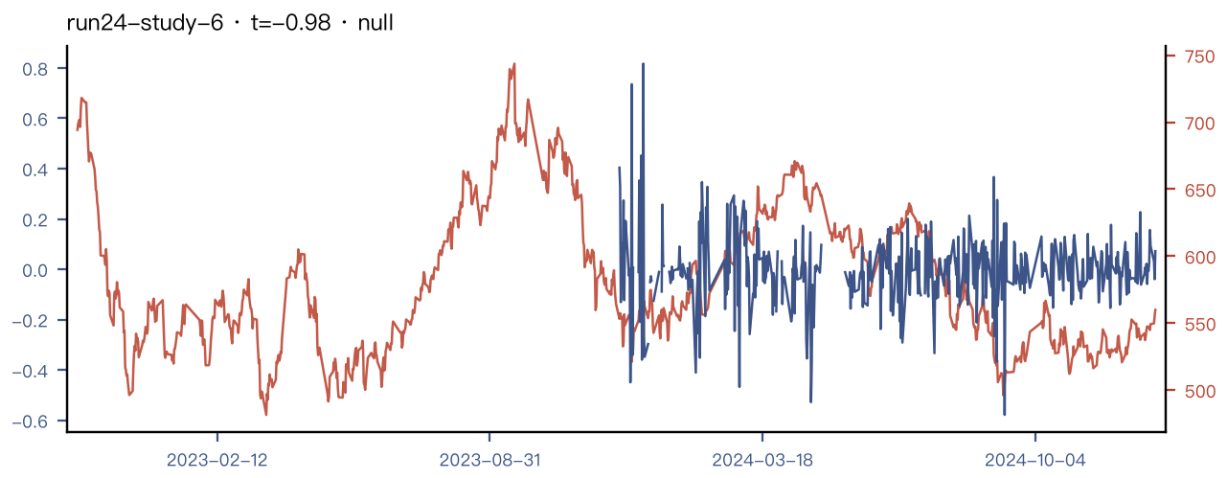
run24-study-3: pm_russia_escalation_hazard_same_phase_dod_revision_resid_brent_12h_90d_au。有定义 533/1040 点。



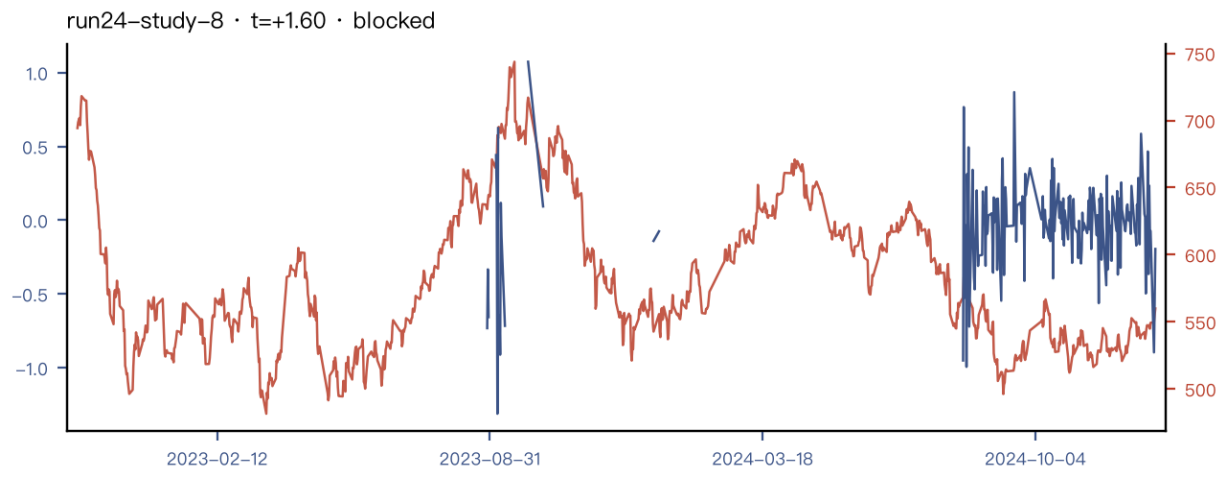
run24-study-4: pm_ceasefire_breakdown_disp_evt_resid_brent_3h_halves_90d_p。有定义 351/1040 点。



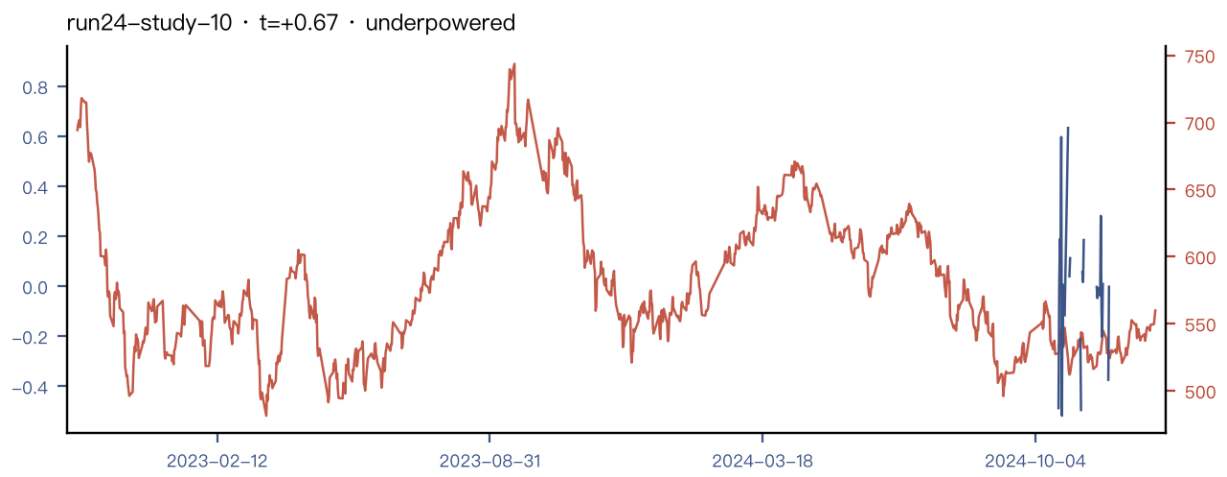
run24-study-5: pm_out_policy_exit_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_sc。有定义 519/1040 点。



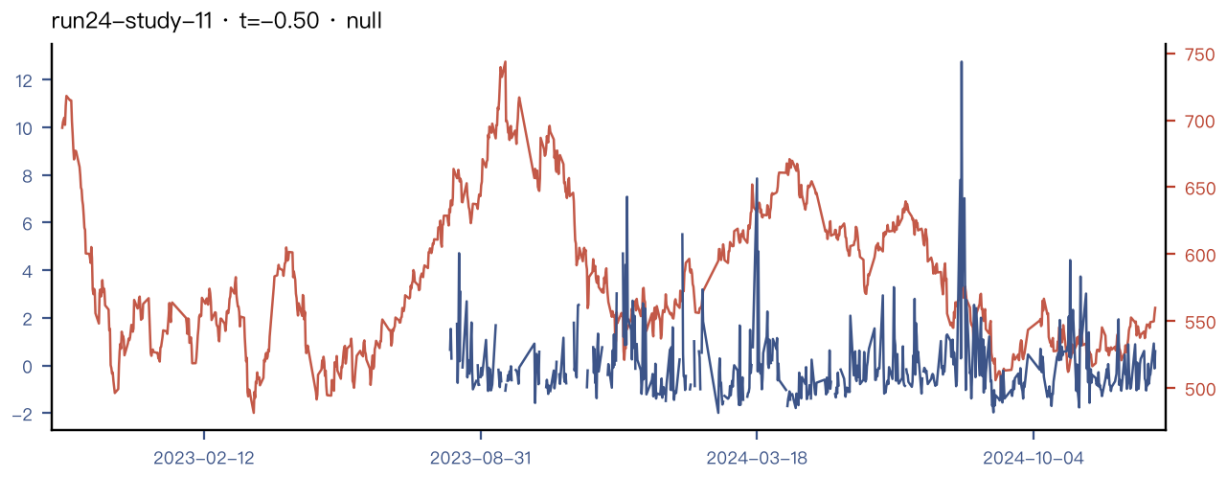
run24-study-6: pm_israel_regional_escalation_disp_evt_6h_halves_resid_brent_90d_sc。有定义 481/1040 点。



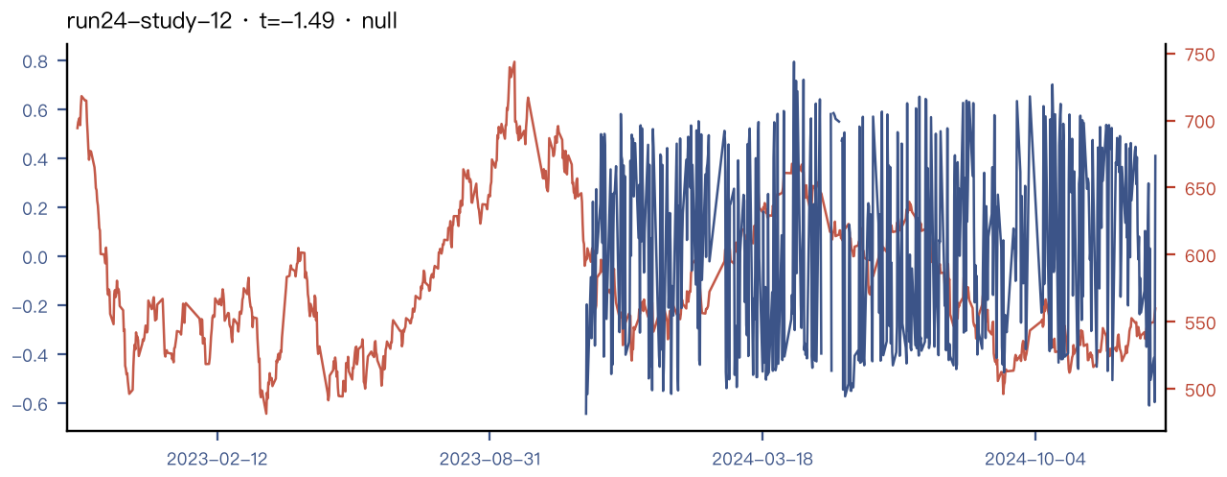
run24-study-8: pm_russia_escalation_peak_ratchet_evt_resid_brent_6h_halves_90d_y。有定义 260/1040 点。



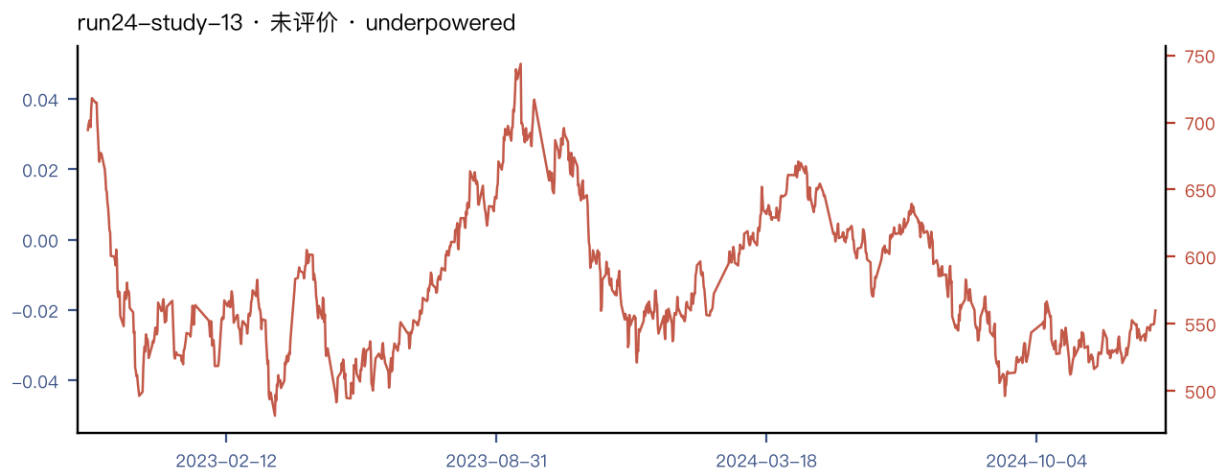
run24-study-10: pm_bill_passage_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_cu。有定义 37/1040 点。



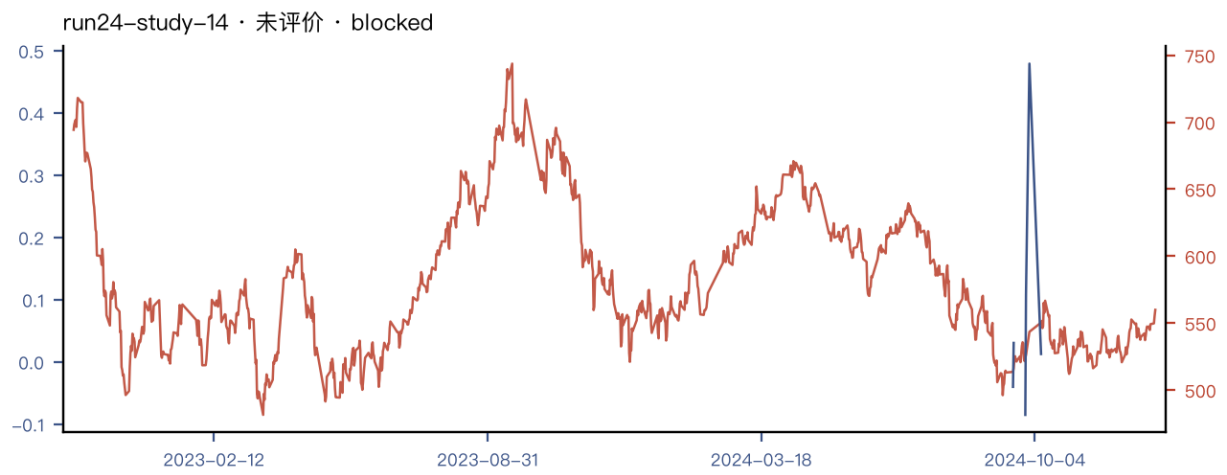
run24-study-11: pm_ukraine_evt_arrival_crowding_over_a_baseline_resid_own_rv_12h_30d_90d_bu。有定义 604/1040 点。



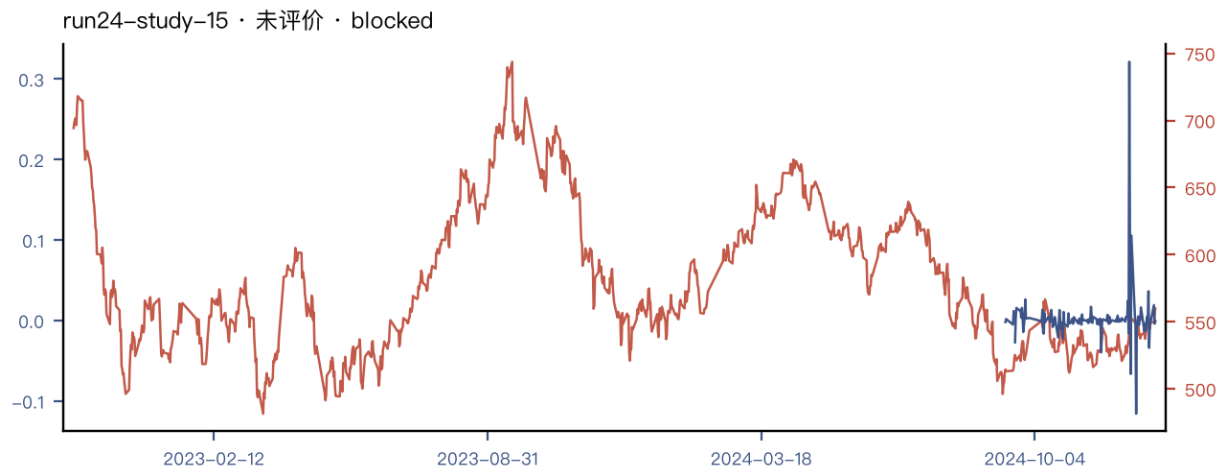
run24-study-12: pm_ceasefire_terminal_settlement_within_own_range_evt7d_resid_brent_1d_90d_pg。有定义 558/1040 点。



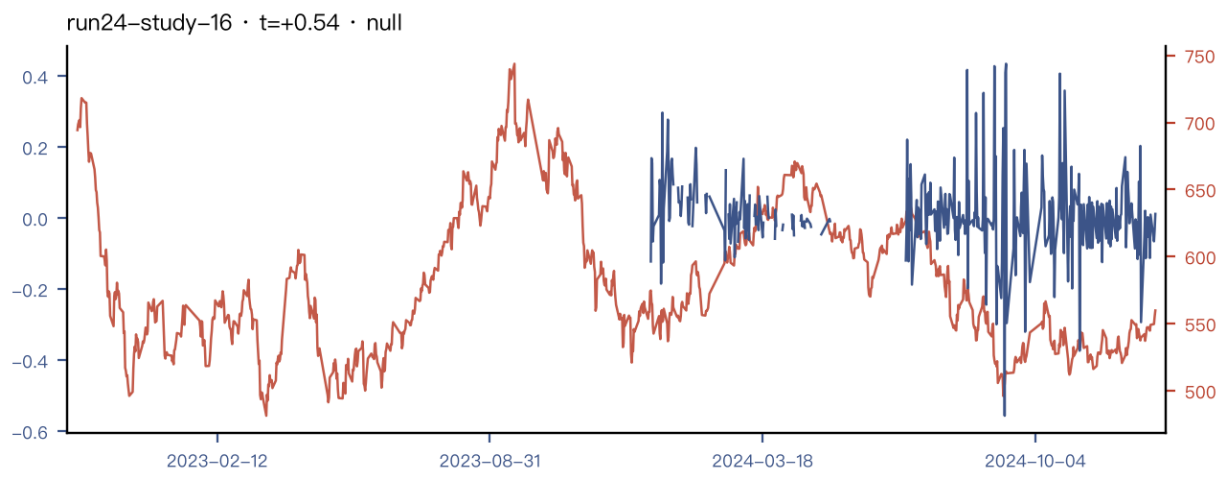
run24-study-13: pm_aab_trade_tension_disp_evt_3h_halves_resid_brent_90d_m。有定义 0/1040 点。



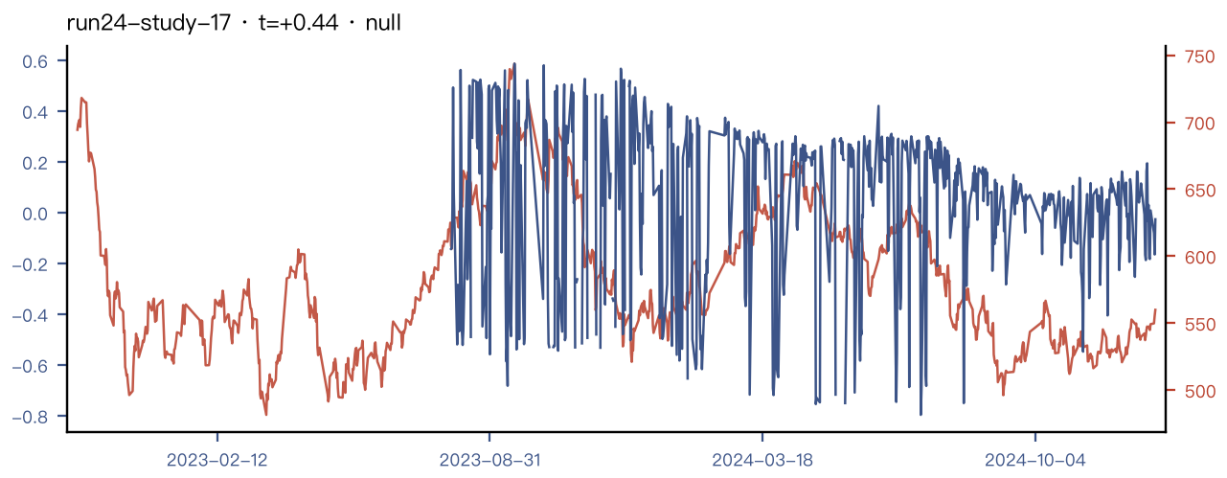
run24-study-14: pm_call_fed_path_displacement_evt_resid_brent_3h_halves_90d_sc。有定义 12/1040 点。



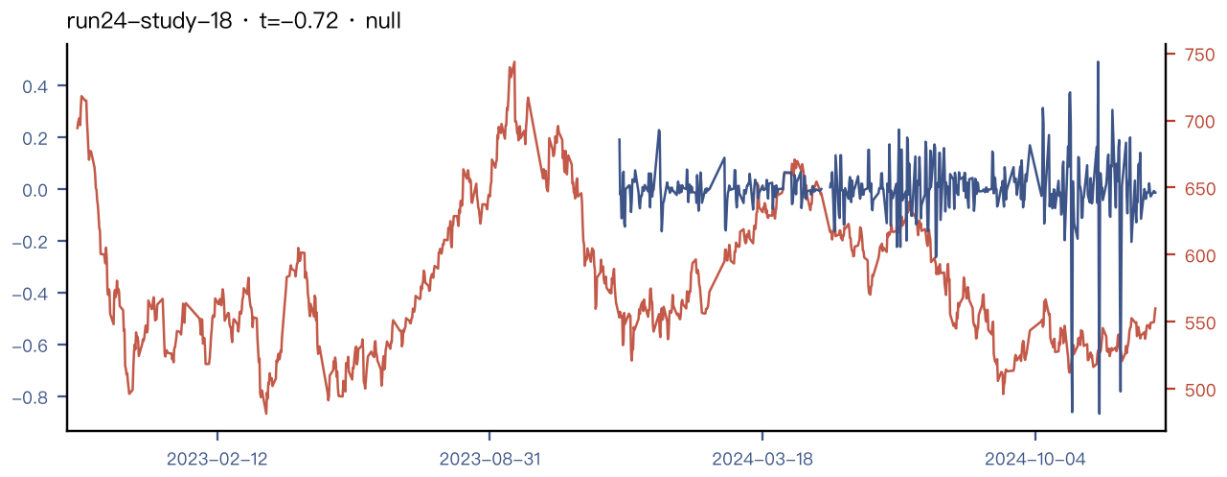
run24-study-15: pm_blockade_taiwan_disp_evt_3h_halves_resid_brent_90d_sc。有定义 142/1040 点。



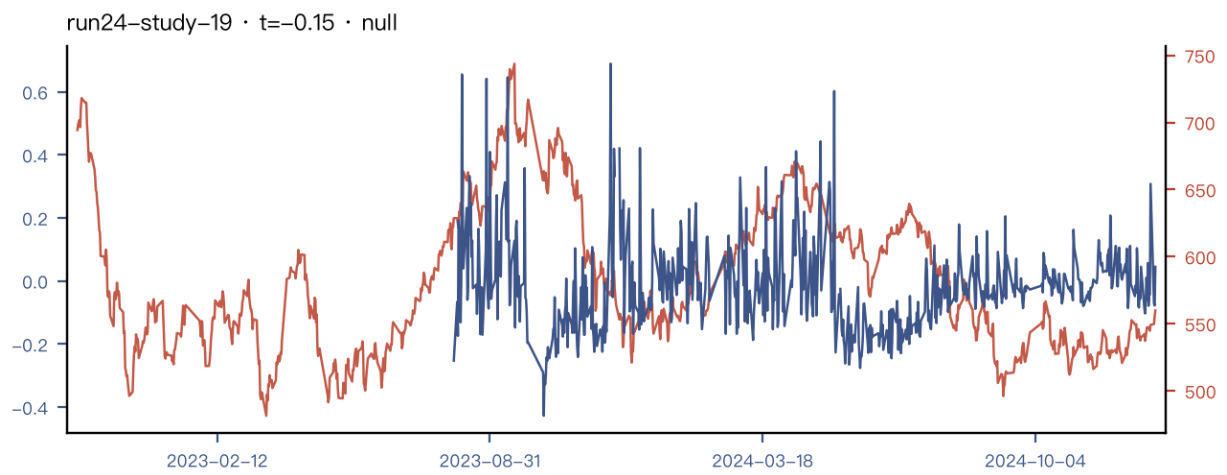
run24-study-16: pm_china_trade_tension_disp_evt_6h_halves_resid_brent_90d_m。有定义 374/1040 点。



run24-study-17: pm_ukraine_episode_recency_share_1d_over_3d_resid_own_rv_90d_panel_evt。有定义 662/1040 点。



run24-study-18: pm_israel_belief_floor_ratchet_evt_1d_halves_resid_brent_90d_l。有定义 514/1040 点。



run24-study-19: pm_and_macro_arrival_concentration_max_hour_share_evt_resid_own_rv_1d_90d_sc。 有 定 义
675/1040 点。

账本冻结点：事件 seq 2723（2026-08-09T21:40:48，run16 当时仍在进行）；事件 2723 条，哈希链完整。叙述由人撰写且不含数字；数字一律由快照渲染，二者不会不一致。